



중학수학

2-1

많은 학생들은 왜
개념원리로 공부할까요?
정확한 개념과 원리의 이해,
수학의 비결
개념원리에 있습니다.

이 책을
펴내면서



생각하는 방법을 알려 주는 개념원리수학

“어떻게 하면 골치 아픈 수학을 잘 할 수 있을까?” 이것은 오랫동안 끊임없이 제기되고 있는 학생들의 질문이며 가장 큰 바람입니다. 그런데 안타깝게도 대부분의 학생들이 공부는 열심히 하지만 성적이 오르지 않아 흥미를 잃어버리고 중도에 포기하는 경우가 많습니다.

수학 공부를 열심히 하지 않아서 그럴까요? 머리가 나빠서 그럴까요?

그렇지 않습니다. 공부하는 방법이 잘못되었기 때문입니다.

개념원리수학은 단순한 암기식 학습이 아니라 현 교육과정에서 요구하는 사고력, 응용력, 창의력을 배양 - 수학의 기본적인 지식과 기능을 습득하고, 수학적으로 사고하는 능력을 길러 실생활의 여러 가지 문제를 합리적으로 해결할 수 있는 능력과 태도를 기를 - 하도록 기획되어 생각하는 방법을 깨칠 수 있도록 하였습니다.

개념원리 중학수학의 특징

- ① 하나를 알면 10개, 20개를 풀 수 있고 어려운 수학에 흥미를 갖게 하여 쉽게 수학을 정복할 수 있습니다.
- ② 나선식 교육법을 채택하여 쉬운 것부터 어려운 것까지 단계적으로 혼자서도 충분히 공부할 수 있도록 하였습니다.
- ③ 페이지마다 문제를 푸는 방법과 틀리기 쉬운 부분을 체크하여 개념과 원리를 충실히 익히도록 하였습니다.

따라서 이 책의 구성에 따라 안내심을 가지고 꾸준히 학습한다면 수학에 대하여 흥미와 자신감을 갖게 될 것입니다.



구성과 특징

01 | 지수법칙

1. 단원별 학습

지수법칙

1. 거듭제곱과 지수법칙의 무관성

(1) 거듭제곱: 같은 수나 문자를 거듭하여 곱한 것을 간단히 나타낸 것

(2) 밑과 지수

(3) 밑: 거듭제곱에서 거듭하여 곱한 수 또는 문자

(4) 지수: 거듭제곱에서 수 또는 문자가 곱해진 횟수

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{n\text{번 곱함}} = a^n$$

2. 지수법칙

(1) 지수법칙 (1) - 지수의 곱 (2) 제곱제곱

예, $a^m \times a^n = a^{m+n}$ (3) $a^m \times a^n = a^{m+n}$

(4) $a^m \times a^n = (a^m \times a^n) \times (a^m \times a^n) \times \dots \times (a^m \times a^n) = a^{m \times n}$

이때 a^m 의 지수는 a^n 의 지수 n 의 곱이 된다.

즉, $a^m \times a^n = a^{m \times n}$

(5) $a^m \times a^n = a^{m \times n} \times a^{m \times n} \times \dots \times a^{m \times n} = a^{m \times n^2}$

(6) 지수법칙 (2) - 지수의 제곱 (3) 제곱제곱

예, $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (4) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(5) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (6) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(7) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (8) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(9) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (10) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(11) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (12) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(13) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (14) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(15) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (16) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(17) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (18) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(19) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (20) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(21) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (22) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(23) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (24) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(25) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (26) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(27) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (28) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(29) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (30) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(31) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (32) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(33) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (34) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(35) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (36) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(37) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (38) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(39) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (40) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(41) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (42) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(43) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (44) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(45) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (46) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(47) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (48) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(49) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (50) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(51) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (52) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(53) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (54) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(55) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (56) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(57) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (58) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(59) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (60) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(61) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (62) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(63) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (64) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(65) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (66) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(67) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (68) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(69) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (70) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(71) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (72) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(73) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (74) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(75) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (76) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(77) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (78) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(79) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (80) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(81) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (82) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(83) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (84) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(85) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (86) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(87) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (88) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(89) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (90) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(91) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (92) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(93) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (94) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(95) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (96) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(97) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (98) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(99) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (100) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(101) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (102) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(103) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (104) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(105) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (106) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(107) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (108) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(109) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (110) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(111) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (112) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(113) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (114) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(115) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (116) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(117) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (118) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(119) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (120) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(121) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (122) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(123) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (124) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(125) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (126) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(127) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (128) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

(129) $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (130) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

개념원리 ② 확인하기

확인하기 p.12

01. 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $2^3 \times 2^4 = 2^{3+4} = 2^7$

(2) $3^2 \times 3^5 = 3^{2+5} = 3^7$

(3) $5^1 \times 5^6 = 5^{1+6} = 5^7$

(4) $7^0 \times 7^8 = 7^{0+8} = 7^8$

(5) $9^3 \times 9^2 = 9^{3+2} = 9^5$

(6) $11^4 \times 11^1 = 11^{4+1} = 11^5$

(7) $13^5 \times 13^0 = 13^{5+0} = 13^5$

(8) $15^2 \times 15^3 = 15^{2+3} = 15^5$

(9) $17^6 \times 17^1 = 17^{6+1} = 17^7$

(10) $19^7 \times 19^0 = 19^{7+0} = 19^7$

(11) $21^8 \times 21^2 = 21^{8+2} = 21^{10}$

(12) $23^9 \times 23^1 = 23^{9+1} = 23^{10}$

(13) $25^{10} \times 25^0 = 25^{10+0} = 25^{10}$

(14) $27^{11} \times 27^1 = 27^{11+1} = 27^{12}$

(15) $29^{12} \times 29^0 = 29^{12+0} = 29^{12}$

(16) $31^{13} \times 31^1 = 31^{13+1} = 31^{14}$

(17) $33^{14} \times 33^0 = 33^{14+0} = 33^{14}$

(18) $35^{15} \times 35^1 = 35^{15+1} = 35^{16}$

(19) $37^{16} \times 37^0 = 37^{16+0} = 37^{16}$

(20) $39^{17} \times 39^1 = 39^{17+1} = 39^{18}$

(21) $41^{18} \times 41^0 = 41^{18+0} = 41^{18}$

(22) $43^{19} \times 43^1 = 43^{19+1} = 43^{20}$

(23) $45^{20} \times 45^0 = 45^{20+0} = 45^{20}$

(24) $47^{21} \times 47^1 = 47^{21+1} = 47^{22}$

(25) $49^{22} \times 49^0 = 49^{22+0} = 49^{22}$

(26) $51^{23} \times 51^1 = 51^{23+1} = 51^{24}$

(27) $53^{24} \times 53^0 = 53^{24+0} = 53^{24}$

(28) $55^{25} \times 55^1 = 55^{25+1} = 55^{26}$

(29) $57^{26} \times 57^0 = 57^{26+0} = 57^{26}$

(30) $59^{27} \times 59^1 = 59^{27+1} = 59^{28}$

(31) $61^{28} \times 61^0 = 61^{28+0} = 61^{28}$

(32) $63^{29} \times 63^1 = 63^{29+1} = 63^{30}$

(33) $65^{30} \times 65^0 = 65^{30+0} = 65^{30}$

(34) $67^{31} \times 67^1 = 67^{31+1} = 67^{32}$

(35) $69^{32} \times 69^0 = 69^{32+0} = 69^{32}$

(36) $71^{33} \times 71^1 = 71^{33+1} = 71^{34}$

(37) $73^{34} \times 73^0 = 73^{34+0} = 73^{34}$

(38) $75^{35} \times 75^1 = 75^{35+1} = 75^{36}$

(39) $77^{36} \times 77^0 = 77^{36+0} = 77^{36}$

(40) $79^{37} \times 79^1 = 79^{37+1} = 79^{38}$

(41) $81^{38} \times 81^0 = 81^{38+0} = 81^{38}$

(42) $83^{39} \times 83^1 = 83^{39+1} = 83^{40}$

(43) $85^{40} \times 85^0 = 85^{40+0} = 85^{40}$

(44) $87^{41} \times 87^1 = 87^{41+1} = 87^{42}$

(45) $89^{42} \times 89^0 = 89^{42+0} = 89^{42}$

(46) $91^{43} \times 91^1 = 91^{43+1} = 91^{44}$

(47) $93^{44} \times 93^0 = 93^{44+0} = 93^{44}$

(48) $95^{45} \times 95^1 = 95^{45+1} = 95^{46}$

(49) $97^{46} \times 97^0 = 97^{46+0} = 97^{46}$

(50) $99^{47} \times 99^1 = 99^{47+1} = 99^{48}$

(51) $101^{48} \times 101^0 = 101^{48+0} = 101^{48}$

(52) $103^{49} \times 103^1 = 103^{49+1} = 103^{50}$

(53) $105^{50} \times 105^0 = 105^{50+0} = 105^{50}$

(54) $107^{51} \times 107^1 = 107^{51+1} = 107^{52}$

(55) $109^{52} \times 109^0 = 109^{52+0} = 109^{52}$

(56) $111^{53} \times 111^1 = 111^{53+1} = 111^{54}$

(57) $113^{54} \times 113^0 = 113^{54+0} = 113^{54}$

(58) $115^{55} \times 115^1 = 115^{55+1} = 115^{56}$

(59) $117^{56} \times 117^0 = 117^{56+0} = 117^{56}$

(60) $119^{57} \times 119^1 = 119^{57+1} = 119^{58}$

(61) $121^{58} \times 121^0 = 121^{58+0} = 121^{58}$

(62) $123^{59} \times 123^1 = 123^{59+1} = 123^{60}$

(63) $125^{60} \times 125^0 = 125^{60+0} = 125^{60}$

(64) $127^{61} \times 127^1 = 127^{61+1} = 127^{62}$

(65) $129^{62} \times 129^0 = 129^{62+0} = 129^{62}$

(66) $131^{63} \times 131^1 = 131^{63+1} = 131^{64}$

(67) $133^{64} \times 133^0 = 133^{64+0} = 133^{64}$

(68) $135^{65} \times 135^1 = 135^{65+1} = 135^{66}$

(69) $137^{66} \times 137^0 = 137^{66+0} = 137^{66}$

(70) $139^{67} \times 139^1 = 139^{67+1} = 139^{68}$

(71) $141^{68} \times 141^0 = 141^{68+0} = 141^{68}$

(72) $143^{69} \times 143^1 = 143^{69+1} = 143^{70}$

(73) $145^{70} \times 145^0 = 145^{70+0} = 145^{70}$

(74) $147^{71} \times 147^1 = 147^{71+1} = 147^{72}$

(75) $149^{72} \times 149^0 = 149^{72+0} = 149^{72}$

개념원리 이해

개념과 원리를 완벽하게 이해할 수 있도록 꼼꼼하고 상세하게 정리하였습니다.

개념원리 확인하기

학습한 내용을 확인하기 쉬운 문제로 개념과 원리를 정확하게 이해할 수 있도록 하였습니다.

핵심문제 ② 익히기

확인하기 p.12

01. 지수법칙 (1) - 지수의 곱

(1) 다음 식을 간단히 하시오.

(2) $2^3 \times 2^4 = 2^{3+4} = 2^7$

(3) $3^2 \times 3^5 = 3^{2+5} = 3^7$

(4) $5^1 \times 5^6 = 5^{1+6} = 5^7$

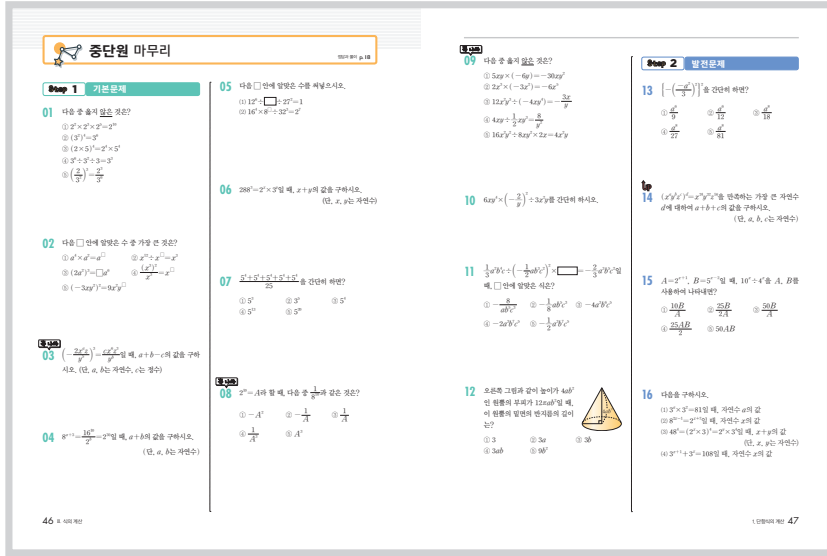
(5) $7^0 \times 7^8 = 7^{0+8} = 7^8$

(6) $9^3 \times 9^2 = 9^{3+2} = 9^5$

(7) $11^4 \times 11^1 = 11^{4+1} = 11^5$

(8) $13^5 \times 13^0 = 13^{5+0} = 13^5$

(9) $15^2 \times 15^3 = 15^{2+$



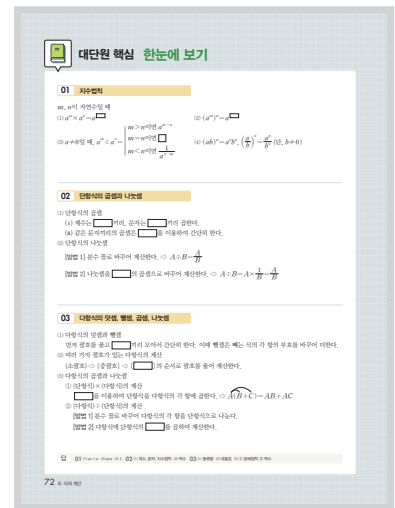
중단원 마무리

중단원에서 출제율이 높은 문제를 기본, 발전으로 나누어 수준별로 구성하여 수학 실력을 향상시킬 수 있도록 하였습니다.



서술형 대비 문제

예제와 쌍둥이 유제를 통하여 서술의 기본기를 다진 후 출제율이 높은 서술형 문제를 통하여 서술력을 강화할 수 있도록 하였습니다.



대단원 핵심 한눈에 보기

대단원에서 학습한 전체 내용을 체계적으로 익힐 수 있도록 하였습니다.



차례

I

유리수와 순환소수

- | | | |
|---|-----------|-----|
| 1 | 유리수와 순환소수 | 008 |
|---|-----------|-----|

II

식의 계산

- | | | |
|---|---------|-----|
| 1 | 단항식의 계산 | 032 |
| 2 | 다항식의 계산 | 052 |

III

일차부등식과 연립일차방정식

- | | | |
|---|---------|-----|
| 1 | 일차부등식 | 074 |
| 2 | 연립일차방정식 | 104 |

IV

일차함수

- | | | |
|---|-----------------|-----|
| 1 | 일차함수와 그 그래프 | 138 |
| 2 | 일차함수와 일차방정식의 관계 | 172 |

I

유리수와 순환소수



1 유리수와 순환소수

1. 유리수와 순환소수



예 $\frac{4}{5}, 7 = \frac{7}{1}, -2 = -\frac{2}{1}$

$$\text{유리수} \begin{cases} \text{정수} \begin{cases} \text{양의 정수(자연수)} : 1, 2, 3, \dots \\ 0 \\ \text{음의 정수} : -1, -2, -3, \dots \end{cases} \\ \text{정수가 아닌 유리수} : \frac{4}{3}, -\frac{1}{5}, 0.9, -2.6, \dots \end{cases}$$

(2) 무한소수 : 소수점 아래에 0이 아닌 숫자가 무한히 많은 소수 예) $0.55\cdots$, $1.234\cdots$

(2) $\frac{49}{150} = \frac{49}{2 \times 3 \times 5^2}$ ← 분모의 소인수 중에 2 또는 5 이외의 소인수 3이 있으므로 무한소수이다.

01 다음 분수를 소수로 나타내고, 그 소수가 유한소수인지 무한소수인지 말하시오.

- (1) $\frac{1}{4}$ 0.25, 유한소수 (2) $-\frac{2}{5}$ -0.4, 유한소수
(3) $\frac{5}{12}$ 0.4166..., 무한소수 (4) $\frac{13}{30}$ 0.433..., 무한소수

○ 유한소수란?
무한소수란?

02 다음은 기약분수의 분모를 10의 거듭제곱의 꼴로 고쳐서 유한소수로 나타내는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

$$(1) \frac{1}{8} = \frac{1}{2^3} = \frac{1 \times \boxed{5^3}}{2^3 \times \boxed{5^3}} = \frac{\boxed{125}}{1000} = \boxed{0.125}$$

$$(2) \frac{5}{4} = \frac{5}{2^2} = \frac{5 \times \boxed{5^2}}{2^2 \times \boxed{5^2}} = \frac{125}{\boxed{100}} = \boxed{1.25}$$

$$(3) \frac{1}{20} = \frac{1}{2^2 \times 5} = \frac{1 \times \boxed{5}}{2^2 \times 5 \times \boxed{5}} = \frac{5}{2^2 \times \boxed{5^2}} = \frac{5}{\boxed{100}} = \boxed{0.05}$$

$$(4) \frac{3}{250} = \frac{3}{2 \times 5^3} = \frac{3 \times \boxed{2^2}}{2 \times 5^3 \times \boxed{2^2}} = \frac{3 \times \boxed{2^2}}{\boxed{2^3} \times 5^3} = \frac{\boxed{12}}{1000} = \boxed{0.012}$$

03 다음 분수 중 유한소수로 나타낼 수 있는 것은 ○표, 유한소수로 나타낼 수 없는 것은 ×표를 하시오.

- (1) $\frac{3}{8}$ (○) (2) $\frac{7}{5}$ (○)
(3) $\frac{13}{14}$ (×) (4) $\frac{8}{11}$ (×)
(5) $\frac{11}{13 \times 5^3}$ (×) (6) $\frac{21}{3 \times 5^2 \times 7}$ (○)
(7) $\frac{9}{3 \times 5 \times 11}$ (×) (8) $\frac{28}{105}$ (×)

○ 유한소수로 나타낼 수 있는 분수
⇒ 기약분수로 고친 후 분모를 소인수분해했을 때, 분모의 소인수가 □ 또는 □뿐이어야 한다.

핵심문제 익히기

정답과 풀이 p.2

01 10의 거듭제곱을 이용하여 분수를 유한소수로 나타내기

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 12쪽

다음은 분수 $\frac{3}{50}$ 을 유한소수로 나타내는 과정이다. 이때 $abcd$ 의 값을 구하시오.

$$\frac{3}{50} = \frac{3}{a \times 5^2} = \frac{3 \times b}{a \times 5^2 \times b} = \frac{6}{c} = d$$

풀이 $\frac{3}{50} = \frac{3}{2 \times 5^2} = \frac{3 \times 2}{2 \times 5^2 \times 2} = \frac{6}{100} = 0.06$ 이므로
 $a=2, b=2, c=100, d=0.06 \quad \therefore abcd=24$

확인 1 다음은 분수 $\frac{7}{40}$ 을 유한소수로 나타내는 과정이다. 이때 a 의 값을 구하시오. 25

$$\frac{7}{40} = \frac{7}{2^3 \times 5} = \frac{7 \times a}{2^3 \times 5 \times a} = 0.175$$

$$\frac{7}{40} = \frac{7}{2^3 \times 5} = \frac{7 \times 5^2}{2^3 \times 5 \times 5^2} = \frac{175}{1000} = 0.175$$

$$\therefore a=5^2=25$$

Key Point

유한소수는 분모가 10의 거듭제곱의 꼴인 분수로 나타낼 수 있다.

⇒ 분모의 소인수 2와 5의 지수가 같아지도록 분모, 분자에 같은 수를 각각 곱한다.

02 유한소수로 나타낼 수 있는 분수

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 12쪽

다음 분수 중 유한소수로 나타낼 수 있는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $\frac{7}{30}$ ② $\frac{3}{56}$ ③ $\frac{36}{2 \times 5^2 \times 9}$ ④ $\frac{4}{2 \times 3 \times 5}$ ⑤ $\frac{81}{150}$

풀이 ① $\frac{7}{30} = \frac{7}{2 \times 3 \times 5} \Rightarrow$ 분모의 소인수 중에 3이 있으므로 유한소수로 나타낼 수 없다.
 ② $\frac{3}{56} = \frac{3}{2^3 \times 7} \Rightarrow$ 분모의 소인수 중에 7이 있으므로 유한소수로 나타낼 수 없다.
 ③ $\frac{36}{2 \times 5^2 \times 9} = \frac{2}{5^2} \Rightarrow$ 분모의 소인수가 5뿐이므로 유한소수로 나타낼 수 있다.
 ④ $\frac{4}{2 \times 3 \times 5} = \frac{2}{3 \times 5} \Rightarrow$ 분모의 소인수 중에 3이 있으므로 유한소수로 나타낼 수 없다.
 ⑤ $\frac{81}{150} = \frac{27}{50} = \frac{27}{2 \times 5^2} \Rightarrow$ 분모의 소인수가 2와 5뿐이므로 유한소수로 나타낼 수 있다.
 따라서 유한소수로 나타낼 수 있는 것은 ③, ⑤이다.

확인 2 다음은 분수 중 유한소수로 나타낼 수 있는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $\frac{7}{75}$ ✓ ② $\frac{18}{32}$ ✓ ③ $\frac{5}{2 \times 5^2}$ ④ $\frac{7}{2^3 \times 3^2 \times 5}$ ⑤ $\frac{45}{140}$
 ② $\frac{18}{32} = \frac{9}{16} = \frac{9}{2^4}$ ③ $\frac{5}{2 \times 5^2} = \frac{1}{2 \times 5}$

Key Point

유한소수와 무한소수의 판별

(i) 주어진 분수를 기약분수로 고친다.

(ii) 분모를 소인수분해한다.

① 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이면

⇒ 유한소수

② 분모의 소인수 중에 2 또는 5 이외의 소인수가 있으면

⇒ 무한소수

03

 $\frac{B}{A} \times x$ 가 유한소수가 되도록 하는 x 의 값 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 13쪽

분수 $\frac{3}{220} \times x$ 를 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, x 의 값이 될 수 있는 가장 작은 세 자리 자연수를 구하시오.

풀이 유한소수가 되려면 기약분수로 나타내었을 때, 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이어야 한다.

이때 $\frac{3}{220} = \frac{3}{2^2 \times 5 \times 11}$ 이므로 x 는 11을 약분하여 없앨 수 있는 수, 즉 11의 배수이어야 한다.

따라서 x 의 값이 될 수 있는 가장 작은 세 자리 자연수는 110이다.

확인 ③

분수 $\frac{a}{112}$ 를 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, a 의 값이 될 수 있는 가장 큰 두 자리 자연수를 구하시오. 98

유한소수가 되려면 기약분수로 나타내었을 때, 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이어야 한다.

이때 $\frac{a}{112} = \frac{a}{2^4 \times 7}$ 이므로 a 는 7을 약분하여 없앨 수 있는 수, 즉 7의 배수이어야 한다.

따라서 a 의 값이 될 수 있는 가장 큰 두 자리 자연수는 98이다.

Key Point

$\frac{B}{A} \times x$ 가 유한소수가 되려면

(i) $\frac{B}{A}$ 를 기약분수로 고친다.

(ii) (i)의 분모를 소인수분해한다.

⇒ x 는 분모의 소인수 중 2

또는 5 이외의 소인수들

의 공배수이어야 한다.

04

두 분수가 모두 유한소수가 되도록 하는 미지수의 값 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 13쪽

두 분수 $\frac{13}{78}, \frac{3}{110}$ 에 각각 어떤 자연수 n 을 곱하여 소수로 나타내었더니 모두 유한소수가 되었다. 이때 가장 작은 자연수 n 의 값을 구하시오.

풀이 $\frac{13}{78} = \frac{1}{6} = \frac{1}{2 \times 3}$ 이므로 $\frac{1}{2 \times 3} \times n$ 이 유한소수가 되려면 n 은 3의 배수이어야 하고

$\frac{3}{110} = \frac{3}{2 \times 5 \times 11}$ 이므로 $\frac{3}{2 \times 5 \times 11} \times n$ 이 유한소수가 되려면 n 은 11의 배수이어야 한다.

따라서 자연수 n 은 3과 11의 공배수, 즉 33의 배수이므로 가장 작은 자연수 n 의 값은 33이다.

확인 ④

두 분수 $\frac{13}{45}, \frac{10}{28}$ 에 각각 어떤 자연수 N 을 곱하여 소수로 나타내었더니 모두 유한소수가 되었다. 이때 가장 작은 자연수 N 의 값을 구하시오. 63

$\frac{13}{45} = \frac{13}{3^2 \times 5}$ 이므로 $\frac{13}{3^2 \times 5} \times N$ 이 유한소수가 되려면 N 은 9의 배수이어야 하고

$\frac{10}{28} = \frac{5}{14} = \frac{5}{2 \times 7}$ 이므로 $\frac{5}{2 \times 7} \times N$ 이 유한소수가 되려면 N 은 7의 배수이어야 한다.

따라서 자연수 N 은 9와 7의 공배수, 즉 63의 배수이므로 가장 작은 자연수 N 의 값은 63이다.

Key Point

두 분수가 모두 유한소수가 되도록 하는 어떤 자연수를 곱하려면

(i) 두 분수를 각각 기약분수로 고친 후 분모를 소인수분해한다.

(ii) 두 분수의 분모의 소인수 중 2 또는 5 이외의 소인수들의 공배수를 곱한다.



05

$\frac{B}{A \times x}$ 가 유한소수가 되도록 하는 x 의 값 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 14쪽

분수 $\frac{7}{2^2 \times x}$ 을 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, 15 미만의 자연수 x 의 개수를 구하시오.

풀이 $\frac{7}{2^2 \times x}$ 이 유한소수가 되도록 하는 x 의 값은 소인수가 2 또는 5뿐인 수 또는 7의 약수 또는 이들의 곱으로 이루어진 수이다.
따라서 15 미만의 자연수 중 이를 만족하는 수는 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 14의 8개이다.

확인 5 분수 $\frac{3}{2^3 \times x}$ 을 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, 한 자리 자연수 x 의 개수를 구하시오. 7개
 $\frac{3}{2^3 \times x}$ 이 유한소수가 되도록 하는 x 의 값은 소인수가 2 또는 5뿐인 수 또는 3의 약수 또는 이들의 곱으로 이루어진 수이다.
따라서 한 자리 자연수 중 이를 만족하는 수는 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8의 7개이다.

Key Point

$\frac{7}{2^2 \times x}$ 이 유한소수가 되도록 하는 x 의 값은
① 2의 거듭제곱
② 5의 거듭제곱
③ ①, ②의 곱
④ 7의 약수
⑤ ①, ②, ③, ④의 곱

06

유한소수가 되도록 하는 미지수의 값과 기약분수

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 14쪽

분수 $\frac{a}{90}$ 를 소수로 나타내면 유한소수가 되고, 기약분수로 나타내면 $\frac{7}{b}$ 이 된다. a 가 $60 < a < 70$ 인 자연수일 때, $a-b$ 의 값을 구하시오.

풀이 $\frac{a}{90} = \frac{a}{2 \times 3^2 \times 5}$ 가 유한소수가 되려면 a 는 9의 배수이어야 하고, 기약분수로 나타내면 $\frac{7}{b}$ 이므로 a 는 7의 배수이어야 한다.
따라서 a 는 9와 7의 공배수, 즉 63의 배수이면서 $60 < a < 70$ 인 자연수이므로 $a=63$
이때 $\frac{63}{90} = \frac{7}{10}$ 이므로 $b=10$
 $\therefore a-b=63-10=53$

확인 6 분수 $\frac{a}{350}$ 를 소수로 나타내면 유한소수가 되고, 기약분수로 나타내면 $\frac{2}{b}$ 가 된다. a 가 $5 < a < 30$ 인 자연수일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. 53
 $\frac{a}{350} = \frac{a}{2 \times 5^2 \times 7}$ 가 유한소수가 되려면 a 는 7의 배수이어야 하고, 기약분수로 나타내면 $\frac{2}{b}$ 이므로 a 는 2의 배수이어야 한다.
따라서 a 는 7과 2의 공배수, 즉 14의 배수이면서 $5 < a < 30$ 인 자연수이므로 $a=14$ 또는 $a=28$
(i) $a=14$ 일 때, $\frac{14}{350} = \frac{1}{25} = \frac{2}{b}$
(ii) $a=28$ 일 때, $\frac{28}{350} = \frac{2}{25} = \frac{2}{b} \quad \therefore b=25$
 $\therefore a+b=28+25=53$

Key Point

• $\frac{a}{90} = \frac{a}{2 \times 3^2 \times 5}$ 가 유한소수가 되려면 a 는 9의 배수이어야 한다.
• $\frac{x}{y}$ 를 기약분수로 나타내었을 때 $\frac{p}{q}$ 이면 x 는 p 의 배수이다.

- 01 다음은 분수 $\frac{3}{20}$ 을 유한소수로 나타내는 과정이다. 이때 $bc-a$ 의 값을 구하시오. 10

$$\frac{3}{20} = \frac{3}{2^2 \times 5} = \frac{3 \times a}{2^2 \times 5 \times a} = \frac{15}{b} = c$$

$$\frac{3}{20} = \frac{3}{2^2 \times 5} = \frac{3 \times 5}{2^2 \times 5 \times 5} = \frac{15}{100} = 0.15 \text{이므로}$$

$$a=5, b=100, c=0.15 \quad \therefore bc-a=15-5=10$$

- 02 다음 분수 중 유한소수로 나타낼 수 있는 것은?

- ① $\frac{5}{44}$ ② $\frac{12}{45}$ ③ $\frac{9}{2^2 \times 3^3 \times 5}$
- ④ $\frac{2^2}{2 \times 3 \times 5}$ ✓ ⑤ $\frac{42}{2^2 \times 3 \times 7}$

$$\textcircled{5} \frac{42}{2^2 \times 3 \times 7} = \frac{1}{2} \Rightarrow \text{분모의 소인수가 2뿐이므로 유한소수로 나타낼 수 있다.}$$

- 03 분수 $\frac{11}{72} \times x$ 를 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, x 의 값이 될 수 있는 가장 큰 두 자리 자연수를 구하시오. 99

$$\frac{11}{72} = \frac{11}{2^3 \times 3^2} \text{이므로 } x \text{는 9의 배수이어야 한다.}$$

따라서 x 의 값이 될 수 있는 가장 큰 두 자리 자연수는 99이다.

- 04 두 분수 $\frac{7}{260}, \frac{7}{110}$ 에 각각 어떤 자연수 N 을 곱하여 소수로 나타내었더니 모두 유한소수가 되었다. 이때 가장 작은 자연수 N 의 값을 구하시오. 143

$$\frac{7}{260} = \frac{7}{2^2 \times 5 \times 13}, \frac{7}{110} = \frac{7}{2 \times 5 \times 11}$$

따라서 자연수 N 은 13과 11의 공배수, 즉 143의 배수이므로 가장 작은 자연수 N 의 값은 143이다.

- 05 분수 $\frac{3}{5^3 \times x}$ 을 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, x 의 값이 될 수 있는 가장 큰 두 자리 자연수를 구하시오. 96

$$\frac{3}{5^3 \times x} \text{이 유한소수가 되도록 하는 } x \text{의 값은 소인수가 2 또는 5뿐인 수 또는 3의 약수 또는 이들의 곱으로 이루어진 수이다.}$$

따라서 이를 만족하는 가장 큰 두 자리 자연수는 $2^5 \times 3 = 96$ 이다.

- 06 분수 $\frac{a}{210}$ 를 소수로 나타내면 유한소수가 되고, 기약분수로 나타내면 $\frac{1}{b}$ 이 된다. a 가 $40 < a < 50$ 인 자연수일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. 47

$$\frac{a}{210} = \frac{a}{2 \times 3 \times 5 \times 7} \text{가 유한소수가 되려면 } a \text{는 21의 배수이어야 한다.}$$

따라서 a 는 21의 배수이면서 $40 < a < 50$ 인 자연수이므로 $a=42$

이때 $\frac{42}{210} = \frac{1}{5}$ 이므로 $b=5 \quad \therefore a+b=42+5=47$

★ 생각해 봅시다

기약분수로 나타내었을 때, 분모의 소인수가

① 2 또는 5뿐이면

⇒ 유한소수

② 2 또는 5 이외의 소인수가 있으면

⇒ 무한소수

먼저 두 분수를 각각 기약분수로 고친 후 분모를 소인수분해한다.

02 | 유리수와 순환소수

1. 유리수와 순환소수

개념원리
이해



1 순환소수란 무엇인가? ◉ 핵심문제 1~4

(1) **순환소수** : 무한소수 중에서 소수점 아래의 어떤 자리에서부터 **일정한 숫자의 배열이 한없이 되풀이되는 소수**

예 ① $0.333\cdots$, ② $0.3575757\cdots$, ③ $0.123123\cdots$

(2) **순환마디** : 순환소수의 소수점 아래에서 일정한 숫자의 배열이 한없이 되풀이되는 한 부분

예 ① $0.222\cdots \Rightarrow$ 순환마디는 2 ② $0.353535\cdots \Rightarrow$ 순환마디는 35

▶ 순환마디 읽는 법 : 순환마디 이, 순환마디 삼오

(3) **순환소수의 표현** : 순환마디의 **양 끝의 숫자 위에 점을 찍어** 나타낸다.

예 (1) 순환마디의 숫자가 1개일 때 $\Rightarrow 0.777\cdots = 0.\dot{7}$

(2) 순환마디의 숫자가 2개일 때 $\Rightarrow 0.757575\cdots = 0.\dot{7}\dot{5}$

(3) 순환마디의 숫자가 3개 이상일 때에는 맨 앞과 맨 뒤에만 점을 찍는다.

$\Rightarrow 0.3567567\cdots = 0.3\dot{5}6\dot{7}$

▶ ① 소수점 아래 첫째 자리부터 순환마디인 순환소수

$0.121212\cdots = 0.\dot{1}\dot{2}$, $3.123123\cdots = 3.\dot{1}\dot{2}\dot{3}$

② 소수점 아래 첫째 자리가 아닌 다른 자리부터 순환마디인 순환소수 (순환하는 것과 순환하지 않는 것이 혼합된 소수)

$0.3151515\cdots = 0.3\dot{1}\dot{5}$

주의 순환마디는

① 소수점 아래에서 ② 처음으로 반복되는 부분을 찾는다.

$5.32532532\cdots = 5.\dot{3}\dot{2}(\times)$, $5.3253253\cdots = 5.3\dot{2}5\dot{3}(\times)$, $5.325325\cdots = 5.\dot{3}2\dot{5}(\bigcirc)$

참고 주어진 분수를 기약분수로 나타내고 그 분모를 소인수분해했을 때, **분모의 소인수 중에 2 또는 5 이외의 소인수가 있으면** 그 분수는 **순환소수**로 나타내어진다.

2 순환소수를 분수로 어떻게 나타내는가? - 10의 거듭제곱 이용 ◉ 핵심문제 5

(i) 순환소수를 x 로 놓는다.

(ii) 양변에 10의 거듭제곱을 곱하여 소수 부분이 같은 두 식을 만든다.

① 소수점이 첫 순환마디 뒤에 오도록 양변에 10, 100, 1000, ...을 곱한다.

② 소수점이 첫 순환마디 앞에 오도록 양변에 10, 100, 1000, ...을 곱한다.

(iii) (ii)의 두 식을 뺀다.

(이때 소수 부분이 없어진다.)

소수 부분이 같은 두 순환소수의 차는 정수이다.

(iv) (iii)에서 x 의 값을 구한다.

예 순환소수 $0.3\dot{4}2$ 를 분수로 나타내시오.

$x = 0.3\dot{4}2 = 0.34242\cdots$

소수점이 첫 순환마디 뒤에 오도록 양변에 1000을 곱하면

$1000x = 342.4242\cdots \quad \cdots \textcircled{1}$

소수점이 첫 순환마디 앞에 오도록 양변에 10을 곱하면

$10x = 3.4242\cdots \quad \cdots \textcircled{2}$

$\textcircled{1} - \textcircled{2}$ 을 하면 $990x = 339$

$\therefore x = \frac{339}{990} = \frac{113}{330}$

3 순환소수를 분수로 어떻게 나타내는가? - 공식 이용 ● 핵심문제 6~8

(1) 소수점 아래 바로 순환마디가 오는 경우

① 분자 : (전체의 수) - (순환하지 않는 부분의 수)

② 분모 : 순환마디의 숫자의 개수만큼 9를 쓴다.

예 $0.\dot{7} = \frac{7}{9}$

$$0.\dot{6}\dot{3} = \frac{63}{99} = \frac{7}{11}$$

$$3.\dot{1}\dot{5} = \frac{315-3}{99} = \frac{312}{99} = \frac{104}{33}$$

$$0.aaa\cdots = 0.\dot{a} = \frac{a}{9}$$

$$0.ababab\cdots = 0.\dot{a}\dot{b} = \frac{ab}{99}$$

$$a.bcbcb\cdots = a.\dot{b}\dot{c} = \frac{abc-a}{99}$$

전체의 수
순환하지 않는 부분의 수

(2) 소수점 아래 바로 순환마디가 오지 않는 경우

① 분자 : (전체의 수) - (순환하지 않는 부분의 수)

② 분모 : 순환마디의 숫자의 개수만큼 9를 쓰고,
그 뒤에 소수점 아래 순환마디에 포함되지 않는
숫자의 개수만큼 0을 쓴다.

예 $0.6\dot{2}\dot{1} = \frac{621-6}{990} = \frac{615}{990} = \frac{41}{66}$

$$3.7\dot{7}\dot{1} = \frac{3771-37}{990} = \frac{3734}{990} = \frac{1867}{495}$$

$$0.abcbcb\cdots = 0.\dot{a}\dot{b}\dot{c} = \frac{abc-a}{990}$$

$$a.bcdedecde\cdots = a.\dot{b}\dot{c}\dot{d}\dot{e} = \frac{abcde-ab}{9990}$$

4 유리수와 소수의 관계 ● 핵심문제 9

(1) 정수가 아닌 모든 유리수는 유한소수 또는 순환소수로 나타낼 수 있다.

(2) 유한소수와 순환소수는 분수로 나타낼 수 있으므로 모두 유리수이다.

소수 { 유한소수 : 3.12, 0.17, 0.348 ————— 유리수
무한소수 { 순환소수 : 0.333..., 0.1222..., 0.123123... ————— 유리수
순환하지 않는 무한소수 : π , 0.12345... ————— 유리수가 아니다.

▶ ① 유한소수와 순환소수는 모두 $a, b(b \neq 0)$ 가 정수인 분수 $\frac{a}{b}$ 의 꼴로 나타낼 수 있으므로 유리수이다.

② 원주율을 나타내는 π 는 3.1415926535...로 되풀이되는 일정한 숫자의 배열이 없으므로 순환소수가 아니다.
이와 같이 순환하지 않는 무한소수는 유리수가 아니다.

01 다음 순환소수의 순환마디를 말하고, 순환마디에 점을 찍어 간단히 나타내시오.

- (1) $0.737373\cdots$ (2) $2.3050505\cdots$ (3) $3.469469\cdots$
 $\quad 73, 0.\dot{7}\dot{3}$ $\quad 05, 2.\dot{3}\dot{0}\dot{5}$ $\quad 469, 3.\dot{4}\dot{6}\dot{9}$

순환소수란?
순환마디란?

02 다음 분수를 소수로 고친 후 순환마디를 찾고, 순환마디에 점을 찍어 간단히 나타내시오.

분수	소수	순환마디	순환소수의 표현
(1) $\frac{5}{6}$	$0.8333\cdots$	3	$0.8\dot{3}$
(2) $\frac{7}{9}$	$0.777\cdots$	7	$0.\dot{7}$
(3) $-\frac{3}{11}$	$-0.2727\cdots$	27	$-0.\dot{2}\dot{7}$

03 다음은 순환소수를 분수로 나타내는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) $0.\dot{2}\dot{3}$

$$\begin{aligned} \text{순환소수 } 0.\dot{2}\dot{3} \text{을 } x \text{로 놓으면} \quad & x = 0.2323\cdots \quad \cdots \text{㉠} \\ \text{㉠의 양변에 } \boxed{100} \text{을 곱하면} \quad & \boxed{100x} = 23.2323\cdots \quad \cdots \text{㉡} \\ \text{㉡} - \text{㉠을 하면} \quad & \boxed{99x} = 23 \quad \therefore x = \boxed{\frac{23}{99}} \end{aligned}$$

(2) $0.2\dot{3}\dot{6}$

$$\begin{aligned} \text{순환소수 } 0.2\dot{3}\dot{6} \text{을 } x \text{로 놓으면} \quad & x = 0.23636\cdots \quad \cdots \text{㉠} \\ \text{㉠의 양변에 } \boxed{1000} \text{을 곱하면} \quad & \boxed{1000x} = 236.3636\cdots \quad \cdots \text{㉡} \\ \text{㉠의 양변에 } \boxed{10} \text{을 곱하면} \quad & \boxed{10x} = 2.3636\cdots \quad \cdots \text{㉢} \\ \text{㉡} - \text{㉢을 하면} \quad & \boxed{990x} = 234 \quad \therefore x = \boxed{\frac{13}{55}} \end{aligned}$$

- ⊙ (i) 순환소수를 x 로 놓는다.
(ii) 양변에 □의 거듭제곱을 곱하여 소수 부분이 같은 두 식을 만든다.
(iii) (ii)의 두 식을 변끼리 뺀다.
(iv) (iii)에서 x 의 값을 구한다.

04 다음 중 유리수인 것에는 ○표, 유리수가 아닌 것에는 ×표를 하시오.

- (1) -4.1515 (○) (2) $0.123456\cdots$ (×)
(3) $\frac{25}{123}$ (○) (4) $1.05\dot{3}$ (○)

핵심문제 익히기

정답과 풀이 p.4

01 순환소수의 표현

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 15쪽

다음 중 순환소수의 표현으로 옳은 것은?

- ① $0.222\cdots = 0.\dot{2}\dot{2}$ ② $1.3131\cdots = 1.\dot{3}$ ③ $2.01515\cdots = 2.\dot{0}\dot{1}\dot{5}$
 ④ $4.5666\cdots = 4.5\dot{6}$ ⑤ $0.272272\cdots = 0.\dot{2}\dot{7}\dot{2}$

풀이 ① $0.222\cdots = 0.\dot{2}$ ② $1.3131\cdots = 1.\dot{3}\dot{1}$
 ③ $2.01515\cdots = 2.\dot{0}\dot{1}\dot{5}$ ⑤ $0.272272\cdots = 0.\dot{2}\dot{7}\dot{2}$
 따라서 순환소수의 표현으로 옳은 것은 ④이다.

확인 1 다음 중 순환소수의 표현으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $2.828282\cdots = 2.\dot{8}\dot{2}$ ✓ ② $0.434343\cdots = 0.4\dot{3}\dot{4}$
 ③ $0.7555\cdots = 0.7\dot{5}$ ④ $3.483483\cdots = 3.\dot{4}\dot{8}\dot{3}$
 ✓ ⑤ $6.53265326\cdots = 6.5\dot{3}\dot{2}$
 ② $0.434343\cdots = 0.\dot{4}\dot{3}$
 ⑤ $6.53265326\cdots = 6.\dot{5}\dot{3}\dot{2}\dot{6}$

Key Point

- 순환마디
 ⇒ 순환소수의 소수점 아래에서 일정한 숫자의 배열이 한없이 되풀이되는 한 부분
- 순환소수는 순환마디의 양 끝의 숫자 위에 점을 찍어 나타낸다.

02 분수를 순환소수로 나타내기

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 15쪽

분수 $\frac{29}{11}$ 를 소수로 나타낼 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 순환마디를 구하시오.
 (2) 순환소수를 순환마디를 이용하여 간단히 나타내시오.

풀이 (1) $\frac{29}{11} = 2.636363\cdots$ 이므로 순환마디는 **63**이다.
 (2) $\frac{29}{11} = 2.636363\cdots = 2.\dot{6}\dot{3}$

확인 2 다음 분수를 소수로 고친 후 순환마디를 이용하여 간단히 나타내시오.

- (1) $\frac{7}{15}$ **0.4 $\dot{6}$** (2) $\frac{5}{37}$ **0.i3 $\dot{5}$** (3) $\frac{27}{110}$ **0.24 $\dot{5}$**

Key Point

분수를 순환소수로 나타낼 때에는 (분자)÷(분모)를 하여 소수점 아래에서 한없이 되풀이되는 일정한 숫자의 배열을 찾는다.



03

소수점 아래 n 번째 자리의 숫자 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 15쪽

분수 $\frac{3}{7}$ 을 소수로 나타낼 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 순환소수로 나타내시오.
- (2) 순환마디의 숫자의 개수를 구하시오.
- (3) 소수점 아래 50번째 자리의 숫자를 구하시오.

풀이

$$(1) \frac{3}{7} = 0.428571428571\cdots = 0.\dot{4}2857\dot{1}$$

(2) 순환마디의 숫자는 4, 2, 8, 5, 7, 1의 6개이다.

(3) $50 = 6 \times 8 + 2$ 이므로 소수점 아래 50번째 자리의 숫자는 순환마디의 2번째 자리의 숫자인 2이다.

Key Point

소수점 아래 n 번째 자리의 숫자
(i) 순환마디의 숫자의 개수를 구한다.

(ii) 규칙성을 생각한다.

⇒ n 을 순환마디의 숫자의 개수로 나눈 후 나머지에 따라 순환마디의 순서를 생각하여 소수점 아래 n 번째 자리의 숫자를 구한다.

확인 3

분수 $\frac{3}{13}$ 을 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 30번째 자리의 숫자를 a , 소수점 아래 40번째 자리의 숫자를 b 라 하자. 이때 $a - b$ 의 값을 구하시오. 2

$\frac{3}{13} = 0.\dot{2}30769\dot{2}$ 이므로 순환마디의 숫자가 2, 3, 0, 7, 6, 9의 6개이고, $30 = 6 \times 5$ 이므로 소수점 아래 30번째 자리의 숫자는 순환마디의 마지막 숫자인 9이다. $\therefore a = 9$
 $40 = 6 \times 6 + 4$ 이므로 소수점 아래 40번째 자리의 숫자는 순환마디의 4번째 자리의 숫자인 7이다. $\therefore b = 7$
 $\therefore a - b = 9 - 7 = 2$

04

순환소수가 되도록 하는 미지수의 값 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 16쪽

분수 $\frac{275}{2^2 \times 5 \times a}$ 를 소수로 나타내면 유한소수가 아닌 순환소수가 될 때, 다음 중 a 의 값이 될 수 없는 것은?

- ① 9 ② 11 ③ 13 ④ 15 ⑤ 17

풀이

주어진 분수를 기약분수로 나타내었을 때, 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이면 유한소수가 되므로 순환소수가 되려면 분모에 2 또는 5 이외의 소인수가 있어야 한다.

$$a = 11 \text{이면 } \frac{275}{2^2 \times 5 \times 11} = \frac{5}{2^2} \text{가 되어 유한소수가 된다.}$$

따라서 a 의 값이 될 수 없는 것은 ②이다.

Key Point

- 순환소수는 무한소수이다.
- 분수를 기약분수로 나타내었을 때, 분모에 2 또는 5 이외의 소인수가 있으면 순환소수가 된다.

확인 4

분수 $\frac{a}{196}$ 를 소수로 나타내면 유한소수가 아닌 순환소수가 될 때, 다음 중 a 의 값이 될 수 없는 것은?

- ① 4 ② 14 ③ 21 ☒ ④ 49 ⑤ 56

주어진 분수를 기약분수로 나타내었을 때, 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이면 유한소수가 되므로 순환소수가 되려면 분모에 2 또는 5 이외의 소인수가 있어야 한다.

$$a = 49 \text{ 이면 } \frac{49}{196} = \frac{1}{2^2} \text{이 되어 유한소수가 된다.}$$

따라서 a 의 값이 될 수 없는 것은 ④이다.

05 순환소수를 분수로 나타내기 (1) - 10의 거듭제곱 이용

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 16쪽

다음 순환소수를 분수로 나타내시오.

(1) $1.\dot{3}\dot{5}$

(2) $2.3\dot{4}\dot{2}$

풀이 (1) 순환소수 $1.\dot{3}\dot{5}$ 를 x 로 놓으면 $x=1.3535\cdots$... ㉠

소수점이 첫 순환마디 뒤에 오도록 양변에 100을 곱하면

$100x=135.3535\cdots$

... ㉡

$100x=135.3535\cdots$

$\text{㉠}-\text{㉡}$ 을 하면 $99x=134 \quad \therefore x=\frac{134}{99}$

$$\begin{array}{r} 100x=135.3535\cdots \\ -) \quad x=1.3535\cdots \\ \hline 99x=134 \end{array}$$

(2) 순환소수 $2.3\dot{4}\dot{2}$ 를 x 로 놓으면 $x=2.34242\cdots$

소수점이 첫 순환마디 뒤에 오도록 양변에 1000을 곱하면

$1000x=2342.4242\cdots$

... ㉢

소수점이 첫 순환마디 앞에 오도록 양변에 10을 곱하면

$10x=23.4242\cdots$

... ㉣

$1000x=2342.4242\cdots$

$\text{㉢}-\text{㉣}$ 을 하면 $990x=2319 \quad \therefore x=\frac{2319}{990}=\frac{773}{330}$

$$\begin{array}{r} 1000x=2342.4242\cdots \\ -) \quad 10x=23.4242\cdots \\ \hline 990x=2319 \end{array}$$

확인 5 다음 순환소수를 분수로 나타낼 때, 가장 편리한 식을 보기에서 고르시오.

● 보기 ●

㉠. $10x-x$

㉡. $100x-x$

㉢. $100x-10x$

㉣. $1000x-x$

(1) $x=0.\dot{5}$ ㉠

(2) $x=1.\dot{7}\dot{6}$ ㉡

(3) $x=2.\dot{0}9\dot{4}$ ㉢

(4) $x=4.3\dot{8}$ ㉣

(1) $10x=5.555\cdots$

$-) \quad x=0.555\cdots$

$10x-x=5$

(2) $100x=176.7676\cdots$

$-) \quad x=1.7676\cdots$

$100x-x=175$

(3) $1000x=2094.094094\cdots$

$-) \quad x=2.094094\cdots$

$1000x-x=2092$

(4) $100x=438.888\cdots$

$-) \quad 10x=43.888\cdots$

$100x-10x=395$

확인 6 다음 순환소수를 분수로 나타내시오.

(1) $2.\dot{6}\dot{1} \quad \frac{259}{99}$

(2) $1.\dot{2}\dot{1}\dot{3} \quad \frac{404}{333}$

(3) $0.4\dot{3}\dot{1} \quad \frac{427}{990}$

(4) $0.1\dot{3}2\dot{5} \quad \frac{662}{4995}$

(1) $x=2.6161\cdots$... ㉠

$100x=261.6161\cdots$... ㉡

$\text{㉡}-\text{㉠}$ 을 하면 $99x=259 \quad \therefore x=\frac{259}{99}$

(2) $x=1.213213\cdots$... ㉢

$1000x=1213.213213\cdots$... ㉣

$\text{㉣}-\text{㉢}$ 을 하면 $999x=1212 \quad \therefore x=\frac{404}{333}$

(3) $x=0.43131\cdots$

$1000x=431.3131\cdots$... ㉤

$10x=4.3131\cdots$... ㉥

$\text{㉤}-\text{㉥}$ 을 하면 $990x=427 \quad \therefore x=\frac{427}{990}$

(4) $x=0.1325325\cdots$

$10000x=1325.325325\cdots$... ㉦

$10x=1.325325\cdots$... ㉧

$\text{㉦}-\text{㉧}$ 을 하면 $9990x=1324 \quad \therefore x=\frac{662}{4995}$

Key Point

소수 부분이 같은 두 순환소수의 차는 정수가 됨을 알고, 주어진 순환소수를 이용하여 소수 부분이 같은 두 식을 만들어 차를 구한다.



06

순환소수를 분수로 나타내기 (2) - 공식 이용

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 17쪽

다음 중 순환소수를 분수로 나타낸 것으로 옳은 것은?

- ① $0.0\dot{5} = \frac{5}{9}$ ② $0.8\dot{5} = \frac{17}{18}$ ③ $0.0\dot{5}1 = \frac{17}{333}$
 ④ $2.1\dot{3} = \frac{211}{990}$ ⑤ $0.31\dot{7} = \frac{317}{990}$

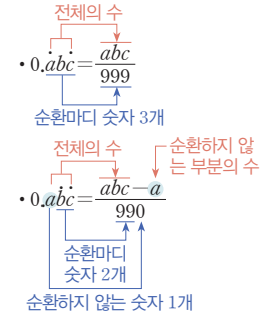
풀이

- ① $0.0\dot{5} = \frac{5}{90} = \frac{1}{18}$ ② $0.8\dot{5} = \frac{85}{99}$ ③ $0.0\dot{5}1 = \frac{51}{999} = \frac{17}{333}$
 ④ $2.1\dot{3} = \frac{213-2}{99} = \frac{211}{99}$ ⑤ $0.31\dot{7} = \frac{317-3}{990} = \frac{314}{990} = \frac{157}{495}$

따라서 순환소수를 분수로 나타낸 것으로 옳은 것은 ③이다.

Key Point

순환소수를 분수로 나타내는 방법



확인 7

다음 중 순환소수를 분수로 나타내는 과정으로 옳은 것은?

- ① $1.0\dot{8} = \frac{108-1}{90}$ ✓ ② $1.0\dot{2}6 = \frac{1026-10}{990}$ ③ $1.3\dot{1} = \frac{131-13}{99}$
 ④ $0.06\dot{3} = \frac{63-6}{990}$ ⑤ $1.3\dot{5} = \frac{35-10}{99}$
 ① $1.0\dot{8} = \frac{108-10}{90}$ ③ $1.3\dot{1} = \frac{131-13}{90}$ ④ $0.06\dot{3} = \frac{63-6}{900}$ ⑤ $1.3\dot{5} = \frac{135-1}{99}$

07

순환소수와 부등식

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 18쪽

$\frac{1}{3} \leq 0.\dot{x} < \frac{4}{5}$ 를 만족하는 한 자리 자연수 x 의 값이 아닌 것은?

- ① 3 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

풀이

$$\frac{1}{3} \leq \frac{x}{9} < \frac{4}{5} \text{ 이므로 분모를 통분하면 } \frac{15}{45} \leq \frac{5x}{45} < \frac{36}{45}$$

$$15 \leq 5x < 36 \quad \therefore 3 \leq x < \frac{36}{5}$$

따라서 이 식을 만족하는 한 자리 자연수 x 는 3, 4, 5, 6, 7이므로 x 의 값이 아닌 것은 ⑤이다.

다른 풀이

$$\frac{1}{3} = 0.\dot{3}, \frac{4}{5} = 0.8 \text{ 이므로 } 0.\dot{3} \leq 0.\dot{x} < 0.8$$

따라서 이 식을 만족하는 한 자리 자연수 x 는 3, 4, 5, 6, 7이다.

Key Point

순환소수를 분수로 고친 후 분모를 통분한다.

확인 8

다음 물음에 답하시오.

(1) $2.\dot{9} \leq x < \frac{58}{11}$ 을 만족하는 정수 x 의 개수를 구하시오. 3개

(2) $\frac{1}{2} < 0.\dot{x} < 0.\dot{6}$ 을 만족하는 한 자리 자연수 x 의 값을 구하시오. 5

$$(1) 2.\dot{9} = \frac{29-2}{9} = \frac{27}{9} = 3, \frac{58}{11} = 5\frac{3}{11} \text{ 이므로 } 3 \leq x < 5\frac{3}{11}$$

따라서 이 식을 만족하는 정수 x 는 3, 4, 5의 3개이다.

$$(2) \frac{1}{2} < 0.\dot{x} < 0.\dot{6} \text{ 에서 } \frac{1}{2} < \frac{x}{9} < \frac{6}{9} \text{ 이므로 분모를 통분하면 } \frac{9}{18} < \frac{2x}{18} < \frac{12}{18}, 9 < 2x < 12 \quad \therefore \frac{9}{2} < x < 6$$

따라서 이 식을 만족하는 한 자리 자연수 x 는 5이다.

08

순환소수가 포함된 식의 계산

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 19, 20쪽

$0.\dot{3}\dot{6} + 0.\dot{6}\dot{4}$ 를 계산하여 순환소수로 나타내시오.

풀이 $0.\dot{3}\dot{6} + 0.\dot{6}\dot{4} = \frac{36}{99} + \frac{64}{99} = \frac{100}{99} = 1.0101\cdots = 1.\dot{0}\dot{1}$

확인 9 다음 물음에 답하시오.

(1) $0.\dot{7}$ 에 어떤 수 a 를 곱하였더니 $3.\dot{8}$ 이 되었다. 이때 a 의 값을 구하시오. 5

(2) $\frac{7}{15} = x + 0.0\dot{1}$ 을 만족하는 x 의 값을 순환소수로 나타내시오. $0.4\dot{5}$

(1) $0.\dot{7} \times a = 3.\dot{8}$ 에서 $\frac{7}{9} \times a = \frac{38}{9} \quad \therefore a = 5$

(2) $0.0\dot{1} = \frac{1}{90}$ 이므로 $\frac{7}{15} = x + \frac{1}{90}$ 에서 $x = \frac{7}{15} - \frac{1}{90} = \frac{41}{90} = 0.4\dot{5}$

Key Point

순환소수를 분수로 고쳐서 계산한다.

09

유리수와 소수의 관계

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 19쪽

다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 유리수를 소수로 나타내면 모두 유한소수가 된다.
- ② 무한소수는 모두 순환소수이다.
- ③ 모든 순환소수는 유리수이다.
- ④ 정수가 아닌 유리수는 무한소수로만 나타낼 수 있다.
- ⑤ 무한소수 중에는 유리수가 아닌 것도 있다.

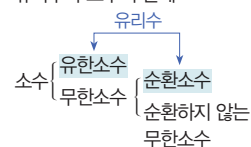
풀이 ①, ④ 유리수를 소수로 나타내면 유한소수 또는 순환소수가 된다.
 ② $\pi = 3.141592\cdots$ 와 같이 순환하지 않는 무한소수도 있으므로 무한소수가 모두 순환소수인 것은 아니다.
 따라서 옳은 것은 ③, ⑤이다.

확인 10 다음 중 분수 $\frac{a}{b}$ (a, b 는 정수, $b \neq 0$)의 꼴로 나타낼 수 없는 것은?

- ① 자연수 ② 정수 ③ 유한소수
 - ④ 순환소수 ✓ ⑤ 순환하지 않는 무한소수
- ⑤ 순환하지 않는 무한소수는 유리수가 아니므로 분수 꼴로 나타낼 수 없다.

Key Point

유리수와 소수의 관계



01 다음 분수를 소수로 나타낼 때, 순환마디의 숫자의 개수가 가장 많은 것은?

- ① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{7}{6}$ ☒ ③ $\frac{5}{11}$ ④ $\frac{19}{15}$ ⑤ $\frac{11}{18}$
- ① $\frac{4}{3}=1.333\cdots \Rightarrow 3$ 의 1개 ② $\frac{7}{6}=1.1666\cdots \Rightarrow 6$ 의 1개 ③ $\frac{5}{11}=0.454545\cdots \Rightarrow 45$ 의 2개
 ④ $\frac{19}{15}=1.2666\cdots \Rightarrow 6$ 의 1개 ⑤ $\frac{11}{18}=0.6111\cdots \Rightarrow 1$ 의 1개

02 분수 $\frac{13}{27}$ 을 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 45번째 자리의 숫자를 x , 소수점 아래 80번째 자리의 숫자를 y 라 하자. 이때 $x+y$ 의 값을 구하시오. 9

$\frac{13}{27}=0.481481\cdots=0.48\bar{1}$
 $45=3\times 15$ 이므로 소수점 아래 45번째 자리의 숫자는 순환마디의 마지막 숫자인 1이다. $\therefore x=1$
 $80=3\times 26+2$ 이므로 소수점 아래 80번째 자리의 숫자는 순환마디의 2번째 숫자인 8이다. $\therefore y=8$
 $\therefore x+y=1+8=9$

03 분수 $\frac{7}{2^2 \times 5 \times x}$ 을 소수로 나타내면 순환소수가 될 때, 이를 만족하는 한 자리 자연수 x 의 개수를 구하시오. 3개

$\frac{7}{2^2 \times 5 \times x}$ 이 순환소수가 되려면 기약분수의 분모에 2 또는 5 이외의 소인수가 있어야 한다. 이때 x 는 한 자리 자연수이므로 3, 6, 9의 3개이다.

04 다음 중 순환소수 $x=1.34\dot{5}$ 를 분수로 나타낼 때, 가장 편리한 식은?

- ① $100x-x$ ② $100x-10x$ ③ $1000x-x$
 ④ $1000x-10x$ ☒ ⑤ $1000x-100x$
- $1000x=1345.555\cdots$
 $-) 100x=134.555\cdots$
 $900x=1211$
 $\therefore x=\frac{1211}{900}$

05 다음 중 순환소수 $x=1.2040404\cdots$ 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 순환마디는 204이다. 04 ② $1.\dot{2}0\dot{4}$ 로 나타낸다. $1.2\dot{0}\dot{4}$
☒ ③ $1000x-10x=1192$ ④ $x=\frac{1204-12}{99}$ $x=\frac{1204-12}{990}$
 ⑤ $x=1.2+0.00\dot{4}$ $x=1.2+0.0\dot{0}\dot{4}$
- ③ $1000x=1204.0404\cdots$
 $-) 10x=12.0404\cdots$
 $990x=1192$

06 다음 중 순환소수를 분수로 나타낸 것으로 옳은 것은?

- ☒ ① $1.4\dot{3}=\frac{43}{30}$ ② $0.34\dot{5}=\frac{311}{990}$ ③ $1.1\dot{8}=\frac{107}{99}$
 ④ $0.\dot{7}\dot{4}=\frac{74}{90}$ ⑤ $4.\dot{2}\dot{1}=\frac{421}{99}$
- ① $1.4\dot{3}=\frac{143-14}{90}=\frac{129}{90}=\frac{43}{30}$ ② $0.34\dot{5}=\frac{345-34}{900}=\frac{311}{900}$ ③ $1.1\dot{8}=\frac{118-11}{90}=\frac{107}{90}$
 ④ $0.\dot{7}\dot{4}=\frac{74}{99}$ ⑤ $4.\dot{2}\dot{1}=\frac{421-4}{99}=\frac{417}{99}=\frac{139}{33}$

★ 생각해 봅시다

분수 $\frac{13}{27}$ 을 소수로 나타내면 순환소수가 되므로 순환마디가 반복되는 성질을 이용한다.

순환소수가 되려면 주어진 분수를 기약분수로 나타내었을 때, 분모에 2 또는 5 이외의 소인수가 있어야 한다.

순환마디를 찾는다.

07

다음 중 두 수의 대소 관계가 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $0.\dot{3} < \frac{3}{10}$ ② $0.\dot{5} < 0.\dot{5}\dot{0}$ ✓ ③ $0.1\dot{2}\dot{3} > 0.\dot{1}2\dot{3}$
 ④ $4.\dot{1}6\dot{8} > 4.1\dot{6}\dot{8}$ ✓ ⑤ $0.58\dot{2} < 0.5\dot{8}\dot{2}$
 ① $0.\dot{3} = 0.333\cdots$ ② $0.\dot{5} = 0.555\cdots$ ④ $4.\dot{1}6\dot{8} = 4.168168\cdots$
 $\frac{3}{10} = 0.3$ $0.\dot{5}\dot{0} = 0.5050\cdots$ $4.1\dot{6}\dot{8} = 4.16868\cdots$
 $\therefore 0.\dot{3} > \frac{3}{10}$ $\therefore 0.5 > 0.\dot{5}\dot{0}$ $\therefore 4.\dot{1}6\dot{8} < 4.1\dot{6}\dot{8}$

08

$\frac{1}{5} < 0.\dot{x} < \frac{2}{3}$ 를 만족하는 한 자리 자연수 x 의 값 중 가장 큰 값을 a , 가장 작

은 값을 b 라 할 때, $a-b$ 의 값을 구하시오. 3

$\frac{1}{5} < 0.\dot{x} < \frac{2}{3}$ 에서 $\frac{1}{5} < \frac{x}{9} < \frac{2}{3}$ 이므로 분모를 통분하면 $\frac{9}{45} < \frac{5x}{45} < \frac{30}{45}$, $9 < 5x < 30$ $\therefore \frac{9}{5} < x < 6$
 따라서 한 자리 자연수 x 는 2, 3, 4, 5이므로
 $a=5, b=2$ $\therefore a-b=5-2=3$

09

$\frac{5}{2}(0.1+0.01+0.001+\cdots)$ 을 기약분수로 나타내시오. $\frac{5}{18}$

$\frac{5}{2}(0.1+0.01+0.001+\cdots) = \frac{5}{2} \times 0.\dot{1} = \frac{5}{2} \times \frac{1}{9} = \frac{5}{18}$

10

$\frac{17}{30} = x + 0.0\dot{1}$ 을 만족하는 x 의 값을 순환소수로 나타내면?

- ① $0.\dot{0}\dot{5}$ ② $0.0\dot{5}$ ✓ ③ $0.\dot{5}$
 ④ $0.\dot{5}\dot{0}$ ⑤ $0.5\dot{1}$
 $0.0\dot{1} = \frac{1}{90}$ 이므로 $\frac{17}{30} = x + \frac{1}{90}$ 에서 $x = \frac{17}{30} - \frac{1}{90} = \frac{50}{90} = \frac{5}{9} = 0.\dot{5}$

11

어떤 자연수에 $1.\dot{6}$ 을 곱해야 할 것을 잘못하여 1.6을 곱하였더니 정답과 오답의 차가 0.2가 되었다. 이때 어떤 자연수를 구하시오. 3

어떤 자연수를 x 라 하면 $x \times 1.\dot{6} - x \times 1.6 = 0.2$
 $\frac{15}{9}x - \frac{16}{10}x = \frac{2}{10}$, $\frac{6}{90}x = \frac{2}{10}$ $\therefore x=3$

12

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 모든 순환소수는 무한소수이다.
 ② 유한소수는 모두 유리수이다.
 ③ 소수 중에는 유리수가 아닌 것도 있다.
 ✓ ④ 기약분수의 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이면 유한소수로 나타낼 수 없다.
 ⑤ 순환하지 않는 무한소수는 분수로 나타낼 수 없다.
 ④ 기약분수의 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이면 유한소수로 나타낼 수 있다.

★ 생각해 봅시다

순환소수는 순환마디를 풀어 써서 각 자리의 숫자를 차례로 비교하는 것이 편리하다.



중단원 마무리

정답과 풀이 p.7

Step 1 기본문제

- 01 다음 분수 중 유한소수로 나타낼 수 있는 것을 모두 찾으시오. $\frac{5}{25}, \frac{75}{2^3 \times 5^2}, \frac{9}{2^3 \times 3 \times 5^2}$

$$\frac{5}{25}, \frac{49}{198}, \frac{75}{2^3 \times 5^2}, \frac{9}{2^3 \times 3 \times 5^2}, \frac{6}{2^3 \times 3^2 \times 5}$$

$$\frac{5}{25} = \frac{1}{5}, \frac{49}{198} = \frac{49}{2 \times 3^2 \times 11}, \frac{75}{2^3 \times 5^2} = \frac{3}{2^3}, \frac{9}{2^3 \times 3 \times 5^2} = \frac{3}{2^3 \times 5^2}, \frac{6}{2^3 \times 3^2 \times 5} = \frac{1}{2^2 \times 3 \times 5}$$

- 02 분수 $\frac{14a}{2^3 \times 3 \times 5^2 \times 7}$ 를 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, a 의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오. 3

$$\frac{14a}{2^3 \times 3 \times 5^2 \times 7} = \frac{a}{2^2 \times 3 \times 5^2}$$

이 분수가 유한소수가 되려면 a 는 3의 배수이어야 하므로 a 의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수는 3이다.

꼭 나와

- 03 두 분수 $\frac{45}{252}, \frac{2}{55}$ 에 각각 어떤 세 자리 자연수 A 를 곱하여 소수로 나타내었더니 모두 유한소수가 되었다. 이때 가장 작은 자연수 A 의 값은?

- ① 121 ☒ ② 154 ③ 196
④ 231 ⑤ 550

$\frac{45}{252} = \frac{5}{28} = \frac{5}{2^2 \times 7}$ 이므로 $\frac{5}{2^2 \times 7} \times A$ 가 유한소수가 되려면 A 는 7의 배수이어야 하고

$\frac{2}{55} = \frac{2}{5 \times 11}$ 이므로 $\frac{2}{5 \times 11} \times A$ 가 유한소수가 되려면 A 는 11의 배수이어야 한다.

따라서 A 는 7과 11의 공배수, 즉 77의 배수인 세 자리 자연수이므로 가장 작은 자연수 A 의 값은 154이다.

꼭 나와

- 04 분수 $\frac{21}{5 \times x}$ 을 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, 다음 중 x 의 값이 될 수 없는 것은?

- ① 14 ☒ ② 18 ③ 24
④ 28 ⑤ 30

$$\textcircled{2} x=18 \text{ 일 때, } \frac{21}{5 \times 18} = \frac{3 \times 7}{2 \times 3^2 \times 5} = \frac{7}{2 \times 3 \times 5}$$

분모에 2 또는 5 이외의 소인수 3이 있으므로 유한소수로 나타낼 수 없다.

- 05 다음 중 순환소수의 표현으로 옳은 것은?

- ① $0.82525\cdots = 0.8\dot{2}5$
② $0.5666\cdots = 0.5\dot{6}$
③ $2.312312\cdots = 2.\dot{3}1$
☒ ④ $6.3214214\cdots = 6.3\dot{2}1\dot{4}$
⑤ $3.270270\cdots = 3.\dot{2}\dot{7}$

- ① $0.82525\cdots = 0.8\dot{2}5$ ② $0.5666\cdots = 0.5\dot{6}$
③ $2.312312\cdots = 2.\dot{3}1\dot{2}$ ⑤ $3.270270\cdots = 3.\dot{2}7\dot{0}$

- 06 분수 $\frac{7}{2 \times 5^2 \times a}$ 을 소수로 나타내면 순환소수가 될 때, 다음 중 a 의 값이 될 수 있는 것은?

- ① 4 ② 5 ☒ ③ 6
④ 7 ⑤ 8

$\frac{7}{2 \times 5^2 \times a}$ 이 순환소수가 되려면 기약분수의 분모에 2 또는 5 이외의 소인수가 있어야 한다.

따라서 a 의 값이 될 수 있는 것은 ③이다.

- 07 다음은 순환소수 $0.3\dot{2}$ 를 분수로 나타내는 과정이다. (가), (나), (다)에 알맞은 수를 써넣으시오.

(가 100 (나 10 (다 90

$$x = 0.3\dot{2} = 0.3222\cdots \text{로 놓으면}$$

$$\text{(가)} \quad x = 32,222\cdots \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$\text{(나)} \quad x = 3,222\cdots \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} - \textcircled{2} \text{을 하면 } \text{(다)} \quad x = 29$$

$$\therefore x = \frac{29}{\text{(다)}}$$

꼭 나와

08 다음 중 순환소수 $x=2.3\dot{7}5$ 를 분수로 나타낼 때, 가장 편리한 식은?

- ① $100x-10x$ ② $100x-x$
 ③ $1000x-100x$ ✓ ④ $1000x-10x$
 ⑤ $10x-x$

$1000x=2375.7575\cdots$... ㉠
 $10x=23.7575\cdots$... ㉡
 ㉠-㉡을 하면 $1000x-10x=2352$

09 다음 중 순환소수 $x=0.4414141\cdots$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 순환마디는 41이다.
 ② $0.44\dot{1}$ 로 나타낼 수 있다.
 ③ $x=\frac{441-4}{990}$
 ✓ ④ $1000x-x=437$
 ⑤ x 는 정수가 아닌 유리수이다.
 ④ $1000x-10x=437$

10 다음 중 순환소수를 분수로 나타낸 것으로 옳은 것은?

- ① $1.\dot{7}=\frac{17}{9}$ ② $2.1\dot{9}=\frac{217}{990}$
 ✓ ③ $3.2\dot{1}=\frac{289}{90}$ ④ $0.0\dot{3}\dot{7}=\frac{37}{99}$
 ⑤ $1.0\dot{2}\dot{8}=\frac{1027}{990}$
 ① $1.\dot{7}=\frac{16}{9}$ ② $2.1\dot{9}=\frac{217}{99}$ ④ $0.0\dot{3}\dot{7}=\frac{37}{990}$
 ⑤ $1.0\dot{2}\dot{8}=\frac{1018}{990}=\frac{509}{495}$

11 다음 중 가장 큰 수는?

- ① 0.278 ✓ ② $0.27\dot{8}$ ③ $0.2\dot{7}\dot{8}$
 ④ $0.\dot{2}7\dot{8}$ ⑤ $0.278\dot{7}$
 ① 0.278 ② $0.278\overline{88}\cdots$ ③ $0.278\overline{78}\cdots$
 ④ $0.278\overline{278}\cdots$ ⑤ $0.278\overline{777}\cdots$

12 다음 중 옳은 것은?

- ① $0.43\dot{2}>0.4\dot{3}$ ✓ ② $0.\dot{3}+0.\dot{6}=1$
 ③ $0.\dot{4}\times 0.\dot{3}=0.\dot{1}\dot{2}$ ④ $0.\dot{5}-0.\dot{2}\dot{1}=0.\dot{2}\dot{9}$
 ⑤ $0.\dot{1}\dot{2}<0.12$
 ② $0.\dot{3}+0.\dot{6}=\frac{3}{9}+\frac{6}{9}=\frac{9}{9}=1$

13 $0.\dot{8}3\dot{7}=A\times 837$ 을 만족하는 A 의 값을 순환소수로 나타내시오. $0.\dot{00}i$

$$\frac{837}{999}=A\times 837 \quad \therefore A=\frac{1}{999}=0.\dot{00}i$$

14 $0.\dot{5}=a\times 0.\dot{1}$, $0.\dot{15}=b\times 0.\dot{0}i$ 을 만족하는 자연수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값은?

- ✓ ① -10 ② -5 ③ 5
 ④ 10 ⑤ 15
 $\frac{5}{9}=a\times \frac{1}{9} \quad \therefore a=5$
 $\frac{15}{99}=b\times \frac{1}{99} \quad \therefore b=15$
 $\therefore a-b=5-15=-10$

꼭 나와

15 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 모든 유한소수는 유리수이다.
 ② 모든 순환소수는 유리수이다.
 ③ 모든 순환소수는 무한소수이다.
 ④ 정수가 아닌 유리수는 유한소수 또는 순환소수로 나타낼 수 있다.
 ✓ ⑤ 모든 무한소수는 분수로 나타낼 수 있다.
 ⑤ 무한소수 중에서 순환소수는 분수로 나타낼 수 있지만 순환하지 않는 무한소수는 분수로 나타낼 수 없다.



Step 2

발전문제

16 분수 $\frac{6}{80}$ 을 $\frac{a}{10^n}$ 의 꼴로 고쳐서 유한소수로 나타낼 때, $a+n$ 의 최솟값은? (단, a, n 은 자연수)

- ① 75 ☒ ② 78 ③ 80

- ④ 83 ⑤ 85

$$\frac{6}{80} = \frac{3}{40} = \frac{3}{2^3 \times 5} = \frac{3 \times 5^2}{2^3 \times 5 \times 5^2} = \frac{75}{10^3}$$

$a+n$ 의 값이 최소가 되는 것은 $a=75, n=3$ 일 때이므로

$a+n$ 의 최솟값은 $75+3=78$

17 다음 조건을 만족하는 분수 $\frac{a}{b}$ 는 모두 몇 개인지 구하시오. 4개

(가) a 는 7의 배수이고, 두 자리 자연수이다.

(나) b 의 값은 750이다.

(다) 분수 $\frac{a}{b}$ 를 소수로 나타내면 유한소수가 된다.

(가)에서 $a=7 \times x$ (단, $2 \leq x \leq 14, x$ 는 자연수)

(나)에서 $b=750=2 \times 3 \times 5^3$

(다)에서 $\frac{a}{b} = \frac{7x}{2 \times 3 \times 5^3}$ 가 유한소수가 되려면 a 는 3의 배수이어야 한다.

따라서 a 는 7과 3의 공배수, 즉 21의 배수인 두 자리 자연수이므로 21, 42, 63, 84이다.

즉, 주어진 조건을 만족하는 분수 $\frac{a}{b}$ 는 $\frac{21}{750}, \frac{42}{750}, \frac{63}{750}, \frac{84}{750}$ 의 4개이다.

꼭 나와

18 분수 $\frac{a}{180}$ 를 소수로 나타내면 유한소수가 되고, 기약분수로 나타내면 $\frac{11}{b}$ 이 된다. a 가 두 자리 자연수일 때, $a-b$ 의 값은?

- ① 99 ② 97 ③ 88

- ④ 84 ☒ ⑤ 79

$\frac{a}{180} = \frac{a}{2^2 \times 3^2 \times 5}$ 가 유한소수가 되려면 a 는 9의 배수이어야 한다.

또 기약분수로 나타내면 $\frac{11}{b}$ 이므로 a 는 11의 배수이어야 한다.

따라서 a 는 9와 11의 공배수, 즉 99의 배수인 두 자리 자연수이므로 $a=99$

이때 $\frac{99}{180} = \frac{11}{20}$ 이므로 $b=20$

$\therefore a-b=99-20=79$

19 두 분수 $\frac{2}{5}$ 와 $\frac{7}{12}$ 사이에 있는 분모가 60인 분수 중에서 유한소수로 나타낼 수 있는 분수의 개수를 구하시오. 3개

$\frac{2}{5}$ 와 $\frac{7}{12}$ 사이에 있는 분모가 60인 분수를 $\frac{A}{60}$ 라 하면

$$\frac{24}{60} < \frac{A}{60} < \frac{35}{60} \quad \therefore 24 < A < 35$$

그런데 $\frac{A}{60} = \frac{A}{2^2 \times 3 \times 5}$ 가 유한소수가 되려면 A 는 3의 배수이어야 한다.

$\therefore A=27, 30, 33$

따라서 주어진 조건을 만족하는 분수는 $\frac{27}{60}, \frac{30}{60}, \frac{33}{60}$ 의 3개이다.

꼭 나와

20 분수 $\frac{1}{2^2 \times 5 \times a}$ 을 소수로 나타내면 순환소수가 될 때, a 의 값이 될 수 있는 자연수 중 가장 작은 짝수를 구하시오. 6

$\frac{1}{2^2 \times 5 \times a}$ 이 순환소수가 되려면 분모에 2 또는 5 이외의 소인수가 있어야 한다.

이때 a 는 가장 작은 짝수이므로 $2 \times 3=6$ 이다.

21 분수 $\frac{2}{7}$ 를 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 n 번째 자리의 숫자를 a_n 이라 하자.

이때 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_{49} + a_{50}$ 의 값을 구하시오. 226

$$\frac{2}{7} = 0.2857140\text{이므로}$$

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 = 2 + 8 + 5 + 7 + 1 + 4 = 27$$

$$50 = 6 \times 8 + 2 \text{이므로}$$

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_{49} + a_{50} = (a_1 + a_2 + \dots + a_6) \times 8 + (a_{49} + a_{50}) \\ = 27 \times 8 + (2 + 8) = 226$$

22 기약분수 $\frac{x}{15}$ 를 소수로 나타내면 0.5333...이고 기약분수 $\frac{y}{33}$ 를 소수로 나타내면 2.0303...일 때, $x+y$ 의 값은? (단, x, y 는 자연수)

- ① 67 ② 71 ☒ ③ 75

- ④ 79 ⑤ 83

$$0.5333\ldots = 0.5\dot{3} = \frac{53-5}{90} = \frac{48}{90} = \frac{8}{15} \quad \therefore x=8$$

$$2.0303\ldots = 2.\dot{0}\dot{3} = \frac{203-2}{99} = \frac{201}{99} = \frac{67}{33} \quad \therefore y=67$$

$$\therefore x+y=8+67=75$$

- 23** 다음 중 두 순환소수 $0.1\dot{6}$ 과 $0.2\dot{5}$ 사이에 있는 수를 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $0.1\dot{6}$ ② 0.16 ✓ ③ $0.2\dot{5}$
 ④ $0.2\dot{5}\dot{6}$ ✓ ⑤ 0.25

$$0.1\dot{6}=0.1666\cdots, 0.2\dot{5}=0.2555\cdots$$

$$\textcircled{1} 0.161616\cdots \quad \textcircled{3} 0.252525\cdots \quad \textcircled{4} 0.2565656\cdots$$

$$\therefore \textcircled{2} < \textcircled{1} < 0.1\dot{6} < \textcircled{5} < \textcircled{3} < 0.2\dot{5} < \textcircled{4}$$

- 24** $\frac{1}{6} < 0.\dot{x} < \frac{1}{2}$ 을 만족하는 한 자리 자연수 x 의 값을 모두 구하시오. 2, 3, 4

$$\frac{1}{6} < 0.\dot{x} < \frac{1}{2} \text{에서 } \frac{1}{6} < \frac{x}{9} < \frac{1}{2} \text{이므로 분모를 통분하면}$$

$$\frac{3}{18} < \frac{2x}{18} < \frac{9}{18}, 3 < 2x < 9 \quad \therefore \frac{3}{2} < x < \frac{9}{2}$$

따라서 한 자리 자연수 x 는 2, 3, 4이다.

- 25** 다음을 만족하는 한 자리 자연수 A 의 값을 구하시오. 3

$$0.6\dot{A} = \frac{A+16}{30}$$

$$0.6\dot{A} = \frac{A+16}{30} \text{에서 } \frac{(60+A)-6}{90} = \frac{A+16}{30} \text{이므로}$$

$$54+A=3(A+16), 2A=6 \quad \therefore A=3$$

Up
26

- 다음 식의 값을 순환소수로 나타내시오. $0.\dot{i}\dot{5}$

$$\frac{3}{4} \times \left(\frac{2}{10} + \frac{2}{1000} + \frac{2}{100000} + \frac{2}{10000000} + \cdots \right)$$

$$\frac{3}{4} \times \left(\frac{2}{10} + \frac{2}{1000} + \frac{2}{100000} + \frac{2}{10000000} + \cdots \right)$$

$$= \frac{3}{4} \times (0.2 + 0.002 + 0.00002 + 0.0000002 + \cdots)$$

$$= \frac{3}{4} \times 0.2\dot{0} = \frac{3}{4} \times \frac{20}{99} = \frac{5}{33} = 0.\dot{i}\dot{5}$$

Up
27



- 한 자리 자연수 a, b 에 대하여 $a > b$ 이고 $0.\dot{a}\dot{b} + 0.\dot{b}\dot{a} = 0.\dot{3}$ 일 때, $a-b$ 의 값은?

- ① 5 ② 4 ③ 3
 ④ 2 ✓ ⑤ 1

$$0.\dot{a}\dot{b} + 0.\dot{b}\dot{a} = \frac{10a+b}{99} + \frac{10b+a}{99}$$

$$= \frac{11(a+b)}{99} = \frac{a+b}{9}$$

$$0.\dot{3} = \frac{3}{9} \text{이므로 } \frac{a+b}{9} = \frac{3}{9}$$

$$\text{따라서 } a+b=3 \text{이고 } a > b \text{이므로}$$

$$a=2, b=1 \quad \therefore a-b=1$$

- 28** 어떤 자연수에 $4.\dot{2}$ 를 곱해야 할 것을 잘못하여 4.2 를 곱하였더니 정답과 오답의 차이가 0.6 이 되었을 때, 어떤 자연수는?

- ① 19 ✓ ② 27 ③ 30
 ④ 35 ⑤ 41

$$\text{어떤 자연수를 } x \text{라 하면 } x \times 4.\dot{2} - x \times 4.2 = 0.6$$

$$\frac{38}{9}x - \frac{42}{10}x = \frac{6}{10} \cdot \frac{2}{90}x = \frac{6}{10} \quad \therefore x=27$$

- 29** 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

● 보기 ●

- ㄱ. 순환하지 않는 무한소수는 유리수가 아니다.
 ㄴ. 유한소수 중에는 유리수가 아닌 것도 있다.
 ㄷ. 모든 순환소수는 분수로 나타낼 수 있다.
 ㄹ. 정수가 아닌 유리수는 모두 유한소수로 나타낼 수 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ✓ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

$$\text{ㄴ. 유한소수는 모두 } \frac{\text{정수}}{\text{(0이 아닌 정수)}} \text{ 꼴로 나타낼 수 있으므로 유리수이다.}$$

$$\text{ㄹ. 정수가 아닌 유리수는 유한소수 또는 순환소수로 나타낼 수 있다.}$$



서술형 대비 문제

1

정답과 풀이 p. 10

분수 $\frac{27}{11}$ 을 소수로 나타낼 때 소수점 아래 100번째 자리의 숫자를 A 라 하고, 분수 $\frac{53}{370}$ 을 소수로 나타낼 때 소수점 아래 50번째 자리의 숫자를 B 라 하자. 이때 $A+B$ 의 값을 구하시오. [7점]

풀이과정

1단계 A 의 값 구하기 [2점]

$\frac{27}{11} = 2.4\dot{5}$ 이므로 순환마디의 숫자는 4, 5의 2개이다.

$100 = 2 \times 50$ 이므로 소수점 아래 100번째 자리의 숫자는 순환마디의 마지막 숫자인 5이다. $\therefore A = 5$

2단계 B 의 값 구하기 [4점]

$\frac{53}{370} = 0.143\dot{2}$ 이므로 순환마디의 숫자는 4, 3, 2의 3개이다.

$50 - 1 = 3 \times 16 + 1$ 이므로 소수점 아래 50번째 자리의 숫자는 순환마디의 첫 번째 숫자인 4이다. $\therefore B = 4$

3단계 $A+B$ 의 값 구하기 [1점]

$\therefore A+B = 5+4=9$

답 9

1-1 분수 $\frac{75}{101}$ 를 소수로 나타낼 때 소수점 아래 35번째 자리의 숫자를 A 라 하고, 순환소수 $0.24\dot{5}136\dot{7}$ 의 소수점 아래 99번째 자리의 숫자를 B 라 하자. 이때 $A+B$ 의 값을 구하시오. [7점]

풀이과정

1단계 A 의 값 구하기 [2점]

$\frac{75}{101} = 0.742\dot{5}$ 이므로 순환마디의 숫자는 7, 4, 2, 5의 4개이다.

$35 = 4 \times 8 + 3$ 이므로 소수점 아래 35번째 자리의 숫자는 순환마디의 3번째 숫자인 2이다. $\therefore A = 2$

2단계 B 의 값 구하기 [4점]

$0.24\dot{5}136\dot{7}$ 에서 순환마디의 숫자는 5, 1, 3, 6, 7의 5개이다.

$99 - 2 = 5 \times 19 + 2$ 이므로 소수점 아래 99번째 자리의 숫자는 순환마디의 2번째 숫자인 1이다.

$\therefore B = 1$

3단계 $A+B$ 의 값 구하기 [1점]

$\therefore A+B = 2+1=3$

답 3

2

분수 $\frac{x}{130}$ 를 소수로 나타내면 유한소수가 되고, 기약분수로 나타내면 $\frac{3}{y}$ 이 된다고 할 때, $x+y$ 의 값을 구하시오.
(단, x 는 $30 < x < 70$ 인 자연수) [7점]

풀이과정

1단계 x 의 값 구하기 [4점]

$\frac{x}{130} = \frac{x}{2 \times 5 \times 13}$ 가 유한소수가 되려면 x 는 13의 배수이어야 한다.

또 기약분수로 나타내면 $\frac{3}{y}$ 이므로 x 는 3의 배수이어야 한다.

따라서 x 는 13과 3의 공배수, 즉 39의 배수이면서 $30 < x < 70$ 인 자연수이므로 $x = 39$

2단계 y 의 값 구하기 [2점]

$\frac{39}{130} = \frac{3}{10}$ 이므로 $y = 10$

3단계 $x+y$ 의 값 구하기 [1점]

$\therefore x+y = 39+10=49$

답 49

2-1 분수 $\frac{x}{420}$ 를 소수로 나타내면 유한소수가 되고, 기약분수로 나타내면 $\frac{1}{y}$ 이 된다고 할 때, $x-y$ 의 값을 구하시오. (단, y 는 $10 < y < 25$ 인 자연수) [7점]

풀이과정

1단계 x 의 조건 구하기 [2점]

$\frac{x}{420} = \frac{x}{2^2 \times 3 \times 5 \times 7}$ 가 유한소수가 되려면 x 는 21의 배수이어야 한다.

2단계 x, y 의 값 구하기 [4점]

(i) $x=21$ 일 때, $\frac{21}{2^2 \times 3 \times 5 \times 7} = \frac{1}{20}$ 이므로 $y=20$

(ii) $x=42$ 일 때, $\frac{42}{2^2 \times 3 \times 5 \times 7} = \frac{1}{10}$ 이므로 $y=10$

이때 $10 < y < 25$ 를 만족하지 않는다. (i), (ii)에서 $x=21, y=20$

3단계 $x-y$ 의 값 구하기 [1점]

$\therefore x-y = 21-20=1$

답 1

③ 분수 $\frac{35}{11}$ 를 소수로 나타내었을 때, 정수 부분을 a , 소수 부분을 b 라 하자. 이때 ab 의 값을 순환소수로 나타내시오. [5점]

풀이과정

$$\frac{35}{11} = 3.\dot{1}\dot{8}$$

따라서 $a=3$, $b=0.\dot{1}\dot{8}$ 이므로

$$ab = 3 \times 0.\dot{1}\dot{8} = 3 \times \frac{18}{99} = \frac{6}{11} = 0.\dot{5}\dot{4}$$

◀2점

◀1점

◀2점

답 0.54

④ $0.\dot{3}\dot{2} = 32 \times \frac{1}{a}$, $0.\dot{3}0\dot{5} = 305 \times \frac{1}{b}$ 을 만족하는 자연수 a , b 에 대하여 $\frac{a}{b}$ 의 값을 순환소수로 나타내시오. [6점]

풀이과정

$$0.\dot{3}\dot{2} = \frac{32}{99} = 32 \times \frac{1}{99} \text{이므로 } a=99$$

$$0.\dot{3}0\dot{5} = \frac{305}{999} = 305 \times \frac{1}{999} \text{이므로 } b=999$$

$$\therefore \frac{a}{b} = \frac{99}{999} = 0.\dot{0}\dot{9}\dot{9}$$

◀2점

◀2점

◀2점

답 0.099

⑤ 두 분수 $\frac{1}{60}$, $\frac{1}{110}$ 에 각각 어떤 자연수 a 를 곱하여 소수로 나타내었더니 모두 유한소수가 되었다. 이때 a 의 값이 될 수 있는 두 자리 자연수 중 가장 작은 수와 가장 큰 수를 차례로 구하시오. [7점]

풀이과정

$$\frac{1}{60} = \frac{1}{2^2 \times 3 \times 5} \text{이므로 } \frac{1}{60} \times a \text{가 유한소수가 되려면 } a \text{는 } 3 \text{의 배수이어야 한다.}$$

◀2점

$$\frac{1}{110} = \frac{1}{2 \times 5 \times 11} \text{이므로 } \frac{1}{110} \times a \text{가 유한소수가 되려면 } a \text{는 } 11 \text{의 배수이어야 한다.}$$

◀2점

따라서 a 는 3과 11의 공배수, 즉 33의 배수이어야 한다.

◀2점

이때 a 의 값이 될 수 있는 두 자리 자연수 중 가장 작은 수는 33, 가장 큰 수는 99이다.

◀1점

답 33, 99

⑥ 어떤 기약분수를 순환소수로 나타내는데 지혜는 분모를 잘못 보고 계산하여 $0.5\dot{8}$ 이 되었고, 슬기는 분자를 잘못 보고 계산하여 $0.\dot{7}\dot{1}$ 이 되었다. 이때 처음의 기약분수를 순환소수로 나타내시오. [7점]

풀이과정

지혜는 분모를 잘못 보고 계산하여 $0.5\dot{8} = \frac{53}{90}$ 이 되었으므로 어떤 기약분수의 분자는 53이다.

◀3점

슬기는 분자를 잘못 보고 계산하여 $0.\dot{7}\dot{1} = \frac{71}{99}$ 이 되었으므로 어떤 기약분수의 분모는 99이다.

◀3점

따라서 처음의 기약분수는 $\frac{53}{99}$ 이고 이를 순환소수로 나타내면

$$\frac{53}{99} = 0.\dot{5}\dot{3} \text{이다.}$$

◀1점

답 0.53



대단원 핵심 한눈에 보기

01 유리수와 소수

- (1) : a, b 가 정수이고 $b \neq 0$ 일 때, 분수 $\frac{a}{b}$ 의 꼴로 나타낼 수 있는 수
- (2) : 소수점 아래에 0이 아닌 숫자가 유한개인 소수
- (3) : 소수점 아래에 0이 아닌 숫자가 무한히 많은 소수
- (4) 유한소수를 기약분수로 나타내면 분모의 소인수는 또는 뿐이다.

02 유리수와 순환소수

- (1) : 무한소수 중에서 소수점 아래의 어떤 자리에서부터 일정한 숫자의 배열이 한없이 되풀이되는 소수
- (2) : 순환소수의 소수점 아래에서 일정한 숫자의 배열이 한없이 되풀이되는 한 부분
- (3) 순환소수의 표현 : 순환마디의 의 숫자 위에 점을 찍어 나타낸다.
- (4) 순환소수의 분수 표현

① 소수점 아래 바로 순환마디가 오는 경우

- 분자 : (전체의 수) - (순환하지 않는 부분의 수)
- 분모 : 순환마디의 숫자의 개수만큼 를 쓴다.

$$0.\dot{ab} = \frac{ab}{\text{□}}, a.b\dot{c} = \frac{abc - \text{□}}{99}$$

② 소수점 아래 바로 순환마디가 오지 않는 경우

- 분자 : (전체의 수) - (순환하지 않는 부분의 수)
- 분모 : 순환마디의 숫자의 개수만큼 9를 쓰고, 그 뒤에 소수점 아래 순환마디에 포함되지 않는 숫자의 개수만큼 을 쓴다.

$$0.a\dot{b} = \frac{ab - \text{□}}{90}, 0.a\dot{b}c = \frac{abc - a}{\text{□}}$$

(5) 유리수와 소수의 관계

- ① 정수가 아닌 모든 유리수는 또는 순환소수로 나타낼 수 있다.
- ② 유한소수와 순환소수는 분수로 나타낼 수 있으므로 모두 이다.

답 01 (1) 유리수 (2) 유한소수 (3) 무한소수 (4) 2, 5 02 (1) 순환소수 (2) 순환마디 (3) 양 끝 (4) ① 9, 99, a ② 0, a , 990 (5) ① 유한소수 ② 유리수

II

식의 계산



1 단항식의 계산

2 다항식의 계산

01 | 지수법칙

1. 단항식의 계산

개념원리
이해



1 거듭제곱과 지수란 무엇인가?

(1) **거듭제곱** : 같은 수나 문자를 거듭하여 곱한 것을 간단히 나타낸 것

(2) **밑과 지수**

- ① 밑 : 거듭제곱에서 거듭하여 곱한 수 또는 문자
- ② 지수 : 거듭제곱에서 수 또는 문자가 곱해진 횟수

$$\underbrace{a \times a \times a \times \cdots \times a}_{n\text{개}} = a^n \quad \begin{array}{l} \leftarrow \text{지수} \\ \uparrow \\ \text{밑} \end{array}$$

2 지수법칙

(1) **지수법칙 (1) – 지수의 합** ● 핵심문제 1

m, n 이 자연수일 때

$$a^m \times a^n = a^{m+n} \quad \leftarrow \text{밑이 같을 때의 곱은 지수끼리 더한다.}$$

주의 $a^m \times a^n \neq a^{mn}$

설명 $a^3 \times a^5 = (a \times a \times a) \times (a \times a \times a \times a \times a) = a^8$

이때 a^8 의 지수 8은 $a^3 \times a^5$ 의 두 지수 3과 5의 합과 같다.

$$\text{즉, } a^3 \times a^5 = a^{3+5} = a^8$$

예 $x^2 \times y^3 \times x^5 \times y^2 = x^2 \times x^5 \times y^3 \times y^2 = x^{2+5} \times y^{3+2} = x^7 y^5$

$$\begin{array}{c} \text{지수의 합} \\ \swarrow \quad \searrow \\ a^3 \times a^5 = a^{3+5} \end{array}$$

(2) **지수법칙 (2) – 지수의 곱** ● 핵심문제 2

m, n 이 자연수일 때

$$(a^m)^n = a^{mn} \quad \leftarrow \text{거듭제곱의 지수는 두 지수의 곱과 같다.}$$

주의 $(a^m)^n \neq a^{m+n}$

설명 $(a^m)^n$ 은 a^m 을 n 번 곱한 것이다.

$$(a^m)^n = \underbrace{a^m \times a^m \times \cdots \times a^m}_{n\text{개}} = a^{\overbrace{m+m+\cdots+m}^{n\text{개}}} = a^{m \times n} = a^{mn}$$

$$(a^2)^4 = a^2 \times a^2 \times a^2 \times a^2 = a^{2+2+2+2} = a^8$$

이때 a^8 의 지수 8은 $(a^2)^4$ 의 두 지수 2와 4의 곱과 같다.

$$\text{즉, } (a^2)^4 = a^{2 \times 4} = a^8$$

예 $(x^4)^3 \times (x^3)^2 = x^{4 \times 3} \times x^{3 \times 2} = x^{12} \times x^6 = x^{12+6} = x^{18}$

$$\begin{array}{c} \text{지수의 곱} \\ \swarrow \quad \searrow \\ (a^2)^4 = a^{2 \times 4} \end{array}$$

(3) 지수법칙 (3) - 지수의 차 ● 핵심문제 3

$a \neq 0$ 이고 m, n 이 자연수일 때

$$a^m \div a^n = \begin{cases} m > n \text{이면 } a^{m-n} & \leftarrow \text{밑이 같을 때의 나눗셈은 지수끼리 뺀다.} \\ m = n \text{이면 } 1 \\ m < n \text{이면 } \frac{1}{a^{n-m}} \end{cases}$$

주의 $a^m \div a^n \neq a^{m+n}$, $a^m \div a^m \neq 0$, $a^m \div a^n \neq a^{m \div n}$

▶ ① $a^m \div a^n$ 을 계산할 때에는 먼저 m, n 의 대소를 비교한다.

② 나눗셈이 연이어 나올 때, 앞에서부터 차례로 계산한다.

$$a^9 \div a^3 \div a^2 = a^{9-3} \div a^2 = a^4 \div a^2 = a^{4-2} = a^2$$

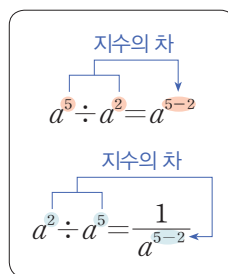
설명 $a \neq 0$ 일 때, $a^5 \div a^2$, $a^3 \div a^3$, $a^2 \div a^5$ 을 a 에 대하여 간단히 하면

$$a^5 \div a^2 = \frac{a^5}{a^2} = \frac{a \times a \times a \times a \times a}{a \times a} = a \times a \times a = a^3$$

$$a^3 \div a^3 = \frac{a^3}{a^3} = \frac{a \times a \times a}{a \times a \times a} = 1$$

$$a^2 \div a^5 = \frac{a^2}{a^5} = \frac{a \times a}{a \times a \times a \times a \times a} = \frac{1}{a \times a \times a} = \frac{1}{a^3}$$

이때 $a^5 \div a^2 = a^{5-2} = a^3$, $a^3 \div a^3 = 1$, $a^2 \div a^5 = \frac{1}{a^{5-2}} = \frac{1}{a^3}$ 이다.



(4) 지수법칙 (4) - 지수의 분배 ● 핵심문제 4

n 이 자연수일 때

① $(ab)^n = a^n b^n$

② $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$ (단, $b \neq 0$)

▶ 음수의 거듭제곱

$$(-a)^{\text{짝수}} = a^{\text{짝수}}, (-a)^{\text{홀수}} = -a^{\text{홀수}} \Rightarrow (-3)^2 = 3^2, (-3)^3 = -3^3$$

설명 ① $(ab)^n = \underbrace{ab \times ab \times \cdots \times ab}_{n\text{개}}$

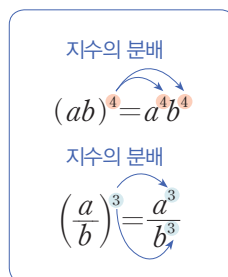
$$= \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n\text{개}} \times \underbrace{b \times b \times \cdots \times b}_{n\text{개}} = a^n b^n$$

$$(ab)^4 = ab \times ab \times ab \times ab = a^4 b^4$$

② $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \underbrace{\frac{a}{b} \times \frac{a}{b} \times \cdots \times \frac{a}{b}}_{n\text{개}} = \frac{a^n}{b^n}$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^3 = \frac{a}{b} \times \frac{a}{b} \times \frac{a}{b} = \frac{a^3}{b^3}$$

예 $(xy^2)^3 = x^3 \times (y^2)^3 = x^3 y^6$, $\left(\frac{b^2}{a^3}\right)^3 = \frac{(b^2)^3}{(a^3)^3} = \frac{b^6}{a^9}$



01 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $x^4 \times x^5 = x^{4+5} = \boxed{x^9}$

(2) $3^3 \times 3^6 = 3^9$

(3) $y^3 \times y^3 = y^6$

(4) $z^2 \times z^4 \times z^5 = z^{11}$

• $a^m \times a^n = a^{\boxed{}}$

02 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(x^3)^6 = x^{3 \times 6} = \boxed{x^{18}}$

(2) $(y^4)^5 = y^{20}$

(3) $(a^7)^2 = a^{14}$

(4) $(5^2)^9 = 5^{18}$

• $(a^m)^n = a^{\boxed{}}$

03 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $x^{10} \div x^6 = x^{10-6} = \boxed{x^4}$

(2) $a^5 \div a^5 = 1$

(3) $b^4 \div b^{12} = \frac{1}{b^8}$

(4) $7^9 \div 7^5 = 7^4$

• $a^m \div a^n = \begin{cases} a^{m-n} & (m > n) \\ \boxed{} & (m = n) \\ \frac{1}{a^{n-m}} & (m < n) \end{cases}$

04 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(xy)^4 = x^{1 \times 4} y^{1 \times 4} = \boxed{x^4 y^4}$

(2) $(a^3 b^2)^5 = a^{15} b^{10}$

(3) $(3x^2)^4 = 81x^8$

(4) $\left(\frac{ab}{2}\right)^3 = \frac{a^3 b^3}{8}$

• $(ab)^n = \boxed{}$
 $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \boxed{}$

05 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(-x)^5 = -x^5$

(2) $(-y)^6 = y^6$

(3) $(-ab^2)^3 = -a^3 b^6$

(4) $\left(-\frac{b^5}{a^2}\right)^4 = \frac{b^{20}}{a^8}$

• $(-a)^{\text{짝수}} = a^{\text{짝수}}$
 $(-a)^{\text{홀수}} = -a^{\text{홀수}}$

핵심문제 익히기

정답과 풀이 p. 12

01 지수법칙 (1) — 지수의 합

더 다양한 문제는 RPM 중2-1 30쪽

다음 식을 간단히 하시오.

- (1) $a^3 \times a$ (2) $2^3 \times x^2 \times x^4 \times 2$
 (3) $x^2 \times y \times x \times y^4$ (4) $a^3 \times b^2 \times a \times b^3$

- 풀이** (1) (주어진 식) $= a^{3+1} = a^4$
 (2) (주어진 식) $= (2^3 \times 2) \times (x^2 \times x^4) = 2^{3+1} \times x^{2+4} = 2^4 x^6 = 16x^6$
 (3) (주어진 식) $= (x^2 \times x) \times (y \times y^4) = x^{2+1} \times y^{1+4} = x^3 y^5$
 (4) (주어진 식) $= (a^3 \times a) \times (b^2 \times b^3) = a^{3+1} \times b^{2+3} = a^4 b^5$

확인 1 다음 물음에 답하시오.

- (1) $x^5 \times y \times y^a \times x^b = x^7 y^5$ 일 때, ab 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 자연수) 8
 (2) $3^3 \times 81 = 3^{\square}$ 일 때, $\square$ 안에 알맞은 수를 써넣으시오. 7
 (3) $2^2 \times 2^a \times 2^3 = 128$ 일 때, 자연수 a 의 값을 구하시오. 2
 (1) $x^5 \times y \times y^a \times x^b = (x^5 \times x^b) \times (y \times y^a) = x^{5+b} y^{1+a} = x^7 y^5$ 이므로
 $5+b=7, 1+a=5 \quad \therefore a=4, b=2 \quad \therefore ab=8$
 (2) $81=3^4$ 이므로 $3^3 \times 81 = 3^3 \times 3^4 = 3^{3+4} = 3^7 \quad \therefore \square=7$
 (3) $128=2^7$ 이므로 $2^2 \times 2^a \times 2^3 = 2^{2+a+3} = 2^{5+a} = 2^7$
 즉, $5+a=7 \quad \therefore a=2$

02 지수법칙 (2) — 지수의 곱

더 다양한 문제는 RPM 중2-1 30쪽

다음 $\square$ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

- (1) $(x^{\square})^5 = x^{20}$
 (2) $(x^5)^3 \times (x^3)^6 = x^{\square}$
 (3) $(x^{\square})^3 \times (y^2)^{\square} \times (x^5)^3 \times y = x^{21} y^9$

- 풀이** (1) $(x^{\square})^5 = x^{\square \times 5} = x^{20}$ 이므로 $\square \times 5 = 20 \quad \therefore \square = 4$
 (2) $(x^5)^3 \times (x^3)^6 = x^{5 \times 3} \times x^{3 \times 6} = x^{15} \times x^{18} = x^{15+18} = x^{33} \quad \therefore \square = 33$
 (3) $(x^{\square})^3 \times (y^2)^{\square} \times (x^5)^3 \times y = x^{\square \times 3} \times y^{2 \times \square} \times x^{15} \times y = x^{\square \times 3 + 15} y^{2 \times \square + 1} = x^{21} y^9$
 $\square \times 3 + 15 = 21, \square \times 2 = 8 \quad \therefore \square = 2$
 $2 \times \square + 1 = 9, 2 \times \square = 8 \quad \therefore \square = 4$

확인 2 다음 물음에 답하시오.

- (1) $(x^7)^a \times (y^b)^2 \times (z^c)^5 = x^{28} y^8 z^{15}$ 일 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오. 5
 (단, a, b, c 는 자연수)
 (2) $2^x \times 64 = 8^x$ 일 때, 자연수 x 의 값을 구하시오. 3
 (1) $(x^7)^a \times (y^b)^2 \times (z^c)^5 = x^{7a} y^{2b} z^{5c} = x^{28} y^8 z^{15}$ 이므로
 $7a=28, 2b=8, 5c=15 \quad \therefore a=4, b=4, c=3$
 $\therefore a+b+c=4+4+3=11$
 (2) $64=2^6, 8^x=(2^3)^x=2^{3x}$ 이므로 $2^x \times 64 = 2^x \times 2^6 = 2^{x+6} = 2^{3x}$
 즉, $x+6=3x, 2x=6 \quad \therefore x=3$

Key Point

- 자연수 m, n 에 대하여
 $a^m \times a^n = a^{m+n}$
 $\Rightarrow$ 밑이 같을 때의 곱은 지수끼리 더한다.
- $x = x^1$

Key Point

- 자연수 m, n 에 대하여
 $(a^m)^n = a^{mn}$
 $\Rightarrow$ 거듭제곱의 지수는 두 지수의 곱과 같다.
- $(a^2)^4$ 은 a^2 을 4번 곱한 것이다.
 $\Rightarrow (a^2)^4 = a^2 \times a^2 \times a^2 \times a^2 = a^{2+2+2+2} = a^8$

03 지수법칙 (3) — 지수의 차

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 31쪽

다음 식을 간단히 하시오.

- (1) $(x^3)^4 \div x^6$ (2) $3^2 \div 3^6$
 (3) $(a^2)^4 \div (a^3)^2 \div a^2$ (4) $(a^3)^6 \div (a^4)^3 \div (a^2)^4$

- 풀이** (1) (주어진 식) $= x^{12} \div x^6 = x^{12-6} = x^6$
 (2) (주어진 식) $= \frac{1}{3^{6-2}} = \frac{1}{3^4} = \frac{1}{81}$
 (3) (주어진 식) $= a^8 \div a^6 \div a^2 = a^{8-6} \div a^2 = a^2 \div a^2 = 1$
 (4) (주어진 식) $= a^{18} \div a^{12} \div a^8 = a^{18-12} \div a^8 = a^6 \div a^8 = \frac{1}{a^{8-6}} = \frac{1}{a^2}$

확인 3 다음 물음에 답하시오.

- (1) $(x^4)^5 \div (x^2)^3 \div (x^4)^4$ 을 간단히 하시오. $\frac{1}{x^2}$
 (2) $3^{2x} \div 3^6 \div 3 = 3^5$ 일 때, 자연수 x 의 값을 구하시오. 6
 (1) $(x^4)^5 \div (x^2)^3 \div (x^4)^4 = x^{20} \div x^6 \div x^{16} = x^{14} \div x^{16} = \frac{1}{x^{16-14}} = \frac{1}{x^2}$
 (2) $3^{2x} \div 3^6 \div 3 = 3^{2x-6} \div 3 = 3^{2x-6-1} = 3^{2x-7} = 3^5$ | $\therefore 2x-7=5, 2x=12 \quad \therefore x=6$

04 지수법칙 (4) — 지수의 분배

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 31, 32쪽

다음 식을 간단히 하시오.

- (1) $(-2x^3y^4)^3$ (2) $\left(\frac{2x^2}{y}\right)^3$
 (3) $\left(\frac{a^3b^4}{x^2y^3}\right)^4$ (4) $\left\{\left(-\frac{2x}{3}\right)^2\right\}^3$

- 풀이** (1) (주어진 식) $= (-2)^3 \times (x^3)^3 \times (y^4)^3 = -8x^9y^{12}$
 (2) (주어진 식) $= \frac{(2x^2)^3}{y^3} = \frac{2^3 \times (x^2)^3}{y^3} = \frac{8x^6}{y^3}$
 (3) (주어진 식) $= \frac{(a^3b^4)^4}{(x^2y^3)^4} = \frac{(a^3)^4 \times (b^4)^4}{(x^2)^4 \times (y^3)^4} = \frac{a^{12}b^{16}}{x^8y^{12}}$
 (4) (주어진 식) $= \left\{(-1)^2 \times \frac{(2x)^2}{3^2}\right\}^3 = \left(\frac{2^2x^2}{3^2}\right)^3 = \left(\frac{4x^2}{9}\right)^3 = \frac{4^3 \times (x^2)^3}{9^3} = \frac{64x^6}{729}$

확인 4 다음 물음에 답하시오.

- (1) $(-3x^3y^2)^2 = \square x^\square y^4$ 일 때, $\square$ 안에 알맞은 수를 써넣으시오. 9, 6
 (2) $(3x^a)^b = 27x^{12}$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 자연수) 7
 (3) $\left(\frac{3y^a}{x^3}\right)^b = \frac{81y^4}{x^c}$ 일 때, $a-b+c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 자연수) 9
 (1) $(-3x^3y^2)^2 = (-3)^2 \times (x^3)^2 \times (y^2)^2 = 9x^6y^4 = \boxed{9}x^{\boxed{6}}y^4 \quad \therefore \boxed{9}=9, \boxed{6}=6$
 (2) $27x^{12} = 3^3x^{12}$ | $\therefore (3x^a)^b = 3^b x^{ab} = 3^3 x^{12}$, 즉 $b=3, ab=12 \quad \therefore a=4, b=3 \quad \therefore a+b=4+3=7$
 (3) $81 = 3^4$ | $\therefore \left(\frac{3y^a}{x^3}\right)^b = \frac{(3y^a)^b}{(x^3)^b} = \frac{3^b y^{ab}}{x^{3b}} = \frac{3^4 y^4}{x^c}$, 즉 $b=4, ab=4, 3b=c$
 $\therefore a=1, b=4, c=12 \quad \therefore a-b+c=1-4+12=9$

Key Point

자연수 m, n 에 대하여

$$a^m \div a^n = \begin{cases} a^{m-n} & (m > n) \\ 1 & (m = n) \\ \frac{1}{a^{n-m}} & (m < n) \end{cases}$$

Key Point

- 자연수 n 에 대하여
 $(ab)^n = a^n b^n$
 $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (b \neq 0)$
- $(-a)^{\text{짝수}} = a^{\text{짝수}}$
 $(-a)^{\text{홀수}} = -a^{\text{홀수}}$
 $\Rightarrow (-3)^2 = 3^2$,
 $(-3)^3 = -3^3$
- $(2y)^3 = 2^3 y^3 (= 8y^3)$
 $(2y)^3 = 2^3 y^3 = 8y^3$ (○)

05 지수법칙의 응용

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 32, 33쪽

다음 물음에 답하시오.

- (1) $5^3+5^3+5^3+5^3+5^3$ 을 5의 거듭제곱으로 나타내시오.
 (2) $2^4=A$ 라 할 때, 8^4 을 A 를 사용하여 나타내시오.
 (3) $A=3^{x+2}$ 일 때, 9^x 을 A 를 사용하여 나타내시오.

풀이 (1) $5^3+5^3+5^3+5^3+5^3$ 은 5^3 을 5번 더한 것이므로
 (주어진 식) $=5 \times 5^3 = 5^4$
 (2) $8^4 = (2^3)^4 = 2^{12} = (2^4)^3 = A^3$
 (3) $A = 3^{x+2} = 3^x \times 3^2$ 에서 $3^x = \frac{A}{9}$
 $\therefore 9^x = (3^2)^x = 3^{2x} = (3^x)^2 = \left(\frac{A}{9}\right)^2 = \frac{A^2}{81}$

확인 5 다음 물음에 답하시오.

- (1) $7^6+7^6+7^6+7^6+7^6+7^6+7^6$ 을 7의 거듭제곱으로 나타내시오. 7^7
 (2) $3^5=A$ 라 할 때, $\left(\frac{1}{9}\right)^5$ 을 A 를 사용하여 나타내시오. $\frac{1}{A^2}$
 (3) $A=2^{x-1}$ 일 때, 16^x 을 A 를 사용하여 나타내시오. $16A^4$
 (1) $7^6+7^6+7^6+7^6+7^6+7^6+7^6$ 은 7^6 을 7번 더한 것이므로
 (주어진 식) $=7 \times 7^6 = 7^7$
 (2) $\left(\frac{1}{9}\right)^5 = \left(\frac{1}{3^2}\right)^5 = \frac{1}{(3^2)^5} = \frac{1}{3^{10}} = \frac{1}{(3^5)^2} = \frac{1}{A^2}$
 (3) $A = 2^{x-1} = 2^x \div 2 = \frac{2^x}{2}$ 에서 $2^x = 2A$ 이므로
 $16^x = (2^4)^x = 2^{4x} = (2^x)^4 = (2A)^4 = 2^4 A^4 = 16A^4$

06 자릿수 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 34쪽

 $2^8 \times 5^{10} \times 3$ 이 n 자리 자연수일 때, n 의 값을 구하시오.

풀이 $2^8 \times 5^{10} \times 3 = 3 \times 5^2 \times (2^8 \times 5^8)$
 $= 3 \times 5^2 \times (2 \times 5)^8$
 $= 75 \times 10^8 = \underbrace{75000 \cdots 00}_{8\text{개}}$
 따라서 $2^8 \times 5^{10} \times 3$ 은 10자리 자연수이므로 $n=10$

확인 6 다음 수는 몇 자리 자연수인지 구하시오.

- (1) $8^4 \times 5^{15}$ 15자리
 (2) $2^{21} \times 5^{19} \times 7^2$ 22자리
 (1) $8^4 \times 5^{15} = (2^3)^4 \times 5^{15} = 2^{12} \times 5^{15} = 5^3 \times (2 \times 5)^{12} = 125 \times 10^{12}$
 따라서 $8^4 \times 5^{15}$ 은 15자리 자연수이다.
 (2) $2^{21} \times 5^{19} \times 7^2 = 2^2 \times 7^2 \times (2 \times 5)^{19} = 196 \times 10^{19}$
 따라서 $2^{21} \times 5^{19} \times 7^2$ 은 22자리 자연수이다.

Key Point

같은 수의 덧셈식은 곱셈식으로 바꿀 수 있다.

$$\begin{aligned} 2^3+2^3+2^3+2^3 &= 4 \times 2^3 \\ &= 2^2 \times 2^3 \\ &= 2^5 \end{aligned}$$

Key Point

- $2^m \times 5^n$ 의 자릿수 구하기
 $\Rightarrow$ 2와 5를 묶어 $a \times 10^k$ 의 꼴로 나타낸다.
- $a \times 10^k$ 의 자릿수
 $\Rightarrow (a \text{의 자릿수}) + k$

01 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $x^7 \times x$ x^8

(2) $y^2 \times y^5 \times y^3$ y^{10}

(3) $a^2 \times b^5 \times b^4 \times a^3 \times b$ $a^5 b^{10}$

(4) $(a^3)^6 \times (a^6)^2 \times (a^5)^2$ a^{40}

(5) $(x^3)^3 \times (y^2)^4 \times y^4$ $x^9 y^{12}$

(6) $(x^4)^2 \times (y^5)^2 \times (x^7)^3$ $x^{20} y^{10}$

02 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $2^5 \div 2^3$ 4

(2) $2^6 \div 2^6$ 1

(3) $2^4 \div 2^5$ $\frac{1}{2}$

(4) $x^9 \div x^3 \div x^4$ x^2

(5) $x^6 \div x^5 \div x^7$ $\frac{1}{x^6}$

(6) $(a^4)^2 \div (a^3)^2 \div (a^5)^3$ $\frac{1}{a^{13}}$

(7) $3^4 \div 3^3 \div 3^6$ $\frac{1}{243}$

(8) $(2^2)^3 \div 2 \div (2^3)^3$ $\frac{1}{16}$

(9) $\frac{x^5}{x^7}$ $\frac{1}{x^2}$

(10) $\frac{a^2}{a^2}$ 1

03 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(x^3 y^2)^4$ $x^{12} y^8$

(2) $\left(\frac{y^3}{x^7}\right)^2$ $\frac{y^6}{x^{14}}$

(3) $(-4x^2)^2$ $16x^4$

(4) $\left(-\frac{x^2}{3}\right)^3$ $-\frac{x^6}{27}$

(5) $(a^2 b c^3)^5$ $a^{10} b^5 c^{15}$

(6) $(-2a^3 b)^4$ $16a^{12} b^4$

01 다음 중 옳지 않은 것은?

- ✓ ① $(5^3)^4 = 5^7$ ② $3^2 \times 3^4 \times 3^5 = 3^{11}$ ③ $2^6 \div 2^2 \div 2 = 2^3$
 ④ $(2 \times 3)^5 = 2^5 \times 3^5$ ⑤ $\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2^2}{3^6}$
 ① $(5^3)^4 = 5^{12}$

02 다음 중 계산 결과가 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① $(4^2)^3$ ② $4^3 \times 4^3$ ✓ ③ $4^{12} \div 4^2$
 ④ $2^4 \times 2^4 \times 2^4$ ⑤ $4^5 + 4^5 + 4^5 + 4^5$
 ① $(4^2)^3 = 4^6$ ② $4^3 \times 4^3 = 4^{3+3} = 4^6$
 ③ $4^{12} \div 4^2 = 4^{12-2} = 4^{10}$ ④ $2^4 \times 2^4 \times 2^4 = 2^{4+4+4} = 2^{12} = (2^2)^6 = 4^6$
 ⑤ $4^5 + 4^5 + 4^5 + 4^5 = 4 \times 4^5 = 4^{1+5} = 4^6$

03 $2^5 \div 2^3 \div \square = 1$ 일 때, $\square$ 안에 알맞은 수는?

- ① 1 ② 2 ✓ ③ 2^2 ④ 2^3 ⑤ 2^4
 $2^5 \div 2^3 \div \square = 2^{5-3} \div \square = 2^2 \div \square = 1$
 나눗셈의 결과가 1이려면 같은 수로 나누어야 하므로 $\square = 2^2$

04 다음을 구하시오. (단, x, y 는 자연수)

- (1) $\left(\frac{a^2 b^y}{a^x b^3}\right)^2 = \frac{b^6}{a^4}$ 일 때, $x-y$ 의 값 -2
 (2) $4^{x+3} = 4^x \times 2^y$ 일 때, y 의 값 6
 (1) $\left(\frac{a^2 b^y}{a^x b^3}\right)^2 = \frac{(a^2 b^y)^2}{(a^x b^3)^2} = \frac{a^4 b^{2y}}{a^{2x} b^6} = \frac{b^{2y-6}}{a^{2x-4}} = \frac{b^6}{a^4}$ 이므로 $2x-4=4, 2y-6=6 \quad \therefore x=4, y=6$
 $\therefore x-y=4-6=-2$
 (2) $4^{x+3} = 4^x \times 2^y$ 에서 $4^x \times 4^3 = 4^x \times 2^y$ 이므로 $4^3 = 2^y, (2^2)^3 = 2^y \quad \therefore y=6$

05 다음 식을 만족하는 자연수 x 의 값을 구하시오.

- (1) $2^x \times 8 = 4^3$ 3 (2) $81^6 \div 27^x = 3^9$ 5
 (1) $2^x \times 2^3 = (2^2)^3$ 에서 $2^{x+3} = 2^6$ 이므로 $x+3=6 \quad \therefore x=3$
 (2) $(3^4)^6 \div (3^3)^x = 3^9$ 에서 $3^{24} \div 3^{3x} = 3^9, 3^{24-3x} = 3^9$ 이므로 $24-3x=9 \quad \therefore x=5$

06 $x = 3^{a-2}$ 일 때, 27^a 을 x 를 사용하여 나타내시오. 729 x^3

$x = 3^{a-2} = 3^a \div 3^2 = \frac{3^a}{9}$ 에서 $3^a = 9x$ 이므로
 $27^a = (3^3)^a = 3^{3a} = (3^a)^3 = (9x)^3 = 729x^3$

07 다음을 구하시오.

- (1) $2^5 \times 5^7$ 이 n 자리 자연수일 때, n 의 값 7
 (2) $\frac{2^{20} \times 15^{11}}{6^{11}}$ 이 n 자리 자연수일 때, n 의 값 11
 (1) $2^5 \times 5^7 = 5^2 \times (2 \times 5)^5 = 25 \times 10^5 \quad \therefore n=7$
 (2) $\frac{2^{20} \times 15^{11}}{6^{11}} = \frac{2^{20} \times 3^{11} \times 5^{11}}{2^{11} \times 3^{11}} = 2^9 \times 5^{11} = 5^2 \times (2 \times 5)^9 = 25 \times 10^9 \quad \therefore n=11$

★ 생각해 봅시다

지수법칙

⇒ 자연수 m, n 에 대하여

(1) $a^m \times a^n = a^{m+n}$

(2) $(a^m)^n = a^{mn}$

(3) $a^m \div a^n = \begin{cases} a^{m-n} & (m > n) \\ 1 & (m = n) \\ \frac{1}{a^{n-m}} & (m < n) \end{cases}$

(4) $(ab)^n = a^n b^n$

$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$ (단, $b \neq 0$)

밑이 같도록 주어진 식을 변형한 후 지수가 같음을 이용한다.

자릿수를 구할 때 2와 5를 묶어 10의 거듭제곱으로 나타낸다.

02 | 단항식의 곱셈과 나눗셈

1. 단항식의 계산

개념원리
이해



1 단항식의 곱셈은 어떻게 하는가? ● 핵심문제 1

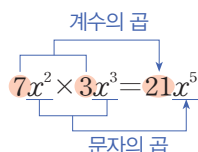
- (i) 계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 곱한다.
- (ii) 같은 문자끼리의 곱셈은 지수법칙을 이용하여 간단히 한다.

▶ 단항식의 곱셈에서는 부호, 숫자, 같은 문자의 순서대로 계산하면 편리하다.

예 $7x^2 \times 3x^3 = (7 \times 3) \times (x^2 \times x^3) = 21x^5$

참고 단항식의 곱셈에서 부호는 다음과 같이 결정된다.

- ① 음수가 홀수 개 $\Rightarrow (-)$ ② 음수가 짝수 개 $\Rightarrow (+)$



2 단항식의 나눗셈은 어떻게 하는가? ● 핵심문제 2

[방법 1] 분수 꼴로 바꾸어 계산한다. $\Rightarrow A \div B = \frac{A}{B}$

[방법 2] 나눗셈을 역수의 곱셈으로 바꾸어 계산한다. (나누는 식의 역수를 곱한다.)

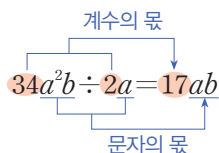
$$\Rightarrow A \div B = A \times \frac{1}{B} = \frac{A}{B}$$

▶ ① 역수를 구할 때, 부호는 그대로 하고 분자와 분모의 위치를 바꾼다. $\Rightarrow -\frac{3}{5}x$ 의 역수는 $-\frac{5}{3x}$

② 나누는 식이 분수 꼴일 때, [방법 2]를 이용하면 편리하다.

예 [방법 1] $34a^2b \div 2a = \frac{34a^2b}{2a} = \frac{34}{2} \times \frac{a^2b}{a} = 17ab$

[방법 2] $\frac{xy}{3} \div \left(-\frac{y}{6}\right) = \frac{xy}{3} \times \left(-\frac{6}{y}\right) = \left[\frac{1}{3} \times (-6)\right] \times \frac{xy}{y} = -2x$



3 단항식의 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산은 어떻게 하는가? ● 핵심문제 3, 4

- (i) 괄호가 있는 거듭제곱은 지수법칙을 이용하여 괄호를 먼저 푼다.
- (ii) 나눗셈은 분수 꼴 또는 역수의 곱셈으로 바꾼다.
- (iii) 부호를 결정한 후 계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 계산한다.

예 $6x^3y^4 \div 3x^4y^2 \times (-2xy)^2 = 6x^3y^4 \times \frac{1}{3x^4y^2} \times 4x^2y^2 = \left(6 \times \frac{1}{3} \times 4\right) \times \frac{x^3y^4 \times x^2y^2}{x^4y^2} = 8xy^4$

▶ 곱셈과 나눗셈이 혼합된 식은 앞에서부터 순서대로 계산한다. $\Rightarrow A \div B \times C = A \times \frac{1}{B} \times C = \frac{AC}{B}$

01 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $4x \times 5y^2$ $20xy^2$

(2) $(-5a^2b) \times ab^3$ $-5a^3b^4$

(3) $6x^2 \times \left(-\frac{1}{2}x^3\right)$ $-3x^5$

(4) $(-10x^2y) \times \left(-\frac{1}{2}y^4\right)$ $5x^2y^5$

○ 계수는 끼리, 문자는 끼리 곱한다.

02 다음 식의 역수를 구하시오.

(1) $\frac{4}{5}ab$ $\frac{5}{4ab}$

(2) $-\frac{3y}{2x}$ $-\frac{2x}{3y}$

(3) $7x^2y^3$ $\frac{1}{7x^2y^3}$

(4) $-8ab$ $-\frac{1}{8ab}$

○ 역수를 구할 때, 부호는 그대로 하고 와 의 위치를 바꾼다.

03 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $25x^3 \div 5x$ $5x^2$

(2) $(-24x^2) \div 8x$ $-3x$

(3) $48a^2b \div 4a^2$ $12b$

(4) $(-9a^6) \div (-3a^3)$ $3a^3$

○ 분수 꼴이 아닌 식으로 나눌 때
⇒ 꼴로 바꾸어 계산한다.

04 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $10a^4 \div \frac{5}{6}a^2 = 10a^4 \div \frac{5a^2}{6} = 10a^4 \times \frac{6}{5a^2}$
 $= \left(10 \times \frac{6}{5}\right) \times \left(a^4 \times \frac{1}{a^2}\right) = 12a^2$

(2) $\frac{2}{3}a \div \frac{16}{3}a^3$ $\frac{1}{8a^2}$

(3) $(-4x^3) \div \frac{1}{2}x^2$ $-8x$

○ 분수 꼴인 식으로 나눌 때
⇒ 나누는 식의 를 곱한다.

05 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $3a \times (-2a) \div 9a$ $-\frac{2}{3}a$

(2) $16x^2y \div (-4x) \times (-2y)$ $8xy^2$

(3) $4a^2b \div (-2ab) \times 2ab^2$ $-4a^2b^2$

(4) $2x^3 \times 3xy \div \frac{3}{2}xy$ $4x^3$

○ 단항식의 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산은 나눗셈을 역수의 곱셈으로 바꾸고 앞에서부터 차례대로 계산한다.

핵심문제 익히기

정답과 풀이 p. 15

01 (단항식) × (단항식)

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 34쪽

다음 식을 간단히 하시오.

- (1) $(-3a) \times 5b$ (2) $(3xy^2)^2 \times (-x^3y)^3$
 (3) $3a \times (-2a)^2 \times \left(-\frac{1}{3}a\right)^3$ (4) $\left(\frac{1}{3}xy^2\right)^2 \times 9yz^3 \times (-2x^3z)^3$

- 풀이** (1) (주어진 식) = $\{(-3) \times 5\} \times a \times b = -15ab$
 (2) (주어진 식) = $9x^2y^4 \times (-x^9y^3) = \{9 \times (-1)\} \times x^2y^4 \times x^9y^3 = -9x^{11}y^7$
 (3) (주어진 식) = $3a \times 4a^2 \times \left(-\frac{1}{27}a^3\right) = \left\{3 \times 4 \times \left(-\frac{1}{27}\right)\right\} \times a \times a^2 \times a^3 = -\frac{4}{9}a^6$
 (4) (주어진 식) = $\frac{1}{9}x^2y^4 \times 9yz^3 \times (-8x^9z^3)$
 $= \left\{\frac{1}{9} \times 9 \times (-8)\right\} \times x^2y^4 \times yz^3 \times x^9z^3 = -8x^{11}y^5z^6$

확인 1 다음 식을 간단히 하시오.

- (1) $(-5x) \times \left(-\frac{3}{5}y\right) \times 2x$ $6x^2y$ (2) $\left(-\frac{5}{6}x^2y\right) \times (-3xy^2)^2 \times (-xy)^3$ $\frac{15}{2}x^7y^8$
 (2) (주어진 식) = $\left(-\frac{5}{6}x^2y\right) \times 9x^2y^4 \times (-x^3y^3) = \left\{\left(-\frac{5}{6}\right) \times 9 \times (-1)\right\} \times x^2y \times x^2y^4 \times x^3y^3 = \frac{15}{2}x^7y^8$

Key Point

계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 곱한다.



같은 문자끼리의 곱셈은 지수법칙을 이용하여 간단히 한다.

02 (단항식) ÷ (단항식)

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 35쪽

다음 식을 간단히 하시오.

- (1) $4x \div 2x^3$ (2) $(3x^4)^3 \div (-2x^3)^2$
 (3) $(-3x^2y) \div \left(-\frac{2}{3}xy\right)$ (4) $(-x^5y)^2 \div \left(\frac{x^2}{y}\right)^3 \div x^2y^3$

- 풀이** (1) (주어진 식) = $\frac{4x}{2x^3} = \frac{2}{x^2}$
 (2) (주어진 식) = $27x^{12} \div 4x^6 = \frac{27x^{12}}{4x^6} = \frac{27}{4}x^6$
 (3) (주어진 식) = $(-3x^2y) \times \left(-\frac{3}{2xy}\right) = \left\{(-3) \times \left(-\frac{3}{2}\right)\right\} \times x^2y \times \frac{1}{xy} = \frac{9}{2}x$
 (4) (주어진 식) = $x^{10}y^2 \div \frac{x^6}{y^3} \div x^2y^3 = x^{10}y^2 \times \frac{y^3}{x^6} \times \frac{1}{x^2y^3} = x^2y^2$

확인 2 다음 식을 간단히 하시오.

- (1) $4a^4b^5 \div (-2ab^2)^3$ $-\frac{a}{2b}$ (2) $(x^2y^3)^5 \div \left(-\frac{2}{3}x^3y\right)^2 \div (-y)^3$ $-\frac{9}{4}x^4y^{10}$
 (1) (주어진 식) = $4a^4b^5 \div (-8a^3b^6) = \frac{4a^4b^5}{-8a^3b^6} = -\frac{a}{2b}$
 (2) (주어진 식) = $x^{10}y^{15} \div \frac{4}{9}x^6y^2 \div (-y^3) = x^{10}y^{15} \times \frac{9}{4x^6y^2} \times \left(-\frac{1}{y^3}\right) = \left\{\frac{9}{4} \times (-1)\right\} \times x^{10}y^{15} \times \frac{1}{x^6y^2} \times \frac{1}{y^3} = -\frac{9}{4}x^4y^{10}$

Key Point

[방법 1] 분수 꼴로 바꾸어 계산한다.

$$\Rightarrow A \div B = \frac{A}{B}$$

[방법 2] 나눗셈을 역수의 곱셈으로 바꾸어 계산한다.

$$\Rightarrow A \div B = A \times \frac{1}{B} = \frac{A}{B}$$

$$\cdot -\frac{2}{3}xy \text{의 역수} : -\frac{3}{2xy}$$

03 단항식의 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 35쪽

다음 식을 간단히 하시오.

$$(1) 8a^2x^2 \times (-2a^2x^2) \div (-4ax)^3 \quad (2) (-2x^2y)^3 \div \left(-\frac{3}{4}x^4y^3\right) \times \frac{1}{2}y$$

풀이 (1) (주어진 식) $= 8a^2x^2 \times 4a^4x^4 \div (-64a^3x^3) = 8a^2x^2 \times 4a^4x^4 \times \left(-\frac{1}{64a^3x^3}\right)$
 $= \left\{8 \times 4 \times \left(-\frac{1}{64}\right)\right\} \times \frac{a^2x^2 \times a^4x^4}{a^3x^3} = -\frac{1}{2}a^3x^3$

(2) (주어진 식) $= -8x^6y^3 \times \left(-\frac{4}{3x^4y^3}\right) \times \frac{1}{2}y$
 $= \left\{(-8) \times \left(-\frac{4}{3}\right) \times \frac{1}{2}\right\} \times \frac{x^6y^3 \times y}{x^4y^3} = \frac{16}{3}x^2y$

확인 3 다음 식을 간단히 하시오.

$$(1) 3x^2y \times (-2xy^2)^2 \div \frac{2}{3}x^3y^4 \quad 18xy \quad (2) (3ab^2c)^2 \div \left(-\frac{1}{2}abc\right)^2 \times (-3ac) \quad -108ab^2c$$

(1) (주어진 식) $= 3x^2y \times 4x^2y^4 \times \frac{3}{2x^3y^4} = \left(3 \times 4 \times \frac{3}{2}\right) \times \frac{x^2y \times x^2y^4}{x^3y^4} = 18xy$

(2) (주어진 식) $= 9a^2b^4c^2 \div \frac{1}{4}a^2b^4c^2 \times (-3ac) = 9a^2b^4c^2 \times \frac{4}{a^2b^4c^2} \times (-3ac)$
 $= \{9 \times 4 \times (-3)\} \times \frac{a^2b^4c^2 \times ac}{a^2b^4c^2} = -108ab^2c$

04 단항식의 계산에서 □ 안에 알맞은 식 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 36쪽

$(-2x^2y)^2 \div \square \times (-xy) = -\frac{4}{3}x^2y^2$ 일 때, □ 안에 알맞은 식을 구하시오.

풀이 $(-2x^2y)^2 \div \square \times (-xy) = -\frac{4}{3}x^2y^2$ 에서

$$4x^4y^2 \div \square \times (-xy) = -\frac{4}{3}x^2y^2, \quad 4x^4y^2 \times \frac{1}{\square} \times (-xy) = -\frac{4}{3}x^2y^2$$

$$\therefore \square = 4x^4y^2 \times (-xy) \times \left(-\frac{3}{4x^2y^2}\right)$$

$$= \left\{4 \times (-1) \times \left(-\frac{3}{4}\right)\right\} \times \frac{x^4y^2 \times xy}{x^2y^2} = 3x^3y$$

확인 4 다음 □ 안에 알맞은 식을 구하시오.

(1) $(-48xy^2) \div 6xy \times \square = 24x^4y^4 \quad -3x^4y^3$

(2) $\square \div (-3xy^6) \times (-3xy^2)^3 = -9x^4y \quad -x^2y$

(1) $(-48xy^2) \times \frac{1}{6xy} \times \square = 24x^4y^4 \quad \therefore \square = \left(-\frac{1}{48xy^2}\right) \times 6xy \times 24x^4y^4 = -3x^4y^3$

(2) $\square \times \left(-\frac{1}{3xy^6}\right) \times (-27x^3y^6) = -9x^4y \quad \therefore \square = (-3xy^6) \times \left(-\frac{1}{27x^3y^6}\right) \times (-9x^4y) = -x^2y$

Key Point

괄호를 먼저 푼다.

↓

나눗셈은 분수 꼴 또는 역수의 곱셈으로 바꾼다.

↓

계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 계산한다.

Key Point

$$A \div \square \times B = C$$

$$\Rightarrow A \times \frac{1}{\square} \times B = C$$

$$\Rightarrow \square = A \times B \times \frac{1}{C}$$

01 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $3a^2x \times (-4ax^3)$ $-12a^3x^4$

(2) $(-xy^2) \times 9x^2y^4$ $-9x^3y^6$

(3) $\left(\frac{1}{3}x\right)^3 \times (-3x^2)^2$ $\frac{1}{3}x^7$

(4) $2a \times (-3a^2) \times (-2a)^3$ $48a^6$

(5) $(-x^2y) \times 2xy^3 \times (-3x^2y)^3$ $54x^9y^7$

(6) $(-5x^2y) \times (-6x^3)^2 \times \frac{1}{3}y^2$ $-60x^8y^3$

02 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $6a^3b \div (-18ab^2)$ $-\frac{a^2}{3b}$

(2) $(-2x^2)^3 \div (-3x^4)^2$ $-\frac{8}{9x^2}$

(3) $\frac{4}{3}ab^2 \div \frac{3}{8}ab$ $\frac{32}{9}b$

(4) $4x^3 \div (-2x)^3 \div 2x^4$ $-\frac{1}{4x^4}$

(5) $(5xy^3)^2 \div \frac{1}{5}x \div 5xy$ $25y^5$

(6) $\left(-\frac{2}{3}x^5y^2\right)^2 \div \frac{4}{9}x^2y^2 \div 3xy$ $\frac{x^7y}{3}$

03 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $6ab^2 \times 2a^2b \div 3ab$ $4a^3b^2$

(2) $12a^2b \div 3ab^3 \times 4a$ $\frac{16a^2}{b^2}$

(3) $(-7x^2)^2 \times \frac{3}{7}x \div (-3x)$ $-7x^4$

(4) $8ax^2 \times (-a^2x^3)^3 \div (-4ax)^2$ $-\frac{a^5x^9}{2}$

(5) $\left(-\frac{2}{3}x^5y^2\right) \div \left(-\frac{4}{3}x^2y\right) \times (-x^2y^3)$ $-\frac{x^5y^4}{2}$

(6) $(2x^2y)^3 \div 4x^3y^2 \times (-9xy^2)^2 \div (6x^2y)^2$ $\frac{9}{2}xy^3$

01 다음 중 옳지 않은 것은?

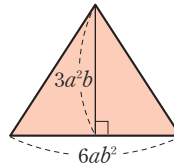
- ① $2xy \times (-3x^2) = -6x^3y$ ② $(-4xy)^2 \div 2xy^2 \times 4x = 32x^2$
 ✓ ③ $(-x^2y^3)^2 \div \frac{1}{3}xy = -3x^3y^5$ ④ $\frac{2}{3}x^2y \times (-6xy^3) = -4x^3y^4$
 ⑤ $(-2a^3b^2)^3 \div (2ab)^3 = -a^6b^3$
 ③ $(-x^2y^3)^2 \div \frac{1}{3}xy = x^4y^6 \times \frac{3}{xy} = 3x^3y^5$

02 다음 식을 간단히 하시오.

- (1) $(-3ab)^3 \div 9ab^2 \div (-ab)$ $3a$ (2) $(-3x^2y^3) \div \left(-\frac{3}{5}x^3y\right)$ $\frac{5y^2}{x}$
 (3) $12x^3y^2 \div (-4x^2y)^2 \times 2x^3y$ $\frac{3}{2}x^2y$ (4) $6a^2b^2 \div \frac{9}{10}a^3b^4 \times \frac{3}{8}a^4b^2$ $\frac{5}{2}a^3$

03 오른쪽 그림과 같이 밑변의 길이가 $6ab^2$ 이고 높이가 $3a^2b$ 인 삼각형의 넓이를 구하시오. $9a^3b^3$

(삼각형의 넓이) $= \frac{1}{2} \times 6ab^2 \times 3a^2b = 9a^3b^3$



04 $(-64x^2y^4) \times \square \div 8xy^3 = -4x^2y$ 일 때, $\square$ 안에 알맞은 식을 구하시오. $\frac{1}{2}x$

$\square = \left(-\frac{1}{64x^2y^4}\right) \times 8xy^3 \times (-4x^2y) = \frac{1}{2}x$

05 $\left(\frac{3}{2}xy\right)^3 \times \square \div \left(\frac{5y^3}{4x}\right)^2 = \frac{27x^3}{5y^3}$ 일 때, $\square$ 안에 알맞은 식은?

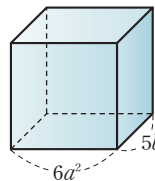
- ① $\frac{2x^3}{5}$ ✓ ② $\frac{5}{2x^2}$ ③ $\frac{5y}{2x^2}$ ④ $\frac{2x^2}{5y}$ ⑤ $\frac{1}{3x^2}$
 $\frac{27}{8}x^3y^3 \times \square \div \frac{25y^6}{16x^2} = \frac{27x^3}{5y^3} \quad \therefore \square = \frac{8}{27x^3y^3} \times \frac{25y^6}{16x^2} \times \frac{27x^3}{5y^3} = \frac{5}{2x^2}$

06 $\frac{1}{a}x^3y^2 \div \left(-\frac{2}{5}x^4y^b\right)^2 \times 6x^2y^2 = \frac{15}{2x^cy^2}$ 일 때, $a+b-c$ 의 값을 구하시오. 5

$\frac{1}{a}x^3y^2 \div \frac{4}{25}x^8y^{2b} \times 6x^2y^2 = \left(\frac{1}{a} \times \frac{25}{4} \times 6\right) \times \frac{x^3y^2 \times x^2y^2}{x^8y^{2b}} = \frac{75}{2ax^3y^{2b-4}} = \frac{15}{2x^cy^2}$ (단, a, b, c 는 자연수)
 이므로 $\frac{75}{2a} = \frac{15}{2}, c=3, 2b-4=2 \quad \therefore a=5, b=3, c=3 \quad \therefore a+b-c=5+3-3=5$

07 오른쪽 그림과 같이 밑면의 가로 길이가 $6a^2$, 세로 길이가 $5b$ 인 직육면체의 부피가 $120a^2b^3$ 일 때, 높이를 구하시오. $4b^2$

높이를 $\square$ 라 하면 직육면체의 부피가 $120a^2b^3$ 이므로
 $6a^2 \times 5b \times \square = 120a^2b^3, 30a^2b \times \square = 120a^2b^3$
 $\therefore \square = \frac{120a^2b^3}{30a^2b} = 4b^2$



★ 생각해 봅시다

단항식의 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산 괄호를 먼저 푼다.



나눗셈은 분수 꼴 또는 역수의 곱셈으로 바꾼다.



계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 계산한다.

$A \times \square \div B = C$

$\Rightarrow A \times \square \times \frac{1}{B} = C$

$\Rightarrow \square = \frac{1}{A} \times B \times C$



중단원 마무리

정답과 풀이 p. 18

Step 1

기본문제

01 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $2^2 \times 2^3 \times 2^5 = 2^{10}$
 ✓ ② $(3^2)^4 = 3^6$
 ③ $(2 \times 5)^4 = 2^4 \times 5^4$
 ④ $3^6 \div 3^2 \div 3 = 3^3$
 ⑤ $\left(\frac{2}{3^2}\right)^3 = \frac{2^3}{3^6}$
 ⑥ $(3^2)^4 = 3^8$

02 다음 □ 안에 알맞은 수 중 가장 큰 것은?

- ① $a^4 \times a^2 = a^\square$ ✓ ② $x^{12} \div x^\square = x^3$
 ③ $(2a^2)^3 = \square a^6$ ④ $\frac{(x^3)^2}{x^3} = x^\square$
 ⑤ $(-3xy^2)^2 = 9x^2y^\square$
 ① 6 ② 9 ③ 8 ④ 3 ⑤ 4

꼭 나와

03 $\left(-\frac{2x^a z}{y^5}\right)^3 = \frac{cx^6 z^3}{y^b}$ 일 때, $a+b-c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 자연수, c 는 정수) 25

$$\left(-\frac{2x^a z}{y^5}\right)^3 = \frac{-8x^{3a} z^3}{y^{15}} = \frac{cx^6 z^3}{y^b} \text{ 이므로 } -8=c, 3a=6, 15=b$$

$$\therefore a=2, b=15, c=-8$$

$$\therefore a+b-c=2+15-(-8)=25$$

04 $8^{a+3} = \frac{16^{10}}{2^b} = 2^{30}$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. 17

(단, a, b 는 자연수)

$$8^{a+3} = (2^3)^{a+3} = 2^{3(a+3)} = 2^{30} \text{ 이므로 } 3(a+3)=30 \quad \therefore a=7$$

$$\text{또 } \frac{16^{10}}{2^b} = (2^4)^{10} \div 2^b = 2^{40-b} = 2^{30} \text{ 이므로 } 40-b=30 \quad \therefore b=10$$

$$\therefore a+b=7+10=17$$

05 다음 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

- (1) $12^6 \div \square \div 27^2 = 1$ 2¹²
 (2) $16^4 \times 8^\square \div 32^3 = 2^7$ 2
 (1) $12^6 \div \square \div 27^2 = 1$ 에서 $12^6 \times \frac{1}{\square} \times \frac{1}{27^2} = 1$, $27^2 \times \square = 12^6$
 $\therefore \square = \frac{12^6}{27^2} = \frac{(3 \times 2^2)^6}{(3^3)^2} = \frac{3^6 \times 2^{12}}{3^6} = 2^{12}$
 (2) $16^4 \times 8^\square \div 32^3 = (2^4)^4 \times (2^3)^\square \div (2^5)^3 = 2^{16+3 \times \square - 15} = 2^{1+3 \times \square} = 2^7$
 이므로 $1+3 \times \square = 7$ $\therefore \square = 2$

06 $288^3 = 2^x \times 3^y$ 일 때, $x+y$ 의 값을 구하시오. 21

(단, x, y 는 자연수)

$$288 = 2^5 \times 3^2 \text{ 이므로 } 288^3 = (2^5 \times 3^2)^3 = 2^{15} \times 3^6$$

따라서 $x=15, y=6$ 이므로 $x+y=15+6=21$

07 $\frac{5^4+5^4+5^4+5^4+5^4}{25}$ 을 간단히 하면?

- ✓ ① 5^3 ② 3^5 ③ 5^4
 ④ 5^{13} ⑤ 5^{20}
 $\frac{5^4+5^4+5^4+5^4+5^4}{25} = \frac{5 \times 5^4}{5^2} = \frac{5^5}{5^2} = 5^3$

꼭 나와

08 $2^{10} = A$ 라 할 때, 다음 중 $\frac{1}{8^{10}}$ 과 같은 것은?

- ① $-A^2$ ② $-\frac{1}{A}$ ③ $\frac{1}{A}$
 ✓ ④ $\frac{1}{A^3}$ ⑤ A^3
 $8^{10} = (2^3)^{10} = 2^{30} = (2^{10})^3 = A^3 \quad \therefore \frac{1}{8^{10}} = \frac{1}{A^3}$

꼭 나와

09 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $5xy \times (-6y) = -30xy^2$
 ② $2x^3 \times (-3x^2) = -6x^5$
 ③ $12x^2y^3 \div (-4xy^4) = -\frac{3x}{y}$
 ④ $4xy \div \frac{1}{2}xy^3 = \frac{8}{y^2}$

✓ ⑤ $16x^2y^2 \div 8xy^2 \times 2x = 4x^2y$

⑤ $16x^2y^2 \div 8xy^2 \times 2x = 16x^2y^2 \times \frac{1}{8xy^2} \times 2x = 4x^2$

10 $6xy^4 \times \left(-\frac{2}{y}\right)^2 \div 3x^2y$ 를 간단히 하시오. $\frac{8y}{x}$

$6xy^4 \times \left(-\frac{2}{y}\right)^2 \div 3x^2y = 6xy^4 \times \frac{4}{y^2} \times \frac{1}{3x^2y} = \frac{8y}{x}$

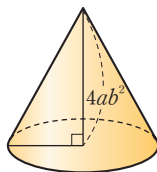
11 $\frac{1}{3}a^2b^4c \div \left(-\frac{1}{2}ab^3c^2\right)^2 \times \square = -\frac{2}{3}a^3b^5c^2$ 일 때, $\square$ 안에 알맞은 식은?

- ① $-\frac{8}{ab^5c^3}$ ② $-\frac{1}{8}ab^5c^3$ ③ $-4a^3b^6c^5$
 ④ $-2a^3b^7c^5$ ✓ ⑤ $-\frac{1}{2}a^3b^7c^5$

$\frac{1}{3}a^2b^4c \times \frac{4}{a^2b^6c^4} \times \square = -\frac{2}{3}a^3b^5c^2$

$\therefore \square = \frac{3}{a^2b^6c} \times \frac{a^2b^6c^4}{4} \times \left(-\frac{2}{3}a^3b^5c^2\right) = -\frac{1}{2}a^3b^7c^5$

12 오른쪽 그림과 같이 높이가 $4ab^2$ 인 원뿔의 부피가 $12\pi ab^2$ 일 때, 이 원뿔의 밑면의 반지름의 길이는?



- ✓ ① 3 ② $3a$ ③ $3b$

- ④ $3ab$ ⑤ $9b^2$

원뿔의 밑면의 반지름의 길이를 $\square$ 라 하면

$\frac{1}{3} \times (\pi \times \square^2) \times 4ab^2 = 12\pi ab^2, \frac{4}{3}\pi ab^2 \times \square^2 = 12\pi ab^2$

$\therefore \square^2 = 12\pi ab^2 \times \frac{3}{4\pi ab^2} = 9$

$\therefore \square = 3$

Step 2

발전문제

13 $\left\{-\left(\frac{-a^2}{3}\right)^2\right\}^2$ 을 간단히 하면?

- ① $\frac{a^6}{9}$ ② $\frac{a^6}{12}$ ③ $\frac{a^8}{18}$

- ④ $\frac{a^8}{27}$ ✓ ⑤ $\frac{a^8}{81}$

$\left\{-\left(\frac{-a^2}{3}\right)^2\right\}^2 = \left(-\frac{a^4}{9}\right)^2 = \frac{a^8}{81}$

Up

14 $(x^ay^bz^c)^d = x^{24}y^{32}z^{16}$ 을 만족하는 가장 큰 자연수 d 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오. 9

(단, a, b, c 는 자연수)

$(x^ay^bz^c)^d = x^{ad}y^{bd}z^{cd} = x^{24}y^{32}z^{16}$ 이므로 $ad=24, bd=32, cd=16$

따라서 이를 만족하는 가장 큰 자연수 d 는 24, 32, 16의 최대공약수이어야 하므로 $d=8$

$d=8$ 일 때, $a=3, b=4, c=2$

$\therefore a+b+c=3+4+2=9$

15 $A=2^{x+1}, B=5^{x-2}$ 일 때, $10^x \div 4^x$ 을 A, B 를 사용하여 나타내면?

- ① $\frac{10B}{A}$ ② $\frac{25B}{2A}$ ✓ ③ $\frac{50B}{A}$

- ④ $\frac{25AB}{2}$ ⑤ $50AB$

$A=2^{x+1}=2^x \times 2$ 이므로 $2^x = \frac{A}{2}$

$B=5^{x-2}=5^x \div 5^2=5^x \times \frac{1}{25}$ 이므로 $5^x = 25B$

$\therefore 10^x \div 4^x = (2 \times 5)^x \div (2^2)^x = 2^x \times 5^x \div 2^{2x} = \frac{1}{2^{2x-x}} \times 5^x = \frac{5^x}{2^x}$

$= 25B \div \frac{A}{2} = 25B \times \frac{2}{A} = \frac{50B}{A}$

16 다음을 구하시오.

(1) $3^a \times 3^2 = 81$ 일 때, 자연수 a 의 값 2

(2) $8^{2x-1} = 2^{x+7}$ 일 때, 자연수 x 의 값 2

(3) $48^4 = (2^x \times 3)^4 = 2^y \times 3^4$ 일 때, $x+y$ 의 값 20
 (단, x, y 는 자연수)

(4) $3^{x+1} + 3^x = 108$ 일 때, 자연수 x 의 값 3

(1) $3^a \times 3^2 = 81$ 에서 $3^{a+2} = 3^4$ 이므로 $a+2=4$ $\therefore a=2$

(2) $8^{2x-1} = 2^{x+7}$ 에서 $2^{3(2x-1)} = 2^{x+7}$ 이므로 $3(2x-1) = x+7$ $\therefore x=2$

(3) $48^4 = (2^4 \times 3)^4 = 2^{16} \times 3^4$ 이므로 $x=4, y=16$ $\therefore x+y=20$

(4) $3^{x+1} + 3^x = 108$ 에서 $3^x \times 3 + 3^x = 2^2 \times 3^3$ 이므로 $4 \times 3^x = 2^2 \times 3^3$ $\therefore x=3$



17 $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9 \times 10$
 $= 2^a \times 3^b \times 5^2 \times 7^c$

을 만족하는 자연수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값을 구하시오. 32

$$\begin{aligned} 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9 \times 10 \\ = 1 \times 2 \times 3 \times 2^2 \times 5 \times (2 \times 3) \times 7 \times 2^3 \times 3^2 \times (2 \times 5) \\ = 2^8 \times 3^4 \times 5^2 \times 7 \\ \therefore a=8, b=4, c=1 \\ \therefore abc=8 \times 4 \times 1=32 \end{aligned}$$

18 다음 물음에 답하시오.

(1) $3^{x-1}=A$ 라 할 때, $(0.\dot{1})^x$ 을 A 를 사용하여 나타내시오. $\frac{1}{9A^2}$

(2) $\frac{1}{2^{10}}=A$ 라 할 때, $\frac{3}{64^5}$ 을 A 를 사용하여 나타내시오. $3A^3$

$$\begin{aligned} (1) 3^{x-1}=3^x \div 3=A \text{에서 } 3^x=3A \text{이므로} \\ (0.\dot{1})^x=\left(\frac{1}{9}\right)^x=\frac{1}{(3^2)^x}=\frac{1}{3^{2x}}=\frac{1}{(3^x)^2}=\frac{1}{(3A)^2}=\frac{1}{9A^2} \\ (2) \frac{3}{64^5}=\frac{3}{(2^6)^5}=\frac{3}{2^{30}}=\frac{3}{(2^{10})^3}=3 \times \left(\frac{1}{2^{10}}\right)^3=3A^3 \end{aligned}$$



19 다음 물음에 답하시오.



(1) $4^{11} \times 7 \times 5^{20}$ 이 n 자리 수이고 각 자리의 숫자의 합이 a 일 때, $a+n$ 의 값을 구하시오. 32

(2) $\frac{27^{10}+9^{15}+3^{30}}{27^4+9^6+3^{12}}$ 을 계산한 값의 일의 자리의 숫자를 구하시오. 9

$$\begin{aligned} (1) 4^{11} \times 7 \times 5^{20} &= 2^{22} \times 7 \times 5^{20} = 2^2 \times 7 \times (2 \times 5)^{20} = 28 \times 10^{20} \text{이므로} \\ n &= 22, a = 10 \quad \therefore a+n=32 \\ (2) \frac{27^{10}+9^{15}+3^{30}}{27^4+9^6+3^{12}} &= \frac{(3^3)^{10}+(3^2)^{15}+3^{30}}{(3^3)^4+(3^2)^6+3^{12}} = \frac{3 \times 3^{30}}{3 \times 3^{12}} = 3^{18} \\ 3^1 &= 3, 3^2 = 9, 3^3 = 27, 3^4 = 81, 3^5 = 243, \dots \text{ 즉 일의 자리의 숫자가 } 3, 9, 7, 1 \text{의 순서로 반복되고, } 18=4 \times 4 + 2 \text{이므로 } 3^{18} \text{의 일의 자리의 숫자는 } 9 \text{이다.} \end{aligned}$$



20 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $(a^4)^3 \times 2a^2 = 2a^{14}$
 ② $(-x^2y)^3 \times (3xy)^2 = -9x^8y^5$
 ✓ ③ $(ab^2)^3 \times \left(\frac{a}{b^3}\right)^3 = \frac{a^6}{b}$
 ④ $(a^2b^4)^2 \div \left(-\frac{a^2}{b}\right)^3 = -\frac{b^{11}}{a^2}$
 ✓ ⑤ $(-2x)^3 \div (-4x) \div \frac{2}{3}x = 3x^3$
 ⑥ $(ab^2)^3 \times \left(\frac{a}{b^3}\right)^3 = a^3b^6 \times \frac{a^3}{b^9} = \frac{a^6}{b^3}$
 ⑦ $(-2x)^3 \div (-4x) \div \frac{2}{3}x = (-8x^3) \times \left(-\frac{1}{4x}\right) \times \frac{3}{2x} = 3x$

21 $(-2x^4y^3)^A \div 8x^By^2 \div (-2x^4y^8) = Cx^4y^2$ 일 때, $A+B+C$ 의 값은?

(단, A, B 는 자연수, C 는 정수)

- ① 8 ② 9 ③ 10

- ✓ ④ 11 ⑤ 12

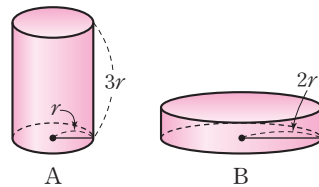
$$\begin{aligned} (-2x^4y^3)^A \div 8x^By^2 \div (-2x^4y^8) &= -\frac{(-2)^A}{16} x^{4A-(B+4)} y^{3A-10} = Cx^4y^2 \\ 3A-10 &= 2 \text{에서 } A=4 \\ 4A-(B+4) &= 4 \text{에서 } 16-(B+4)=4 \text{이므로 } B=8 \\ C &= -\frac{(-2)^4}{16} = -\frac{16}{16} = -1 \\ \therefore A+B+C &= 4+8-1=11 \end{aligned}$$

22 $\left(-\frac{1}{2}x^2y^3\right)^3 \div \square \div \left(-\frac{1}{3}x^2y^3\right)^2 = x^2y$ 일 때,

$\square$ 안에 알맞은 식을 구하시오. $-\frac{9}{8}y^2$

$$\begin{aligned} \left(-\frac{x^6y^9}{8}\right) \times \frac{1}{\square} \times \frac{9}{x^4y^6} &= x^2y \\ \therefore \square &= \left(-\frac{x^6y^9}{8}\right) \times \frac{9}{x^4y^6} \times \frac{1}{x^2y} = -\frac{9}{8}y^2 \end{aligned}$$

23 다음 그림과 같이 높이가 $3r$ 이고 밑면의 반지름의 길이가 r 인 원기둥 A의 부피와 밑면의 반지름의 길이가 $2r$ 인 원기둥 B의 부피가 같을 때, 원기둥 B의 높이를 구하시오. $\frac{3}{4}r$



$$\begin{aligned} \text{원기둥 B의 높이를 } \square \text{라 하면} \\ (\text{원기둥 A의 부피}) &= \pi r^2 \times 3r = 3\pi r^3 \\ (\text{원기둥 B의 부피}) &= \pi \times (2r)^2 \times \square = 4\pi r^2 \times \square \\ \text{두 원기둥 A와 B의 부피가 같으므로 } 3\pi r^3 &= 4\pi r^2 \times \square \\ \therefore \square &= 3\pi r^3 \div 4\pi r^2 = \frac{3\pi r^3}{4\pi r^2} = \frac{3}{4}r \end{aligned}$$



서술형 대비 문제

1

정답과 풀이 p. 20

$(-3x^2y)^2 \times (-2xy^2)^3 \times \left(-\frac{1}{6}x^2y^2\right)^2 = ax^by^c$ 일 때,
 $a-b+c$ 의 값을 구하시오.
 (단, a 는 정수, b, c 는 자연수) [6점]

풀이과정

1단계 주어진 식 간단히 하기 [3점]

$$\begin{aligned} & (-3x^2y)^2 \times (-2xy^2)^3 \times \left(-\frac{1}{6}x^2y^2\right)^2 \\ &= 9x^4y^2 \times (-8x^3y^6) \times \frac{1}{36}x^4y^4 \\ &= -2x^{11}y^{12} \\ &= ax^by^c \end{aligned}$$

2단계 a, b, c 의 값 구하기 [2점]

$$\therefore a = -2, b = 11, c = 12$$

3단계 $a-b+c$ 의 값 구하기 [1점]

$$\therefore a-b+c = -2-11+12 = -1$$

답 -1

1-1 $(-2x^2y)^A \div 6xy^B \times 27x^2y^3 = Cx^7y^5$ 일 때,
 $A+B-C$ 의 값을 구하시오.
 (단, A, B 는 자연수, C 는 정수) [6점]

풀이과정

1단계 주어진 식 간단히 하기 [3점]

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= (-2)^A x^{2A} y^A \times \frac{1}{6xy^B} \times 27x^2y^3 \\ &= (-2)^A \times \frac{9}{2} \times x^{2A-1+2} y^{A-B+3} \\ &= Cx^7y^5 \end{aligned}$$

2단계 A, B, C 의 값 구하기 [2점]

$$\begin{aligned} 2A-1+2 &= 7 \text{에서 } A=3 \\ A-B+3 &= 5 \text{에서 } 3-B+3=5 \text{이므로 } B=1 \\ C &= (-2)^A \times \frac{9}{2} = (-2)^3 \times \frac{9}{2} = (-8) \times \frac{9}{2} = -36 \end{aligned}$$

3단계 $A+B-C$ 의 값 구하기 [1점]

$$\therefore A+B-C = 3+1-(-36) = 40$$

답 40

2

$A=2^{x-1}, B=3^{x+1}$ 일 때, 6^x 을 A, B 를 사용하여 나타내시오. [6점]

풀이과정

1단계 2^x 을 A 를 사용하여 나타내기 [2점]

$$\begin{aligned} A &= 2^{x-1} = 2^x \div 2 = 2^x \times \frac{1}{2} \text{이므로} \\ 2^x &= 2A \end{aligned}$$

2단계 3^x 을 B 를 사용하여 나타내기 [2점]

$$\begin{aligned} B &= 3^{x+1} = 3^x \times 3 \text{이므로} \\ 3^x &= \frac{B}{3} \end{aligned}$$

3단계 6^x 을 A, B 를 사용하여 나타내기 [2점]

$$\begin{aligned} \therefore 6^x &= (2 \times 3)^x = 2^x \times 3^x \\ &= 2A \times \frac{B}{3} = \frac{2}{3}AB \end{aligned}$$

답 $\frac{2}{3}AB$

2-1 $A=2^{x+2}, B=5^{x-1}$ 일 때, 40^x 을 A, B 를 사용하여 나타내시오. [6점]

풀이과정

1단계 2^x 을 A 를 사용하여 나타내기 [2점]

$$\begin{aligned} A &= 2^{x+2} = 2^x \times 2^2 = 4 \times 2^x \text{이므로} \\ 2^x &= \frac{A}{4} \end{aligned}$$

2단계 5^x 을 B 를 사용하여 나타내기 [2점]

$$\begin{aligned} B &= 5^{x-1} = 5^x \div 5 = 5^x \times \frac{1}{5} \text{이므로} \\ 5^x &= 5B \end{aligned}$$

3단계 40^x 을 A, B 를 사용하여 나타내기 [2점]

$$\begin{aligned} \therefore 40^x &= (2^3 \times 5)^x = 2^{3x} \times 5^x = (2^x)^3 \times 5^x \\ &= \left(\frac{A}{4}\right)^3 \times 5B = \frac{5}{64}A^3B \end{aligned}$$

답 $\frac{5}{64}A^3B$

- 3 $2^5 \times 2^5 \times 2^5 \times 2^5 \times 2^5 = 2^A$, $4^6 + 4^6 + 4^6 + 4^6 = 4^B$, $(5^3)^4 = 5^C$ 일 때, $A - B - C$ 의 값을 구하시오.
(단, A, B, C 는 자연수) [6점]

풀이과정

$$\begin{aligned} 2^5 \times 2^5 \times 2^5 \times 2^5 \times 2^5 &= 2^{5+5+5+5+5} = 2^{25} = 2^A &<2\text{점} \\ 4^6 + 4^6 + 4^6 + 4^6 &= 4 \times 4^6 = 4^7 = 4^B &<2\text{점} \\ (5^3)^4 &= 5^{12} = 5^C &<1\text{점} \\ \therefore A - B - C &= 25 - 7 - 12 = 6 &<1\text{점} \end{aligned}$$

답 6

- 5 어떤 식에 $-\frac{3x}{y^2}$ 를 곱해야 할 것을 잘못하여 나누었더니 $5x^3y^2$ 이 되었다. 바르게 계산한 답을 구하시오. [6점]

풀이과정

$$\begin{aligned} \text{어떤 식을 } \square \text{라 하면} \\ \square \div \left(-\frac{3x}{y^2}\right) &= 5x^3y^2 &<2\text{점} \\ \therefore \square &= 5x^3y^2 \times \left(-\frac{3x}{y^2}\right) = -15x^4 &<2\text{점} \\ \text{따라서 바르게 계산하면} \\ (-15x^4) \times \left(-\frac{3x}{y^2}\right) &= \frac{45x^5}{y^2} &<2\text{점} \end{aligned}$$

답 $\frac{45x^5}{y^2}$

- 4 $\frac{2^{15} \times 15^{20}}{45^{10}}$ 은 n 자리 자연수일 때, n 의 값을 구하시오. [7점]

풀이과정

$$\begin{aligned} \frac{2^{15} \times 15^{20}}{45^{10}} &= \frac{2^{15} \times (3 \times 5)^{20}}{(3^2 \times 5)^{10}} \\ &= \frac{2^{15} \times 3^{20} \times 5^{20}}{3^{20} \times 5^{10}} \\ &= 2^{15} \times 5^{10} &<3\text{점} \\ &= 2^5 \times (2^{10} \times 5^{10}) \\ &= 2^5 \times (2 \times 5)^{10} &<3\text{점} \\ &= 32 \times 10^{10} \\ \text{따라서 } \frac{2^{15} \times 15^{20}}{45^{10}} &\text{은 12자리 수이다.} \\ \therefore n &= 12 &<1\text{점} \end{aligned}$$

답 12

- 6 $(-2x^a)^b = 16x^{12}$ 일 때, $(-6a^2b^3)^2 \div 4a^5b^2 \div (-2b)^3$ 의 값을 구하시오.
(단, a, b 는 자연수) [7점]

풀이과정

$$\begin{aligned} (-2x^a)^b &= (-2)^b x^{ab} = 16x^{12} \text{에서} \\ (-2)^b &= 16 \text{이므로 } b &<2\text{점} \\ ab &= 12 \text{이므로 } 4a = 12 &<2\text{점} \\ \therefore a &= 3 \\ \therefore (\text{주어진 식}) &= 36a^4b^6 \times \frac{1}{4a^5b^2} \times \left(-\frac{1}{8b^3}\right) \\ &= \left(-\frac{9}{8}\right) \times \frac{b}{a} \\ &= \left(-\frac{9}{8}\right) \times \frac{4}{3} = -\frac{3}{2} &<3\text{점} \end{aligned}$$

답 $-\frac{3}{2}$

II

식의 계산



1 단항식의 계산

2 다항식의 계산

01 | 다항식의 덧셈과 뺄셈

2. 다항식의 계산

개념원리
이해



1 다항식의 덧셈과 뺄셈은 어떻게 하는가? ● 핵심문제 1

(1) 다항식의 덧셈

괄호를 풀고 **동류항끼리** 모아서 간단히 한다.

(2) 다항식의 뺄셈

빼는 식의 각 항의 부호를 바꾸어 더한다.

설명 (1) 괄호를 푸는 방법

① 괄호 앞에 **+**가 있으면 $\Rightarrow$ 괄호 안의 **각 항의 부호를 그대로**

$$+(A-B+C)=A-B+C$$

예 $+(2x-3y+5)=2x-3y+5$

② 괄호 앞에 **-**가 있으면 $\Rightarrow$ 괄호 안의 **각 항의 부호를 반대로**

$$-(A-B+C)=-A+B-C$$

$$-(A+B-C)=-A-B+C$$

예 $-(2x-3y+5)=-2x+3y-5$

③ 여러 가지 괄호가 있는 식은 다음 순서로 괄호를 풀어서 계산한다. ● 핵심문제 3

(소괄호) $\Rightarrow$ {중괄호} $\Rightarrow$ [대괄호]

(2) 동류항 : $3x$ 와 x , $-5y$ 와 $8y$, 7 과 -2 와 같이 문자와 차수가 각각 같은 항

예 $(4a+3b)-(2a-b)$

$$=4a+3b-2a+b$$

$\rightarrow$ 괄호를 푼다.

$$=4a-2a+3b+b$$

$\rightarrow$ 동류항끼리 모은다.

$$=(4-2)a+(3+1)b$$

$\rightarrow$ 동류항끼리 계산한다.

$$=2a+4b$$

2 이차식의 덧셈과 뺄셈은 어떻게 하는가? ● 핵심문제 2

(1) **이차식** : 다항식의 각 항의 차수 중 가장 큰 차수가 2인 다항식

예 (1) 다항식 $2x^2+5x+3$ 은 차수가 가장 큰 항 $2x^2$ 의 차수가 2이므로 이차식이다.

(2) 다항식 $-x^2, 3x^2+2$ 는 x 에 대한 이차식이고

$2y^2-3y+5, y^2+1$ 은 y 에 대한 이차식이다.

$$\begin{array}{ccc} 2x^2 & + & 5x & + & 3 \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \text{이차항} & & \text{일차항} & & \text{상수항} \end{array}$$

(2) 이차식의 덧셈과 뺄셈

- (i) 괄호를 풀고 동류항끼리 모아서 간단히 한다.
 (ii) **차수가 높은 항부터 낮은 항의 순서로** 정리한다.

예 $(3y^2 - 2y + 1) - (y^2 + 5y - 6)$

$$\begin{aligned}
 &= 3y^2 - 2y + 1 - y^2 - 5y + 6 \\
 &= 3y^2 - y^2 - 2y - 5y + 1 + 6 \\
 &= (3-1)y^2 + (-2-5)y + (1+6) \\
 &= 2y^2 - 7y + 7
 \end{aligned}$$

괄호를 뗀다.
 동류항끼리 모은다.
 동류항끼리 계산한다.

보충 학습

1. 분수 꼴의 식의 덧셈과 뺄셈

- (1) 분모가 다른 경우 통분하여 간단히 한다.
 (2) 분모를 통분할 때는 분모의 최소공배수로 한다.

예 $\frac{2x+1}{3} - \frac{4x-5}{2}$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{2(2x+1) - 3(4x-5)}{6} \\
 &= \frac{4x+2-12x+15}{6} \\
 &= \frac{-8x+17}{6}
 \end{aligned}$$

분모를 3과 2의 최소공배수로 통분한다.
 분자의 괄호를 뗀다.
 분자를 동류항끼리 모아서 간단히 한다.

2. 통분이나 약분할 때 틀리기 쉬운 경우

- (1) 분자가 다항식일 경우 통분할 때 다항식 앞에 괄호를 붙여서 계산한다.

예 $\frac{2x-3y}{2} - \frac{3x-2y}{6} = \frac{3(2x-3y) - 3x-2y}{6} (\times)$

$$\frac{2x-3y}{2} - \frac{3x-2y}{6} = \frac{3(2x-3y) - (3x-2y)}{6} (\bigcirc)$$

주의 $-\frac{A-B}{2} = -\frac{A}{2} - \frac{B}{2} (\times)$

$$-\frac{A-B}{2} = -\frac{A}{2} + \frac{B}{2} (\bigcirc)$$

- (2) 분자의 각 항이 모두 분모와 약분될 때 약분할 수 있다.

예 $\frac{2a+3}{4} = \frac{a+3}{2} (\times)$

$$\frac{2a+6}{4} = \frac{a+3}{2} (\bigcirc)$$

01 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(a+2b)+(4a-b)$ $5a+b$

(2) $(-3x+2y)+(4x-5y)$ $x-3y$

(3) $\left(a+\frac{2}{3}b\right)+\left(\frac{1}{3}a-b\right)$ $\frac{4}{3}a-\frac{1}{3}b$

(4) $(2x-y)+(x+2y-5)$ $3x+y-5$

❶ 괄호를 풀고 끼리 모아서 간단히 한다.

02 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(6x-4y)-(8x-5y)$ $-2x+y$

(2) $(3x-y)-(-x+2y)$ $4x-3y$

(3) $(-4a-b)-\left(-2a+\frac{1}{2}b\right)$ $-2a-\frac{3}{2}b$

(4) $(a-3b+2)-(5a-4b+1)$ $-4a+b+1$

❶ $A-(B+C)=$
 $A-(B-C)=$

03 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(x^2-3x)+(-5x^2+6)$ $-4x^2-3x+6$

(2) $(5x^2+2x-3)+(-4x^2-5x+7)$ x^2-3x+4

(3) $(4x^2-x+1)-(2x^2-5x+3)$ $2x^2+4x-2$

(4) $(2-3x+8x^2)-(-3x^2+4x-2)$ $11x^2-7x+4$

❶ 차수가 항부터 항의 순서로 정리한다.

04 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $4x+\{x-(2x-y)\}$ $3x+y$

(2) $3x-\{5y-(2y-3x)\}$ $-3y$

(3) $y-[x-\{2y-(4x+3y)\}]\}$ $-5x$

❶ 여러 가지 괄호가 있는 식은 (소괄호) $\rightarrow$ { } $\rightarrow$ [] 순서로 괄호를 풀어서 계산한다.

핵심문제 익히기

정답과 풀이 p. 23

01 다항식의 덧셈과 뺄셈

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 44쪽

다음 식을 간단히 하시오.

$$(1) (2x + y - 4) + (3x - 2y + 3)$$

$$(2) (-5x + 2y + 2) - 2(-x + 6y - 7)$$

$$(3) \left(\frac{1}{2}x - y\right) - \left(\frac{3}{4}x + \frac{3}{2}y\right)$$

풀이 (1) (주어진 식) $= 2x + y - 4 + 3x - 2y + 3$
 $= 2x + 3x + y - 2y - 4 + 3$
 $= (2 + 3)x + (1 - 2)y + (-4 + 3)$
 $= 5x - y - 1$

(2) (주어진 식) $= -5x + 2y + 2 + 2x - 12y + 14$
 $= -5x + 2x + 2y - 12y + 2 + 14$
 $= (-5 + 2)x + (2 - 12)y + (2 + 14)$
 $= -3x - 10y + 16$

(3) (주어진 식) $= \frac{1}{2}x - y - \frac{3}{4}x - \frac{3}{2}y$
 $= \frac{1}{2}x - \frac{3}{4}x - y - \frac{3}{2}y$
 $= \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{4}\right)x + \left(-1 - \frac{3}{2}\right)y$
 $= -\frac{1}{4}x - \frac{5}{2}y$

확인 다음 식을 간단히 하시오.

$$(1) (x - 3y + 2) + 3(-2x + 4y - 1) \quad -5x + 9y - 1$$

$$(2) 2(-3x + 5y) - (x - 2y + 4) \quad -7x + 12y - 4$$

$$(3) (2x - 6y + 5) - (4x + y - 3) \quad -2x - 7y + 8$$

$$(4) \left(\frac{1}{3}a - \frac{1}{2}b\right) + \left(\frac{3}{4}a + \frac{1}{3}b\right) \quad \frac{13}{12}a - \frac{1}{6}b$$

$$(5) \left(\frac{1}{7}a - b\right) - \left(\frac{2}{7}a - \frac{1}{7}b\right) \quad -\frac{1}{7}a - \frac{6}{7}b$$

$$(6) x - 2y - \frac{2x - y}{3} \quad \frac{1}{3}x - \frac{5}{3}y$$

(6) (주어진 식) $= x - 2y - \frac{2x}{3} + \frac{1}{3}y = x - \frac{2}{3}x - 2y + \frac{1}{3}y = \frac{1}{3}x - \frac{5}{3}y$

Key Point

- 괄호를 풀고 동류항끼리 모아
서 간단히 한다.
- 괄호 앞에 '+'가 있으면
⇒ 괄호 안의 각 항의 부호를
그대로

$$+(A - B - C)$$

$$= A - B - C$$
- 괄호 앞에 '-'가 있으면
⇒ 괄호 안의 각 항의 부호를
반대로

$$-(A - B - C)$$

$$= -A + B + C$$
- 분수 꼴의 식의 덧셈과 뺄셈
⇒ 분모의 최소공배수로 통분
하여 간단히 한다.



02

이차식의 덧셈과 뺄셈

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 44쪽

Key Point

- (i) 괄호를 풀고 동류항끼리 모아서 간단히 한다.
 (ii) 차수가 높은 항부터 낮은 항의 순서로 정리한다.

다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(2a^2 - 3a + 2) + (-a^2 + 4a - 3)$

(2) $(3x^2 - 4x + 1) - 2(6x^2 - x + 7)$

(3) $\left(\frac{1}{2}y^2 - y + 1\right) - \left(\frac{1}{4}y^2 + \frac{2}{3}y - 3\right)$

풀이

$$\begin{aligned} \text{(1) (주어진 식)} &= 2a^2 - 3a + 2 - a^2 + 4a - 3 \\ &= 2a^2 - a^2 - 3a + 4a + 2 - 3 \\ &= (2-1)a^2 + (-3+4)a + (2-3) \\ &= a^2 + a - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(2) (주어진 식)} &= 3x^2 - 4x + 1 - 12x^2 + 2x - 14 \\ &= 3x^2 - 12x^2 - 4x + 2x + 1 - 14 \\ &= (3-12)x^2 + (-4+2)x + (1-14) \\ &= -9x^2 - 2x - 13 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(3) (주어진 식)} &= \frac{1}{2}y^2 - y + 1 - \frac{1}{4}y^2 - \frac{2}{3}y + 3 \\ &= \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{4}y^2 - y - \frac{2}{3}y + 1 + 3 \\ &= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right)y^2 + \left(-1 - \frac{2}{3}\right)y + (1+3) \\ &= \frac{1}{4}y^2 - \frac{5}{3}y + 4 \end{aligned}$$

확인 2

다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(7x^2 - 2x + 3) + (-2x^2 + 5x - 8)$ $5x^2 + 3x - 5$

(2) $(x^2 - 7x + 5) - 3(-2x^2 - x + 6)$ $7x^2 - 4x - 13$

(3) $(5x^2 - 6x - 9) - (3x^2 - 5)$ $2x^2 - 6x - 4$

(4) $\left(\frac{1}{2}x^2 - 3x + \frac{3}{4}\right) + \left(\frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{2}\right)$ $\frac{5}{6}x^2 - 3x + \frac{1}{4}$

(5) $\frac{4a^2 - 2a + 3}{2} - \frac{2a^2 + 3a - 5}{3}$ $\frac{8a^2 - 12a + 19}{6}$

$$\begin{aligned} \text{(5) (주어진 식)} &= \frac{3(4a^2 - 2a + 3) - 2(2a^2 + 3a - 5)}{6} \\ &= \frac{12a^2 - 6a + 9 - 4a^2 - 6a + 10}{6} \\ &= \frac{12a^2 - 4a^2 - 6a - 6a + 9 + 10}{6} \\ &= \frac{8a^2 - 12a + 19}{6} \end{aligned}$$

03 여러 가지 괄호가 있는 식의 계산

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 45쪽

다음 식을 간단히 하시오.

$$(1) 5a - [2a - 3b - 4\{a - 2b + (3a - 5b)\}]$$

$$(2) 8x^2 - [3x - 2 - \{5 - 3x - (8x^2 - 4x - 1) + 2x\}]$$

풀이 (1) (주어진 식) $= 5a - \{2a - 3b - 4(a - 2b + 3a - 5b)\}$
 $= 5a - \{2a - 3b - 4(4a - 7b)\}$
 $= 5a - (2a - 3b - 16a + 28b)$
 $= 5a - (-14a + 25b)$
 $= 5a + 14a - 25b$
 $= 19a - 25b$

(2) (주어진 식) $= 8x^2 - \{3x - 2 - (5 - 3x - 8x^2 + 4x + 1 + 2x)\}$
 $= 8x^2 - \{3x - 2 - (-8x^2 + 3x + 6)\}$
 $= 8x^2 - (3x - 2 + 8x^2 - 3x - 6)$
 $= 8x^2 - (8x^2 - 8)$
 $= 8x^2 - 8x^2 + 8 = 8$

확인 3 다음 식을 간단히 하시오.

$$(1) 4x - \{2x + 6y - 3(2x - 7y)\} + 4y \quad 8x - 23y$$

$$(2) 5x^2 - [4x - \{7x + 3y - (-5x - 4y)\} - (6x^2 - y)] + 5y \quad 11x^2 + 8x + 11y$$

(1) (주어진 식) $= 4x - (2x + 6y - 6x + 21y) + 4y$
 $= 4x + 4x - 27y + 4y = 8x - 23y$

(2) (주어진 식) $= 5x^2 - \{4x - (7x + 3y + 5x + 4y) - 6x^2 + y\} + 5y$
 $= 5x^2 - (4x - 12x - 7y - 6x^2 + y) + 5y$
 $= 5x^2 + 6x^2 + 8x + 6y + 5y$
 $= 11x^2 + 8x + 11y$

Key Point

괄호를 푸는 순서
(소괄호)

↓

{중괄호}

↓

[대괄호]

04 □ 안에 알맞은 식 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 45쪽

□ $-(2x^2 + 3x - 2) = -3x^2 + 4x - 2$ 일 때, □ 안에 알맞은 식을 구하시오.

풀이 □ $-(2x^2 + 3x - 2) = -3x^2 + 4x - 2$ 에서
□ $= (-3x^2 + 4x - 2) + (2x^2 + 3x - 2)$
 $= -3x^2 + 4x - 2 + 2x^2 + 3x - 2$
 $= -x^2 + 7x - 4$

확인 4 $-x^2 - 4x + 3 + \square = 4x^2 + x - 3$ 일 때, □ 안에 알맞은 식을 구하시오. $5x^2 + 5x - 6$

$-x^2 - 4x + 3 + \square = 4x^2 + x - 3$ 에서
□ $= (4x^2 + x - 3) - (-x^2 - 4x + 3)$
 $= 4x^2 + x - 3 + x^2 + 4x - 3$
 $= 5x^2 + 5x - 6$

Key Point

• □ $- A = B$

⇒ □ $= B + A$

• $A + \square = B$

⇒ □ $= B - A$

01 다음 식을 간단히 하시오.

- (1) $(3x-2y)+(-2x+3y)$ $x+y$
- (2) $(-5a+2b)-6(3a-b)$ $-23a+8b$
- (3) $(2x^2-4x+1)+(-4x^2+x-1)$ $-2x^2-3x$
- (4) $(5x^2-7x+2)-2(-6x^2+x-3)$ $17x^2-9x+8$
- (5) $\left(\frac{1}{4}y^2-\frac{1}{2}y+1\right)-\left(\frac{3}{4}y^2+2y-1\right)$ $-\frac{1}{2}y^2-\frac{5}{2}y+2$

02 다음 식을 간단히 하시오.

- (1) $\frac{7(-2x+5y)}{6}-\frac{3(3x+2y)}{4}$ $\frac{-55x+52y}{12}$
- (2) $8x+2y-\frac{2x-5y}{3}$ $\frac{22x+11y}{3}$
- (3) $\frac{a+b}{2}-\frac{2a-b}{3}+\frac{a-3b}{4}$ $\frac{a+b}{12}$
- (4) $\frac{a-b+1}{2}+\frac{a+b-1}{3}-\frac{a-b-1}{9}$ $\frac{13a-b+5}{18}$

03 다음 식을 간단히 하시오.

- (1) $9x-\{7y-(3x-5y)\}$ $12x-12y$
- (2) $3a+\{5b-2(a-3b)\}$ $a+11b$
- (3) $3a-4b-\{2a-7b-(5a-3b)\}$ $6a$
- (4) $3x-\{5x+4y-(2x-3y)\}+7y$ 0
- (5) $-2x+y-\{-2x+y-3(3x-2y)-7\}$ $9x-6y+7$
- (6) $7a-[3a-\{2b-(4a-3b)\}]$ $5b$
- (7) $5x-[4x-3y-\{5x+3y-(x+3y)\}]$ $5x+3y$
- (8) $5x-[4x-5y-\{3x-2y+(-3x-2y)\}]$ $x+y$
- (9) $9x-[5x-2y-\{2x-(x-3y)\}]-5y$ $5x$
- (10) $7x^2-[5x-3-\{5-2x-4(7x^2-3x+1)+2x\}]$ $-21x^2+7x+4$

01 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $3x+7y+(9x+2y-7)$ $12x+9y-7$

(2) $\left(a-\frac{1}{2}b\right)-\left(-\frac{2}{3}a+\frac{1}{4}b\right)$ $\frac{5}{3}a-\frac{3}{4}b$

(3) $\left(\frac{1}{2}y^2-3y+\frac{3}{4}\right)-\left(\frac{1}{3}y^2+1\right)$ $\frac{1}{6}y^2-3y-\frac{1}{4}$

(4) $\frac{3a-4b}{2}-\frac{2a-5b}{3}+2a+b$ $\frac{17a+4b}{6}$

(4) (주어진 식) $=\frac{3(3a-4b)-2(2a-5b)+6(2a+b)}{6}=\frac{9a-12b-4a+10b+12a+6b}{6}$
 $=\frac{9a-4a+12a-12b+10b+6b}{6}=\frac{17a+4b}{6}$

02 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $3x+7y+\{2x-3(y+6x)\}$ $-13x+4y$

(2) $8x+[3y-\{4x-(-2x+3y-5)-3\}]$ $2x+6y-2$

(3) $13x^2-[3x-1-\{6-2x-(7x^2-1)-3x\}-x]$ $6x^2-7x+8$

(3) (주어진 식) $=13x^2-\{3x-1-(-7x^2-5x+7)-x\}$
 $=13x^2-(7x^2+7x-8)=13x^2-7x^2-7x+8$
 $=6x^2-7x+8$

03 $2x-3y-\{5x-6y-(4x-7y)\}=Ax+By$ 일 때, $A+B$ 의 값을 구하시오.
 -3 (단, A, B 는 상수)

(좌변) $=2x-3y-(5x-6y-4x+7y)=x-4y$
 $\therefore A=1, B=-4 \quad \therefore A+B=1+(-4)=-3$

04 $(-4x^2+12x+5)-\square=2x^2-3$ 일 때, $\square$ 안에 알맞은 식은?

- ① $-x^2+2x+9$ ② $-2x^2-x+19$ ③ $-5x^2-4x-7$
 ④ $-5x^2+17x-1$ ☒ ⑤ $-6x^2+12x+8$

$\square=(-4x^2+12x+5)-(2x^2-3)=-4x^2+12x+5-2x^2+3=-6x^2+12x+8$

05 $4x+\{3x-4y-(x-3y-\square)\}=8x-6y$ 일 때, $\square$ 안에 알맞은 식은?

- ☒ ① $2x-5y$ ② $2x-3y$ ③ $2x-y$
 ④ $3x+2y$ ⑤ $3x+5y$

$4x+(3x-4y-x+3y+\square)=8x-6y, 6x-y+\square=8x-6y$
 $\therefore \square=8x-6y-(6x-y)=2x-5y$

06 어떤 식에서 $2x^2-5x+3$ 을 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $-4x^2+6x-1$ 이 되었다. 이때 바르게 계산한 식은?

- ① $-10x^2-8x+5$ ② $-10x^2+4x-3$ ☒ ③ $-8x^2+16x-7$
 ④ $-6x^2-4x+3$ ⑤ $4x^2+6x-1$

어떤 식을 A 라 하면 $A+(2x^2-5x+3)=-4x^2+6x-1$
 $\therefore A=-4x^2+6x-1-(2x^2-5x+3)=-6x^2+11x-4$
 따라서 바르게 계산하면 $(-6x^2+11x-4)-(2x^2-5x+3)=-8x^2+16x-7$

 생각해 봅시다

다항식의 덧셈과 뺄셈

⇒ 괄호를 풀고 동류항끼리 모아서 간단히 한다.

(소괄호) ⇒ {중괄호} ⇒ [대괄호]
 의 순서로 괄호를 풀어 간단히 한다.

(어떤 식) $+A=B$
 $\Rightarrow$ (어떤 식) $=B-A$

개념원리
이해

1 전개란 무엇인가? ● 핵심문제 1

단항식과 다항식의 곱셈에서 괄호를 풀어 하나의 다항식으로 나타내는 것을 전개한다고 하며, 전개하여 얻은 다항식을 전개식이라 한다.

$$\textcircled{\text{예}} \quad 3x(x-y-1) \xrightarrow{\text{전개}} \underline{3x^2-3xy-3x} \\ \text{전개식}$$

2 (단항식) × (다항식)의 계산은 어떻게 하는가? ● 핵심문제 1

분배법칙을 이용하여 단항식을 다항식의 각 항에 곱한다.

$$A(B+C) = AB + AC, (B+C)A = AB + AC$$

$$\textcircled{\text{예}} \quad -2x(3x^2-x+6) = (-2x) \times 3x^2 + (-2x) \times (-x) + (-2x) \times 6 \\ = -6x^3 + 2x^2 - 12x$$

3 (다항식) ÷ (단항식)의 계산은 어떻게 하는가? ● 핵심문제 2

[방법 1] 분수 꼴로 바꾸어 다항식의 각 항을 단항식으로 나눈다.

$$(A+B+C) \div D = \frac{A+B+C}{D} = \frac{A}{D} + \frac{B}{D} + \frac{C}{D}$$

[방법 2] 다항식에 단항식의 역수를 곱하여 계산한다.

$$(A+B+C) \div D = (A+B+C) \times \frac{1}{D} = A \times \frac{1}{D} + B \times \frac{1}{D} + C \times \frac{1}{D}$$

▶ 나누는 식이 분수 꼴일 때에는 [방법 2]를 따르는 것이 편리하다.

$$\textcircled{\text{예}} \quad (1) \quad (4x^3-6x^2+8x) \div 2x = \frac{4x^3-6x^2+8x}{2x} = \frac{4x^3}{2x} - \frac{6x^2}{2x} + \frac{8x}{2x} = 2x^2-3x+4$$

$$(2) \quad (3x^2y-2x) \div \frac{1}{2}x = (3x^2y-2x) \times \frac{2}{x} = 3x^2y \times \frac{2}{x} + (-2x) \times \frac{2}{x} = 6xy-4$$

주의 ① [방법 1]에서 분자를 분모로 나눌 때 분자의 각 항을 모두 분모로 나누어야 한다.

$$\textcircled{\text{예}} \quad \frac{9x^2+6x}{3x} = 3x+6x \quad (\times), \quad \frac{9x^2+6x}{3x} = 3x+2 \quad (\bigcirc)$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{1}{7}x = \frac{x}{7} \text{이므로 } \frac{1}{7}x \text{의 역수는 } \frac{7}{x} \text{이다.}$$

4 사칙계산이 혼합된 식은 어떻게 계산하는가? ● 핵심문제 3

- (i) 지수법칙을 이용하여 거듭제곱을 먼저 정리한다.
- (ii) 괄호를 (소괄호) $\Rightarrow$ {중괄호} $\Rightarrow$ [대괄호]의 순서로 푼다.
- (iii) 분배법칙을 이용하여 곱셈, 나눗셈을 한다.
- (iv) 동류항끼리 덧셈, 뺄셈을 한다.

예 $3a(2a-4b) + (-2ab)^2 \div ab$

$$\begin{aligned}
 &= 3a(2a-4b) + 4a^2b^2 \div ab \\
 &= 6a^2 - 12ab + 4a^2b^2 \div ab \\
 &= 6a^2 - 12ab + 4ab \\
 &= 6a^2 - 8ab
 \end{aligned}$$

거듭제곱을 정리한다.
 괄호를 푼다.
 곱셈, 나눗셈을 계산한다.
 덧셈, 뺄셈을 계산한다.

주의 사칙계산이 혼합된 식을 계산할 때에는 반드시 $\times, \div$ 을 $+, -$ 보다 먼저 계산해야 한다.

$$24xy - 16xy \div 2 = 8xy \div 2 = 4xy (\times)$$

$$24xy - 16xy \div 2 = 24xy - 8xy = 16xy (\bigcirc)$$

보충 학습

1. 식의 값 ● 핵심문제 5

(1) **식의 값**: 문자가 포함된 식에서 문자 대신 수를 대입하여 계산한 값

(2) **식의 값 구하는 방법**

- (i) 주어진 **식을 간단히** 한다.
- (ii) 간단히 정리한 식에 있는 문자 대신 **수를 대입**하여 계산한다.
이때 음수를 대입하는 경우 **괄호**로 묶어서 대입한다.

예 $x=3, y=-2$ 일 때, $(12x^3y - 16xy^2) \div 2xy$ 의 값을 구하시오.

$$(12x^3y - 16xy^2) \div 2xy = \frac{12x^3y - 16xy^2}{2xy} = 6x^2 - 8y \quad \leftarrow \text{식을 간단히 한다.}$$

$$\therefore 6x^2 - 8y = 6 \times 3^2 - 8 \times (-2) = 54 + 16 = 70 \quad \leftarrow \text{수를 대입한다.}$$

2. 식의 대입 ● 핵심문제 6

(1) **식의 대입**: 주어진 식의 문자 대신 그 문자를 나타내는 다른 식을 대입하는 것

(2) **주어진 식의 문자에 다른 식을 대입하는 방법**

- (i) 주어진 **식을 간단히** 한다.
- (ii) 대입하는 식을 **괄호**로 묶어서 대입한다.
- (iii) 동류항끼리 모아서 간단히 정리한다.

예 $y=2x+3$ 일 때, $3x-2y+3$ 을 x 에 대한 식으로 나타내시오.

$$3x - 2y + 3 = 3x - 2(2x + 3) + 3 = 3x - 4x - 6 + 3 = -x - 3$$

01 다음 식을 간단히 하시오.

$$(1) -3a(b+6) = (-3a) \times \boxed{b} + (-3a) \times \boxed{6} = \boxed{-3ab-18a}$$

$$(2) 4a \times (3a+2b-5) \quad 12a^2+8ab-20a$$

$$(3) \frac{1}{2}x \times (6x-8y+3) \quad 3x^2-4xy+\frac{3}{2}x$$

$$\odot A(B+C) = \boxed{}$$

02 다음 식을 간단히 하시오.

$$(1) (10x^2-25xy) \div 5x = \frac{10x^2-25xy}{\boxed{5x}} = \frac{10x^2}{\boxed{5x}} - \frac{25xy}{\boxed{5x}} = \boxed{2x-5y}$$

$$(2) (27x^3y+9y) \div (-3y) \quad -9x^3-3$$

$$(3) (12a^2b-4a^2b^2) \div (-2ab) \quad -6a+2ab$$

$$(4) (3x^2-8x) \div \frac{1}{2}x \quad 6x-16$$

$$(5) (15x^2y-9y^2) \div \frac{3}{2}y \quad 10x^2-6y$$

$$\odot (A+B) \div C = \frac{A+B}{C} \\ = \boxed{} + \boxed{}$$

03 다음 식을 간단히 하시오.

$$(1) x(3x+6y)+3x(2x-9y) \quad 9x^2-21xy$$

$$(2) \frac{2ab^2-3a^2b}{a} - 4b(b-a) \quad -2b^2+ab$$

$$(3) \frac{x}{3}(6x-12) - (4x^3-20x^2) \div 2x \quad 6x$$

핵심문제 익히기

정답과 풀이 p. 28

01 (단항식) × (다항식)의 계산

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 46쪽

다음 식을 간단히 하시오.

(1) $5x(-x+2y-5)$

(2) $(2x^2-x+3)(-4xy)$

- 풀이** (1) (주어진 식) $= 5x \times (-x) + 5x \times 2y + 5x \times (-5) = -5x^2 + 10xy - 25x$
 (2) (주어진 식) $= 2x^2 \times (-4xy) + (-x) \times (-4xy) + 3 \times (-4xy)$
 $= -8x^3y + 4x^2y - 12xy$

Key Point

$$\begin{aligned} & \cdot A(B+C) \\ &= AB+AC \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \cdot (B+C)A \\ &= AB+AC \end{aligned}$$

확인 1 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(3y^2-2x^2) \times (-6xy^2)$ $-18xy^4+12x^3y^2$

(2) $\frac{3}{2}x(-8x^2-6x+4)$ $-12x^3-9x^2+6x$

(1) (주어진 식) $= 3y^2 \times (-6xy^2) + (-2x^2) \times (-6xy^2) = -18xy^4 + 12x^3y^2$

(2) (주어진 식) $= \frac{3}{2}x \times (-8x^2) + \frac{3}{2}x \times (-6x) + \frac{3}{2}x \times 4 = -12x^3 - 9x^2 + 6x$

02 (다항식) ÷ (단항식)의 계산

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 46쪽

다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(-3xy+4x) \div 2x$

(2) $(-9x^2+12xy) \div \frac{3}{2}x$

- 풀이** (1) (주어진 식) $= \frac{-3xy+4x}{2x} = \frac{-3xy}{2x} + \frac{4x}{2x} = -\frac{3}{2}y+2$
 (2) (주어진 식) $= (-9x^2+12xy) \times \frac{2}{3x} = (-9x^2) \times \frac{2}{3x} + 12xy \times \frac{2}{3x}$
 $= -6x+8y$

Key Point

• 나누는 단항식의 계수가 정수인 경우

$$\begin{aligned} & (A+B) \div C \\ &= \frac{A+B}{C} = \frac{A}{C} + \frac{B}{C} \end{aligned}$$

• 나누는 단항식이 분수 꼴인 경우

$$\begin{aligned} & (A+B) \div C \\ &= (A+B) \times \frac{1}{C} \\ &= A \times \frac{1}{C} + B \times \frac{1}{C} \end{aligned}$$

확인 2 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(18a^2b-6ab^3) \div (-3ab)$ $-6a+2b^2$

(2) $(12x^3+8x^2y-6xy^2) \div 2x$ $6x^2+4xy-3y^2$

(3) $\left(2x^3-3x^2y+\frac{1}{10}x\right) \div \frac{x}{5}$ $10x^2-15xy+\frac{1}{2}$

(4) $\left(-\frac{1}{2}x^2y-6xy^2\right) \div \left(-\frac{3}{4}xy\right)$ $\frac{2}{3}x+8y$

(1) (주어진 식) $= \frac{18a^2b-6ab^3}{-3ab} = -6a+2b^2$

(2) (주어진 식) $= \frac{12x^3+8x^2y-6xy^2}{2x} = 6x^2+4xy-3y^2$

(3) (주어진 식) $= \left(2x^3-3x^2y+\frac{1}{10}x\right) \times \frac{5}{x} = 10x^2-15xy+\frac{1}{2}$

(4) (주어진 식) $= \left(-\frac{1}{2}x^2y-6xy^2\right) \times \left(-\frac{4}{3xy}\right) = \frac{2}{3}x+8y$



03

사칙계산이 혼합된 식의 계산

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 47쪽

다음 식을 간단히 하시오.

- (1) $\frac{3}{2}x(8x-2y) - (9x^3y - 3x^2y^2) \div \frac{3}{5}xy$
 (2) $2x(3x-4) - \{18x^3 + (3x)^2\} \div (-3x)$

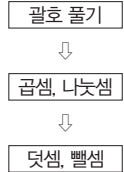
풀이 (1) (주어진 식) $= \frac{3}{2}x(8x-2y) - (9x^3y - 3x^2y^2) \times \frac{5}{3xy}$
 $= \frac{3}{2}x \times 8x + \frac{3}{2}x \times (-2y) - \left(9x^3y \times \frac{5}{3xy} - 3x^2y^2 \times \frac{5}{3xy}\right)$
 $= 12x^2 - 3xy - (15x^2 - 5xy) = 12x^2 - 3xy - 15x^2 + 5xy = -3x^2 + 2xy$
 (2) (주어진 식) $= 2x \times 3x + 2x \times (-4) - \frac{18x^3 + 9x^2}{-3x} = 6x^2 - 8x - \left(\frac{18x^3}{-3x} + \frac{9x^2}{-3x}\right)$
 $= 6x^2 - 8x - (-6x^2 - 3x) = 6x^2 - 8x + 6x^2 + 3x = 12x^2 - 5x$

확인 3 다음 식을 간단히 하시오.

- (1) $2x(x-5) - (12x^3 - 8x^2) \div (-4x)$ $5x^2 - 12x$
 (2) $(-xy + y^2) \div \left(-\frac{1}{5}y\right) - (12x^2 + 15xy) \div 3x$ $x - 10y$
 (3) $2x(3x-4) - \left\{(x^3y - 3x^2y) \div \left(-\frac{1}{2}xy\right) - 7x\right\}$ $8x^2 - 7x$
 (3) (주어진 식) $= 6x^2 - 8x - \left\{(x^3y - 3x^2y) \times \left(-\frac{2}{xy}\right) - 7x\right\}$
 $= 6x^2 - 8x - (-2x^2 + 6x - 7x) = 6x^2 - 8x + 2x^2 + x = 8x^2 - 7x$

Key Point

사칙계산이 혼합된 식의 계산
순서

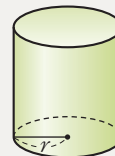


04

단항식과 다항식의 곱셈과 나눗셈의 활용

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 47, 49쪽

오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 r 인 원기둥의 부피가 $6\pi r^2 - 4\pi r$ 일 때, 이 원기둥의 높이를 구하시오.

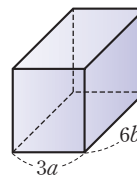


풀이 (원기둥의 부피) = (밑넓이) $\times$ (높이) 이므로 $\pi r^2 \times (\text{높이}) = 6\pi r^2 - 4\pi r$
 $\therefore (\text{높이}) = (6\pi r^2 - 4\pi r) \div \pi r^2 = \frac{6\pi r^2 - 4\pi r}{\pi r^2} = \frac{6\pi r^2}{\pi r^2} - \frac{4\pi r}{\pi r^2} = 6 - \frac{4}{r}$

확인 4 오른쪽 그림과 같이 밑면의 가로 길이가 $3a$, 세로 길이가 $6b$ 인 직육면체의 부피가 $90a^2 - 6ab$ 일 때, 이 직육면체의 높이를 구하시오. $\frac{5a}{b} - \frac{1}{3}$

(직육면체의 부피) = (밑넓이) $\times$ (높이) 이므로
 $3a \times 6b \times (\text{높이}) = 90a^2 - 6ab$

$\therefore (\text{높이}) = (90a^2 - 6ab) \div 18ab = \frac{90a^2 - 6ab}{18ab} = \frac{5a}{b} - \frac{1}{3}$



Key Point

(기둥의 부피)
= (밑넓이) $\times$ (높이)

05 식의 값

더 다양한 문제는 RPM 중2-1 48쪽

 $x=2, y=-3$ 일 때, $(x^2-3xy) \div x + (6xy-4y^2) \div 2y$ 의 값을 구하시오.

풀이 (주어진 식) $= \frac{x^2-3xy}{x} + \frac{6xy-4y^2}{2y}$

$$= x-3y+3x-2y$$

$$= 4x-5y$$

$$= 4 \times 2 - 5 \times (-3)$$

$$= 23$$

확인 5 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $x=2, y=-\frac{1}{3}$ 일 때, $(3x^2y+6xy^2) \div 3xy \times xy$ $-\frac{8}{9}$

(2) $a=1, b=-2$ 일 때, $\frac{6a^2-3ab}{3a} - \frac{15ab-10b^2}{5b}$ -3

(3) $x=-2, y=-1$ 일 때, $(5xy-x^2) \div \frac{1}{3}x - (3y^2-2xy) \div \frac{1}{2}y$ -11

(1) (주어진 식) $= \frac{3x^2y+6xy^2}{3xy} \times xy = (x+2y) \times xy = x^2y+2xy^2 = 2^2 \times (-\frac{1}{3}) + 2 \times 2 \times (-\frac{1}{3})^2 = -\frac{8}{9}$

(2) (주어진 식) $= 2a-b - (3a-2b) = -a+b = -1+(-2) = -3$

(3) (주어진 식) $= (5xy-x^2) \times \frac{3}{x} - (3y^2-2xy) \times \frac{2}{y} = 15y-3x-6y+4x = x+9y$
 $= (-2)+9 \times (-1) = -11$

Key Point

- 식의 값 구하는 방법
 - (i) 주어진 식을 간단히 한다.
 - (ii) 간단히 정리한 식에 문자 대신 수를 대입한다.
- 음수를 대입하는 경우
 - ⇒ 반드시 괄호를 사용한다.

06 식의 대입

더 다양한 문제는 RPM 중2-1 48쪽

 $A=-2x^2y+y, B=(x^3y^2+3xy^2) \div xy$ 일 때, $3(A-4B)-4(2A-2B)$ 를 x, y 에 대한 식으로 나타내시오.

풀이 $B=(x^3y^2+3xy^2) \div xy = x^2y+3y$ 이므로

$$3(A-4B)-4(2A-2B) = 3A-12B-8A+8B$$

$$= -5A-4B$$

$$= -5(-2x^2y+y)-4(x^2y+3y)$$

$$= 10x^2y-5y-4x^2y-12y$$

$$= 6x^2y-17y$$

확인 6 $A=3x^2+5x+2, B=x^2+6x+1, C=x^2-4x+7$ 일 때, $A-\{C-(4-4B)-3A\}$ 를 x 에 대한 식으로 나타내시오. $7x^2+1$

$$A-\{C-(4-4B)-3A\} = A-(C-4+4B-3A)$$

$$= A-C+4-4B+3A$$

$$= 4A-4B-C+4$$

$$= 4(3x^2+5x+2)-4(x^2+6x+1)-(x^2-4x+7)+4$$

$$= 7x^2+1$$

Key Point

- 주어진 식의 문자에 다른 식을 대입하는 방법
- (i) 주어진 식을 간단히 한다.
 - (ii) 대입하는 식을 괄호로 묶어서 대입한다.
 - (iii) 동류항끼리 모아서 간단히 정리한다.

01 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $3a(2a-1)$ $6a^2-3a$

(2) $-a(a-3b+5)$ $-a^2+3ab-5a$

(3) $-4x(2x+y-3)$ $-8x^2-4xy+12x$

(4) $3x(4x-2y+1)$ $12x^2-6xy+3x$

02 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(6x^2y-4xy) \div (-2y)$ $-3x^2+2x$

(2) $(x^2-2x) \div \frac{x}{3}$ $3x-6$

(3) $(15x^2-10x) \div \frac{5}{2}x$ $6x-4$

(4) $(8x^2y-4xy^2) \div \left(-\frac{4}{3}xy\right)$ $-6x+3y$

03 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $2x(3x-1)+3x(4-x)$ $3x^2+10x$

(2) $4x\left(\frac{1}{2}x-3\right)-6x\left(\frac{1}{3}x-\frac{1}{2}\right)$ $-9x$

(3) $\frac{5x^3+4x^2-x}{x} - \frac{12x^4-3x^3+6x^2}{3x^2}$ x^2+5x-3

(4) $(3x^2-9xy) \div 3x + (15x^2y-9xy^2) \div \frac{3}{2}xy$ $11x-9y$

04 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $3x(2x+4y) - \frac{2x^3y+12x^2y^2-6xy}{xy}$ $4x^2+6$

(2) $\frac{2}{3}(x-3y) + \left(-\frac{2}{9}x^2 + \frac{x}{2}\right) \div \frac{x}{3}$ $-2y + \frac{3}{2}$

(3) $\left(6x - \frac{2}{3}y\right) \times \frac{3}{2}x - \left(\frac{4}{3}x^2y - 4x^3\right) \div \frac{2}{3}x$ $15x^2-3xy$

(4) $3x(4x-1) - \left\{(xy^3-2x^2y) \div \left(-\frac{1}{2}xy\right) + 4x\right\}$ $12x^2-11x+2y^2$

01 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $-3xy(x+y-1) = -3x^2y - 3xy^2 + 3xy$
 ② $(3y^2 - 2x^2) \times (-6xy^2) = -18xy^4 + 12x^3y^2$
 ③ $(-6x^2 + 9xy) \div 3x = -2x + 3y$
 ④ $(4xy^2 + 2x^2y) \div \frac{1}{2}xy = 8y + 4x$

✓ ⑤ $(6x^2y^2 - 4xy^3) \div \left(-\frac{2}{3}xy\right) = -9x^3y^3 + 6x^2y^4$

⑤ $(6x^2y^2 - 4xy^3) \div \left(-\frac{2}{3}xy\right) = (6x^2y^2 - 4xy^3) \times \left(-\frac{3}{2xy}\right) = -9xy + 6y^2$

02 $5x(x-1) - \{x^2 - x(-2x+3)\} \div (-x) = ax^2 + bx + c$ 일 때, $a+b-c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수) 6

$5x(x-1) - \{x^2 - x(-2x+3)\} \div (-x) = 5x^2 - 5x - \frac{3x^2 - 3x}{-x} = 5x^2 - 5x - (-3x + 3)$
 $= 5x^2 - 2x - 3 = ax^2 + bx + c$

$\therefore a=5, b=-2, c=-3 \quad \therefore a+b-c=5+(-2)-(-3)=6$

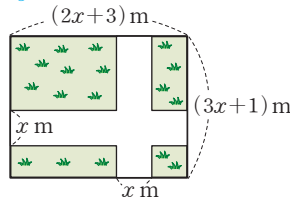
03 어떤 다항식에 $-\frac{3}{4}xy$ 를 곱했더니 $2x^3y^2 - x^2y$ 가 되었다. 이때 어떤 다항식을 구하시오. $-\frac{8}{3}x^2y + \frac{4}{3}x$

어떤 다항식을 A 라 하면 $A \times \left(-\frac{3}{4}xy\right) = 2x^3y^2 - x^2y$

$\therefore A = (2x^3y^2 - x^2y) \div \left(-\frac{3}{4}xy\right) = (2x^3y^2 - x^2y) \times \left(-\frac{4}{3xy}\right) = -\frac{8}{3}x^2y + \frac{4}{3}x$

04 오른쪽 그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 $(2x+3)$ m, $(3x+1)$ m인 직사각형 모양의 꽃밭에 폭이 x m인 길을 만들었다. 이 길의 넓이를 구하시오. $(4x^2 + 4x) \text{ m}^2$

(길의 넓이) $= x(2x+3) + x(3x+1) - x^2 = 4x^2 + 4x(\text{m}^2)$

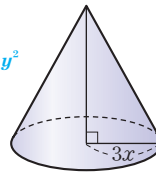


05 오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 $3x$ 인 원뿔의 부피가 $18\pi x^4 - 21\pi x^2y^2$ 일 때, 이 원뿔의 높이를 구하시오. $6x^2 - 7y^2$

(원뿔의 부피) $= \frac{1}{3} \times (\text{밑넓이}) \times (\text{높이})$ 이므로

$\frac{1}{3} \times \pi \times (3x)^2 \times (\text{높이}) = 18\pi x^4 - 21\pi x^2y^2, 3\pi x^2 \times (\text{높이}) = 18\pi x^4 - 21\pi x^2y^2$

$\therefore (\text{높이}) = (18\pi x^4 - 21\pi x^2y^2) \div 3\pi x^2 = 6x^2 - 7y^2$



(원뿔의 부피)

$= \frac{1}{3} \times (\text{밑넓이}) \times (\text{높이})$

06 다음을 구하시오.

(1) $x = -1, y = 2$ 일 때, $\frac{x^2y - 2xy^2}{xy} + \frac{3y^2 - 2xy}{y}$ 의 값 3

(2) $x = -3, y = \frac{1}{3}$ 일 때,

$(12x^4y^3 - 8x^3y^2) \div (2xy)^2 - (9x^3y - 18xy) \div (-3x)$ 의 값 22

(1) (주어진 식) $= x - 2y + 3y - 2x = -x + y = -(-1) + 2 = 3$

(2) (주어진 식) $= \frac{12x^4y^3 - 8x^3y^2}{4x^2y^2} - \frac{9x^3y - 18xy}{-3x} = 3x^2y - 2x - (-3x^2y + 6y)$

$= 6x^2y - 2x - 6y = 6 \times (-3)^2 \times \frac{1}{3} - 2 \times (-3) - 6 \times \frac{1}{3} = 22$



중단원 마무리

정답과 풀이 p. 31

Step 1

기본문제

01 $\frac{1}{3}(8x^2-3x+6)-(-4x^2-10x+3)$ 을 간단히 하시오. $\frac{20}{3}x^2+9x-1$

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= \frac{8}{3}x^2 - x + 2 + 4x^2 + 10x - 3 \\ &= \frac{20}{3}x^2 + 9x - 1 \end{aligned}$$

꼭 나와

02 $3a-5b-[6a-3b-\{2a-3(a+5b)\}]$ 를 간단히 하면?

- ✓ ① $-4a-17b$ ② $-2a-15b$
 ③ $2a-12b$ ④ $4a-15b$
 ⑤ $5a-17b$

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= 3a - 5b - \{6a - 3b - (2a - 3a - 15b)\} \\ &= 3a - 5b - (6a - 3b + a + 15b) \\ &= 3a - 5b - 7a - 12b \\ &= -4a - 17b \end{aligned}$$

03 어떤 식 A에 $2x^2-3x+5$ 를 더해야 할 것을 잘못하여 뺐더니 $-7x^2-2x+7$ 이 되었다. 이때 바르게 계산한 식을 구하시오. $-3x^2-8x+17$

$$\begin{aligned} A - (2x^2 - 3x + 5) &= -7x^2 - 2x + 7 \\ \therefore A &= -7x^2 - 2x + 7 + (2x^2 - 3x + 5) = -5x^2 - 5x + 12 \\ \text{따라서 바르게 계산하면} \\ (-5x^2 - 5x + 12) + (2x^2 - 3x + 5) &= -3x^2 - 8x + 17 \end{aligned}$$

꼭 나와

04 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $(2a+b)-3(a-2b+1)=-a+7b-3$
 ② $(-x^2+x+5)+(4x^2-x+3)=3x^2+8$
 ✓ ③ $(-2a+b) \times (-ab)=2a^2b+ab^2$
 ④ $(8a^2b+2ab^2) \div (-2a)=-4ab-b^2$
 ⑤ $(3x^3y-x^2y^2) \div \frac{1}{3}x^2y=9x-3y$

$$\text{③ } (-2a+b) \times (-ab) = 2a^2b - ab^2$$

05 $\frac{2}{3}x(x-3y)-(x^2y-\frac{xy^2}{2}) \div \frac{2}{5}y$ 를 간단히 하면?

- ① $-\frac{11}{6}x^2-\frac{13}{4}xy$ ✓ ② $-\frac{11}{6}x^2-\frac{3}{4}xy$
 ③ $3x^2-\frac{13}{4}xy$ ④ $\frac{19}{6}x^2-\frac{3}{4}xy$
 ⑤ $\frac{19}{6}x^2+\frac{3}{4}xy$

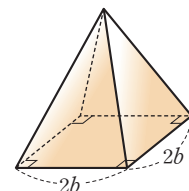
$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= \frac{2}{3}x^2 - 2xy - \left(x^2y - \frac{xy^2}{2}\right) \times \frac{5}{2y} \\ &= \frac{2}{3}x^2 - 2xy - \left(\frac{5}{2}x^2 - \frac{5}{4}xy\right) = -\frac{11}{6}x^2 - \frac{3}{4}xy \end{aligned}$$

06 $\square \div \left(-\frac{5}{6}x^2y\right) = \frac{3}{5}xy - 2y$ 일 때, $\square$ 안에 알맞은 식은?

- ① $-\frac{1}{3}x^2y^3+\frac{5}{6}x^2y^2$ ② $-\frac{1}{3}x^3y^2+\frac{5}{3}xy^2$
 ✓ ③ $-\frac{1}{2}x^3y^2+\frac{5}{3}x^2y^2$ ④ $-\frac{1}{2}x^2y^3-\frac{5}{3}xy^2$
 ⑤ $-2x^3y^2+\frac{5}{6}x^2y$

$$\square = \left(\frac{3}{5}xy - 2y\right) \times \left(-\frac{5}{6}x^2y\right) = -\frac{1}{2}x^3y^2 + \frac{5}{3}x^2y^2$$

07 한 변의 길이가 $2b$ 인 정사각형을 밑면으로 하는 사각뿔의 부피가 $16ab^3+12a^2b^3$ 일 때, 이 사각뿔의 높이를 구하시오.



$$12ab+9a^2b$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{3} \times (2b)^2 \times (\text{높이}) &= 16ab^3 + 12a^2b^3, \quad \frac{4b^2}{3} \times (\text{높이}) = 16ab^3 + 12a^2b^3 \\ \therefore (\text{높이}) &= (16ab^3 + 12a^2b^3) \div \frac{4b^2}{3} = (16ab^3 + 12a^2b^3) \times \frac{3}{4b^2} \\ &= 12ab + 9a^2b \end{aligned}$$

08 $x=-2, y=\frac{1}{2}$ 일 때,

$$\frac{9xy^2-12xy}{-3y} - \frac{8x^2-16x^2y}{2x} \text{의 값은?}$$

- ① -11 ✓ ② -5 ③ 1
 ④ 5 ⑤ 11

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= \frac{9xy^2}{-3y} - \frac{12xy}{-3y} - \left(\frac{8x^2}{2x} - \frac{16x^2y}{2x}\right) \\ &= -3xy + 4x - (4x - 8xy) \\ &= 5xy = 5 \times (-2) \times \frac{1}{2} = -5 \end{aligned}$$

Step 2

발전문제

09 $(4x^2-2x-3)-2(x^2+ax+1)$ 을 간단히 한 식에서 x 의 계수가 6일 때, 상수 a 의 값은?

- ✓ ① -4 ② -2 ③ 0

- ④ 2 ⑤ 4

$$(4x^2-2x-3)-2(x^2+ax+1)=4x^2-2x-3-2x^2-2ax-2$$

$$=2x^2+(-2-2a)x-5$$

따라서 $-2-2a=6$ 이므로 $-2a=8$ $\therefore a=-4$

10 $\frac{6a^2b^3+\square+8a^2b}{-2a^2b}=-3b^2+4ab-4$ 일 때,

$\square$ 안에 알맞은 식은?

- ① $-8a^3$ ✓ ② $-8a^3b^2$ ③ $-8a^2b^3$

- ④ $8a^2b^3$ ⑤ $8a^3b^3$

$$\frac{6a^2b^3+\square+8a^2b}{-2a^2b}=\frac{6a^2b^3}{-2a^2b}+\frac{\square}{-2a^2b}+\frac{8a^2b}{-2a^2b}$$

$$=-3b^2+\frac{\square}{-2a^2b}-4=-3b^2+4ab-4$$

에서 $\frac{\square}{-2a^2b}=4ab$

$\therefore \square=4ab \times (-2a^2b)=-8a^3b^2$

11 $A=3x(x-2)+5x+1$,
 $B=(8x^3+2x^2-6x) \div (-2x)-(15x^2-3x)$
 $\div (-3x)$,

$C=3x^2-4x+5-2x(x-3)$

일 때, $A-\{2B-A-(B-2C)\}$ 를 x 에 대한 식으로 나타내시오. $8x^2-10x-10$

$A=3x^2-x+1, B=-4x^2+4x+2, C=x^2+2x+5$

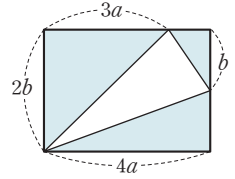
$\therefore A-\{2B-A-(B-2C)\}$

$=2A-B-2C$

$=2(3x^2-x+1)-(-4x^2+4x+2)-2(x^2+2x+5)$

$=8x^2-10x-10$

12 오른쪽 그림과 같이 가로
의 길이가 $4a$, 세로의 길
이가 $2b$ 인 직사각형에서
색칠한 부분의 넓이를 구
하시오. $\frac{11}{2}ab$



(색칠한 부분의 넓이) $=\left(\frac{1}{2} \times 4a \times b\right) + \left(\frac{1}{2} \times a \times b\right) + \left(\frac{1}{2} \times 3a \times 2b\right)$

$$=2ab + \frac{1}{2}ab + 3ab$$

$$=\frac{11}{2}ab$$

13 $x=-\frac{1}{2}, y=\frac{2}{5}, z=\frac{3}{4}$ 일 때, $\frac{xy-2yz+3xz}{xyz}$

의 값을 구하시오. $\frac{77}{6}$

$$\frac{xy-2yz+3xz}{xyz}=\frac{xy}{xyz}-\frac{2yz}{xyz}+\frac{3xz}{xyz}$$

$$=\frac{1}{z}-\frac{2}{x}+\frac{3}{y}$$

$$=1 \div \frac{3}{4} - 2 \div \left(-\frac{1}{2}\right) + 3 \div \frac{2}{5}$$

$$=1 \times \frac{4}{3} - 2 \times (-2) + 3 \times \frac{5}{2}$$

$$=\frac{4}{3} + 4 + \frac{15}{2} = \frac{77}{6}$$



14

$(-2x^a)^b=-8x^{15}$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시
오. (단, a, b 는 자연수) 3



$2a-[b-\{3a-4(a+2b)\}-5a]$

$(-2x^a)^b=(-2)^b x^{ab}$ 이고 $-8x^{15}=(-2)^3 x^{15}$ 이므로

$b=3, ab=15 \therefore a=5, b=3$

$2a-[b-\{3a-4(a+2b)\}-5a]=6a-9b$

따라서 $a=5, b=3$ 을 $6a-9b$ 에 대입하면

$6a-9b=6 \times 5 - 9 \times 3 = 3$



서술형 대비 문제

1

정답과 풀이 p. 33

$a+5b-[3a-\{6-5a-(2b+1)\}]$ 을 간단히 하였을 때, a 의 계수와 b 의 계수의 합을 구하시오. [6점]

풀이과정

1단계 주어진 식 간단히 하기 [4점]

$$\begin{aligned} & a+5b-[3a-\{6-5a-(2b+1)\}] \\ &= a+5b-\{3a-(6-5a-2b-1)\} \\ &= a+5b-\{3a-(-5a-2b+5)\} \\ &= a+5b-(3a+5a+2b-5) \\ &= a+5b-(8a+2b-5) \\ &= a+5b-8a-2b+5 \\ &= -7a+3b+5 \end{aligned}$$

2단계 a 의 계수와 b 의 계수의 합 구하기 [2점]

따라서 a 의 계수는 -7 이고 b 의 계수는 3 이므로 그 합은 $-7+3=-4$

답 -4

1-1 $4x^2-[3x-\{2x^2-(2x-3)-5\}]$ 를 간단히 하였을 때, x^2 의 계수와 상수항의 합을 구하시오. [6점]

풀이과정

1단계 주어진 식 간단히 하기 [4점]

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= 4x^2-[3x-(2x^2-2x+3-5)] \\ &= 4x^2-(3x-2x^2+2x+2) \\ &= 4x^2+2x^2-5x-2 \\ &= 6x^2-5x-2 \end{aligned}$$

2단계 x^2 의 계수와 상수항의 합 구하기 [2점]

따라서 x^2 의 계수는 6 이고 상수항은 -2 이므로 그 합은 $6+(-2)=4$

답 4

2

$x=-3, y=\frac{1}{2}$ 일 때,

$(16x^3y^2-8x^2y) \div 4xy - (36x^2y^2-12xy) \div (-6y)$ 의 값을 구하시오. [6점]

풀이과정

1단계 주어진 식 간단히 하기 [4점]

$$\begin{aligned} & (16x^3y^2-8x^2y) \div 4xy - (36x^2y^2-12xy) \div (-6y) \\ &= \frac{16x^3y^2-8x^2y}{4xy} - \frac{36x^2y^2-12xy}{-6y} \\ &= \frac{16x^3y^2}{4xy} - \frac{8x^2y}{4xy} - \left(\frac{36x^2y^2}{-6y} - \frac{12xy}{-6y} \right) \\ &= 4x^2y-2x-(-6x^2y+2x) \\ &= 4x^2y-2x+6x^2y-2x \\ &= 10x^2y-4x \end{aligned}$$

2단계 식의 값 구하기 [2점]

$$\begin{aligned} &= 10 \times (-3)^2 \times \frac{1}{2} - 4 \times (-3) \\ &= 57 \end{aligned}$$

답 57

2-1 $a=\frac{2}{3}, b=-\frac{3}{2}$ 일 때,

$(12a^3b-4a^2b^2) \div \frac{4}{3}ab + \frac{3}{2}a(10a-4b)$ 의 값을 구하시오. [6점]

풀이과정

1단계 주어진 식 간단히 하기 [4점]

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= (12a^3b-4a^2b^2) \times \frac{3}{4ab} + \frac{3}{2}a(10a-4b) \\ &= 9a^2-3ab+15a^2-6ab \\ &= 24a^2-9ab \end{aligned}$$

2단계 식의 값 구하기 [2점]

$$\begin{aligned} &= 24 \times \left(\frac{2}{3}\right)^2 - 9 \times \frac{2}{3} \times \left(-\frac{3}{2}\right) \\ &= \frac{59}{3} \end{aligned}$$

답 $\frac{59}{3}$

③ $\square - 6\left(\frac{1}{3}x - y\right) + (-3x + 5y) = 5x - 2y$
일 때, $\square$ 안에 알맞은 식을 구하시오. [6점]

풀이과정

$$\square - 6\left(\frac{1}{3}x - y\right) + (-3x + 5y) = 5x - 2y$$

$$\square - 2x + 6y - 3x + 5y = 5x - 2y$$

$$\square - 5x + 11y = 5x - 2y$$

$$\therefore \square = 5x - 2y - (-5x + 11y)$$

$$= 5x - 2y + 5x - 11y$$

$$= 10x - 13y$$

◀3점

◀3점

답 $10x - 13y$

④ 어떤 식을 $-\frac{3}{4}ab$ 로 나누어야 할 것을 잘못하여
곱했더니 $-9a^2b^3 + 12a^3b^2 - 18a^2b^2$ 이 되었다. 이때 바르게
계산한 식을 구하시오. [6점]

풀이과정

어떤 식을 A라 하면

$$A \times \left(-\frac{3}{4}ab\right) = -9a^2b^3 + 12a^3b^2 - 18a^2b^2$$

$$\therefore A = (-9a^2b^3 + 12a^3b^2 - 18a^2b^2) \div \left(-\frac{3}{4}ab\right)$$

$$= (-9a^2b^3 + 12a^3b^2 - 18a^2b^2) \times \left(-\frac{4}{3ab}\right)$$

$$= 12ab^2 - 16a^2b + 24ab$$

◀4점

따라서 바르게 계산하면

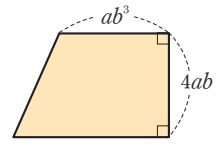
$$(12ab^2 - 16a^2b + 24ab) \div \left(-\frac{3}{4}ab\right) = (12ab^2 - 16a^2b + 24ab) \times \left(-\frac{4}{3ab}\right)$$

$$= -16b + \frac{64}{3}a - 32$$

◀2점

답 $-16b + \frac{64}{3}a - 32$

⑤ 오른쪽 그림과 같이 윗변
의 길이가 ab^3 , 높이가 $4ab$ 인 사다리
꼴의 넓이가 $2a^2b^4 + 6a^3b^2$ 일 때, 이
사다리꼴의 아랫변의 길이를 구하시
오. [6점]



풀이과정

(사다리꼴의 넓이) = $\frac{1}{2} \times \{(\text{윗변의 길이}) + (\text{아랫변의 길이})\} \times (\text{높이})$ 이므로

$$\frac{1}{2} \times \{ab^3 + (\text{아랫변의 길이})\} \times 4ab = 2a^2b^4 + 6a^3b^2$$

◀2점

$$\{ab^3 + (\text{아랫변의 길이})\} \times 2ab = 2a^2b^4 + 6a^3b^2$$

$$ab^3 + (\text{아랫변의 길이}) = (2a^2b^4 + 6a^3b^2) \div 2ab$$

$$\therefore (\text{아랫변의 길이}) = (2a^2b^4 + 6a^3b^2) \div 2ab - ab^3$$

$$= \frac{2a^2b^4 + 6a^3b^2}{2ab} - ab^3$$

$$= (ab^3 + 3a^2b) - ab^3$$

$$= 3a^2b$$

◀4점

답 $3a^2b$

$$⑥ A = \left(-3x^2y + \frac{1}{5}xy^2\right) \div \frac{3}{5}xy,$$

$B = \frac{5}{2}\left(4x - \frac{2}{5}y\right)$ 일 때, 다음 식을 x, y 에 대한 식으로 나타
내시오. [7점]

$$3A + \{A - 3B - (A - B)\}$$

풀이과정

$$A = \left(-3x^2y + \frac{1}{5}xy^2\right) \times \frac{5}{3xy} = -5x + \frac{1}{3}y$$

◀2점

$$B = 10x - y$$

◀2점

$$\therefore 3A + \{A - 3B - (A - B)\} = 3A - 2B$$

◀1점

$$= 3\left(-5x + \frac{1}{3}y\right) - 2(10x - y)$$

$$= -35x + 3y$$

◀2점

답 $-35x + 3y$



대단원 핵심 한눈에 보기

01 지수법칙

m, n 이 자연수일 때

(1) $a^m \times a^n = a^{\square}$

(2) $(a^m)^n = a^{\square}$

(3) $a \neq 0$ 일 때, $a^m \div a^n = \begin{cases} m > n \text{이면 } a^{m-n} \\ m = n \text{이면 } \square \\ m < n \text{이면 } \frac{1}{a^{n-m}} \end{cases}$

(4) $(ab)^n = a^n b^n, \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$ (단, $b \neq 0$)

02 단항식의 곱셈과 나눗셈

(1) 단항식의 곱셈

(i) 계수는 $\square$ 끼리, 문자는 $\square$ 끼리 곱한다.

(ii) 같은 문자끼리의 곱셈은 $\square$ 을 이용하여 간단히 한다.

(2) 단항식의 나눗셈

[방법 1] 분수 꼴로 바꾸어 계산한다. $\Rightarrow A \div B = \frac{A}{B}$

[방법 2] 나눗셈을 $\square$ 의 곱셈으로 바꾸어 계산한다. $\Rightarrow A \div B = A \times \frac{1}{B} = \frac{A}{B}$

03 다항식의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈

(1) 다항식의 덧셈과 뺄셈

먼저 괄호를 풀고 $\square$ 끼리 모아서 간단히 한다. 이때 뺄셈은 빼는 식의 각 항의 부호를 바꾸어 더한다.

(2) 여러 가지 괄호가 있는 다항식의 계산

(소괄호) $\Rightarrow$ {중괄호} $\Rightarrow$ []의 순서로 괄호를 풀어 계산한다.

(3) 다항식의 곱셈과 나눗셈

① (단항식) $\times$ (다항식)의 계산

$\square$ 을 이용하여 단항식을 다항식의 각 항에 곱한다. $\Rightarrow A(B+C) = AB+AC$

② (다항식) $\div$ (단항식)의 계산

[방법 1] 분수 꼴로 바꾸어 다항식의 각 항을 단항식으로 나눈다.

[방법 2] 다항식에 단항식의 $\square$ 를 곱하여 계산한다.

답 01 (1) $m+n$ (2) mn (3) 1 02 (1) 계수, 문자, 지수법칙 (2) 역수 03 (1) 동류항 (2) 대괄호 (3) ① 분배법칙 ② 역수

III

일차부등식과 연립일차방정식



1 일차부등식

2 연립일차방정식

01 | 부등식과 그 성질

1. 일차부등식

개념원리
이해



1 부등식이란 무엇인가? ◉ 핵심문제 1, 2

(1) **부등식** : 부등호 ($>$, $<$, $\geq$, $\leq$)를 사용하여 수 또는 식의 대소 관계를 나타낸 식

예 $5 > 2$, $x < 5$, $x + 1 \geq 2$, $2 - 3x \leq 5 - 7x$

(2) **좌변**, **우변**, **양변** : 부등식에서 부등호의 왼쪽 부분을 좌변, 오른쪽 부분을 우변이라 하며 좌변과 우변을 통틀어 양변이라 한다.

$$\begin{array}{ccc} 2x-1 & > & 3 \\ \text{좌변} & & \text{우변} \\ & \underbrace{\hspace{1cm}} & \\ & \text{양변} & \end{array}$$

(3) **부등식의 표현**

$a > b$ (또는 $b < a$)	$a < b$ (또는 $b > a$)	$a \geq b$ (또는 $b \leq a$)	$a \leq b$ (또는 $b \geq a$)
a 는 b 보다 크다 . a 는 b 초과 이다.	a 는 b 보다 작다 . a 는 b 미만 이다.	a 는 b 보다 크거나 같다 . a 는 b 이상 이다. a 는 b 보다 작지 않다 .	a 는 b 보다 작거나 같다 . a 는 b 이하 이다. a 는 b 보다 크지 않다 .

- ▶ ① $a \geq b$ 는 ' $a > b$ 또는 $a = b$ '의 뜻이다.
- ② $a \leq b$ 는 ' $a < b$ 또는 $a = b$ '의 뜻이다.

2 부등식의 해란 무엇인가? ◉ 핵심문제 3

(1) **부등식의 해** : 부등식을 참이 되게 하는 미지수의 값

예 $x + 2 < 6$ 에 대하여

$x = 3$ 일 때, $3 + 2 < 6$ 에서 부등식이 참이 되므로 $x = 3$ 은 부등식의 해이고

$x = 7$ 일 때, $7 + 2 < 6$ 에서 부등식이 거짓이 되므로 $x = 7$ 은 부등식의 해가 아니다.

(2) **부등식을 푼다** : 부등식의 해를 모두 구하는 것

예 x 의 값이 0, 1, 2, 3일 때, 부등식 $2x + 1 < 5$ 의 해를 구하시오.

$x = 0, 1, 2, 3$ 을 부등식 $2x + 1 < 5$ 에 차례로 대입하여 부등식을 참이 되게 하는 값을 찾는다.

$x = 0$ 일 때, $1 < 5$ $\therefore$ 참

$x = 1$ 일 때, $2 + 1 < 5$ $\therefore$ 참

$x = 2$ 일 때, $4 + 1 < 5$ $\therefore$ 거짓

$x = 3$ 일 때, $6 + 1 < 5$ $\therefore$ 거짓

따라서 부등식 $2x + 1 < 5$ 의 해는 0, 1이다.

주의 x 의 값의 범위가 주어지지 않은 경우에는 그 범위를 수 전체로 생각한다.

3 부등식은 어떤 성질을 가질까? ◉ 핵심문제 4~6

(1) 부등식의 양변에 같은 수를 더하거나 양변에서 같은 수를 빼어도 부등호의 방향은 바뀌지 않는다.

$$\Rightarrow a < b \text{이면 } a+c < b+c, a-c < b-c$$

(2) 부등식의 양변에 같은 양수를 곱하거나 양변을 같은 양수로 나누어도 부등호의 방향은 바뀌지 않는다.

$$\Rightarrow a < b, c > 0 \text{ 이면 } ac < bc, \frac{a}{c} < \frac{b}{c} \text{ (부등호의 방향 그대로)}$$

(3) 부등식의 양변에 같은 음수를 곱하거나 양변을 같은 음수로 나누면 부등호의 방향이 바뀐다.

$$\Rightarrow a < b, c < 0 \text{ 이면 } ac > bc, \frac{a}{c} > \frac{b}{c} \text{ (부등호의 방향 반대로)}$$

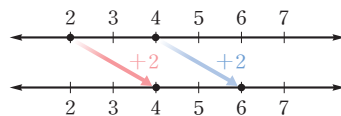
▶ 위의 부등식의 성질은 < 대신 ≤, > 대신 ≥ 일 때도 성립한다.

보충 학습

1. 수직선을 이용한 부등식의 성질의 이해

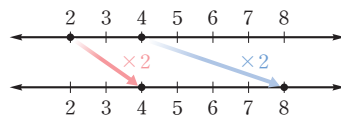
부등식 $2 < 4$ 에 대하여

(1) 양변에 2를 더하면



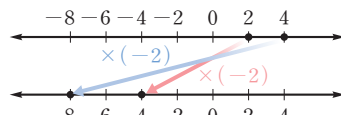
$$\Rightarrow 2+2 < 4+2$$

(2) 양변에 2를 곱하면



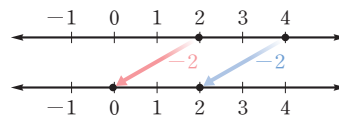
$$\Rightarrow 2 \times 2 < 4 \times 2$$

(3) 양변에 -2를 곱하면



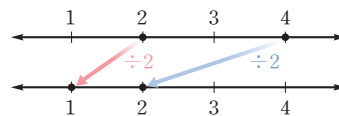
$$\Rightarrow 2 \times (-2) > 4 \times (-2)$$

양변에서 2를 빼면



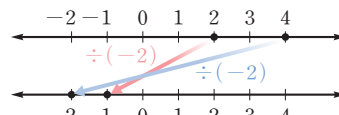
$$\Rightarrow 2-2 < 4-2$$

양변을 2로 나누면



$$\Rightarrow 2 \div 2 < 4 \div 2$$

양변을 -2로 나누면



$$\Rightarrow 2 \div (-2) > 4 \div (-2)$$

부등호의 방향 그대로

부등호의 방향 반대로

2. 등식의 성질과 부등식의 성질의 비교

	등식	부등식
형태	등호(=)를 사용하여 나타낸 식	부등호(>, <, ≥, ≤)를 사용하여 나타낸 식
같은 점	이항할 수 있다.	
다른 점	양변에 같은 음수를 곱하거나 양변을 같은 음수로 나눌 때	
	등식이 성립한다.	부등호의 방향이 바뀐다.

01 다음 보기 중에서 부등식인 것을 모두 고르시오. 가, 마, 바

● 보기 ●

가. $5x \geq 0$

마. $6 = 9 - 3$

다. $3x + y - 2$

라. $y = 2x + 3$

보. $3x - 1 > 4x$

바. $-2 < 1$

부등식이란?

02 다음 문장을 부등식으로 나타내시오.

(1) x 는 3보다 크다. $x > 3$

(2) x 는 -1 보다 작거나 같다. $x \leq -1$

(3) x 는 $-\frac{1}{2}$ 이상이다. $x \geq -\frac{1}{2}$

(4) x 는 7 미만이다. $x < 7$

03 다음 부등식에 $x=3$ 을 대입하여 좌변과 우변의 값의 대소 관계가 주어진 부등호의 방향과 같으면 '참', 주어진 부등호의 방향과 다르면 '거짓'을 쓰시오.

(1) $x > 0$ 참

(2) $3 + x < 1$ 거짓

(3) $5 - x \geq 3$ 거짓

(4) $2x \geq 3x - 3$ 참

⇒ (1)~(4) 중 $x=3$ 을 해로 갖는 부등식은 (1), (4) 이다.

부등식의 해

⇒ 부등식을 $\square$ 이 되게 하는 미지수의 값

04 x 의 값이 0, 1, 2, 3, 4일 때, 부등식 $2x + 3 < 9$ 의 해를 구하시오. 0, 1, 2

05 $a > b$ 일 때, 다음 $\square$ 안에 알맞은 부등호를 써넣으시오.

(1) $a > b$ 의 양변에 -2 를 더하면 $\Rightarrow a + (-2) \square b + (-2)$

(2) $a > b$ 의 양변에서 -1 을 빼면 $\Rightarrow a - (-1) \square b - (-1)$

(3) $a > b$ 의 양변에 3을 곱하면 $\Rightarrow 3a \square 3b$

(4) $a > b$ 의 양변을 -5 로 나누면 $\Rightarrow -\frac{a}{5} \square -\frac{b}{5}$

주어진 부등식의 양변에 같은 수를 더하거나 빼어도, 같은 양수를 곱하거나 나누어도

부등호의 방향은

$\square$

주어진 부등식의 양변에 같은 음수를 곱하거나 나누면

부등호의 방향이 $\square$.

핵심문제 익히기

정답과 풀이 p.35

01 부등식의 뜻

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 58쪽

다음 중 부등식인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $2+3=5$

② $x < -5$

③ $\frac{1}{5}a-3$

④ $17 \geq 5 \times 3$

⑤ $3y-(y-1)$

풀이

① 등식

③, ⑤ 다항식

따라서 부등식인 것은 ②, ④이다.

확인 1

다음 중 부등식이 아닌 것은?

① $x-1 \leq 0$

② $2(a+5) > 0$

✓ ③ $b=a+1$

④ $2 < -(x+3)$

⑤ $4 \times 3 + 6 \geq 15$

Key Point

부등식

⇒ 부등호($>$, $<$, $\geq$, $\leq$)를 사용하여 수 또는 식의 대소 관계를 나타낸 식

02 부등식으로 나타내기

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 58쪽

다음 문장을 부등식으로 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

① x 의 3배에서 7을 뺀 수는 9보다 작다. $\Rightarrow 3x-7 < 9$

② 한 개에 600원 하는 과자 x 개의 가격은 5000원 이하이다. $\Rightarrow 600x \leq 5000$

③ 닭 x 마리와 개 y 마리의 전체 다리 수는 55개보다 많다. $\Rightarrow 2x+4y > 55$

④ x 에서 4를 뺀 수의 2배는 17보다 작지 않다. $\Rightarrow 2(x-4) > 17$

⑤ x 의 3배에 5를 더한 수는 7보다 크거나 같다. $\Rightarrow 3x+5 \geq 7$

풀이

④ (작지 않다.)=(크거나 같다.)이므로 $2(x-4) \geq 17$

따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

확인 2

다음 문장을 부등식으로 나타내시오.

(1) 7에 y 의 4배를 더한 수는 25 이상이다. $7+4y \geq 25$

(2) 무게가 4 kg인 바구니에 3 kg짜리 물건 x 개를 담은 전체 무게는 20 kg 미만이다. $4+3x < 20$

(3) 한 개에 2300원 하는 사과 x 개와 1500원 하는 배 2개의 총 가격은 8000원을 넘지 않는다. $2300x+3000 \leq 8000$

Key Point

- (크거나 같다.)
= $(\geq)$ (작지 않다.)
= $(\geq)$ (이상이다.)
- (작거나 같다.)
= $(\leq)$ (크지 않다.)
= $(\leq)$ (이하이다.)



03

부등식의 해

더 다양한 문제는 RPM 중2-1 58쪽

다음 중 부등식 $-x+5 \geq 2x$ 의 해가 되는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

풀이 $x=0, 1, 2, 3, 4$ 를 부등식 $-x+5 \geq 2x$ 에 차례로 대입하여 부등식을 참이 되게 하는 값을 찾는다.

① $x=0$ 일 때, $(-1) \times 0 + 5 \geq 2 \times 0 \quad \therefore$ 참

② $x=1$ 일 때, $(-1) \times 1 + 5 \geq 2 \times 1 \quad \therefore$ 참

③ $x=2$ 일 때, $(-1) \times 2 + 5 \geq 2 \times 2 \quad \therefore$ 거짓

④ $x=3$ 일 때, $(-1) \times 3 + 5 \geq 2 \times 3 \quad \therefore$ 거짓

⑤ $x=4$ 일 때, $(-1) \times 4 + 5 \geq 2 \times 4 \quad \therefore$ 거짓

따라서 부등식 $-x+5 \geq 2x$ 의 해가 되는 것은 ①, ②이다.

Key Point

부등식의 해

⇒ 부등식을 참이 되게 하는 미지수의 값

확인 3 다음 중 [] 안의 수가 주어진 부등식의 해가 아닌 것은?

① $x+2 > 3$ [2] ② $2x-1 \leq 10$ [5] ✓ ③ $3x > x+2$ [-1]

④ $-2x \leq x+6$ [-2] ⑤ $5x+8 \leq 2x+1$ [-3]

③ $3 \times (-1) > (-1) + 2 \quad \therefore$ 거짓

04

부등식의 성질 (1)

더 다양한 문제는 RPM 중2-1 59쪽

$a < b$ 일 때, 다음 중 □ 안에 알맞은 부등호의 방향이 나머지 넷과 다른 하나는?

① $a+2 \square b+2$ ② $-5+a \square -5+b$ ③ $a \times \frac{1}{3} \square b \times \frac{1}{3}$

④ $a \div 6 \square b \div 6$ ⑤ $-2a \square -2b$

풀이 부등식의 양변에 같은 음수를 곱하거나 양변을 같은 음수로 나누면 부등호의 방향이 바뀐다.
□ 안에 들어갈 부등호는 다음과 같다.

① $<$ ② $<$ ③ $<$ ④ $<$ ⑤ $>$

따라서 부등호의 방향이 나머지 넷과 다른 하나는 ⑤이다.

Key Point

부등호의 방향이 바뀌는 경우

⇒ 양변에 같은 음수를 곱하거나 양변을 같은 음수로 나누면 부등호의 방향이 바뀐다.

확인 4 $a > b$ 일 때, 다음 중 □ 안에 알맞은 부등호의 방향이 나머지 넷과 다른 하나는?

① $a+3 \square b+3$ ② $a-7 \square b-7$ ③ $3a \square 3b$

✓ ④ $-\frac{a}{5} \square -\frac{b}{5}$ ⑤ $\frac{a}{2} \square \frac{b}{2}$

05

부등식의 성질 (2)

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 59쪽

$-3a+2 > -3b+2$ 일 때, 다음 $\square$ 안에 알맞은 부등호를 써넣으시오.

(1) $4a-3 \square 4b-3$ (2) $5-7a \square 5-7b$ (3) $-\frac{a}{5}+\frac{1}{2} \square -\frac{b}{5}+\frac{1}{2}$

풀이

$-3a+2 > -3b+2$ 의 양변에서 2를 빼면 $-3a > -3b$

$-3a > -3b$ 의 양변을 -3 으로 나누면 $a < b$

(1) $a < b$ 의 양변에 4를 곱하면 $4a < 4b$

$4a < 4b$ 의 양변에서 3을 빼면 $4a-3 \square 4b-3$

(2) $a < b$ 의 양변에 -7 을 곱하면 $-7a > -7b$

$-7a > -7b$ 의 양변에 5를 더하면 $5-7a \square 5-7b$

(3) $a < b$ 의 양변을 -5 로 나누면 $-\frac{a}{5} > -\frac{b}{5}$

$-\frac{a}{5} > -\frac{b}{5}$ 의 양변에 $\frac{1}{2}$ 을 더하면 $-\frac{a}{5}+\frac{1}{2} \square -\frac{b}{5}+\frac{1}{2}$

확인 5

$-5a+1 < -5b+1$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

① $2a+7 > 2b+7$ ② $3a-2 > 3b-2$ ✓ ③ $3-4a > 3-4b$

④ $\frac{2}{5}a-3 > \frac{2}{5}b-3$ ⑤ $1-\frac{a}{4} < 1-\frac{b}{4}$

$-5a+1 < -5b+1$ 에서 $-5a < -5b$ $\therefore a > b$

③ $a > b$ 의 양변에 -4 를 곱하면 $-4a < -4b$

$-4a < -4b$ 의 양변에 3을 더하면 $3-4a < 3-4b$

06

부등식의 성질을 이용하여 식의 값의 범위 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 59, 64쪽

$-1 < a < 3$ 일 때, 다음 식의 값의 범위를 구하시오.

(1) $3a-3$ (2) $-2a+1$

풀이

(1) $-1 < a < 3$ 의 각 변에 3을 곱하면 $-3 < 3a < 9$... ㉠

㉠의 각 변에서 3을 빼면

$-6 < 3a-3 < 6$

(2) $-1 < a < 3$ 의 각 변에 -2 를 곱하면 $2 > -2a > -6$

$\therefore -6 < -2a < 2$... ㉡

㉡의 각 변에 1을 더하면

$-5 < -2a+1 < 3$

확인 6

$-3 < x \leq 2$ 일 때, 다음 식의 값의 범위를 구하시오.

(1) $4-x$ $2 \leq 4-x < 7$ (2) $2x-3$ $-9 < 2x-3 \leq 1$

(1) $-3 < x \leq 2$ 의 각 변에 -1 을 곱하면 $3 > -x \geq -2$ $\therefore -2 \leq -x < 3$... ㉠

㉠의 각 변에 4를 더하면 $2 \leq 4-x < 7$

(2) $-3 < x \leq 2$ 의 각 변에 2를 곱하면 $-6 < 2x \leq 4$... ㉡

㉡의 각 변에서 3을 빼면 $-9 < 2x-3 \leq 1$

Key Point

부등식의 성질을 이용하여 주어진 부등식을 변형시켜 a, b 의 대소 관계를 먼저 구한다.

Key Point

a 의 값의 범위를 알 때,

$\triangle a + \square$ 의 값의 범위 구하기

$\Rightarrow a$ 의 값의 범위의 각 변에 $\triangle$ 를 곱한 뒤 $\square$ 를 더하여 $\triangle a + \square$ 의 값의 범위를 구한다.

01 다음 문장을 부등식으로 나타내시오. $2+3a \leq 25$

무게가 2 kg인 상자에 3 kg짜리 아령 a 개를 담으면 전체 무게는 25 kg을 넘지 않는다.

(넘지 않는다.)=(작거나 같다.)이므로 $2+3 \times a \leq 25$ $\therefore 2+3a \leq 25$

02 다음 부등식 중 $x = -3$ 을 해로 갖는 것은?

- ① $3x+1 > 9$ ② $4x-1 > 5$ ③ $4x+1 \geq 3x-1$

- ✓ ④ $2x-3 < -x+9$ ⑤ $\frac{2}{3} \geq \frac{x}{6}+5$

④ $2 \times (-3) - 3 < -(-3) + 9$ $\therefore$ 참

03 x 의 값이 5 이하의 자연수일 때, 부등식 $3x-2 \leq 7$ 의 해의 개수를 구하시오. 3개
 $x=1, 2, 3$ 일 때, 부등식이 참이므로 부등식의 해는 3개이다.

04 $-\frac{a}{3} \leq -\frac{b}{3}$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?
 $a \geq b$

- ① $3a+2 \geq 3b+2$ ② $-2a-3 \leq -2b-3$

- ③ $-a+3 \leq -b+3$ ④ $\frac{2}{3}a-1 \geq \frac{2}{3}b-1$

- ✓ ⑤ $-\frac{1}{2}a + \frac{1}{3} \geq -\frac{1}{2}b + \frac{1}{3}$ ⑤ $a \geq b$ 의 양변에 $-\frac{1}{2}$ 를 곱하면 $-\frac{1}{2}a \leq -\frac{1}{2}b$
 $-\frac{1}{2}a \leq -\frac{1}{2}b$ 의 양변에 $\frac{1}{3}$ 을 더하면 $-\frac{1}{2}a + \frac{1}{3} \leq -\frac{1}{2}b + \frac{1}{3}$

05 다음 중 $\square$ 안에 알맞은 부등호의 방향이 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① $a+3 < b+3$ 이면 $a \square b$ 이다.

- ② $-a + \frac{1}{2} > -b + \frac{1}{2}$ 이면 $a \square b$ 이다.

- ③ $5a+3 < 5b+3$ 이면 $a \square b$ 이다.

- ④ $\frac{a}{6} - 2 < \frac{b}{6} - 2$ 이면 $a \square b$ 이다.

- ✓ ⑤ $2-3a < 2-3b$ 이면 $a \square b$ 이다.

06 다음 물음에 답하시오.

- (1) $-5 \leq 3-2x < 1$ 일 때, x 의 값의 범위를 구하시오. $1 < x \leq 4$

- (2) $-2 \leq x < 6$ 일 때, $11 - \frac{x}{2}$ 의 값의 범위를 구하시오. $8 < 11 - \frac{x}{2} \leq 12$

- (3) $-1 < a < 2$ 일 때, $b < -5a+1 < c$ 이다. 이때 상수 b, c 에 대하여 $b-c$ 의 값을 구하시오. -15

(1) $-5 \leq 3-2x < 1$ 의 각 변에서 3을 빼면 $-8 \leq -2x < -2$, 이 식의 각 변을 -2 로 나누면 $1 < x \leq 4$

(2) $-2 \leq x < 6$ 의 각 변에 $-\frac{1}{2}$ 를 곱하면 $-3 < -\frac{x}{2} \leq 1$, 이 식의 각 변에 11을 더하면 $8 < 11 - \frac{x}{2} \leq 12$

(3) $-1 < a < 2$ 의 각 변에 -5 를 곱하면 $-10 < -5a < 5$, 이 식의 각 변에 1을 더하면 $-9 < -5a+1 < 6$

80 III. 일차부등식과 연립일차방정식 따라서 $b = -9, c = 6$ 이므로 $b-c = -9-6 = -15$

★ 생각해 봅시다

부등식의 해

⇒ 부등식을 참이 되게 하는 미지수의 값

부등식의 양변에 같은 음수를 곱하거나 양변을 같은 음수로 나누면 부등호의 방향이 바뀐다.

02 | 일차부등식의 풀이

1. 일차부등식

개념원리
이해



1 일차부등식이란 무엇인가? ● 핵심문제 1

일차부등식 : 부등식의 모든 항을 이항하여 정리한 식이

$(\text{일차식}) > 0$, $(\text{일차식}) < 0$, $(\text{일차식}) \geq 0$, $(\text{일차식}) \leq 0$

중 어느 하나의 꼴로 나타나는 부등식을 일차부등식이라 한다.

2 부등식의 해는 어떻게 구하는가? ● 핵심문제 2

(1) 부등식의 성질을 이용하여 주어진 부등식을

$x > (\text{수})$, $x < (\text{수})$, $x \geq (\text{수})$, $x \leq (\text{수})$

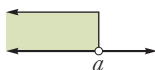
중 어느 하나의 꼴로 고쳐서 해를 구한다.

(2) 부등식의 해를 수직선 위에 나타내기

① $x > a$



② $x < a$



③ $x \geq a$



④ $x \leq a$



참고 수직선에서 ●에 대응하는 수는 부등식의 해에 포함되고, ○에 대응하는 수는 부등식의 해에 포함되지 않는다.

3 일차부등식은 어떻게 푸는가? ● 핵심문제 3, 6~8

(i) 미지수 x 를 포함하는 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항한다.

(ii) 양변을 정리하여 $ax > b$, $ax < b$, $ax \geq b$, $ax \leq b$ ($a \neq 0$)의 꼴로 만든다.

(iii) x 의 계수 a 로 양변을 나눈다. 이때 $a < 0$ 이면 부등호의 방향이 바뀐다.

예 부등식 $3x < 12 - x$ 의 해를 구하시오.

$3x < 12 - x$ 에서

$3x + x < 12$

$4x < 12$

$\therefore x < 3$

x 를 포함하는 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항한다.

$ax < b$ 의 꼴로 만든다.

x 의 계수로 양변을 나눈다.

4 복잡한 일차부등식은 어떻게 푸는가? ● 핵심문제 4, 5

(1) 괄호가 있는 일차부등식 : 분배법칙을 이용하여 괄호를 풀고, 동류항끼리 정리하여 푼다.

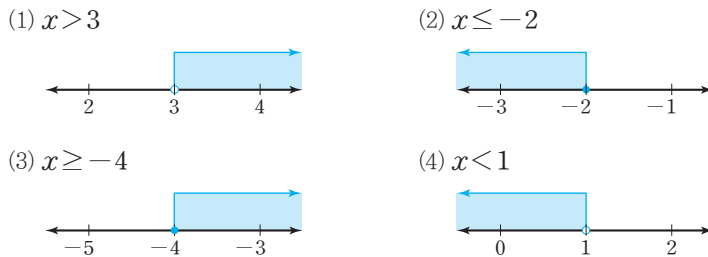
(2) 계수가 분수인 일차부등식 : 양변에 **분모의 최소공배수**를 곱하여 **계수를 정수로** 고쳐서 푼다.

(3) 계수가 소수인 일차부등식 : 양변에 **10의 거듭제곱**을 곱하여 **계수를 정수로** 고쳐서 푼다.

01 다음 중 일차부등식인 것은 ○표, 일차부등식이 아닌 것은 ×표를 하시오.

- (1) $x-6 \geq 4x+2$ (○) (2) $x^2-3x < 1$ (×)
 (3) $-x+5 < 2-x$ (×) (4) $x^2-6 > x^2-4x$ (○)
 (2) 모든 항을 좌변으로 이항하면 $x^2-3x-1 < 0$
 x 의 차수가 2이므로 일차부등식이 아니다.
 (3) 모든 항을 좌변으로 이항하면 $-x+5-2+x < 0 \quad \therefore 3 < 0$
 좌변에 상수항만 남으므로 일차부등식이 아니다.

02 다음 x 의 값의 범위를 수직선 위에 나타내시오.



03 다음은 일차부등식의 풀이 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

- (1) $-7-x > 9-3x \Rightarrow 2x > \boxed{16} \Rightarrow x > \boxed{8}$
 (2) $x-1 \geq 3x-5 \Rightarrow \boxed{-2}x \geq -4 \Rightarrow x \leq \boxed{2}$

04 다음은 일차부등식의 풀이 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

- (1) $2(x+2) \geq 3x-1$
 괄호를 풀면 $\boxed{2x+4} \geq 3x-1$
 $-x \geq \boxed{-5} \quad \therefore x \leq \boxed{5}$
- (2) $\frac{x}{2} + 4 > \frac{x}{6} + \frac{2}{3}$
 양변에 $\boxed{6}$ 을 곱하면 $\boxed{3x+24} > x+4$
 $2x > \boxed{-20} \quad \therefore x > \boxed{-10}$
- (3) $0.3-0.2x < 0.5x-1.8$
 양변에 $\boxed{10}$ 을 곱하면 $3-2x < \boxed{5x-18}$
 $\boxed{-7}x < -21 \quad \therefore x > \boxed{3}$

○ 일차부등식이란?

○ x 를 포함하는 항은 좌변으로, 상수 항은 □으로 이항한다.

○ 계수가 분수이면
 $\Rightarrow$ 양변에 분모의 □을 곱한다.
 계수가 소수이면
 $\Rightarrow$ 양변에 10의 □을 곱한다.

핵심문제 익히기

정답과 풀이 p. 38

01 일차부등식의 뜻

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 60쪽

다음 보기 중 일차부등식인 것을 모두 고르시오.

● 보기 ●

$$\neg. \frac{1}{2}x - 4 > -3$$

$$\neg. 5x + 1 \leq x^2 - x - 7$$

$$\neg. 4x - 1 < 3 + 4x$$

$$\neg. x + 3 \geq -2x - 7$$

풀이 부등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리하면

$$\neg. \frac{1}{2}x - 1 > 0$$

$$\neg. -x^2 + 6x + 8 \leq 0$$

$$\neg. -4 < 0$$

$$\neg. 3x + 10 \geq 0$$

따라서 일차부등식인 것은 $\neg$, $\neg$ 이다.

확인 1 다음 중 일차부등식이 아닌 것은?

$$\textcircled{1} 2x + 1 > 1$$

$$\textcircled{2} 3 - x \geq x - 3$$

$$\checkmark \textcircled{3} x + x \leq 2x - 3$$

$$\textcircled{4} \frac{3}{2}x - 5 < 2 + \frac{2}{3}x$$

$$\textcircled{5} -x^2 - x + 4 > 1 - x^2$$

$$\textcircled{1} 2x > 0$$

$$\textcircled{2} -2x + 6 \geq 0$$

$$\textcircled{3} 3 \leq 0$$

$$\textcircled{4} \frac{5}{6}x - 7 < 0$$

$$\textcircled{5} -x + 3 > 0$$

02 부등식의 해를 수직선 위에 나타내기

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 60쪽

부등식의 성질을 이용하여 다음 일차부등식의 해를 구하고, 그 해를 수직선 위에 나타내시오.

$$(1) x - 3 \leq 1$$

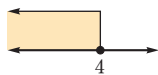
$$(2) x + 4 > 5$$

$$(3) \frac{1}{2}x < -2$$

$$(4) -3x \leq 6$$

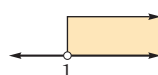
풀이 (1) $x - 3 \leq 1$ 의 양변에 3을 더하면

$$x \leq 4$$



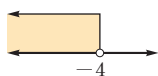
(2) $x + 4 > 5$ 의 양변에서 4를 빼면

$$x > 1$$



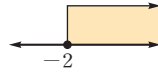
(3) $\frac{1}{2}x < -2$ 의 양변에 2를 곱하면

$$x < -4$$



(4) $-3x \leq 6$ 의 양변을 -3으로 나누면

$$x \geq -2$$



확인 2 부등식의 성질을 이용하여 다음 일차부등식의 해를 구하고, 그 해를 수직선 위에 나타내시오.

$$(1) x + 2 < -1 \quad x < -3$$



$$(2) -\frac{1}{4}x \leq -\frac{3}{2} \quad x \geq 6$$



Key Point

일차부등식

⇒ 부등식의 모든 항을 이항하여 정리한 식이
(일차식) > 0 , (일차식) < 0 ,
(일차식) ≥ 0 , (일차식) ≤ 0
중 어느 하나의 꼴로 나타나는 부등식

Key Point

부등식의 해를 수직선 위에 나타낼 때

- (i) 부등호가 $\geq$ 또는 $\leq$ 이면
경계의 값이 부등식의 해에 포함되므로 $\bullet$
- (ii) 부등호가 $>$ 또는 $<$ 이면
경계의 값이 부등식의 해에 포함되지 않으므로 $\circ$



핵심문제 익히기

03

일차부등식의 풀이

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 60쪽

다음 일차부등식을 푸시오.

(1) $5x - 4 < 3x - 14$

(2) $2x + 8 \leq 6x - 4$

풀이

(1) $5x - 4 < 3x - 14$ 에서 x 를 포함하는 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항하면

$$5x - 3x < -14 + 4, 2x < -10$$

$$\text{양변을 2로 나누면 } x < -\frac{10}{2} \quad \therefore x < -5$$

(2) $2x + 8 \leq 6x - 4$ 에서 x 를 포함하는 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항하면

$$2x - 6x \leq -4 - 8, -4x \leq -12$$

$$\text{양변을 } -4 \text{로 나누면 } x \geq \frac{-12}{-4} \quad \therefore x \geq 3$$

확인 3

다음 일차부등식을 푸시오.

(1) $3x - 4 \leq x + 12 \quad x \leq 8$

(2) $4x - 2 > 9x - 12 \quad x < 2$

(1) $3x - 4 \leq x + 12$ 에서 $3x - x \leq 12 + 4, 2x \leq 16 \quad \therefore x \leq 8$

(2) $4x - 2 > 9x - 12$ 에서 $4x - 9x > -12 + 2, -5x > -10 \quad \therefore x < 2$

Key Point

x 를 포함하는 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항한다.



x 의 계수로 양변을 나눈다.

이때 계수가 음수이면 부등호의 방향은 바뀐다.

주의 $-3x > 5$ 에서

$$\begin{cases} x > -\frac{5}{3} & (\times) \\ x < -\frac{5}{3} & (\bigcirc) \end{cases}$$

04

괄호가 있는 일차부등식의 풀이

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 61쪽

다음 일차부등식을 푸시오.

(1) $-3(-x + 6) > 6$

(2) $3(2 - x) - 2(x + 2) \leq x + 5$

풀이

(1) $-3(-x + 6) > 6$ 에서 괄호를 풀면 $3x - 18 > 6$

x 를 포함하는 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항하여 정리하면 $3x > 24$

$$\text{양변을 3으로 나누면 } x > \frac{24}{3} \quad \therefore x > 8$$

(2) $3(2 - x) - 2(x + 2) \leq x + 5$ 에서 괄호를 풀면 $6 - 3x - 2x - 4 \leq x + 5$

x 를 포함하는 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항하여 정리하면 $-6x \leq 3$

$$\text{양변을 } -6 \text{으로 나누면 } x \geq -\frac{3}{6} \quad \therefore x \geq -\frac{1}{2}$$

확인 4

다음 일차부등식을 푸시오.

(1) $2(3x - 1) - 1 \geq 3(-x + 5) \quad x \geq 2$ (2) $4(x - 1) > 2(x - 3) + 5x \quad x < \frac{2}{3}$

(1) $2(3x - 1) - 1 \geq 3(-x + 5)$ 에서 $6x - 2 - 1 \geq -3x + 15, 9x \geq 18 \quad \therefore x \geq 2$

(2) $4(x - 1) > 2(x - 3) + 5x$ 에서 $4x - 4 > 2x - 6 + 5x, -3x > -2 \quad \therefore x < \frac{2}{3}$

Key Point

분배법칙을 이용하여 괄호를 푼다.



x 를 포함하는 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항한다.



x 의 계수로 양변을 나눈다.

이때 계수가 음수이면 부등호의 방향은 바뀐다.

05 계수가 분수 또는 소수인 일차부등식의 풀이

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 61쪽

다음 일차부등식을 푸시오.

(1) $\frac{x-1}{3} - \frac{x-3}{6} > x-1$

(2) $0.2(x+1) \geq 1.2x-0.8$

풀이 (1) $\frac{x-1}{3} - \frac{x-3}{6} > x-1$ 의 양변에 분모 3, 6의 최소공배수인 6을 곱하면

$$2(x-1) - (x-3) > 6(x-1)$$

$$\text{괄호를 풀면 } 2x-2-x+3 > 6x-6$$

 x 를 포함하는 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항하여 정리하면 $-5x > -7$

$$\text{양변을 } -5 \text{로 나누면 } x < \frac{-7}{-5} \quad \therefore x < \frac{7}{5}$$

(2) $0.2(x+1) \geq 1.2x-0.8$ 의 양변에 10을 곱하면 $2(x+1) \geq 12x-8$

$$\text{괄호를 풀면 } 2x+2 \geq 12x-8$$

 x 를 포함하는 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항하여 정리하면 $-10x \geq -10$

$$\text{양변을 } -10 \text{으로 나누면 } x \leq \frac{-10}{-10} \quad \therefore x \leq 1$$

확인 5 다음 일차부등식을 푸시오.

(1) $\frac{2x+3}{3} - \frac{3x-5}{4} < 1 \quad x > 15$

(2) $1.3(2x-3) \geq 3.5x+1.5 \quad x \leq -6$

(1) $\frac{2x+3}{3} - \frac{3x-5}{4} < 1$ 의 양변에 분모 3, 4의 최소공배수인 12를 곱하면 $4(2x+3) - 3(3x-5) < 12$

$$8x+12-9x+15 < 12, -x < -15 \quad \therefore x > 15$$

(2) $1.3(2x-3) \geq 3.5x+1.5$ 의 양변에 10을 곱하면 $13(2x-3) \geq 35x+15$

$$26x-39 \geq 35x+15, -9x \geq 54 \quad \therefore x \leq -6$$

06 부등식의 해가 주어진 경우 미지수의 값 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 62쪽

일차부등식 $5x-a < 2x+1$ 의 해가 $x < 3$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.**풀이** $5x-a < 2x+1$ 에서 $5x-2x < 1+a$

$$3x < 1+a \quad \therefore x < \frac{1+a}{3}$$

이때 주어진 부등식의 해가 $x < 3$ 이므로 $\frac{1+a}{3} = 3$

$$1+a=9 \quad \therefore a=8$$

확인 6 일차부등식 $x+5 \geq 3x-a$ 의 해가 $x \leq 4$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. 3

$$x+5 \geq 3x-a \text{에서 } x-3x \geq -a-5, -2x \geq -a-5 \quad \therefore x \leq \frac{a+5}{2}$$

이때 주어진 부등식의 해가 $x \leq 4$ 이므로 $\frac{a+5}{2} = 4$

$$a+5=8 \quad \therefore a=3$$

Key Point

- 계수가 분수이면
⇒ 양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 정수로 고친다.
- 계수가 소수이면
⇒ 양변에 10의 거듭제곱을 곱하여 계수를 정수로 고친다.

Key Point $ax > b$ ($a \neq 0$)의 해가(i) $x > k$ 이면⇒ $a > 0$ 이고, 이때

$$x > \frac{b}{a} \text{이므로 } \frac{b}{a} = k$$

(ii) $x < k$ 이면⇒ $a < 0$ 이고, 이때

$$x < \frac{b}{a} \text{이므로 } \frac{b}{a} = k$$



07

해가 서로 같은 두 일차부등식

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 63쪽

두 일차부등식 $4x+1 < -7$, $a-6x > 2(1-x)$ 의 해가 서로 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

풀이 $4x+1 < -7$ 에서 $4x < -8$ $\therefore x < -2$

$a-6x > 2(1-x)$ 에서 $a-6x > 2-2x$, $-4x > 2-a$ $\therefore x < \frac{a-2}{4}$

이때 두 부등식의 해가 서로 같으므로 $-2 = \frac{a-2}{4}$, $a-2 = -8$ $\therefore a = -6$

Key Point

두 일차부등식의 해가 서로 같다.

⇒ 각각의 부등식을 풀어서 해가 서로 같음을 이용하여 미지수의 값을 구한다.

확인 7

두 일차부등식 $\frac{x}{2} - \frac{x-4}{4} < \frac{5}{2}$, $3 - \frac{1}{6}x < -x + 2a$ 의 해가 서로 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오. 4

$\frac{x}{2} - \frac{x-4}{4} < \frac{5}{2}$ 에서 $2x - (x-4) < 10$ $\therefore x < 6$

$3 - \frac{1}{6}x < -x + 2a$ 에서 $18 - x < -6x + 12a$, $5x < 12a - 18$ $\therefore x < \frac{12a-18}{5}$

이때 두 부등식의 해가 서로 같으므로 $6 = \frac{12a-18}{5}$ $\therefore a = 4$

08

 x 의 계수가 문자인 일차부등식

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 62쪽

다음 물음에 답하시오.

(1) $a < 0$ 일 때, x 에 대한 일차부등식 $ax - 3 < 5$ 를 푸시오.

(2) $a < 2$ 일 때, x 에 대한 일차부등식 $ax + 6 \leq 2x + 3a$ 를 푸시오.

풀이 (1) $ax - 3 < 5$ 에서 $ax < 8$

이때 $a < 0$ 이므로 양변을 a 로 나누면 부등호의 방향이 바뀐다.

$$\therefore x > \frac{8}{a}$$

(2) $ax + 6 \leq 2x + 3a$ 에서 $ax - 2x \leq 3a - 6$, $(a-2)x \leq 3(a-2)$

이때 $a < 2$ 에서 $a-2 < 0$ 이므로 양변을 $a-2$ 로 나누면 부등호의 방향이 바뀐다.

$$\therefore x \geq 3$$

Key Point

x 의 계수가 문자일 때, 먼저 x 의 계수가 양수인지 음수인지 확인한다.

$ax > b$ 의 꼴에서

$$\textcircled{1} a > 0 \text{이면 } \Rightarrow x > \frac{b}{a}$$

$$\textcircled{2} a < 0 \text{이면 } \Rightarrow x < \frac{b}{a}$$

확인 8

다음 물음에 답하시오.

(1) $a > 0$ 일 때, x 에 대한 일차부등식 $-ax - 5a > 0$ 을 푸시오. $x < -5$

(2) $a < 3$ 일 때, x 에 대한 일차부등식 $ax - a \geq 3(x-1)$ 을 만족하는 자연수 x 의 개수를 구하시오. 1개

(1) $-ax - 5a > 0$ 에서 $-ax > 5a$

이때 $a > 0$ 에서 $-a < 0$ 이므로 양변을 $-a$ 로 나누면 부등호의 방향이 바뀐다.

$$\therefore x < -5$$

(2) $ax - a \geq 3(x-1)$ 에서 $ax - a \geq 3x - 3$, $(a-3)x \geq a-3$

이때 $a < 3$ 에서 $a-3 < 0$ 이므로 양변을 $a-3$ 으로 나누면 부등호의 방향이 바뀐다.

$$\therefore x \leq 1$$

따라서 이를 만족하는 자연수 x 는 1의 1개이다.

01 다음 일차부등식을 푸시오.

(1) $4x+5>3x-2$ $x>-7$

(2) $6x-5>8x+13$ $x<-9$

(3) $x+9\leq 4x-3$ $x\geq 4$

(4) $2x+3\geq 4x-7$ $x\leq 5$

(5) $-1+2x<-13+5x$ $x>4$

(6) $3x-8<-x-20$ $x<-3$

02 다음 일차부등식을 푸시오.

(1) $2(x+3)\leq -x+9$ $x\leq 1$

(2) $3(x-2)\geq 2(2x+1)$ $x\leq -8$

(3) $5(x-2)>8-x$ $x>3$

(4) $2x-5(x+2)>4$ $x<-\frac{14}{3}$

(5) $5-(x+4)\leq 3(2x-9)$ $x\geq 4$

(6) $-2(x+1)\geq 5(2x-3)-11$ $x\leq 2$

03 다음 일차부등식을 푸시오.

(1) $\frac{2x+1}{7}-1<2$ $x<10$

(2) $\frac{5}{4}x-1<\frac{3}{2}x$ $x>-4$

(3) $x-\frac{2x-1}{3}\geq\frac{x+3}{2}$ $x\leq -7$

(4) $\frac{1}{3}x-\frac{x+1}{4}>1$ $x>15$

(5) $\frac{x+5}{5}-\frac{3x-9}{2}>-1$ $x<5$

(6) $\frac{2}{3}x-\frac{3}{2}\geq\frac{1}{4}x+\frac{7}{2}$ $x\geq 12$

04 다음 일차부등식을 푸시오.

(1) $0.1x>9-1.4x$ $x>6$

(2) $x+0.6<0.2x-1$ $x<-2$

(3) $0.8-0.2x\leq 0.5x-0.6$ $x\geq 2$

(4) $0.3(2x-3)-2\leq 3.5x$ $x\geq -1$

(5) $0.92x-0.3\geq 1.12x+1.1$ $x\leq -7$

(6) $0.5(2x-5)>\frac{1}{3}(x+3)$ $x>\frac{21}{4}$

01 다음 중 일차부등식인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $5x+3>6+5x$ ② $-2x+4\geq-2(x-1)$
 ✓ ③ $x^2+4\leq 1-2x+x^2$ ✓ ④ $2x^2-3x+1<2x^2+3x-4$
 ⑤ $2-x^2<1+3x$

부등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리하면

① $-3>0$ ② $2\geq 0$ ③ $2x+3\leq 0$ ④ $-6x+5<0$ ⑤ $-x^2-3x+1<0$

따라서 일차부등식인 것은 ③, ④이다.

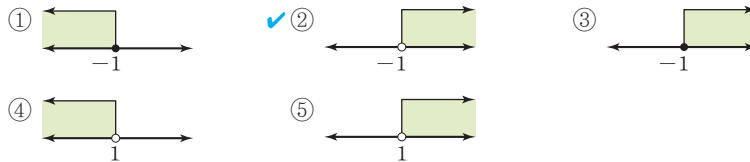
02 일차부등식 $x-\frac{4x-1}{3}\geq-4$ 를 만족하는 자연수 x 의 개수를 구하시오. 13개

$x-\frac{4x-1}{3}\geq-4$ 의 양변에 3을 곱하면 $3x-(4x-1)\geq-12$

$3x-4x+1\geq-12, -x\geq-13 \quad \therefore x\leq 13$

따라서 자연수 x 는 1, 2, 3, ..., 13의 13개이다.

03 일차부등식 $0.4x-\frac{1}{5}x<0.3+\frac{1}{2}x$ 의 해를 수직선 위에 나타내면?



$0.4x-\frac{1}{5}x<0.3+\frac{1}{2}x$ 의 양변에 10을 곱하면 $4x-2x<3+5x, -3x<3 \quad \therefore x>-1$

04 두 일차부등식 $3x-(x-6)<5x+3, 3x+a>1-2(1-x)$ 의 해가 서로 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오. -2

$3x-(x-6)<5x+3$ 에서 $-3x<-3 \quad \therefore x>1$

$3x+a>1-2(1-x)$ 에서 $x>-1-a$

이때 두 부등식의 해가 같으므로 $1=-1-a \quad \therefore a=-2$

05 $a<1$ 일 때, x 에 대한 일차부등식 $2a(x+3)-1\leq 5+2x$ 를 풀면?

- ① $x\geq-5$ ✓ ② $x\geq-3$ ③ $x\leq-3$
 ④ $x\leq 3$ ⑤ 해가 없다.

$2a(x+3)-1\leq 5+2x$ 에서 $2ax+6a-1\leq 5+2x, 2(a-1)x\leq-6(a-1), (a-1)x\leq-3(a-1)$

이때 $a<1$ 에서 $a-1<0$ 이므로 양변을 $a-1$ 로 나누면 부등호의 방향이 바뀐다.

$\therefore x\geq-3$

06 일차부등식 $2-ax\geq 3x+6$ 의 해가 $x\leq-\frac{2}{3}$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. 3

$2-ax\geq 3x+6$ 에서 $-ax-3x\geq 4, -(a+3)x\geq 4$

그런데 부등식의 해가 $x\leq-\frac{2}{3}$ 로 부등호의 방향이 다르므로 $-(a+3)<0$ 임을 알 수 있다. $\therefore x\leq-\frac{4}{a+3}$

따라서 $-\frac{4}{a+3}=-\frac{2}{3}$ 에서 $12=2(a+3), a+3=6 \quad \therefore a=3$

★ 생각해 봅시다

적당한 수를 곱하여 계수를 정수로 바꿀 때는 모든 항에 똑같이 곱해야 한다.

부등식의 양변에 같은 음수를 곱하거나 나누면 부등호의 방향이 바뀐다.

주어진 일차부등식과 해의 부등호의 방향을 비교한다.

⇒ 같으면 x 의 계수는 양수

다르면 x 의 계수는 음수

03 | 일차부등식의 활용

1. 일차부등식

개념원리
이해



1 일차부등식의 활용 문제는 어떻게 푸는가? ◉ 핵심문제 1~6

- (i) 문제의 뜻을 파악하고 구하려는 값을 미지수 x 로 놓는다.
- (ii) 문제의 뜻에 따라 부등식을 세운다.
- (iii) 부등식을 풀어 해를 구한다.
- (iv) 구한 해가 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.

예 현재 형은 3000원, 동생은 2500원이 예금되어 있다. 다음 달부터 매월 형은 500원씩, 동생은 200원씩 예금한다면 형의 예금액이 동생의 예금액의 2배 이상이 되는 것은 몇 개월 후부터인지 구하시오.

(단, 이자는 생각하지 않는다.)

x 개월 후의

형의 예금액 : $(3000 + 500x)$ 원

동생의 예금액 : $(2500 + 200x)$ 원

형의 예금액이 동생의 예금액의 2배 이상이 되어야 하므로

$$3000 + 500x \geq 2(2500 + 200x)$$

$$\therefore x \geq 20$$

따라서 20개월 후부터 형의 예금액이 동생의 예금액의 2배 이상이 된다.

미지수 정하기



부등식 세우기



부등식 풀기



확인하기

2 거리, 속도, 시간에 대한 문제 ◉ 핵심문제 7

$$(1) (\text{거리}) = (\text{속도}) \times (\text{시간})$$

$$(2) (\text{속도}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{시간})}$$

$$(3) (\text{시간}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{속도})}$$



▶ 거리, 속도, 시간에 대한 문제는 반드시 단위를 통일시켜야 한다. 예를 들어 초속 x m이면 시간의 단위는 초로, 거리의 단위는 m로 통일시킨다.

예 (1) 시속 70 km로 x 시간 동안 이동한 거리 $\Rightarrow 70x$ km

(2) 시속 60 km로 x km 이동했을 때 걸린 시간 $\Rightarrow \frac{x}{60}$ 시간

3 농도에 대한 문제 ◉ 핵심문제 8

$$(1) (\text{소금물의 농도}) = \frac{(\text{소금의 양})}{(\text{소금물의 양})} \times 100 (\%)$$

$$(2) (\text{소금의 양}) = \frac{(\text{소금물의 농도})}{100} \times (\text{소금물의 양})$$

예 10 %의 소금물 200 g에 들어 있는 소금의 양 $\Rightarrow \frac{10}{100} \times 200 = 20$ (g)

01

집 앞 문구점에서는 공책 한 권의 가격이 1000원인데 할인 매장에서는 800원이라고 한다. 할인 매장에 다녀오는 데 드는 왕복 교통비가 1200원일 때, 공책을 몇 권 이상 사는 경우 할인 매장에서 사는 것이 더 유리한지 구하려고 한다. □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

(i) 미지수 정하기 ⇨ 공책을 x 권 산다고 하면

(ii) 부등식 세우기 ⇨ 집 앞 문구점에서 공책을 사는 데 드는 비용은

$$1000x \text{ 원} \quad \dots \textcircled{A}$$

할인 매장에서 공책을 사는 데 드는 비용은

$$(800x + 1200) \text{ 원} \quad \dots \textcircled{B}$$

이때 $\textcircled{A} > \textcircled{B}$ 이어야 하므로

$$1000x > 800x + 1200$$

(iii) 부등식 풀기 ⇨ (ii)의 부등식을 풀면 $x > 6$

따라서 공책을 7권 이상 사는 경우 할인 매장에서 사는 것이 더 유리하다.

- (집 앞 문구점에서 사는 데 드는 비용)
□ (할인 매장에서 사는 데 드는 비용)

02

등산을 하는데 올라갈 때는 시속 2 km로, 내려올 때는 같은 길을 시속 4 km로 걸어서 3시간 이내에 등산을 마치려고 할 때, 출발점에서 최대 몇 km 떨어진 지점까지 갔다 올 수 있는지 구하려고 한다. □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

(i) 미지수 정하기 ⇨ 출발점에서 최대 x km 떨어진 지점까지 갔다 올 수 있다고 하면

(ii) 부등식 세우기 ⇨ 올라갈 때는 시속 2 km로, 내려올 때는 시속 4 km로

$$\text{걸은 시간은 } \left(\frac{x}{2} + \frac{x}{4} \right) \text{ 시간}$$

이때 3시간 이내에 등산을 마치려고 하므로

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{4} \leq 3$$

(iii) 부등식 풀기 ⇨ (ii)의 부등식을 풀면 $x \leq 4$

따라서 출발점에서 최대 4 km 떨어진 지점까지 갔다 올 수 있다.

- (거리) = (□) × (시간)
(시간) = $\frac{(\square)}{(\text{속력})}$
(속력) = $\frac{(\text{거리})}{(\square)}$

핵심문제 익히기

정답과 풀이 p. 42

01 수에 대한 문제

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 70쪽

연속하는 두 짝수가 있다. 작은 수의 4배에서 10을 뺀 것은 큰 수의 2배보다 작다고 할 때, 두 짝수의 합의 최댓값을 구하시오.

풀이 연속하는 두 짝수를 $x, x+2$ 라 하면
 $4x-10 < 2(x+2), 4x-10 < 2x+4, 2x < 14 \quad \therefore x < 7$
 이때 x 의 최댓값이 6이므로 두 짝수의 합의 최댓값은
 $6+8=14$

확인 1 다음 물음에 답하시오.

- (1) 연속하는 세 자연수의 합이 96보다 작다고 한다. 이와 같은 수 중에서 가장 큰 세 자연수를 구하시오. **30, 31, 32**
 - (2) 차가 5인 두 정수의 합이 14보다 크다고 한다. 두 수 중 작은 수를 x 라 할 때, x 의 최솟값을 구하시오. **5**
- (1) 연속하는 세 자연수를 $x-1, x, x+1$ 이라 하면 $(x-1)+x+(x+1) < 96 \quad \therefore x < 32$
 이때 x 는 자연수이므로 가장 큰 수는 31이다.
 따라서 가장 큰 세 자연수는 30, 31, 32이다.
- (2) 차가 5인 두 정수를 $x, x+5$ 라 하면 $x+(x+5) > 14 \quad \therefore x > \frac{9}{2}$
 따라서 정수 x 의 최솟값은 5이다.

Key Point

- 연속하는 세 자연수
 $\Rightarrow x-1, x, x+1$
 (또는 $x, x+1, x+2$)
- 연속하는 두 짝수 (홀수)
 $\Rightarrow x, x+2$
- 차가 a 인 두 정수
 $\Rightarrow x, x+a$

02 예금액에 대한 문제

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 70쪽

현재 지수는 10000원, 지원이는 25000원이 은행에 예금되어 있다. 다음 달부터 매월 지수는 4000원씩, 지원이는 3000원씩 예금한다면 몇 개월 후부터 지수의 예금액이 지원이의 예금액보다 많아지는지 구하시오. (단, 이자는 생각하지 않는다.)

풀이 x 개월 후의 지수의 예금액은 $(10000+4000x)$ 원, 지원이의 예금액은 $(25000+3000x)$ 원
 이므로
 $10000+4000x > 25000+3000x, 1000x > 15000 \quad \therefore x > 15$
 따라서 **16개월** 후부터 지수의 예금액이 지원이의 예금액보다 많아진다.

확인 2 현재 형은 40000원, 동생은 20000원이 은행에 예금되어 있다. 다음 달부터 매월 형은 5000원씩, 동생은 1000원씩 예금한다면 몇 개월 후부터 형의 예금액이 동생의 예금액의 3배보다 많아지는지 구하시오. (단, 이자는 생각하지 않는다.) **11개월 후**

x 개월 후의 형의 예금액은 $(40000+5000x)$ 원, 동생의 예금액은 $(20000+1000x)$ 원이므로
 $40000+5000x > 3(20000+1000x) \quad \therefore x > 10$
 따라서 11개월 후부터 형의 예금액이 동생의 예금액의 3배보다 많아진다.

Key Point

매월 일정한 금액을 x 개월 동안
 예금하는 경우
 $\Rightarrow (x$ 개월 후의 예금액)
 $= (\text{현재의 예금액})$
 $+ (\text{매월 예금액}) \times x$



03

평균에 대한 문제

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 71쪽

Key Point

$$(\text{평균}) = \frac{(\text{전체 자료의 합})}{(\text{전체 자료의 개수})}$$

민수는 세 번의 수학 시험에서 95점, 88점, 75점을 받았다. 네 번에 걸친 수학 시험 점수의 평균이 85점 이상이 되려면 네 번째 수학 시험에서 몇 점 이상을 받아야 하는지 구하시오.

풀이 네 번째 수학 시험에서 x 점을 받는다고 하면

$$\frac{95+88+75+x}{4} \geq 85 \quad \therefore x \geq 82$$

따라서 네 번째 수학 시험에서 **82점** 이상을 받아야 한다.

확인 3 영수의 지난 세 달 동안 휴대 전화 요금은 16000원, 20000원, 22000원이었다. 이번 달 휴대 전화 요금이 얼마 이하이어야 네 달에 걸친 휴대 전화 요금의 평균이 20000원 이하가 되는지 구하시오. **22000원**

이번 달 휴대 전화 요금을 x 원이라 하면

$$\frac{16000+20000+22000+x}{4} \leq 20000 \quad \therefore x \leq 22000$$

따라서 이번 달 휴대 전화 요금은 22000원 이하이어야 한다.

04

최대 개수에 대한 문제

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 71쪽

Key Point

구하려는 물건의 개수를 x 개, 다른 물건의 개수를 $((\text{전체}) - x)$ 개로 나타낸다.

한 개에 500원인 사과와 한 개에 300원인 귤을 합하여 20개를 사고 배를 3000원어치 사려고 한다. 총 금액을 10000원 이하로 하려고 할 때, 사과는 최대 몇 개까지 살 수 있는지 구하시오.

풀이 사과의 개수를 x 개라 하면 귤의 개수는 $(20-x)$ 개이므로

$$500x + 300(20-x) + 3000 \leq 10000, \quad 500x + 6000 - 300x + 3000 \leq 10000$$

$$200x \leq 1000 \quad \therefore x \leq 5$$

따라서 사과는 최대 **5개**까지 살 수 있다.

확인 4 어느 전시회의 입장료는 어른은 1인당 3000원, 어린이는 1인당 1500원이라 한다. 어른과 어린이를 합하여 30명이 58000원 이하의 금액으로 전시회를 관람하려면 어른은 최대 몇 명까지 관람할 수 있는지 구하시오. **8명**

어른을 x 명이라 하면 어린이는 $(30-x)$ 명이므로

$$3000x + 1500(30-x) \leq 58000 \quad \therefore x \leq \frac{26}{3}$$

따라서 어른은 최대 8명까지 관람할 수 있다.

05 유리한 방법을 선택하는 문제

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 72, 73쪽

동네 가게에서 한 개에 2000원인 물건이 할인 마트에서는 1700원이라 한다. 할인 마트에 다녀오는 데 드는 왕복 교통비가 1500원일 때, 이 물건을 몇 개 이상 사야 할인 마트에 가서 사는 것이 유리한지 구하시오.

풀이 물건을 x 개 산다고 할 때, 할인 마트에 가서 사는 것이 유리하려면
(동네 가게에서 사는 데 드는 비용) > (할인 마트에서 사는 데 드는 비용) 이어야 하므로
 $2000x > 1700x + 1500$, $300x > 1500$ $\therefore x > 5$
따라서 물건을 **6개** 이상 사야 할인 마트에 가서 사는 것이 유리하다.

확인 5 어느 미술관의 입장료는 1인당 2000원이고 40명 이상의 단체에 대해서는 입장료의 25%를 할인해 준다고 한다. 40명 미만의 단체가 입장하려고 할 때, 몇 명 이상부터 40명의 단체 입장권을 사는 것이 유리한지 구하시오. **31명**

x 명의 단체가 입장한다고 할 때, 40명의 단체 입장권을 사는 것이 유리하려면
(x 명의 입장료) > (40명의 단체 입장권의 가격) 이어야 하므로
 $2000x > (2000 \times 0.75) \times 40$ $\therefore x > 30$
따라서 31명 이상부터 40명의 단체 입장권을 사는 것이 유리하다.

Key Point

가격면에서 유리하다는 것은 더 싸다는 것을 의미한다.

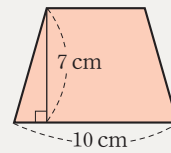
⇒ (동네 가게에서 사는 데 드는 비용)

> (할인 마트에서 사는 데 드는 비용)

06 도형에 대한 문제

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 74쪽

오른쪽 그림과 같이 아랫변의 길이가 10 cm이고 높이가 7 cm인 사다리꼴의 넓이가 56 cm^2 이상이 되려면 사다리꼴의 윗변의 길이는 몇 cm 이상이어야 하는지 구하시오.



풀이 사다리꼴의 윗변의 길이를 x cm라 하면
 $\frac{1}{2} \times (x + 10) \times 7 \geq 56$, $7x + 70 \geq 112$, $7x \geq 42$ $\therefore x \geq 6$
따라서 사다리꼴의 윗변의 길이는 **6 cm** 이상이어야 한다.

확인 6 밑변의 길이가 10 cm인 삼각형이 있다. 이 삼각형의 넓이가 80 cm^2 이하가 되려면 삼각형의 높이는 몇 cm 이하이어야 하는지 구하시오. **16 cm**

삼각형의 높이를 x cm라 하면
 $\frac{1}{2} \times 10 \times x \leq 80$ $\therefore x \leq 16$
따라서 삼각형의 높이는 16 cm 이하이어야 한다.

Key Point

(사다리꼴의 넓이)

$$= \frac{1}{2} \times \{(\text{윗변의 길이}) + (\text{아랫변의 길이})\} \times (\text{높이})$$



07

거리, 속도, 시간에 대한 문제

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 74, 76쪽

A지점에서 20 km 떨어진 B지점까지 가는데 처음에는 자전거를 타고 시속 12 km로 달리다가 도중에 자전거가 고장 나서 그 지점에서부터 시속 4 km로 걸어갔더니 3시간 30분 이내에 도착하였다. 자전거가 고장 난 지점은 A지점에서 몇 km 이상 떨어진 곳인지 구하시오.

풀이 자전거가 고장 난 지점이 A지점에서 x km 떨어진 곳이라 하면 그 지점에서 B지점까지의 거리는 $(20-x)$ km이다. 자전거를 타고 가는 데 걸린 시간은 $\frac{x}{12}$ 시간, 걸어서 가는 데 걸린 시간은 $\frac{20-x}{4}$ 시간이므로

$$\frac{x}{12} + \frac{20-x}{4} \leq \frac{7}{2}, \quad x+3(20-x) \leq 42, \quad -2x \leq -18 \quad \therefore x \geq 9$$

따라서 자전거가 고장난 지점은 A지점에서 **9 km** 이상 떨어진 곳이다.

확인 7 역에서 기차가 출발하기 전까지 1시간 30분의 여유가 있어 상점에 가서 물건을 사오려고 한다. 시속 4 km로 걷고, 상점에서 물건을 사는 데 20분이 걸린다고 할 때, 역에서 몇 km 이내에 있는 상점을 이용해야 하는지 구하시오. $\frac{7}{3}$ km

역에서 상점까지의 거리를 x km라 하면 $\frac{x}{4} \times 2 + \frac{1}{3} \leq \frac{3}{2} \quad \therefore x \leq \frac{7}{3}$

따라서 역에서 $\frac{7}{3}$ km 이내에 있는 상점을 이용해야 한다.

Key Point

- (시간) = $\frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$
- (시속 12 km로 갈 때 걸린 시간) + (시속 4 km로 갈 때 걸린 시간) $\leq$ (전체 걸린 시간)

08

농도에 대한 문제

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 75쪽

10 %의 소금물 200 g에 물을 넣어 농도가 8 % 이하가 되게 하려고 한다. 최소 몇 g의 물을 넣어야 하는지 구하시오.

풀이 물 x g을 넣는다고 하면 물을 넣은 후의 소금물의 양은 $(200+x)$ g이므로

$$\frac{10}{100} \times 200 \leq \frac{8}{100} \times (200+x), \quad 2000 \leq 1600+8x, \quad -8x \leq -400 \quad \therefore x \geq 50$$

따라서 최소 **50 g**의 물을 넣어야 한다.

확인 8 6 %의 소금물 500 g이 있다. 이 소금물에서 물을 증발시켜 농도가 10 % 이상이 되게 하려고 할 때, 몇 g 이상의 물을 증발시켜야 하는지 구하시오. **200 g**

증발시킨 물의 양을 x g이라 하면 물을 증발시킨 후의 소금물의 양은 $(500-x)$ g이므로

$$\frac{6}{100} \times 500 \geq \frac{10}{100} \times (500-x) \quad \therefore x \geq 200$$

따라서 200 g 이상의 물을 증발시켜야 한다.

확인 9 4 %의 소금물 300 g과 9 %의 소금물을 섞어서 7 % 이상의 소금물을 만들려고 한다. 9 %의 소금물을 몇 g 이상 섞어야 하는지 구하시오. **450 g**

9 %의 소금물의 양을 x g이라 하면 섞은 후의 소금물의 양은 $(300+x)$ g이므로

$$\frac{4}{100} \times 300 + \frac{9}{100} \times x \geq \frac{7}{100} \times (300+x) \quad \therefore x \geq 450$$

따라서 9 %의 소금물을 450 g 이상 섞어야 한다.

Key Point

- (소금물의 농도) = $\frac{(\text{소금의 양})}{(\text{소금물의 양})} \times 100(\%)$
- 소금물에 물을 더 넣거나 증발시켜도 소금물에 녹아 있는 소금의 양은 변함이 없다.

- 01** 4000원을 형제에게 나누어 주는데 형이 받을 몫의 2배는 동생이 받을 몫의 3배 이상이 되게 하려고 한다. 형이 받을 몫의 최소 금액을 구하시오. **2400원**

형이 받을 몫을 x 원이라 하면 동생이 받을 몫은 $(4000-x)$ 원이므로
 $2x \geq 3(4000-x) \quad \therefore x \geq 2400$
 따라서 형이 받을 몫의 최소 금액은 2400원이다.

- 02** 현재 A탱크에는 540 L, B탱크에는 100 L의 물이 들어 있다. 지금부터 A, B 2개의 물 탱크 각각에 1분에 30 L씩 물을 넣는다고 하면 적어도 몇 분 후에 A탱크의 물의 양이 B탱크의 물의 양의 3배 이하가 되는지 구하시오. **4분 후**

x 분 후의 A탱크의 물의 양은 $(540+30x)$ L, B탱크의 물의 양은 $(100+30x)$ L이므로
 $540+30x \leq 3(100+30x) \quad \therefore x \geq 4$
 따라서 적어도 4분 후에 A탱크의 물의 양이 B탱크의 물의 양의 3배 이하가 된다.

- 03** 가로와 세로의 길이가 12 cm인 직사각형의 둘레의 길이가 60 cm 이하가 되려면 세로의 길이는 몇 cm 이하이어야 하는지 구하시오. **18 cm**

직사각형의 세로의 길이를 x cm라 하면
 $2(12+x) \leq 60 \quad \therefore x \leq 18$
 따라서 세로의 길이는 18 cm 이하이어야 한다.

- 04** 등산을 하는데 올라갈 때는 시속 2 km로, 내려올 때는 같은 길을 시속 5 km로 걸어서 전체 걸리는 시간을 4.9시간 이내로 하려고 한다. 출발점에서 최대 몇 km 떨어진 지점까지 갔다 올 수 있는지 구하시오. **7 km**

출발점에서 x km 떨어진 지점까지 갔다 올 수 있다고 하면
 $\frac{x}{2} + \frac{x}{5} \leq 4.9 \quad \therefore x \leq 7$
 따라서 출발점에서 최대 7 km 떨어진 지점까지 갔다 올 수 있다.

- 05** 8 %의 소금물 350 g이 있다. 이 소금물에서 물을 몇 g 이상 증발시키면 14 % 이상의 소금물이 되는지 구하시오. **150 g**

증발시킨 물의 양을 x g이라 하면 증발시킨 후의 소금물의 양은 $(350-x)$ g이므로
 $\frac{8}{100} \times 350 \geq \frac{14}{100} \times (350-x) \quad \therefore x \geq 150$
 따라서 150 g 이상의 물을 증발시키면 된다.

- 06** 정가가 11000원인 농구공을 30 % 할인한 가격으로 판매하여 원가의 10 % 이상의 이익을 얻으려고 할 때, 원가의 최댓값을 구하시오. **7000원**

원가를 x 원이라 하면 원가 x 원의 10 %의 이익은 $x \times 0.1 = 0.1x$ (원)
 정가 11000원을 30 % 할인한 가격은 $11000 \times (1-0.3) = 7700$ (원)이므로
 $7700 - x \geq 0.1x, -1.1x \geq -7700 \quad \therefore x \leq 7000$
 따라서 원가의 최댓값은 7000원이다.

 **생각해 봅시다**

(직사각형의 둘레의 길이)
 $= 2 \times \{(\text{가로의 길이}) + (\text{세로의 길이})\}$

(시간) = $\frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$

소금물에서 물을 증발시켜도 소금물에 녹아 있는 소금의 양은 변함이 없다.

• (이익) = (판매 가격) - (원가)
 • 원가가 x 원인 물건에 a %의 이익을 붙인 정가
 $\Rightarrow x \left(1 + \frac{a}{100} \right)$ 원
 • 정가가 x 원인 물건을 b % 할인한 가격
 $\Rightarrow x \left(1 - \frac{b}{100} \right)$ 원



중단원 마무리

정답과 풀이 p. 44

Step 1 기본문제

01 다음 문장을 부등식으로 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

- ① x 의 4배에서 5를 뺀 수는 10보다 크거나 같다.
 $\Rightarrow 4x - 5 \geq 10$
- ② 한 개에 300원인 굴 x 개의 가격은 3000원 이상이다. $\Rightarrow 300x \geq 3000$
- ③ 500원짜리 공책 한 권과 x 원짜리 필통 한 개를 사면 5000원을 초과한다.
 $\Rightarrow 500 + x > 5000$
- ✓ ④ x 의 3배에 4를 더한 수는 10을 넘지 않는다.
 $\Rightarrow 3x + 4 < 10$
- ⑤ 한 개에 1500원인 사과 x 개와 1700원인 배 2개의 총 가격은 9000원 미만이다.
 $\Rightarrow 1500x + 1700 \times 2 < 9000$

④ (넘지 않는다.) = (작거나 같다.) = (이하이다.)이므로
 $3x + 4 \leq 10$

02 다음 중 [] 안의 수가 주어진 부등식의 해가 아닌 것은?

- ① $8x + 6 < -2$ [-2] ② $-3x - 1 \leq 4$ [-1]
- ③ $2x - 1 \leq 5$ [3] ✓ ④ $-x \leq -2x$ [2]
- ⑤ $\frac{3}{2}x - 1 \geq \frac{1}{3}x$ [$\frac{6}{7}$]

④ $-2 \leq -2 \times 2 \quad \therefore$ 거짓

꼭 나와

03 $a \leq b$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $6a - 3 \leq 6b - 3$ ② $-\frac{a}{3} - 1 \geq -\frac{b}{3} - 1$
- ③ $\frac{a}{4} - 5 \leq \frac{b}{4} - 5$ ④ $-3 - 2a \geq -3 - 2b$
- ✓ ⑤ $-100 + 2a \geq -100 + 2b$

⑤ $a \leq b$ 의 양변에 2를 곱하면 $2a \leq 2b$
 $2a \leq 2b$ 의 양변에서 100을 빼면 $-100 + 2a \leq -100 + 2b$

04 다음 중 □ 안에 들어갈 부등호의 방향이 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① $a - 2 < b - 2$ 이면 $a \square b$
 - ② $5a + 3 < 5b + 3$ 이면 $a \square b$
 - ✓ ③ $1 - a < 1 - b$ 이면 $a \square b$
 - ④ $\frac{a}{3} - 1 < \frac{b}{3} - 1$ 이면 $a \square b$
 - ⑤ $-2a + 3 > -2b + 3$ 이면 $a \square b$
- ③ $1 - a < 1 - b$ 의 양변에서 1을 빼면 $-a < -b$
 양변에 -1 을 곱하면 부등호의 방향이 바뀌므로 $a > b$

05 다음 중 일차부등식인 것은?

- ① $3x - 1 < x^2 + 2x$
 - ② $2(x - 3) \leq 1 + 2x$
 - ③ $6x = 4 - (x + 2)$
 - ✓ ④ $4(2 - x) \geq -3 + 2x$
 - ⑤ $5x + 3 + x > 3(2x + 5)$
- 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리하면
 ① $-x^2 + x - 1 < 0$ ② $-7 \leq 0$
 ③ $7x - 2 = 0$ (일차방정식) ④ $-6x + 11 \geq 0$
 ⑤ $-12 > 0$
 따라서 일차부등식인 것은 ④이다.

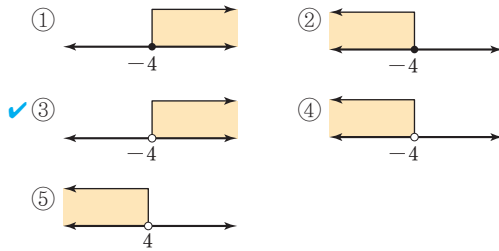
꼭 나와

06 다음 부등식 중 해를 수직선 위에 나타내었을 때, 오른쪽 그림과 같이 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $2(x + 1) \geq 8$ ② $-2x \leq -6$
- ✓ ③ $2 - 3x \geq -7$ ✓ ④ $-4x \geq -12$
- ⑤ $-\frac{1}{2}x + 4 \leq 2.5$

주어진 수직선이 나타내는 x 의 값의 범위는 $x \geq 3$
 ③ $2 - 3x \geq -7$ 에서 $x \leq 3$
 ④ $-4x \geq -12$ 에서 $x \leq 3$

- 07 일차부등식 $0.4x - \frac{1}{2}x < 1.2 + \frac{1}{5}x$ 의 해를 수직선 위에 바르게 나타내면?



$0.4x - \frac{1}{2}x < 1.2 + \frac{1}{5}x$ 의 양변에 10을 곱하면
 $4x - 5x < 12 + 2x, -3x < 12 \quad \therefore x > -4$

- 08 일차부등식 $\frac{1}{4}(x-a) \geq \frac{1}{2}x + \frac{2}{5}$ 의 해가 $x \leq 3$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -12 ✓ ② $-\frac{23}{5}$ ③ 3
 ④ $\frac{21}{5}$ ⑤ 5

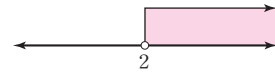
$\frac{1}{4}(x-a) \geq \frac{1}{2}x + \frac{2}{5}$ 의 양변에 20을 곱하여 정리하면 $x \leq -\frac{5a+8}{5}$
 이때 주어진 부등식의 해가 $x \leq 3$ 이므로 $-\frac{5a+8}{5} = 3$
 $\therefore a = -\frac{23}{5}$

- 09 $a < 5$ 일 때, x 에 대한 일차부등식 $ax + 1 < 5x - 4$ 를 풀면?

- ① $x > \frac{5}{a}$ ② $x > \frac{5}{a-5}$
 ✓ ③ $x > -\frac{5}{a-5}$ ④ $x < -\frac{5}{a-5}$
 ⑤ $x > -\frac{5}{a} + 1$

$ax + 1 < 5x - 4$ 에서 $(a-5)x < -5$
 이때 $a < 5$ 에서 $a-5 < 0$ 이므로 양변을 $a-5$ 로 나누면 부등호의 방향이 바뀐다.
 $\therefore x > -\frac{5}{a-5}$

- 10 일차부등식 $a(x-3) > 7a-2x$ 의 해가 다음 그림과 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오. $\frac{1}{2}$



$a(x-3) > 7a-2x$ 에서 $ax-3a > 7a-2x, (a+2)x > 10a$
 이때 주어진 수직선이 나타내는 x 의 값의 범위는 $x > 2$ 로 부등호의 방향이 바뀌지 않았으므로 $a+2 > 0$ 임을 알 수 있다.
 $\therefore x > \frac{10a}{a+2}$
 주어진 부등식의 해가 $x > 2$ 이므로 $\frac{10a}{a+2} = 2, 10a = 2(a+2) \quad \therefore a = \frac{1}{2}$

- 11 연속하는 두 홀수가 있다. 작은 수의 4배에서 10을 뺀 수는 큰 수의 2배 이상이라 할 때, 두 홀수의 합의 최솟값을 구하시오. 16

연속하는 두 홀수를 $x, x+2$ 라 하면
 $4x-10 \geq 2(x+2) \quad \therefore x \geq 7$
 이때 x 의 최솟값이 7이므로 두 홀수의 합의 최솟값은 $7+9=16$

- 12 현재 할아버지의 나이가 65세이고 손자의 나이가 15세라 할 때, 몇 년 후부터 할아버지의 나이가 손자의 나이의 3배 이하가 되겠는가?

- ① 4년 후 ② 7년 후 ✓ ③ 10년 후
 ④ 12년 후 ⑤ 15년 후

x 년 후의 할아버지의 나이는 $(65+x)$ 세, 손자의 나이는 $(15+x)$ 세이므로
 $65+x \leq 3(15+x) \quad \therefore x \geq 10$
 따라서 10년 후부터 할아버지의 나이가 손자의 나이의 3배 이하가 된다.

- 13 은혜는 세 번의 사회 시험에서 92점, 74점, 98점을 받았다. 네 번에 걸친 사회 시험 점수의 평균이 86점 이상이 되려면 네 번째 사회 시험에서 몇 점 이상을 받아야 하는가?

- ① 73점 ② 74점 ③ 78점
 ✓ ④ 80점 ⑤ 82점

네 번째 사회 시험에서 x 점을 받는다고 하면
 $\frac{92+74+98+x}{4} \geq 86 \quad \therefore x \geq 80$
 따라서 네 번째 사회 시험에서 80점 이상을 받아야 한다.



- 14 동네 문구점에서 한 권에 800원인 공책이 도매 문구점에서는 한 권에 600원이라 한다. 도매 문구점에 다녀오는 데 드는 왕복 교통비가 1000원 일 때, 공책을 몇 권 이상 사는 경우 도매 문구점에 가서 사는 것이 유리한가?

- ① 5권 ✓② 6권 ③ 7권
④ 8권 ⑤ 9권

공책을 x 권 산다고 하면

$$800x > 600x + 1000 \quad \therefore x > 5$$

따라서 공책을 6권 이상 사는 경우 도매 문구점에 가서 사는 것이 유리하다.

Step 2

발전문제

- 15 $a < b < 0$ 일 때, 다음 중 옳은 것을 모두 고르면?
(정답 2개)

- ① $5 - a < 5 - b$ ✓② $a^2 > b^2$
③ $-2a < -2b$ ✓④ $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$

⑤ $2 - \frac{a}{7} < 2 - \frac{b}{7}$

①, ③, ⑤ 부등식의 양변에 같은 음수를 곱하거나 나누면 부등호의 방향이 바뀐다.

② $a = -2, b = -1$ 이면 $(-2)^2 > (-1)^2$ 이므로 $a^2 > b^2$ 이다.

④ $a = -2, b = -1$ 이면 $-\frac{1}{2} > -1$ 이므로 $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ 이다.

- 16 다음 보기 중에서 옳은 것을 고르시오. (단, $c \neq 0$)

● 보기 ●

ㄱ. $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ 이면 $a < b$ 이다.

ㄴ. $\frac{a}{c^2} > \frac{b}{c^2}$ 이면 $a < b$ 이다.

ㄷ. $a - b > 0$ 이고 $ab < 0$ 이면 $a > 0, b < 0$ 이다.

ㄱ. $a = 3, b = -1$ 이면 $\frac{1}{3} > -1$ 이지만 $3 > -1$ 이다.

ㄴ. $c^2 > 0$ 이므로 $\frac{a}{c^2} > \frac{b}{c^2}$ 이면 $a > b$ 이다.

ㄷ. $a - b > 0$ 에서 $a > b$ 이고 $ab < 0$ 에서 a 와 b 는 서로 다른 부호이므로 $a > 0, b < 0$ 이다.

따라서 옳은 것은 ㄷ뿐이다.

- 17 $-2 < x \leq 3$ 이고 $A = 4 - 3x$ 일 때, A 의 값의 범위를 구하시오. $-5 \leq A < 10$

$$-2 < x \leq 3 \text{의 각 변에 } -3 \text{을 곱하면 } -9 \leq -3x < 6$$

$$\text{각 변에 } 4 \text{를 더하면 } -5 \leq 4 - 3x < 10 \quad \therefore -5 \leq A < 10$$

- 18 $y = 7 - 3x$ 일 때, $-5 < y \leq 15$ 를 만족하는 x 의 값 중 가장 큰 정수를 a , 가장 작은 정수를 b 라 하자. 이때 $a - 3b$ 의 값을 구하시오. 9

$$y = 7 - 3x \text{이므로 } -5 < 7 - 3x \leq 15$$

$$\text{각 변에서 } 7 \text{을 빼면 } -12 < -3x \leq 8$$

$$\text{각 변을 } -3 \text{으로 나누면 } -\frac{8}{3} \leq x < 4$$

$$\text{따라서 } a = 3, b = -2 \text{이므로}$$

$$a - 3b = 3 - 3 \times (-2) = 9$$

- 19 일차부등식 $\frac{x}{2} - 0.75\left(x + \frac{1}{2}\right) > 0.25x$ 를 만족하는 x 의 값 중 가장 큰 정수를 a , 일차부등식 $\frac{x+1}{3} - \frac{2x-5}{2} < 1$ 을 만족하는 x 의 값 중 가장 작은 정수를 b 라 할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. 2

$$\frac{x}{2} - 0.75\left(x + \frac{1}{2}\right) > 0.25x \text{의 양변에 } 100 \text{을 곱하여 정리하면}$$

$$x < -\frac{3}{4} \quad \therefore a = -1$$

$$\text{또 } \frac{x+1}{3} - \frac{2x-5}{2} < 1 \text{의 양변에 } 6 \text{을 곱하여 정리하면}$$

$$x > \frac{11}{4} \quad \therefore b = 3$$

$$\therefore a + b = -1 + 3 = 2$$

- 20 일차부등식 $ax + 4 < 3x + 2a$ 의 해가 $x > \frac{2a-4}{a-3}$ 일 때, 상수 a 의 값의 범위는?

① $a > 3$ ✓② $a < 3$ ③ $a \leq 3$

④ $a > -3$ ⑤ $a \leq -3$

$$ax + 4 < 3x + 2a \text{에서 } (a-3)x < 2a-4 \quad \cdots \textcircled{1}$$

주어진 부등식의 해가 $x > \frac{2a-4}{a-3}$ 로 부등호의 방향이 바뀌었으므로 ①에서 $a-3 < 0$ 이다. $\therefore a < 3$

- 21** 일차부등식 $(a-1)x < -9$ 의 해가 $x > 3$ 일 때, 일차부등식 $\frac{x-3}{4} - \frac{ax+1}{2} \leq 1$ 을 만족하는 자

연수 x 의 개수를 구하시오. (단, a 는 상수) **1개**

$(a-1)x < -9$ 의 해가 $x > 3$ 으로 부등호의 방향이 바뀌었으므로 $a-1 < 0$ 이다.

$(a-1)x < -9$ 의 양변을 $a-1$ 로 나누면 $x > -\frac{9}{a-1}$ 이므로

$$-\frac{9}{a-1} = 3 \quad \therefore a = -2$$

$$\frac{x-3}{4} - \frac{-2x+1}{2} \leq 1 \text{의 양변에 4를 곱하여 정리하면 } x \leq \frac{9}{5}$$

따라서 자연수 x 는 1의 1개이다.

Up
22

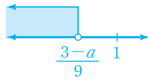
- 일차부등식 $3(x-1)+a < -6x$ 를 만족하는 자연수 x 가 존재하지 않을 때, 상수 a 의 최솟값을 구하시오. **-6**

$$3(x-1)+a < -6x \text{에서 } 9x < 3-a \quad \therefore x < \frac{3-a}{9}$$

이를 만족하는 자연수 x 가 존재하지 않으므로

$$\frac{3-a}{9} \leq 1, 3-a \leq 9 \quad \therefore a \geq -6$$

따라서 a 의 최솟값은 -6 이다.



Up
23

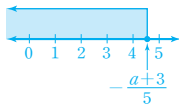
- 일차부등식 $2x-3 \geq 7x+a$ 를 만족하는 자연수 x 가 4개일 때, 상수 a 의 값의 범위를 구하시오. **$-28 < a \leq -23$**

$$2x-3 \geq 7x+a \text{에서 } -5x \geq a+3 \quad \therefore x \leq -\frac{a+3}{5}$$

이때 부등식을 만족하는 자연수 x 가 4개려면 오른쪽 그림과 같아야 하므로

$$4 \leq -\frac{a+3}{5} < 5, -25 < a+3 \leq -20$$

$$\therefore -28 < a \leq -23$$



- 24** 오른쪽 표는 두 과자 A, B를 1개 만들 때 들어가는 첨가물의 양을 각각 나타낸 것이다. 두 과자 A, B를 합하여 500개 만들 때 들어가는 첨가물의 양이 1.2 kg 이하가 되도록 하면 B과자는 최대 몇 개까지 만들 수 있는지 구하시오. **100개**

B과자를 x 개 만든다고 하면 A과자는 $(500-x)$ 개를 만들게 되므로

$$2.1(500-x) + 3.6x \leq 1200 \quad \therefore x \leq 100$$

따라서 B과자는 최대 100개까지 만들 수 있다.

	첨가물
A과자	2.1 g
B과자	3.6 g

- 25** 어느 영화관의 입장료는 1인당 6000원인데 30명 이상의 단체에 대해서는 입장료의 20 %를 할인해 준다고 한다. 30명 미만의 단체가 입장하려고 할 때, 몇 명 이상부터 30명의 단체 입장권을 사는 것이 유리한지 구하시오. **25명**

x 명의 단체가 입장한다고 할 때, 30명의 단체 입장권을 사는 것이 유리하려면 $(x \text{명의 입장료}) > (30 \text{명의 단체 입장권의 가격})$ 이어야 하므로

$$6000x > (6000 \times 0.8) \times 30 \quad \therefore x > 24$$

따라서 25명 이상부터 30명의 단체 입장권을 사는 것이 유리하다.

꼭 나와

26

- 집에서 3000 m 떨어진 학교까지 가는데 처음에는 분속 50 m로 걷다가 도중에 분속 150 m로 뛰었더니 30분 이내에 도착하였다. 이때 걸어난 거리는 최대 몇 m인지 구하시오. **750 m**

걸어난 거리를 x m라 하면 뛰어간 거리는 $(3000-x)$ m이므로

$$\frac{x}{50} + \frac{3000-x}{150} \leq 30 \quad \therefore x \leq 750$$

따라서 걸어난 거리는 최대 750 m이다.

27

- 12 %의 소금물 50 g에 8 %의 소금물을 섞어서 농도가 10 % 이상인 소금물을 만들려고 한다. 8 %의 소금물을 최대 몇 g까지 섞을 수 있는지 구하시오. **50 g**

8 %의 소금물을 x g이라 하면 섞은 후의 소금물의 양은 $(50+x)$ g이므로

$$\frac{12}{100} \times 50 + \frac{8}{100} \times x \geq \frac{10}{100} \times (50+x)$$

$$\therefore x \leq 50$$

따라서 8 %의 소금물을 최대 50 g까지 섞을 수 있다.

Up
28

- 어떤 물건에 원가의 50 %의 이익을 붙여서 정가를 정하였다. 이 물건을 정가의 x %를 할인하여 팔아서 원가의 20 % 이상의 이익을 얻으려고 할 때, x 의 최댓값은?

- ① 18 ② 18.5 ③ 19

- ✓ ④ 20 ⑤ 20.5

원가를 a 원이라 하면 정가는 $1.5a$ 원, 원가의 20 %의 이익은 $0.2a$ 원이다.

정가 $1.5a$ 원을 x % 할인한 가격은 $\left\{1.5a \times \left(1 - \frac{x}{100}\right)\right\}$ 원이므로

$$1.5a \times \left(1 - \frac{x}{100}\right) - a \geq 0.2a \quad \therefore x \leq 20$$

따라서 x 의 최댓값은 20이다.



서술형 대비 문제

1

정답과 풀이 p. 47

두 일차부등식 $\frac{1}{3}x - \frac{x+3}{4} < -1$,

$0.1(6x+a) < -0.2+0.3x$ 의 해가 서로 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오. [7점]

풀이과정

1단계 $\frac{1}{3}x - \frac{x+3}{4} < -1$ 의 해 구하기 [3점]

$\frac{1}{3}x - \frac{x+3}{4} < -1$ 의 양변에 12를 곱하면

$$4x - 3(x+3) < -12 \quad \therefore x < -3$$

2단계 $0.1(6x+a) < -0.2+0.3x$ 의 해 구하기 [3점]

$0.1(6x+a) < -0.2+0.3x$ 의 양변에 10을 곱하면

$$6x + a < -2 + 3x, \quad 3x < -a - 2 \quad \therefore x < \frac{-a-2}{3}$$

3단계 a 의 값 구하기 [1점]

두 부등식의 해가 서로 같으므로

$$-3 = \frac{-a-2}{3}, \quad -9 = -a - 2 \quad \therefore a = 7$$

답 7

1-1 두 일차부등식 $3 - \frac{x-a}{3} \leq \frac{a+x}{2}$,

$-0.6(x-1) \geq 0.2(5-4x)$ 의 해가 서로 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오. [7점]

풀이과정

1단계 $3 - \frac{x-a}{3} \leq \frac{a+x}{2}$ 의 해 구하기 [3점]

$3 - \frac{x-a}{3} \leq \frac{a+x}{2}$ 의 양변에 6을 곱하면

$$18 - 2(x-a) \leq 3(a+x), \quad -5x \leq a - 18 \quad \therefore x \geq -\frac{a-18}{5}$$

2단계 $-0.6(x-1) \geq 0.2(5-4x)$ 의 해 구하기 [3점]

$-0.6(x-1) \geq 0.2(5-4x)$ 의 양변에 10을 곱하면

$$-6x + 6 \geq 10 - 8x, \quad 2x \geq 4 \quad \therefore x \geq 2$$

3단계 a 의 값 구하기 [1점]

두 부등식의 해가 서로 같으므로

$$-\frac{a-18}{5} = 2, \quad -a + 18 = 10 \quad \therefore a = 8$$

답 8

2

한 달 휴대 전화 통화 요금이 다음과 같은 두 요금제가 있다. B요금제를 선택하는 것이 유리하려면 한 달 휴대 전화 통화 시간이 몇 분 초과이어야 하는지 구하시오. [8점]

	기본 요금	추가 요금
A요금제	12000원	30초당 45원
B요금제	21000원	30초당 15원

풀이과정

1단계 일차부등식 세우기 [4점]

추가 요금에 대하여 A요금제는 1분당 통화 요금이 90원, B요금제는 1분당 통화 요금이 30원이다. 한 달 휴대 전화 통화 시간을 x 분이라 하면

$$12000 + 90x > 21000 + 30x$$

2단계 일차부등식 풀기 [3점]

$$60x > 9000 \quad \therefore x > 150$$

3단계 답 구하기 [1점]

따라서 통화 시간이 150분 초과일 때, B요금제를 선택하는 것이 유리하다.

답 150분

2-1 영화를 내려받을 수 있는 유료 사이트에 회원으로 가입하려고 한다. 금액이 다음 표와 같을 때, 1년 동안 내려받는 영화가 몇 편 이상이면 회원이 비회원보다 유리한지 구하시오. [8점]

	회원	비회원
영화 1편을 내려받는 금액	700원	1200원
연회비	6000원	없음

풀이과정

1단계 일차부등식 세우기 [4점]

영화를 1년 동안 x 편 내려받는다고 하면
 $1200x > 6000 + 700x$

2단계 일차부등식 풀기 [3점]

$$500x > 6000 \quad \therefore x > 12$$

3단계 답 구하기 [1점]

따라서 1년 동안 내려받는 영화가 13편 이상이면 회원이 비회원보다 유리하다.

답 13편

3 $-6 < x \leq 12$ 일 때, $A = -1 - \frac{x}{3}$ 의 값의 범위가 $a \leq A < b$ 이다. 이때 $b - 3a$ 의 값을 구하시오. [6점]

풀이과정

$$-6 < x \leq 12 \text{의 각 변에 } -\frac{1}{3} \text{을 곱하면 } -4 \leq -\frac{x}{3} < 2$$

$$\text{각 변에서 1을 빼면 } -5 \leq -1 - \frac{x}{3} < 1$$

$$\therefore -5 \leq A < 1$$

$$\text{따라서 } a = -5, b = 1 \text{이므로}$$

$$b - 3a = 1 - 3 \times (-5) = 16$$

◀4점

◀1점

◀1점

답 16

4 일차부등식 $2(x+a) < 3x-6$ 을 만족하는 x 의 값 중 가장 작은 정수가 9일 때, 상수 a 의 값의 범위를 구하시오. [7점]

풀이과정

$$2(x+a) < 3x-6 \text{에서 } 2x+2a < 3x-6$$

$$-x < -2a-6 \quad \therefore x > 2a+6$$

$$\text{이때 } x \text{의 값 중 가장 작은 정수가 9이므로}$$

$$8 \leq 2a+6 < 9$$

$$2 \leq 2a < 3 \quad \therefore 1 \leq a < \frac{3}{2}$$

◀2점

◀3점

◀2점

답 $1 \leq a < \frac{3}{2}$

5 어떤 책 대여점은 만화책 한 권을 빌리는 데 요금이 1000원이고 3일이 지나면 4일째부터 하루에 200원씩 연체료를 내야 한다. 빌려 보려는 만화책의 정가가 5000원일 때, 책값보다 적은 비용으로 책을 빌려 보려면 며칠 이내에 반납해야 하는지 구하시오. [8점]

풀이과정

만화책을 빌린 지 x 일 후의 대여료는 $\{1000 + 200(x-3)\}$ 원이므로

$$1000 + 200(x-3) < 5000$$

$$1000 + 200x - 600 < 5000$$

$$200x < 4600 \quad \therefore x < 23$$

따라서 22일 이내에 반납해야 책값보다 적은 비용으로 책을 빌려 볼 수 있다.

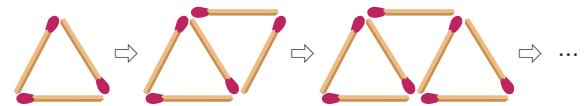
◀3점

◀3점

◀2점

답 22일

6 다음 그림과 같이 모양과 길이가 같은 성냥개비를 이용하여 정삼각형 모양을 한 방향으로 연결하여 만들 때, 성냥개비 130개로 정삼각형을 최대 몇 개까지 만들 수 있는지 구하시오. [7점]



풀이과정

정삼각형을 x 개 만들 때 필요한 성냥개비의 개수는 $(2x+1)$ 개이므로

$$2x+1 \leq 130$$

$$2x \leq 129 \quad \therefore x \leq \frac{129}{2}$$

따라서 정삼각형을 최대 64개까지 만들 수 있다.

◀3점

◀2점

◀2점

답 64개



쉬어가기

삶의 균형

어느 날 이솝이 아이들과 함께 장난을 하며 노는 것을 어떤 사람이 보았습니다.

그는 어린애처럼 군다며 이솝의 점잖지 못한 행동을 비웃었습니다.

이솝은 그의 건방진 태도에 화를 내는 대신, 현악기의 활을 집어 들고는 줄을 느슨하게 풀어 땅바닥에 놓았습니다. 그리고 자신을 비웃는 사람에게 물었습니다.

“자, 수수께끼를 낼 테니 한번 맞춰 보시오. 이 느슨해진 활이 무엇을 뜻합니까?”

질문을 받은 사람은 고개를 가우뚱했습니다. 그러자 이솝은 말했습니다.

“계속 줄을 팽팽하게 매어 놓으면 끝내 그 활은 부러지고 맙니다. 그러나 줄을 느슨하게 풀어 놓으면 다음에 연주할 때 더욱 좋은 소리를 내게 해 줄 것입니다.”

스스로의 할 일을 열심히 하는 것도 중요하지만 가끔은 자신을 위해 자유 시간을 갖는 것도 매우 중요합니다. 그 자유 시간에는 취미 활동을 하는 것도 좋겠죠?

III

일차부등식과 연립일차방정식



1 일차부등식

2 연립일차방정식

01 | 연립일차방정식과 그 해

2. 연립일차방정식

개념원리
이해



1 미지수가 2개인 일차방정식과 그 해란 무엇인가? ● 핵심문제 1~4

(1) 미지수가 2개인 일차방정식 : 미지수가 2개이고, 그 차수가 모두 1인 방정식

(2) 미지수가 x, y 의 2개인 일차방정식

$$ax + by + c = 0 \text{ (단, } a, b, c \text{는 상수, } a \neq 0, b \neq 0 \text{)}$$

예 $4x - y - 1 = 0, x + 2y = 3$

주의 미지수가 2개인 일차방정식이 아닌 예

$$3x + y + 2 \text{ (일차식), } x + 3 = 0 \text{ (미지수가 1개), } x^2 + y = 1 \text{ (} x \text{의 차수가 2)}$$

$$\begin{array}{c} \text{차수가 1} \\ \boxed{3x + y - 1 = 0} \\ \text{미지수가 2개} \end{array}$$

(3) 미지수가 2개인 일차방정식의 해 : 미지수가 x, y 의 2개인 일차방정식을 참이 되게 하는 x, y 의 값 또는 그 순서쌍 (x, y)

(4) 일차방정식을 푼다 : 일차방정식의 해를 모두 구하는 것

⇒ 미지수가 x, y 의 2개인 일차방정식의 해는 $x = a, y = b$ 와 같이 나타내거나 (a, b) 와 같이 순서쌍으로 나타낸다.

예 x, y 가 자연수일 때, 일차방정식 $x + 2y = 8$ 의 해를 순서쌍 (x, y) 로 나타내시오.

x 가 자연수이므로 주어진 방정식에 $x = 1, 2, 3, \dots$ 을 대입하여 y 의 값을 구하면 다음 표와 같다.

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...
y	$\frac{7}{2}$	3	$\frac{5}{2}$	2	$\frac{3}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	...

이때 x, y 는 모두 자연수이므로 구하는 해는 $(2, 3), (4, 2), (6, 1)$ 이다.

2 미지수가 2개인 연립일차방정식과 그 해란 무엇인가? ● 핵심문제 5, 6

(1) 미지수가 2개인 연립일차방정식 : 미지수가 2개인 일차방정식 2개를 한 쌍으로 묶어 나타낸 것

예 $\begin{cases} x + y = 1 \\ x - y = 3 \end{cases}, \begin{cases} 2x + y = 0 \\ 3x - 2y = 7 \end{cases}$

(2) 미지수가 2개인 연립일차방정식의 해 : 미지수가 x, y 의 2개인 두 일차방정식을 동시에 만족하는 x, y 의 값 또는 그 순서쌍 (x, y)

(3) 연립방정식을 푼다 : 연립방정식의 해를 구하는 것

예 x, y 가 자연수일 때, 연립방정식 $\begin{cases} x + y = 5 \\ x + 2y = 6 \end{cases}$ 의 해를 구하시오.

$x + y = 5$ 의 해를 순서쌍 (x, y) 로 나타내면 $(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)$

$x + 2y = 6$ 의 해를 순서쌍 (x, y) 로 나타내면 $(2, 2), (4, 1)$

따라서 연립방정식의 해는 $(4, 1)$, 즉 $x = 4, y = 1$ 이다.

01 다음 중 미지수가 2개인 일차방정식인 것은 ○표, 아닌 것은 ×표를 하시오.

- (1) $3x+4=0$ (×) (2) $2x+3y=0$ (○)
 (3) $x^2-2x+1=0$ (×) (4) $\frac{x}{3}-y+2=0$ (○)
 (5) $\frac{2}{x}-2y-1=0$ (×) (6) $xy+y=2$ (×)

○ 미지수가 2개인 일차방정식이란?

02 다음 순서쌍 (x, y) 를 일차방정식 $2x+3y=4$ 에 대입하여 등식이 성립하면 ‘참’, 성립하지 않으면 ‘거짓’을 쓰시오.

- (1) $(2, 0)$ 참 (2) $(3, -1)$ 거짓
 (3) $(-1, 2)$ 참 (4) $(-2, 3)$ 거짓

⇒ (1) ~ (4) 중 일차방정식 $2x+3y=4$ 의 해는 (1), (3) 이다.

○ 순서쌍 (p, q) 가 미지수가 x, y 의 2개인 일차방정식의 해일 때
 ⇒ $x=p, y=\square$ 를 그 일차방정식에 대입하면 등식이 성립한다.

03 다음 일차방정식에 대하여 표를 완성하고, 이를 이용하여 x, y 가 자연수일 때 일차방정식의 해를 순서쌍 (x, y) 로 나타내시오.

(1) $2x+y=7$

x	1	2	3	4	5	...
y	5	3	1	-1	-3	...

⇒ 구하는 해는 (1, 5), (2, 3), (3, 1)

(2) $x+3y=8$

x	1	2	3	4	5	...
y	$\frac{7}{3}$	2	$\frac{5}{3}$	$\frac{4}{3}$	1	...

⇒ 구하는 해는 (2, 2), (5, 1)

○ $x=1, 2, 3, \dots$ 을 대입하여 y 의 값도 $\square$ 인 순서쌍을 찾는다.

04 x, y 가 자연수일 때, 연립방정식 $\begin{cases} x+y=4 \\ 3x+y=10 \end{cases}$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 일차방정식 $x+y=4$ 의 해를 순서쌍 (x, y) 로 나타내시오. (1, 3), (2, 2), (3, 1)
 (2) 일차방정식 $3x+y=10$ 의 해를 순서쌍 (x, y) 로 나타내시오. (1, 7), (2, 4), (3, 1)
 (3) 연립방정식의 해를 구하시오. $x=3, y=1$

○ 연립방정식의 해란?

핵심문제 익히기

정답과 풀이 p. 48

01 미지수가 2개인 일차방정식

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 84쪽

다음 중 미지수가 2개인 일차방정식은?

- ① $3x - y^2 = 6$ ② $y = -3x + 5$ ③ $y + xy = 6$
 ④ $y = 3x + y - 2$ ⑤ $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 1$

풀이 ① y 의 차수가 2이므로 일차방정식이 아니다.
 ③ xy 는 x, y 에 대하여 2차이므로 일차방정식이 아니다.
 ④ 식을 정리하면 $3x - 2 = 0$ 이므로 미지수가 1개인 일차방정식이다.
 ⑤ x, y 가 분모에 있으므로 일차방정식이 아니다.
 따라서 미지수가 2개인 일차방정식은 ②이다.

Key Point

- 미지수가 2개인 일차방정식을 찾을 때는 주어진 식을 간단히 정리한 후
 - ① 등식인지
 - ② 미지수가 2개인지
 - ③ 차수가 모두 1인지 확인한다.
- xy : x 에 대하여 1차 y 에 대하여 1차 x, y 에 대하여 2차

확인 1 다음 보기 중 미지수가 2개인 일차방정식의 개수를 구하시오. 2개

● 보기 ●

- ㄱ. $xy = 1$ ㄴ. $y - x = 5$ ㄷ. $3x - y^2 = 0$
 ㄹ. $x + y = 0$ ㅁ. $3(x - y) - x + 3y = 2$

ㅁ. 식을 정리하면 $2x - 2 = 0$ 이므로 미지수가 1개인 일차방정식이다.
 따라서 미지수가 2개인 일차방정식은 ㄴ, ㄹ의 2개이다.

02 미지수가 2개인 일차방정식으로 나타내기

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 84쪽

다음 문장을 미지수가 2개인 일차방정식으로 나타내시오.

한 개에 500원인 아이스크림 x 개와 한 개에 700원인 음료수 y 개를 샀더니 총 가격이 4300원이었다.

풀이 한 개에 500원인 아이스크림 x 개의 가격은 $500x$ 원, 한 개에 700원인 음료수 y 개의 가격은 $700y$ 원이므로 $500x + 700y = 4300$

Key Point

주어진 상황을 x, y 에 대한 등식으로 나타낸다.

확인 2 다음 문장을 미지수가 2개인 일차방정식으로 나타내시오.

- (1) 농구 경기에서 2점 슛을 x 개, 3점 슛을 y 개 넣어 19점을 득점하였다. $2x + 3y = 19$
 (2) 오리 x 마리와 토끼 y 마리의 다리 수의 합은 42개이다. $2x + 4y = 42$
 (3) 1인분에 2000원인 떡볶이 x 인분과 1인분에 2500원인 순대 y 인분을 먹고 6500원을 지불하였다. $2000x + 2500y = 6500$

03

미지수가 2개인 일차방정식의 해

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 84쪽

x, y 가 자연수일 때, 일차방정식 $2x + 3y = 16$ 의 해를 순서쌍 (x, y) 로 나타내시오.

풀이 $2x + 3y = 16$ 에 $x = 1, 2, 3, \dots$ 을 대입하여 y 의 값을 구하면

x	1	2	3	4	5	6	7	8	...
y	$\frac{14}{3}$	4	$\frac{10}{3}$	$\frac{8}{3}$	2	$\frac{4}{3}$	$\frac{2}{3}$	0	...

이때 x, y 는 모두 자연수이므로 $2x + 3y = 16$ 의 해는 $(2, 4), (5, 2)$ 이다.

Key Point

$x = 1, 2, 3, \dots$ 을 대입하여 y 의 값이 자연수가 되는 (x, y) 를 찾는다.

확인 3 다음 물음에 답하시오.

(1) 다음 중 일차방정식 $3x - y = 13$ 의 해가 아닌 것은?

- ① $(-1, -16)$ ② $(1, -10)$ ✓ ③ $(3, -3)$
 ④ $(4, -1)$ ⑤ $(5, 2)$

(2) x, y 가 자연수일 때, $3x + 2y = 20$ 의 해를 순서쌍 (x, y) 로 나타내시오. $(2, 7), (4, 4), (6, 1)$

04

일차방정식의 해가 주어질 때 미지수의 값 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 85쪽

다음 물음에 답하시오.

- (1) 일차방정식 $2x + ay = 4$ 의 한 해가 $(-1, 3)$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.
 (2) 일차방정식 $x + 3y = -6$ 의 한 해가 $(k, k+2)$ 일 때, k 의 값을 구하시오.

풀이 (1) $x = -1, y = 3$ 을 $2x + ay = 4$ 에 대입하면 $-2 + 3a = 4 \quad \therefore a = 2$

(2) $x = k, y = k + 2$ 를 $x + 3y = -6$ 에 대입하면 $k + 3(k + 2) = -6$
 $4k = -12 \quad \therefore k = -3$

확인 4 다음 물음에 답하시오.

- (1) 일차방정식 $6x - y = a$ 의 한 해가 $(1, 7)$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. -1
 (2) 일차방정식 $x - 2y = 5$ 의 한 해가 $(k-1, 2k)$ 일 때, k 의 값을 구하시오. -2

(1) $x = 1, y = 7$ 을 $6x - y = a$ 에 대입하면 $6 - 7 = a \quad \therefore a = -1$

(2) $x = k - 1, y = 2k$ 를 $x - 2y = 5$ 에 대입하면 $k - 1 - 4k = 5, -3k = 6 \quad \therefore k = -2$

Key Point

일차방정식의 해가 주어진 경우 그 해를 일차방정식에 대입하면 등식이 성립한다.



05

연립방정식의 해

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 85쪽

x, y 가 자연수일 때, 연립방정식 $\begin{cases} x+y=7 & \cdots \textcircled{㉠} \\ x+3y=11 & \cdots \textcircled{㉡} \end{cases}$ 의 해를 구하시오.

풀이 x, y 가 자연수이므로 각 방정식의 해를 구하면 다음과 같다.

①

x	1	2	3	4	5	6
y	6	5	4	3	2	1

②

x	2	5	8
y	3	2	1

따라서 연립방정식의 해는 $x=5, y=2$ 이다.

Key Point

연립방정식의 해

⇒ 미지수가 x, y 의 2개인 두 일차방정식을 동시에 만족하는 x, y 의 값 또는 순서쌍 (x, y)

확인 5 x, y 가 자연수일 때, 다음 연립방정식의 해를 구하시오.

(1) $\begin{cases} x+y=5 & \cdots \textcircled{㉠} \\ 2x+y=7 & \cdots \textcircled{㉡} \end{cases} \quad x=2, y=3$ (2) $\begin{cases} x-y=2 & \cdots \textcircled{㉠} \\ 3x+y=10 & \cdots \textcircled{㉡} \end{cases} \quad x=3, y=1$

(1) x, y 가 자연수이므로 각 방정식의 해를 구하면 다음과 같다.

①

x	1	2	3	4
y	4	3	2	1

따라서 연립방정식의 해는 $x=2, y=3$ 이다.

(2) x, y 가 자연수이므로 각 방정식의 해를 구하면 다음과 같다.

①

x	3	4	5	...
y	1	2	3	...

따라서 연립방정식의 해는 $x=3, y=1$ 이다.

06

연립방정식의 해가 주어질 때 미지수의 값 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 86쪽

연립방정식 $\begin{cases} ax+y=1 \\ 5x+by=2 \end{cases}$ 의 해가 $(1, 3)$ 일 때, $a-b$ 의 값을 구하시오.

(단, a, b 는 상수)

풀이 $x=1, y=3$ 을 $ax+y=1$ 에 대입하면 $a+3=1 \quad \therefore a=-2$
 $x=1, y=3$ 을 $5x+by=2$ 에 대입하면 $5+3b=2 \quad \therefore b=-1$
 $\therefore a-b=-2-(-1)=-1$

Key Point

연립방정식의 해가 x, y 의 순서쌍 $(\Delta, \square)$ 이다.

⇒ $x=\Delta, y=\square$ 를 각 일차방정식에 대입하면 등식이 성립한다.

확인 6 연립방정식 $\begin{cases} x+ay=1 \\ 2x-y=b \end{cases}$ 의 해가 $(-1, 2)$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. -3

(단, a, b 는 상수)

$x=-1, y=2$ 를 $x+ay=1$ 에 대입하면 $-1+2a=1 \quad \therefore a=1$
 $x=-1, y=2$ 를 $2x-y=b$ 에 대입하면 $-2-2=b \quad \therefore b=-4$
 $\therefore a+b=1+(-4)=-3$

01 다음 중 미지수가 2개인 일차방정식은?

- ① $5-x=2$ ② $x-1=7x-1$ ③ $x+xy-1=0$
 ④ $x^2-3=y$ ✓ ⑤ $2x+1=3y$

①, ② 미지수가 1개인 일차방정식이다.
 ③ xy 는 x, y 에 대하여 2차이므로 일차방정식이 아니다.
 ④ x 의 차수가 2이므로 일차방정식이 아니다.

02 다음 중 일차방정식 $3x-10=y$ 의 해를 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $(-2, 1)$ ✓ ② $(-1, -13)$ ③ $(1, 6)$
 ✓ ④ $(2, -4)$ ⑤ $(4, -1)$

각각의 순서쌍을 $3x-10=y$ 에 대입해 보면
 ② $(-1, -13) : 3 \times (-1) - 10 = -13 \quad \therefore$ 참
 ④ $(2, -4) : 3 \times 2 - 10 = -4 \quad \therefore$ 참

03 x, y 가 자연수일 때, 일차방정식 $2x+3y=13$ 을 만족하는 순서쌍 (x, y) 의 개수를 구하시오. 2개

$(2, 3), (5, 1)$ 의 2개이다.

04 $(a, 2), (2, 2b)$ 가 모두 일차방정식 $2x-y=3$ 의 해일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. 3

$x=a, y=2$ 를 $2x-y=3$ 에 대입하면 $2a-2=3 \quad \therefore a=\frac{5}{2}$
 $x=2, y=2b$ 를 $2x-y=3$ 에 대입하면 $4-2b=3 \quad \therefore b=\frac{1}{2} \quad \therefore a+b=\frac{5}{2}+\frac{1}{2}=3$

05 다음 문장을 미지수가 2개인 연립방정식으로 나타내시오. $\begin{cases} x+y=5 \\ 2x+3y=11 \end{cases}$

민선이가 교내 퀴즈 대회에 참가하여 2점짜리 문제 x 개와 3점짜리 문제 y 개를 합하여 모두 5개를 맞혔고, 11점을 얻었다.

06 다음 연립방정식 중 $(3, -6)$ 을 해로 갖는 것은?

- ① $\begin{cases} x+y=9 \\ 2x+3y=-12 \end{cases}$ ② $\begin{cases} x+y=-3 \\ 2x-y=6 \end{cases}$ ③ $\begin{cases} 3x+y=-3 \\ x-2y=5 \end{cases}$
 ✓ ④ $\begin{cases} 2x-y=12 \\ 3x+4y=-15 \end{cases}$ ⑤ $\begin{cases} 3x-2y=-15 \\ 4x+y=6 \end{cases}$
 ④ $\begin{cases} 2 \times 3 - (-6) = 12 \quad \therefore$ 참
 $3 \times 3 + 4 \times (-6) = -15 \quad \therefore$ 참

07 연립방정식 $\begin{cases} 4x+3y=6a \\ 3x-7y=2 \end{cases}$ 를 만족하는 x 의 값이 3일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. $\frac{5}{2}$

$x=3$ 을 $3x-7y=2$ 에 대입하면 $9-7y=2 \quad \therefore y=1$
 $x=3, y=1$ 을 $4x+3y=6a$ 에 대입하면 $12+3=6a \quad \therefore a=\frac{5}{2}$

★ 생각해 봅시다

미지수가 2개인 일차방정식의 해
 $\Rightarrow$ 일차방정식을 참이 되게 하는 x, y 의 값 또는 순서쌍 (x, y)

미지수가 2개인 연립방정식의 해
 $\Rightarrow$ 두 일차방정식을 동시에 만족하는 x, y 의 값 또는 순서쌍 (x, y)

연립방정식의 해가 $x=\triangle, y=\square$ 이다.
 $\Rightarrow x=\triangle, y=\square$ 를 각 일차방정식에 대입하면 등식이 성립한다.

02 | 연립일차방정식의 풀이

2. 연립일차방정식

개념원리
이해



1 대입법을 이용하여 연립방정식을 어떻게 푸는가? ● 핵심문제 1

- (1) **대입법** : 한 방정식을 **다른 방정식에 대입**하여 연립방정식의 해를 구하는 방법
(2) **대입법을 이용한 연립방정식의 풀이**

- (i) 두 방정식 중에서 $x=(y \text{에 대한 식})$ 또는 $y=(x \text{에 대한 식})$ 의 꼴인 한 방정식을 다른 방정식에 대입하여 한 미지수를 없앤 다음 방정식을 푼다.
(ii) (i)에서 구한 해를 $x=(y \text{에 대한 식})$ 또는 $y=(x \text{에 대한 식})$ 의 꼴인 방정식에 대입하여 다른 미지수의 값을 구한다.

▶ 두 방정식 중 어느 하나가 $x=(y \text{에 대한 식})$ 또는 $y=(x \text{에 대한 식})$ 의 꼴일 때, 대입법을 이용하면 편리하다. 식을 대입할 때는 괄호를 사용하도록 한다.

예 대입법을 이용하여 연립방정식 $\begin{cases} x=2y+3 & \cdots \textcircled{1} \\ 2x+3y=-1 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$ 을 푸시오.

$$\textcircled{1} \text{을 } \textcircled{2} \text{에 대입하면 } 2(2y+3)+3y=-1, 7y=-7 \quad \therefore y=-1$$

$$y=-1 \text{을 } \textcircled{1} \text{에 대입하면 } x=2 \times (-1)+3=1$$

$$\therefore x=1, y=-1$$

2 가감법을 이용하여 연립방정식을 어떻게 푸는가? ● 핵심문제 2

- (1) **가감법** : 두 방정식을 **변끼리 더하거나 빼어서** 연립방정식의 해를 구하는 방법
(2) **가감법을 이용한 연립방정식의 풀이**

- (i) 두 미지수 중 어느 것을 없앨 것인지 정한다.
(ii) 없애려는 미지수의 계수의 절댓값이 같아지도록 각 방정식의 양변에 적당한 수를 곱한다.
(iii) 없애려는 미지수의 계수의 **부호가 같으면 변끼리 빼고**, 계수의 **부호가 다르면 변끼리 더하여** 한 미지수를 없앤 다음 방정식을 푼다.
(iv) (iii)에서 구한 해를 두 방정식 중 간단한 식에 대입하여 다른 미지수의 값을 구한다.

▶ 가감법과 대입법 중 어느 방법을 이용해도 결과는 같으므로 자신이 편한 방법을 선택하면 된다.

예 가감법을 이용하여 연립방정식 $\begin{cases} x-2y=-4 & \cdots \textcircled{1} \\ 2x+9y=5 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$ 를 푸시오.

x 를 없애기 위해 $\textcircled{1} \times 2 - \textcircled{2}$ 을 하면

$$2x-4y=-8$$

$$- \quad 2x+9y=5$$

$$-13y=-13 \quad \therefore y=1$$

$$y=1 \text{을 } \textcircled{1} \text{에 대입하면 } x-2 \times 1=-4 \quad \therefore x=-2$$

$$\therefore x=-2, y=1$$

3 복잡한 연립방정식은 어떻게 푸는가? ● 핵심문제 3~5

(1) 괄호가 있는 연립방정식의 풀이

분배법칙을 이용하여 **괄호를 풀고 동류항끼리 정리**한 후 푼다.

$$\text{예) } \begin{cases} 3x-2(x-y)=2 \\ 6(x-y)-3x=-5 \end{cases} \xrightarrow{\text{괄호를 풀고}} \begin{cases} 3x-2x+2y=2 \\ 6x-6y-3x=-5 \end{cases} \xrightarrow{\text{동류항끼리 정리}} \begin{cases} x+2y=2 \\ 3x-6y=-5 \end{cases}$$

(2) 계수가 분수인 연립방정식의 풀이

양변에 **분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 정수로** 고친 후 푼다.

$$\text{예) } \begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 1 \\ \frac{x}{4} + \frac{y}{3} = \frac{5}{6} \end{cases} \xrightarrow[\text{6을 곱하면}]{\text{양변에 분모의 최소공배수}} \begin{cases} 2x+3y=6 \\ 3x+4y=10 \end{cases}$$

주의 양변에 같은 수를 곱할 때는 모든 항에 빠짐없이 곱한다.

(3) 계수가 소수인 연립방정식의 풀이

양변에 **10의 거듭제곱을 곱하여 계수를 정수로** 고친 후 푼다.

$$\text{예) } \begin{cases} 0.2x-0.1y=0.4 \\ 2.1x-1.3y=9.2 \end{cases} \xrightarrow[\text{양변에 10을 곱하면}]{\text{양변에 10을 곱하면}} \begin{cases} 2x-y=4 \\ 21x-13y=92 \end{cases}$$

(4) $A=B=C$ 꼴의 방정식의 풀이

$A=B=C$ 꼴의 방정식은 다음 세 연립방정식 중 하나로 고쳐서 푼다. 이때 다음 세 연립방정식은 해가 모두 같으므로 세 가지 중 가장 간단한 것을 선택하여 푼다.

$$\begin{cases} A=B \\ A=C \end{cases}, \begin{cases} A=B \\ B=C \end{cases}, \begin{cases} A=C \\ B=C \end{cases}$$

예 $2x+3y=3x-2y=3$ 은 다음 세 연립방정식 중 하나를 선택하여 푼다.

$$\begin{cases} 2x+3y=3x-2y \\ 2x+3y=3 \end{cases}, \begin{cases} 2x+3y=3x-2y \\ 3x-2y=3 \end{cases}, \begin{cases} 2x+3y=3 \\ 3x-2y=3 \end{cases}$$

4 해가 특수한 연립방정식 ● 핵심문제 9, 10

(1) 연립방정식의 해가 무수히 많은 경우

두 방정식에서 x 의 계수, y 의 계수, 상수항 중 어느 하나가 같아지도록 변형하였을 때 나머지 두 항도 모두 같아지면, 즉 **두 방정식이 일치**하면 이 연립방정식의 **해가 무수히 많다**.

▶ 가감법을 이용하여 한 미지수를 없애면 $0 \times x = 0$ 또는 $0 \times y = 0$ 의 꼴이 되어 연립방정식의 해가 무수히 많다.

$$\text{예) 연립방정식 } \begin{cases} 2x+3y=2 & \cdots \textcircled{A} \\ 4x+6y=4 & \cdots \textcircled{B} \end{cases} \text{를 푸시오.}$$

x 의 계수가 같아지도록 $\textcircled{A} \times 2$ 를 하면

$$4x+6y=4 \quad \cdots \textcircled{C}$$

$\textcircled{A}$ 과 $\textcircled{C}$ 의 식은 서로 일치한다. 즉, $\textcircled{A} - \textcircled{C}$ 을 하면 $0 \times x = 0$ 또는 $0 \times y = 0$ 의 꼴이 되어 연립방정식의 해가 무수히 많다.

(2) 연립방정식의 해가 없는 경우

두 방정식에서 x 의 계수, y 의 계수 중 어느 하나가 같아지도록 변형하였을 때, 나머지 **미지수의 계수는 같은데 상수항이 같지 않으면** 이 연립방정식의 **해가 없다**.

▶ 가감법을 이용하여 한 미지수를 없애면 $0 \times x = k$ 또는 $0 \times y = k$ 의 꼴이 되어 연립방정식의 해가 없다. (단, $k \neq 0$ 인 상수)

예 연립방정식 $\begin{cases} 3x-5y=-4 & \cdots \textcircled{1} \\ 6x-10y=3 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$ 을 푸시오.

x 의 계수가 같아지도록 $\textcircled{1} \times 2$ 를 하면

$$6x-10y=-8 \quad \cdots \textcircled{3}$$

$\textcircled{1}$ 과 $\textcircled{3}$ 의 식을 비교하면 x, y 의 계수는 각각 같은데 상수항은 같지 않다.

즉, $\textcircled{3} - \textcircled{1}$ 을 하면 $0 \times x = 11$ 또는 $0 \times y = 11$ 의 꼴이 되어 연립방정식의 해가 없다.

참고 연립방정식 $\begin{cases} ax+by=c \\ a'x+b'y=c' \end{cases}$ 에서

(1) $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$ 이면 두 식이 일치하므로 연립방정식의 해가 무수히 많다.
 x 의 계수, y 의 계수, 상수항의 비가 각각 같다.

(2) $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$ 이면 두 식은 x, y 의 계수는 각각 같은데 상수항은 같지 않으므로 연립방정식의 해가 없다.
 x 의 계수, y 의 계수의 비는 각각 같고, 상수항의 비는 다르다.

보충
학습

연립방정식의 해가 주어질 때, 미지수의 값을 구하는 문제 ● 핵심문제 6~8

연립방정식 $\begin{cases} ax+by=c \\ a'x+b'y=c' \end{cases}$ 의 해가 $x=\triangle, y=\square$ 이면 $x=\triangle, y=\square$ 를 주어진 두 일차방정식에 각각 대입하여 미지수의 값을 구한다.

예 연립방정식 $\begin{cases} ax+by=6 & \cdots \textcircled{1} \\ bx-ay=-2 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$ 의 해가 $x=2, y=-1$ 일 때, 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

$x=2, y=-1$ 을 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에 각각 대입하면

$$\begin{cases} 2a-b=6 & \cdots \textcircled{3} \\ 2b+a=-2 & \cdots \textcircled{4} \end{cases}$$

$\textcircled{4} - \textcircled{3} \times 2$ 를 하면 $-5b=10 \quad \therefore b=-2$

$b=-2$ 를 $\textcircled{3}$ 에 대입하면 $2a+2=6 \quad \therefore a=2$

- 01 다음은 대입법을 이용하여 연립방정식 $\begin{cases} y=2x-1 & \cdots \textcircled{1} \\ x+2y=8 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$ 을 푸는 과정이다. $\square$ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

$\textcircled{1}$ 을 $\textcircled{2}$ 에 대입하면

$$x+2(\square{2x-1})=8$$

$$5x=\square{10} \quad \therefore x=\square{2}$$

$x=\square{2}$ 를 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$y=2 \times \square{2}-1=\square{3}$$

- 두 방정식 중에서 한 방정식이 $x=(y \text{에 대한 식})$ 또는 $y=(x \text{에 대한 식})$ 의 꼴이면 $\square$ 을 이용한다.

- 02 다음은 가감법을 이용하여 연립방정식 $\begin{cases} 3x-2y=5 & \cdots \textcircled{1} \\ 2x-y=-3 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$ 을 푸는 과정이다. $\square$ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

y 를 없애기 위해 $\textcircled{1}-\textcircled{2} \times \square{2}$ 를 하면

$$3x-2y=5$$

$$-\square{4}x-2y=-6$$

$$-x=\square{11} \quad \therefore x=\square{-11}$$

$x=\square{-11}$ 을 $\textcircled{2}$ 에 대입하면

$$2 \times (\square{-11})-y=-3 \quad \therefore y=\square{-19}$$

- 없애려는 미지수의 계수의 부호가 같으면 변끼리 $\square$, 계수의 부호가 다르면 변끼리 더하여 한 미지수를 없앤 다음 방정식을 푼다.

- 03 다음 $\square$ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

- (1) 연립방정식 $\begin{cases} 2x+3y=4 & \cdots \textcircled{1} \\ 6x+9y=12 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$ 에서

x 의 계수가 같아지도록 $\textcircled{1} \times 3$ 을 하면

$$\square{6x+9y=12} \quad \cdots \textcircled{3}$$

$\textcircled{1}$ 과 $\textcircled{3}$ 이 $\square{일치}$ 하므로 연립방정식의 해가 $\square{무수히 많다}$.

- (2) 연립방정식 $\begin{cases} x-y=5 & \cdots \textcircled{1} \\ 4x-4y=7 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$ 에서

x 의 계수가 같아지도록 $\textcircled{1} \times 4$ 를 하면

$$\square{4x-4y=20} \quad \cdots \textcircled{3}$$

$\textcircled{1}$ 과 $\textcircled{3}$ 의 식을 비교하면 x, y 의 계수는 각각 같은데 $\square{상수항}$ 은 같지 않으므로 연립방정식의 해가 $\square{없다}$.

- 연립방정식의 해가 없는 경우
 $\Rightarrow x, y$ 의 계수 중 하나를 같게 하였을 때, 나머지 미지수의 계수는 각각 같은데 $\square$ 이 같지 않다.

핵심문제 익히기

정답과 풀이 p.51

01 대입법을 이용한 연립방정식의 풀이

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 86쪽

대입법을 이용하여 다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} y=3-x & \cdots \textcircled{1} \\ 3x-2y=-1 & \cdots \textcircled{2} \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x=2y-4 & \cdots \textcircled{1} \\ 2x-y=4 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

풀이

(1) ①을 ②에 대입하면

$$3x-2(3-x)=-1$$

$$3x-6+2x=-1, 5x=5 \quad \therefore x=1$$

$x=1$ 을 ①에 대입하면

$$y=3-1=2 \quad \therefore x=1, y=2$$

(2) ①을 ②에 대입하면

$$2(2y-4)-y=4$$

$$4y-8-y=4, 3y=12 \quad \therefore y=4$$

$y=4$ 를 ①에 대입하면

$$x=8-4=4 \quad \therefore x=4, y=4$$

Key Point

두 방정식 중에서
 $x=(y \text{에 대한 식})$ 또는
 $y=(x \text{에 대한 식})$ 의 꼴인 한 방
정식을 다른 방정식에 대입하여
 푼다.

확인 1 대입법을 이용하여 다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} x+2y=5 & \cdots \textcircled{1} \\ y=-2x+7 & \cdots \textcircled{2} \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 2x=3y-4 & \cdots \textcircled{1} \\ 2x-5y=8 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

(1) ②을 ①에 대입하면
 $x+2(-2x+7)=5 \quad \therefore x=3$
 $x=3$ 을 ②에 대입하면
 $y=-6+7=1$
 $x=3, y=1$

(2) ②을 ①에 대입하면
 $(3y-4)-5y=8 \quad \therefore y=-6$
 $y=-6$ 을 ①에 대입하면
 $2x=-18-4 \quad \therefore x=-11$
 $x=-11, y=-6$

02 가감법을 이용한 연립방정식의 풀이

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 87쪽

가감법을 이용하여 다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} 4x+2y=9 & \cdots \textcircled{1} \\ x-2y=1 & \cdots \textcircled{2} \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 3x-2y=-17 & \cdots \textcircled{1} \\ 2x-3y=-18 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

풀이

(1) y 를 없애기 위해 ①+②을 하면

$$4x+2y=9$$

$$+) \quad x-2y=1$$

$$5x=10 \quad \therefore x=2$$

$x=2$ 를 ②에 대입하면

$$2-2y=1 \quad \therefore y=\frac{1}{2}$$

$$\therefore x=2, y=\frac{1}{2}$$

(2) x 를 없애기 위해 ① $\times 2$ -② $\times 3$ 을 하면

$$6x-4y=-34$$

$$-) \quad 6x-9y=-54$$

$$5y=20 \quad \therefore y=4$$

$y=4$ 를 ①에 대입하면

$$3x-8=-17 \quad \therefore x=-3$$

$$\therefore x=-3, y=4$$

Key Point

- (i) 미지수 x, y 중 없애기 간편한 미지수를 정한다.
- (ii) 없애려는 미지수의 계수의 절댓값을 같게 한다.
- (iii) 계수의 부호가 같으면
 $\Rightarrow$ 뺄셈
 계수의 부호가 다르면
 $\Rightarrow$ 덧셈

확인 2 가감법을 이용하여 다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} 2x+3y=4 & \cdots \textcircled{1} \\ 3x+2y=-4 & \cdots \textcircled{2} \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 5x+4y=7 & \cdots \textcircled{1} \\ 3x-2y=13 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

(1) y 를 없애기 위해 ① $\times 2$ -② $\times 3$ 을 하면
 $-5x=20 \quad \therefore x=-4$
 $x=-4$ 를 ①에 대입하면
 $-8+3y=4 \quad \therefore y=4$
 $x=-4, y=4$

(2) y 를 없애기 위해 ① $\times 2$ -② $\times 3$ 을 하면
 $11x=33 \quad \therefore x=3$
 $x=3$ 을 ②에 대입하면
 $9-2y=13 \quad \therefore y=-2$
 $x=3, y=-2$

03

괄호가 있는 연립방정식의 풀이

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 87쪽

$$\text{연립방정식 } \begin{cases} 3(x-y)+4y=11 & \cdots \textcircled{㉠} \\ 2x-3(x-2y)=9 & \cdots \textcircled{㉡} \end{cases} \text{를 푸시오.}$$

풀이 $\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡}$ 의 괄호를 풀어 간단히 하면 $\begin{cases} 3x+y=11 & \cdots \textcircled{㉠} \\ -x+6y=9 & \cdots \textcircled{㉡} \end{cases}$

$$x \text{를 없애기 위해 } \textcircled{㉠} + \textcircled{㉡} \times 3 \text{을 하면 } 19y=38 \quad \therefore y=2$$

$$y=2 \text{를 } \textcircled{㉠} \text{에 대입하면 } 3x+2=11 \quad \therefore x=3$$

$$\therefore x=3, y=2$$

확인 3 연립방정식 $\begin{cases} 4(x+y)-3y=-7 & \cdots \textcircled{㉠} \\ 3x-2(x+y)=5 & \cdots \textcircled{㉡} \end{cases}$ 를 푸시오. $x=-1, y=-3$

$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡}$ 의 괄호를 풀어 간단히 하면 $\begin{cases} 4x+y=-7 & \cdots \textcircled{㉠} \\ x-2y=5 & \cdots \textcircled{㉡} \end{cases}$

$$y \text{를 없애기 위해 } \textcircled{㉡} \times 2 + \textcircled{㉠} \text{을 하면 } 9x=-9 \quad \therefore x=-1$$

$$x=-1 \text{을 } \textcircled{㉡} \text{에 대입하면 } -4+y=5 \quad \therefore y=-3$$

Key Point

• 괄호를 풀고 동류항끼리 정리하여 푼다.

$$\begin{aligned} -(A+B) &= -A-B \\ A(B+C) &= AB+AC \end{aligned}$$

04

계수가 분수 또는 소수인 연립방정식의 풀이

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 88쪽

다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} \frac{1}{10}x + \frac{2}{5}y = 2 & \cdots \textcircled{㉠} \\ -\frac{1}{4}x + \frac{5}{6}y = \frac{1}{2} & \cdots \textcircled{㉡} \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 0.1x - 0.2y = 0 & \cdots \textcircled{㉠} \\ 0.03x + 0.04y = 0.6 & \cdots \textcircled{㉡} \end{cases}$$

풀이 (1) $\textcircled{㉠} \times 10, \textcircled{㉡} \times 12$ 를 하면

$$\begin{cases} x+4y=20 & \cdots \textcircled{㉠} \\ -3x+10y=6 & \cdots \textcircled{㉡} \end{cases}$$

x 를 없애기 위해 $\textcircled{㉠} \times 3 + \textcircled{㉡}$ 을 하면

$$22y=66 \quad \therefore y=3$$

$y=3$ 을 $\textcircled{㉠}$ 에 대입하면

$$x+12=20 \quad \therefore x=8$$

$$\therefore x=8, y=3$$

(2) $\textcircled{㉠} \times 10, \textcircled{㉡} \times 100$ 을 하면

$$\begin{cases} x-2y=0 & \cdots \textcircled{㉠} \\ 3x+4y=60 & \cdots \textcircled{㉡} \end{cases}$$

x 를 없애기 위해 $\textcircled{㉠} \times 3 - \textcircled{㉡}$ 을 하면

$$-10y=-60 \quad \therefore y=6$$

$y=6$ 을 $\textcircled{㉠}$ 에 대입하면

$$x-12=0 \quad \therefore x=12$$

$$\therefore x=12, y=6$$

Key Point

계수에 분수가 있으면

⇒ 양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 정수로 고쳐서 푼다.

계수에 소수가 있으면

⇒ 양변에 10의 거듭제곱을 곱하여 계수를 정수로 고쳐서 푼다.

확인 4 다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} x + \frac{y-1}{5} = 7 & \cdots \textcircled{㉠} \\ x - \frac{y+1}{4} = 2 & \cdots \textcircled{㉡} \end{cases} \quad x=5, y=11$$

(1) $\textcircled{㉠} \times 5, \textcircled{㉡} \times 4$ 를 하면

$$\begin{cases} 5x+(y-1)=35 & \cdots \textcircled{㉠} \\ 4x-(y+1)=8 & \cdots \textcircled{㉡} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 5x+y=36 & \cdots \textcircled{㉠} \\ 4x-y=9 & \cdots \textcircled{㉡} \end{cases}$$

y 를 없애기 위해 $\textcircled{㉠} + \textcircled{㉡}$ 을 하면

$$9x=45 \quad \therefore x=5$$

$x=5$ 를 $\textcircled{㉡}$ 에 대입하면

$$25+y=36 \quad \therefore y=11$$

$$(2) \begin{cases} 0.3x + 0.4y = 2.2 & \cdots \textcircled{㉠} \\ \frac{3}{4}x - \frac{2}{5}y = 2 & \cdots \textcircled{㉡} \end{cases} \quad x=4, y=\frac{5}{2}$$

(2) $\textcircled{㉠} \times 10, \textcircled{㉡} \times 20$ 을 하면

$$\begin{cases} 3x+4y=22 & \cdots \textcircled{㉠} \\ 15x-8y=40 & \cdots \textcircled{㉡} \end{cases}$$

y 를 없애기 위해 $\textcircled{㉠} \times 2 + \textcircled{㉡}$ 을 하면

$$21x=84 \quad \therefore x=4$$

$x=4$ 를 $\textcircled{㉡}$ 에 대입하면

$$12+4y=22 \quad \therefore y=\frac{5}{2}$$



05

$A=B=C$ 꼴의 방정식의 풀이

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 89쪽

방정식 $2x+y=4x+5y+2=x-3y-7$ 을 푸시오.

풀이

주어진 방정식에서

$$\begin{cases} 2x+y=4x+5y+2 \\ 2x+y=x-3y-7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x+2y=-1 \quad \cdots \textcircled{1} \\ x+4y=-7 \quad \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

x 를 없애기 위해 $\textcircled{1}-\textcircled{2}$ 을 하면 $-2y=6 \quad \therefore y=-3$

$y=-3$ 을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 $x-6=-1 \quad \therefore x=5$

$\therefore x=5, y=-3$

확인 5

다음 방정식을 푸시오.

(1) $x+y-2=4x+2y+1=3x+y+2 \quad x=-2, y=3$

(2) $\frac{x+2y}{3}=\frac{3x+y}{4}=5 \quad x=5, y=5$

(1) $\begin{cases} x+y-2=4x+2y+1 \\ 4x+2y+1=3x+y+2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x+y=-3 \quad \cdots \textcircled{1} \\ x+y=1 \quad \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

$\textcircled{1}-\textcircled{2}$ 을 하면 $2x=-4 \quad \therefore x=-2$

$x=-2$ 를 $\textcircled{2}$ 에 대입하면 $-2+y=1 \quad \therefore y=3$

(2) $\begin{cases} \frac{x+2y}{3}=5 \quad \cdots \textcircled{1} \\ \frac{3x+y}{4}=5 \quad \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

$\textcircled{1} \times 3, \textcircled{2} \times 4$ 를 하면 $\begin{cases} x+2y=15 \quad \cdots \textcircled{3} \\ 3x+y=20 \quad \cdots \textcircled{4} \end{cases}$

$\textcircled{4}-\textcircled{3} \times 2$ 를 하면 $-5x=-25 \quad \therefore x=5$

$x=5$ 를 $\textcircled{4}$ 에 대입하면 $15+y=20 \quad \therefore y=5$

Key Point

$A=B=C$ 꼴의 방정식은 세
연립방정식

$$\begin{cases} A=B \\ A=C \end{cases}, \begin{cases} A=B \\ B=C \end{cases}, \begin{cases} A=C \\ B=C \end{cases}$$

중 하나로 고쳐서 푼다.

이때 가장 간단한 것을 선택하여
푼다.

06

연립방정식의 해가 주어질 때, 미지수의 값 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 89쪽

연립방정식 $\begin{cases} ax+by=7 \\ bx+ay=13 \end{cases}$ 의 해가 $x=5, y=-1$ 일 때, 상수 a, b 의 값을 각각 구하
시오.

풀이

$x=5, y=-1$ 을 주어진 연립방정식에 대입하면

$$\begin{cases} 5a-b=7 \quad \cdots \textcircled{1} \\ 5b-a=13 \quad \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

$\textcircled{1} \times 5 + \textcircled{2}$ 을 하면 $24a=48 \quad \therefore a=2$

$a=2$ 를 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 $10-b=7 \quad \therefore b=3$

확인 6

연립방정식 $\begin{cases} ax-y=10 \\ 4x+ay=b \end{cases}$ 의 해가 $x=4, y=2$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. 25

(단, a, b 는 상수)

$x=4, y=2$ 를 주어진 연립방정식에 대입하면 $\begin{cases} 4a-2=10 \quad \cdots \textcircled{1} \\ 16+2a=b \quad \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

$\textcircled{1}$ 에서 $4a=12 \quad \therefore a=3$

$a=3$ 을 $\textcircled{2}$ 에 대입하면 $16+6=b \quad \therefore b=22$

$\therefore a+b=3+22=25$

Key Point

연립방정식의 해가

$$x=\triangle, y=\square \text{이면}$$

$$\Rightarrow x=\triangle, y=\square \text{를 두 일차방}$$

정식에 각각 대입한다.

07

연립방정식의 해가 일차방정식을 만족할 때

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 90쪽

연립방정식 $\begin{cases} 2x+y=5 \\ x-2y=a-5 \end{cases}$ 의 해가 일차방정식 $3x+5y=-3$ 을 만족할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

풀이 주어진 연립방정식의 해는 세 일차방정식을 모두 만족하므로

$$\text{연립방정식 } \begin{cases} 2x+y=5 & \cdots \textcircled{1} \\ 3x+5y=-3 & \cdots \textcircled{2} \end{cases} \text{의 해와 같다.}$$

$$\textcircled{1} \times 5 - \textcircled{2} \text{을 하면 } 7x=28 \quad \therefore x=4$$

$$x=4 \text{를 } \textcircled{1} \text{에 대입하면 } 8+y=5 \quad \therefore y=-3$$

따라서 $x=4, y=-3$ 을 $x-2y=a-5$ 에 대입하면

$$4+6=a-5 \quad \therefore a=15$$

확인 7

연립방정식 $\begin{cases} 5x-y=8 \\ x+3y=4-2a \end{cases}$ 를 만족하는 x 의 값이 y 의 값보다 4만큼 작을 때,

상수 a 의 값을 구하시오. -10

x 의 값이 y 의 값보다 4만큼 작으므로 $x=y-4$

$$\begin{cases} 5x-y=8 & \cdots \textcircled{1} \\ x=y-4 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

$\textcircled{2}$ 을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 $5(y-4)-y=8$ 에서 $y=7$ 이므로 $y=7$ 을 $\textcircled{2}$ 에 대입하면 $x=7-4=3$

따라서 $x=3, y=7$ 을 $x+3y=4-2a$ 에 대입하면 $3+21=4-2a \quad \therefore a=-10$

08

두 연립방정식의 해가 서로 같을 때

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 91쪽

두 연립방정식 $\begin{cases} x+2y=-8 \\ ax+by=1 \end{cases}, \begin{cases} 3x+y=-9 \\ ax-by=7 \end{cases}$ 의 해가 서로 같을 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수)

풀이 두 연립방정식의 해가 서로 같으므로 그 해는

$$\text{연립방정식 } \begin{cases} x+2y=-8 & \cdots \textcircled{1} \\ 3x+y=-9 & \cdots \textcircled{2} \end{cases} \text{의 해와 같다.}$$

$$\textcircled{1} - \textcircled{2} \times 2 \text{를 하면 } -5x=10 \quad \therefore x=-2$$

$$x=-2 \text{를 } \textcircled{1} \text{에 대입하면 } -2+2y=-8 \quad \therefore y=-3$$

$x=-2, y=-3$ 은 두 연립방정식의 해이므로 $ax+by=1, ax-by=7$ 에 각각 대입하면

$$-2a-3b=1 \quad \cdots \textcircled{3}, -2a+3b=7 \quad \cdots \textcircled{4}$$

$$\textcircled{3} + \textcircled{4} \text{을 하면 } -4a=8 \quad \therefore a=-2$$

$$a=-2 \text{를 } \textcircled{4} \text{에 대입하면 } 4-3b=1 \quad \therefore b=1$$

$$\therefore a+b=-2+1=-1$$

확인 8

두 연립방정식 $\begin{cases} 2x-y=7 \\ ax-2by=2 \end{cases}, \begin{cases} 3ax-5by=9 \\ -3x+y=-11 \end{cases}$ 의 해가 서로 같을 때, 상수

a, b 의 값을 각각 구하시오. $a=2, b=3$

두 연립방정식의 해가 서로 같으므로 그 해는 연립방정식 $\begin{cases} 2x-y=7 & \cdots \textcircled{1} \\ -3x+y=-11 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$ 의 해와 같다.

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} \text{을 하면 } -x=-4 \quad \therefore x=4$$

$$x=4 \text{를 } \textcircled{1} \text{에 대입하면 } 8-y=7 \quad \therefore y=1$$

$x=4, y=1$ 은 두 연립방정식의 해이므로 $ax-2by=2, 3ax-5by=9$ 에 각각 대입하면

$$4a-2b=2 \quad \cdots \textcircled{3}, 12a-5b=9 \quad \cdots \textcircled{4}$$

$$\textcircled{3} \times 3 - \textcircled{4} \text{을 하면 } -b=-3 \quad \therefore b=3$$

$$b=3 \text{를 } \textcircled{3} \text{에 대입하면 } 4a-6=2 \quad \therefore a=2$$

Key Point

(i) x, y 이외의 미지수가 존재하지 않는 두 일차방정식을 연립해서 푼다.

(ii) 구한 해를 남은 일차방정식에 대입하여 미지수의 값을 구한다.

Key Point

두 연립방정식의 해가 같으면 그 해는 네 일차방정식의 공통인 해이다.

$\Rightarrow x, y$ 이외의 미지수가 존재하지 않는 두 일차방정식을 연립하여 구한 해는 처음 두 연립방정식의 해와 같다.



09

해가 무수히 많은 연립방정식

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 92쪽

연립방정식 $\begin{cases} ax+y=3 & \cdots \textcircled{㉠} \\ 6x+by=6 & \cdots \textcircled{㉡} \end{cases}$ 의 해가 무수히 많을 때, 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

풀이 상수항이 같아지도록 $\textcircled{㉠} \times 2$ 를 하면 $2ax+2y=6 \quad \cdots \textcircled{㉢}$
해가 무수히 많으려면 $\textcircled{㉠}$ 과 $\textcircled{㉢}$ 이 일치해야 하므로
 $6=2a, b=2 \quad \therefore a=3, b=2$

다른 풀이 해가 무수히 많으므로 $\begin{cases} ax+y=3 \\ 6x+by=6 \end{cases}$ 에서 $\frac{a}{6}=\frac{1}{b}=\frac{3}{6}$
 $\frac{a}{6}=\frac{3}{6}$ 에서 $a=3, \frac{1}{b}=\frac{3}{6}$ 에서 $3b=6 \quad \therefore b=2$

확인 9 다음 연립방정식 중 해가 무수히 많은 것은?

① $\begin{cases} 3x+y=2 \\ 3x-y=4+2y \end{cases}$ ② $\begin{cases} y=2-4(x-1) \\ 2x+3y=7 \end{cases}$ ③ $\begin{cases} 0.2x+y=0.5 \\ 4x-y=\frac{1}{2} \end{cases}$

✓ ④ $\begin{cases} 2x+8y=4 & \cdots \textcircled{㉠} \\ x+4y=2 & \cdots \textcircled{㉡} \end{cases}$ ⑤ $\begin{cases} x=y \\ 2x-y=1 \end{cases}$

④ x 의 계수가 같아지도록 $\textcircled{㉡} \times 2$ 를 하면 $2x+8y=4 \quad \cdots \textcircled{㉢}$
 $\textcircled{㉠}$ 과 $\textcircled{㉢}$ 이 일치하므로 해가 무수히 많다.

10

해가 없는 연립방정식

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 92쪽

연립방정식 $\begin{cases} ax+3y=4 & \cdots \textcircled{㉠} \\ -3x+4y=1 & \cdots \textcircled{㉡} \end{cases}$ 의 해가 없을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

풀이 y 의 계수가 같아지도록
 $\textcircled{㉠} \times 4$ 를 하면 $4ax+12y=16 \quad \cdots \textcircled{㉢}$
 $\textcircled{㉡} \times 3$ 을 하면 $-9x+12y=3 \quad \cdots \textcircled{㉣}$
해가 없으려면 $\textcircled{㉢}$ 과 $\textcircled{㉣}$ 에서 x, y 의 계수는 각각 같은데 상수항이 같지 않아야 하므로
 $4a=-9 \quad \therefore a=-\frac{9}{4}$

다른 풀이 해가 없으므로 $\begin{cases} ax+3y=4 \\ -3x+4y=1 \end{cases}$ 에서 $\frac{a}{-3}=\frac{3}{4} \neq \frac{4}{1}$
 $\frac{a}{-3}=\frac{3}{4}$ 에서 $4a=-9 \quad \therefore a=-\frac{9}{4}$

확인 10 다음 연립방정식 중 해가 없는 것은?

① $\begin{cases} 2x+3y=1 \\ 4x+6y=2 \end{cases}$ ② $\begin{cases} x-2y=3 \\ 3x-6y=9 \end{cases}$ ③ $\begin{cases} 2x+8y=4 \\ x+4y=2 \end{cases}$

④ $\begin{cases} 2x+3y=7 \\ 5x+6y=10 \end{cases}$ ✓ ⑤ $\begin{cases} 3x-2y=1 & \cdots \textcircled{㉠} \\ 6x-4y=3 & \cdots \textcircled{㉡} \end{cases}$

⑤ x 의 계수가 같아지도록 $\textcircled{㉡} \times 2$ 를 하면 $6x-4y=2 \quad \cdots \textcircled{㉢}$
 $\textcircled{㉠}$ 과 $\textcircled{㉢}$ 에서 x, y 의 계수는 각각 같은데 상수항은 같지 않으므로 해가 없다.

Key Point

- 해가 무수히 많다.
 $\Rightarrow x$ 의 계수, y 의 계수, 상수항 중 하나를 같게 하였을 때, 나머지도 모두 같아야 한다.
 $\begin{cases} ax+by=c \\ a'x+b'y=c' \end{cases}$ 에서
 해가 무수히 많을 조건
 $\Rightarrow \frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}=\frac{c}{c'}$

Key Point

- 해가 없다.
 $\Rightarrow x, y$ 의 계수 중 하나를 같게 하였을 때, 나머지 미지수의 계수는 같은데 상수항이 같지 않아야 한다.
 $\begin{cases} ax+by=c \\ a'x+b'y=c' \end{cases}$ 에서
 해가 없을 조건
 $\Rightarrow \frac{a}{a'}=\frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$

01 다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} 3x+2y=15 \\ y=-7x+2 \end{cases} \quad x=-1, y=9$$

$$(2) \begin{cases} 4x-3y=5 \\ 3x-2y=4 \end{cases} \quad x=2, y=1$$

$$(3) \begin{cases} 2y=7x-4 \\ 4y=5x+10 \end{cases} \quad x=2, y=5$$

$$(4) \begin{cases} 5x+4y=3 \\ 3x-5y=24 \end{cases} \quad x=3, y=-3$$

$$(5) \begin{cases} x=6y-7 \\ 2x-3y=-5 \end{cases} \quad x=-1, y=1$$

$$(6) \begin{cases} 5x+6y=-9 \\ -3x+4y=13 \end{cases} \quad x=-3, y=1$$

02 다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} 4(x-2)-3(y+5)=-40 \\ 2(x-3y)+10=13-(x+2y) \end{cases} \quad x=-11, y=-9$$

$$(2) \begin{cases} \frac{x+4}{3}=\frac{y+1}{2} \\ 3x+4=2(y-x)-3 \end{cases} \quad x=-1, y=1$$

$$(3) \begin{cases} 0.4x-0.5y=-0.3 \\ 0.03x-0.04y=-0.02 \end{cases} \quad x=-2, y=-1$$

$$(4) \begin{cases} 0.4(x+2y)-0.6y=0.28 \\ \frac{5}{6}(x-2)+3(y-2)=\frac{2}{3} \end{cases} \quad x=-\frac{4}{5}, y=3$$

03 다음 방정식을 푸시오.

$$(1) 2x+y=x+2y=6 \quad x=2, y=2$$

$$(2) \frac{x-1}{3}=\frac{x-y+5}{6}=\frac{2x+y-6}{4} \quad x=7, y=0$$

04 다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} 2x-y=5 \\ 8x-4y=20 \end{cases} \quad \text{해가 무수히 많다.}$$

$$(2) \begin{cases} 6x-4y=-2 \\ -3x+2y=1 \end{cases} \quad \text{해가 무수히 많다.}$$

$$(3) \begin{cases} x-2y=-1 \\ 2x-4y=1 \end{cases} \quad \text{해가 없다.}$$

$$(4) \begin{cases} 8x-10y=4 \\ 4x-5y=-2 \end{cases} \quad \text{해가 없다.}$$

01 연립방정식 $\begin{cases} x=2y-1 \cdots \textcircled{A} \\ x+3y=9 \cdots \textcircled{B} \end{cases}$ 의 해가 $x=a, y=b$ 일 때, ab 의 값을 구하시오. 6

$\textcircled{A}$ 을 $\textcircled{B}$ 에 대입하면 $(2y-1)+3y=9, 5y=10 \quad \therefore y=2$
 $y=2$ 를 $\textcircled{A}$ 에 대입하면 $x=4-1=3$
 따라서 $a=3, b=2$ 이므로 $ab=3 \times 2=6$

02 연립방정식 $\begin{cases} 2x-5y=-14 \cdots \textcircled{A} \\ 5x-6y=-9 \cdots \textcircled{B} \end{cases}$ 에서 x 를 없애려고 할 때, 필요한 식은?

- ① $\textcircled{A} \times 5 + \textcircled{B} \times 2$ ☒ ② $\textcircled{A} \times 5 - \textcircled{B} \times 2$ ③ $\textcircled{A} \times 5 + \textcircled{B} \times 6$
 ④ $\textcircled{A} \times 5 - \textcircled{B} \times 6$ ⑤ $\textcircled{A} \times 6 + \textcircled{B} \times 5$

03 연립방정식 $\begin{cases} (x+1):(x+2y)=2:3 \cdots \textcircled{A} \\ -2x+3y=-4 \cdots \textcircled{B} \end{cases}$ 를 푸시오. $x=5, y=2$

$\textcircled{A}$ 에서 $2(x+2y)=3(x+1) \quad \therefore x-4y=-3 \cdots \textcircled{C}$
 $\textcircled{C} + \textcircled{B} \times 2$ 를 하면 $-5y=-10 \quad \therefore y=2$
 $y=2$ 를 $\textcircled{C}$ 에 대입하면 $x-8=-3 \quad \therefore x=5$

비례식에서 외항의 곱과 내항의 곱은 같다.

$$\begin{array}{c} a:b=c:d \\ \hline \end{array} \Rightarrow ad=bc$$

04 다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} 3(2x-3y)=3x-2y \cdots \textcircled{A} \\ 0.6x-y=1.2 \cdots \textcircled{B} \end{cases} \quad x=7, y=3$ (2) $\begin{cases} \frac{1-x}{3}=\frac{y+1}{4}-1 \cdots \textcircled{A} \\ 0.4x-0.3y=-0.5 \cdots \textcircled{B} \end{cases} \quad x=1, y=3$

(1) $\textcircled{A}$ 에서 $3x-7y=0 \cdots \textcircled{C}$
 $\textcircled{C} \times 10$ 을 하면 $3x-7y=0 \cdots \textcircled{D}$
 $\textcircled{D} - \textcircled{B}$ 을 하면 $-2y=-6 \quad \therefore y=3$
 $y=3$ 를 $\textcircled{C}$ 에 대입하면 $3x-21=0 \quad \therefore x=7$

(2) $\textcircled{A} \times 12, \textcircled{B} \times 10$ 을 하여 정리하면
 $\begin{cases} 4x+3y=13 \cdots \textcircled{C} \\ 4x-3y=-5 \cdots \textcircled{D} \end{cases}$
 $\textcircled{C} + \textcircled{D}$ 을 하면 $8x=8 \quad \therefore x=1$
 $x=1$ 을 $\textcircled{C}$ 에 대입하면 $4+3y=13 \quad \therefore y=3$

05 연립방정식 $\begin{cases} 0.2x-0.3y=-0.1 \cdots \textcircled{A} \\ x-\frac{1-y}{2}=\frac{x+5}{3} \cdots \textcircled{B} \end{cases}$ 의 해가 일차방정식 $3x-ay=11$ 을 만족할

때, 상수 a 의 값을 구하시오. -3

$\textcircled{A} \times 10, \textcircled{B} \times 6$ 을 하여 정리하면 $\begin{cases} 2x-3y=-1 \\ 4x+3y=13 \end{cases} \quad \therefore x=2, y=\frac{5}{3}$

따라서 $x=2, y=\frac{5}{3}$ 를 $3x-ay=11$ 에 대입하면 $6-\frac{5}{3}a=11 \quad \therefore a=-3$

06 연립방정식 $\begin{cases} ax+by=1 \cdots \textcircled{A} \\ 2bx-ay=24 \cdots \textcircled{B} \end{cases}$ 의 해가 $(3, -4)$ 일 때, $a-b$ 의 값을 구하시오. 1

(단, a, b 는 상수)

$x=3, y=-4$ 를 $\textcircled{A}, \textcircled{B}$ 에 각각 대입하면

$$\begin{cases} 3a-4b=1 \\ 4a+6b=24 \end{cases} \quad \therefore a=3, b=2 \quad \therefore a-b=3-2=1$$

07

방정식 $-2ax+by=ax+by+9=-3x+2y+9$ 의 해가 $x=-1, y=3$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수) 7

$$\begin{cases} -2ax+by=-3x+2y+9 & \cdots \textcircled{A} \\ ax+by+9=-3x+2y+9 & \cdots \textcircled{B} \end{cases}$$

$x=-1, y=3$ 을 $\textcircled{A}, \textcircled{B}$ 에 각각 대입하면

$$\begin{cases} 2a+3b=18 & \cdots \textcircled{A} \\ -a+3b=9 & \cdots \textcircled{B} \end{cases} \therefore a=3, b=4 \quad \therefore a+b=3+4=7$$

08

연립방정식 $\begin{cases} 3x+y=10 \\ x+3y=a+15 \end{cases}$ 를 만족하는 y 의 값이 x 의 값의 2배라 할 때, 상

수 a 의 값을 구하시오. -1

y 의 값이 x 의 값의 2배이므로 $y=2x$

$$\begin{cases} 3x+y=10 \\ y=2x \end{cases} \therefore x=2, y=4$$

따라서 $x=2, y=4$ 를 $x+3y=a+15$ 에 대입하면 $2+12=a+15 \quad \therefore a=-1$

09

두 연립방정식 $\begin{cases} x+y=5 \\ 3x+y=a \end{cases}, \begin{cases} x+by=7 \\ 2x-y=4 \end{cases}$ 의 해가 서로 같을 때, 상수 a, b 의 값

을 각각 구하시오. $a=11, b=2$

두 연립방정식의 해가 서로 같으므로 그 해는 다음 연립방정식의 해와 같다.

$$\begin{cases} x+y=5 \\ 2x-y=4 \end{cases} \therefore x=3, y=2$$

$x=3, y=2$ 는 두 연립방정식의 해이므로 $3x+y=a, x+by=7$ 에 각각 대입하면

$$9+2=a, 3+2b=7 \quad \therefore a=11, b=2$$

10

연립방정식 $\begin{cases} x+2y=4 \\ 2x+3y=7 \end{cases}$ 에서 $2x+3y=7$ 의 상수항 7을 잘못 보고 풀어서

$x=-2$ 를 얻었다. 이때 상수항 7을 어떤 수로 잘못 보고 풀었는지 구하시오. 5

7을 a 로 잘못 보았다고 하면 $2x+3y=a \quad \cdots \textcircled{A}$

$x=-2$ 를 $x+2y=4$ 에 대입하면 $-2+2y=4 \quad \therefore y=3$

$x=-2, y=3$ 을 $\textcircled{A}$ 에 대입하면 $-4+9=a \quad \therefore a=5$

따라서 7을 5로 잘못 보고 풀었다.

11

연립방정식 $\begin{cases} 2x+3y=b \\ 6x+ay=3 \end{cases}$ 의 해가 무수히 많을 때, $a-b$ 의 값을 구하시오. 8

(단, a, b 는 상수)

x 의 계수가 같아지도록 $\textcircled{A} \times 3$ 을 하면 $6x+9y=3b \quad \cdots \textcircled{B}$

해가 무수히 많으려면 $\textcircled{A}$ 과 $\textcircled{B}$ 이 일치해야 하므로

$$a=9, 3=3b \quad \therefore a=9, b=1 \quad \therefore a-b=9-1=8$$

12

연립방정식 $\begin{cases} ax-2y=1 \\ 2x-4y=3 \end{cases}$ 의 해가 없을 때, 상수 a 의 값을 구하시오. 1

y 의 계수가 같아지도록 $\textcircled{A} \times 2$ 를 하면 $2ax-4y=2 \quad \cdots \textcircled{B}$

해가 없으려면 $\textcircled{A}$ 과 $\textcircled{B}$ 에서 x, y 의 계수는 각각 같은데 상수항은 같지 않아야 하므로 $2=2a \quad \therefore a=1$

13

연립방정식 $\begin{cases} ax-2y=4 \\ 9x-6y=b \end{cases}$ 의 해가 없을 조건은?

$$\textcircled{1} a=-3, b \neq -12 \quad \textcircled{2} a=3, b=-12 \quad \textcircled{3} a=3, b=9$$

$$\textcircled{4} a=3, b=12 \quad \checkmark \textcircled{5} a=3, b \neq 12$$

y 의 계수가 같아지도록 $\textcircled{A} \times 3$ 을 하면 $3ax-6y=12 \quad \cdots \textcircled{B}$

해가 없으려면 $\textcircled{A}$ 과 $\textcircled{B}$ 에서 x, y 의 계수는 각각 같은데 상수항은 같지 않아야 하므로

$$9=3a, b \neq 12 \quad \therefore a=3, b \neq 12$$

★ 생각해 봅시다

y 의 값이 x 의 값의 2배이다.

$$\Rightarrow y=2x$$

먼저 a, b 가 없는 두 일차방정식을 연립하여 해를 구한다.

잘못 본 계수나 상수항을 미지수로 놓고 푼다.

연립방정식의 해가 무수히 많다.

$\Rightarrow x$ 의 계수, y 의 계수, 상수항 중 하나를 같게 하였을 때, 나머지도 모두 같아야 한다.

연립방정식의 해가 없다.

$\Rightarrow x, y$ 의 계수 중 하나를 같게 하였을 때, 나머지 미지수의 계수는 각각 같은데 상수항은 같지 않아야 한다.

03 | 연립일차방정식의 활용

2. 연립일차방정식

개념원리
이해



1 연립방정식의 활용 문제는 어떻게 푸는가? ● 핵심문제 1~10

- (i) 문제의 뜻을 파악하고 구하려는 값을 미지수 x, y 로 놓는다. ⇨ 미지수 정하기
- (ii) 문제의 뜻에 따라 x, y 에 대한 연립방정식을 세운다. ⇨ 연립방정식 세우기
- (iii) 연립방정식을 풀어 x, y 의 값을 구한다. ⇨ 연립방정식 풀기
- (iv) 구한 x, y 의 값이 문제의 뜻에 맞는지 확인한다. ⇨ 확인하기

▶ 구한 값이 문제의 조건에 맞는지 반드시 확인해야 한다. 예를 들어 나이, 횟수, 개수 등은 자연수이어야 한다.

2 여러 가지 활용 문제 ● 핵심문제 1~10

(1) 자연수에 대한 문제

처음 수의 십의 자리의 숫자를 x , 일의 자리의 숫자를 y 라 하면

① 처음 수 ⇨ $10x + y$

② 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수 ⇨ $10y + x$

(2) 나이에 대한 문제

현재 x 세인 사람의 $\begin{cases} a\text{년 전의 나이} \Rightarrow (x-a)\text{세} \\ b\text{년 후의 나이} \Rightarrow (x+b)\text{세} \end{cases}$

(3) 거리, 속력, 시간에 대한 문제

① (거리) = (속력) × (시간) ② (속력) = $\frac{(\text{거리})}{(\text{시간})}$ ③ (시간) = $\frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$

(4) 농도에 대한 문제

① (소금물의 농도) = $\frac{(\text{소금의 양})}{(\text{소금물의 양})} \times 100(\%)$

② (소금의 양) = $\frac{(\text{소금물의 농도})}{100} \times (\text{소금물의 양})$

▶ 소금물에 물을 더 넣거나 증발시켜도 소금의 양은 변하지 않는다.

(5) 증가, 감소에 대한 문제

① x 가 $a\%$ 증가하면 ⇨ 증가량 : $\frac{a}{100}x$, 증가한 후의 양 : $(1 + \frac{a}{100})x$

② y 가 $b\%$ 감소하면 ⇨ 감소량 : $\frac{b}{100}y$, 감소한 후의 양 : $(1 - \frac{b}{100})y$

예 x 가 3% 증가하면 ⇨ 증가량 : $0.03x$, 증가한 후의 전체의 양 : $(1 + 0.03)x$

(6) 일에 대한 문제

① 전체 일의 양을 1로 놓는다.

② 한 사람이 단위 시간(1일, 1시간 등)에 할 수 있는 일의 양을 각각 미지수로 놓는다.

01

A지점에서 6 km 떨어진 B지점까지 가는데 처음에는 시속 4 km로 걸어서 가다가 나머지 거리는 시속 8 km로 자전거를 타고 갔더니 총 1시간이 걸렸다. 걸어서 간 거리를 x km, 자전거를 타고 간 거리를 y km라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 다음 표를 완성하시오.

	걸어서	자전거를 타고	전체
거리(km)	x	y	6
속력(km/h)	4	8	
시간(시간)	$\frac{x}{4}$	$\frac{y}{8}$	1

(2) 연립방정식을 세우면

$$\begin{cases} (\text{걸어서 간 거리}) + (\text{자전거를 타고 간 거리}) = 6(\text{km}) \\ (\text{걸어서 간 시간}) + (\text{자전거를 타고 간 시간}) = 1(\text{시간}) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x + y = 6 \\ \frac{x}{4} + \frac{y}{8} = 1 \end{cases}$$

(3) (2)의 연립방정식을 풀면 $x = \boxed{2}$, $y = \boxed{4}$ 이다.

(4) 걸어서 간 거리는 $\boxed{2}$ km, 자전거를 타고 간 거리는 $\boxed{4}$ km이다.

$$\begin{aligned} \textcircled{\bullet} (\text{거리}) &= (\text{속력}) \times (\text{시간}) \\ (\text{속력}) &= \frac{(\text{거리})}{(\text{시간})} \\ (\text{시간}) &= \frac{(\text{거리})}{(\text{속력})} \end{aligned}$$

02

12 %의 소금물과 9 %의 소금물을 섞어서 10 %의 소금물 450 g을 만들었다. 12 %의 소금물을 x g, 9 %의 소금물을 y g 섞었다고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 다음 표를 완성하시오.

	섞기 전		섞은 후
농도 (%)	12	9	10
소금물의 양(g)	x	y	450
소금의 양(g)	$\frac{12}{100}x$	$\frac{9}{100}y$	45

(2) 연립방정식을 세우면

$$\begin{cases} (12\% \text{ 소금물의 양}) + (9\% \text{ 소금물의 양}) = (10\% \text{ 소금물의 양}) \\ (12\% \text{ 소금의 양}) + (9\% \text{ 소금의 양}) = (10\% \text{ 소금의 양}) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x + y = 450 \\ \frac{12}{100}x + \frac{9}{100}y = 45 \end{cases}$$

(3) (2)의 연립방정식을 풀면 $x = \boxed{150}$, $y = \boxed{300}$ 이다.

(4) 12 %의 소금물은 $\boxed{150}$ g, 9 %의 소금물은 $\boxed{300}$ g을 섞었다.

(1) (소금의 양) = $\frac{(\text{소금물의 농도})}{100} \times (\text{소금물의 양})$ 이므로

(12 % 소금물에 들어 있는 소금의 양) = $\frac{12}{100}x$ (g), (9 % 소금물에 들어 있는 소금의 양) = $\frac{9}{100}y$ (g)

(10 % 소금물에 들어 있는 소금의 양) = $\frac{10}{100} \times 450 = 45$ (g)

$$\begin{aligned} \textcircled{\bullet} (\text{소금물의 농도}) &= \frac{(\text{소금의 양})}{(\text{소금물의 양})} \times 100(\%) \\ (\text{소금의 양}) &= \frac{(\text{소금물의 농도})}{100} \times (\text{소금물의 양}) \end{aligned}$$

핵심문제 익히기

정답과 풀이 p. 58

01 자연수에 대한 문제

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 100쪽

Key Point

두 자리 자연수가 있다. 이 자연수는 각 자리의 숫자의 합의 4배이고, 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수보다 27만큼 크다고 한다. 이때 처음 수를 구하시오.

십의 자리의 숫자가 x , 일의 자리의 숫자가 y 인 두 자리 자연수
 $\Rightarrow 10x + y$

풀이 처음 수의 십의 자리의 숫자를 x , 일의 자리의 숫자를 y 라 하면
 이 자연수는 각 자리의 숫자의 합의 4배이므로
 $10x + y = 4(x + y) \quad \therefore 2x - y = 0 \quad \dots \textcircled{1}$
 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수보다 27만큼 크므로
 $10y + x = (10x + y) + 27 \quad \therefore x - y = -3 \quad \dots \textcircled{2}$
 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면 $x = 3, y = 6$
 따라서 처음 수는 36이다.

확인 1 두 자리 자연수가 있다. 이 자연수의 각 자리의 숫자의 합이 11이고, 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수의 3배보다 5만큼 크다고 한다. 이때 처음 수를 구하시오. 29

처음 수의 십의 자리의 숫자를 x , 일의 자리의 숫자를 y 라 하면
 $\begin{cases} x + y = 11 & \dots \textcircled{1} \\ 10y + x = 3(10x + y) + 5 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$
 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면 $x = 2, y = 9$
 따라서 처음 수는 29이다.

Key Point

현재 x 세인 사람의
 a 년 전의 나이 $\Rightarrow (x - a)$ 세
 b 년 후의 나이 $\Rightarrow (x + b)$ 세

02 나이에 대한 문제

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 101쪽

현재 아버지와 아들의 나이의 차는 26세이다. 지금부터 10년 후에 아버지의 나이는 아들의 나이의 3배보다 2세가 적어진다고 한다. 현재 아버지의 나이와 아들의 나이를 각각 구하시오.

풀이 현재 아버지의 나이를 x 세, 아들의 나이를 y 세라 하면
 현재 아버지와 아들의 나이의 차는 26세이므로 $x - y = 26 \quad \dots \textcircled{1}$
 10년 후 아버지의 나이는 아들의 나이의 3배보다 2세가 적어지므로
 $x + 10 = 3(y + 10) - 2 \quad \therefore x - 3y = 18 \quad \dots \textcircled{2}$
 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면 $x = 30, y = 4$
 따라서 현재 아버지의 나이는 30세, 아들의 나이는 4세이다.

확인 2 현재 어머니의 나이가 딸의 나이보다 32세가 더 많고, 8년 후에는 어머니의 나이가 딸의 나이의 2배보다 14세가 더 많아진다고 한다. 8년 후의 어머니의 나이를 구하시오. 50세

현재 어머니의 나이를 x 세, 딸의 나이를 y 세라 하면
 $\begin{cases} x = y + 32 & \dots \textcircled{1} \\ x + 8 = 2(y + 8) + 14 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$
 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면 $x = 42, y = 10$
 따라서 8년 후의 어머니의 나이는 $42 + 8 = 50$ (세)

03

가격, 개수에 대한 문제

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 101쪽

어느 전시장의 입장료가 어른은 800원, 학생은 600원이다. 어느 날 이 전시장에서 입장권이 120장 팔렸고 입장료 총 수입액이 83200원이었을 때, 이날 입장한 어른 수와 학생 수를 각각 구하시오.

풀이 입장한 어른 수를 x 명, 학생 수를 y 명이라 하면
 입장권이 120장 팔렸으므로 $x+y=120$... ㉠
 총 수입액이 83200원이므로 $800x+600y=83200$... ㉡
 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $x=56, y=64$
 따라서 입장한 어른 수는 56명, 학생 수는 64명이다.

확인 3

1000원짜리 지폐와 5000원짜리 지폐를 합하여 12장을 모았더니 28000원이 되었다. 1000원짜리 지폐와 5000원짜리 지폐는 각각 몇 장인지 구하시오.

1000원짜리 지폐를 x 장, 5000원짜리 지폐를 y 장이라 하면

1000원짜리 : 8장, 5000원짜리 : 4장

$$\begin{cases} x+y=12 & \dots \text{㉠} \\ 1000x+5000y=28000 & \dots \text{㉡} \end{cases}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $x=8, y=4$

따라서 1000원짜리 지폐는 8장, 5000원짜리 지폐는 4장이다.

Key Point

- (A의 개수)+(B의 개수)
= (전체 개수)
- (A의 전체 가격)
+ (B의 전체 가격)
= (전체 가격)

04

도형에 대한 문제

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 102쪽

세로의 길이가 가로 길이의 20 cm 더 긴 직사각형이 있다. 이 직사각형의 둘레의 길이가 72 cm일 때, 이 직사각형의 넓이를 구하시오.

풀이 가로의 길이를 x cm, 세로의 길이를 y cm라 하면
 세로의 길이가 가로의 길이보다 20 cm 더 길므로
 $y=x+20$... ㉠
 직사각형의 둘레의 길이가 72 cm이므로
 $2(x+y)=72 \quad \therefore x+y=36$... ㉡
 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $x=8, y=28$
 따라서 가로의 길이가 8 cm, 세로의 길이가 28 cm이므로 직사각형의 넓이는
 $8 \times 28 = 224(\text{cm}^2)$

확인 4

둘레의 길이가 20 cm인 직사각형의 가로의 길이를 2배, 세로의 길이를 3배 늘렸더니 둘레의 길이가 처음 직사각형의 2.4배가 되었다. 처음 직사각형의 가로, 세로의 길이를 각각 구하시오. 가로의 길이 : 6 cm, 세로의 길이 : 4 cm

처음 직사각형의 가로의 길이를 x cm, 세로의 길이를 y cm라 하면

$$\begin{cases} 2(x+y)=20 & \dots \text{㉠} \\ 2(2x+3y)=20 \times 2.4 & \dots \text{㉡} \end{cases}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $x=6, y=4$

따라서 처음 직사각형의 가로의 길이는 6 cm, 세로의 길이는 4 cm이다.

Key Point

(직사각형의 둘레의 길이)
 $= 2 \times \{(\text{가로의 길이}) + (\text{세로의 길이})\}$



05

거리, 속도, 시간에 대한 문제 (1)

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 102쪽

어떤 고개를 넘는데 올라갈 때는 시속 3 km로 걷고, 내려올 때는 올라갈 때보다 4 km가 더 먼 다른 길을 시속 5 km로 걸었더니 총 4시간이 걸렸다. 올라간 거리와 내려온 거리를 각각 구하시오.

풀이

올라간 거리를 x km, 내려온 거리를 y km라 하면
내려올 때는 올라갈 때보다 4 km가 더 먼 다른 길을 걸었으므로

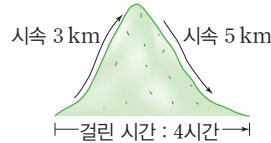
$$y = x + 4 \quad \dots \textcircled{1}$$

(올라갈 때 걸린 시간) + (내려올 때 걸린 시간) = 4(시간)이므로

$$\frac{x}{3} + \frac{y}{5} = 4 \quad \dots \textcircled{2}$$

①, ②를 연립하여 풀면 $x=6$, $y=10$

따라서 올라간 거리는 6 km, 내려온 거리는 10 km이다.



Key Point

- (시간) = $\frac{\text{거리}}{\text{속력}}$
- (내려온 거리)
= (올라간 거리) + 4(km)
- (올라갈 때 걸린 시간)
+ (내려올 때 걸린 시간)
= 4(시간)

확인 5

둘레의 길이가 11 km인 공원에서 시속 4 km로 걷다가 시속 6 km로 뛰었더니 이 공원을 한 바퀴 도는 데 2시간 30분이 걸렸다. 걸어간 거리와 뛰어간 거리를 각각 구하시오. **걸어간 거리 : 8 km, 뛰어간 거리 : 3 km**

$$\begin{cases} x + y = 11 & \dots \textcircled{1} \\ \frac{x}{4} + \frac{y}{6} = \frac{5}{2} & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

①, ②를 연립하여 풀면 $x=8$, $y=3$

따라서 걸어간 거리는 8 km, 뛰어간 거리는 3 km이다.

06

거리, 속도, 시간에 대한 문제 (2)

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 103쪽

창민이가 학교를 향해 집을 나선 지 20분 후에 형이 뒤따라 갔다. 창민이는 분속 40 m로 걷고, 형은 분속 120 m로 걸을 때, 두 사람이 만나는 것은 창민이가 출발한 지 몇 분 후인지 구하시오.

풀이

창민이와 형이 만날 때까지 창민이가 걸은 시간을 x 분, 형이 걸은 시간을 y 분이라 하면
창민이가 집을 나선 지 20분 후에 형이 뒤따라 갔으므로

$$(\text{창민이가 걸은 시간}) = (\text{형이 걸은 시간}) + 20(\text{분}) \quad \therefore x = y + 20 \quad \dots \textcircled{1}$$

창민이가 걸은 거리는 $40x$ m, 형이 걸은 거리는 $120y$ m이고, 창민이와 형이 만날 때까지 걸은 거리는 같으므로

$$40x = 120y \quad \therefore x = 3y \quad \dots \textcircled{2}$$

①, ②를 연립하여 풀면 $x=30$, $y=10$

따라서 창민이가 출발한 지 30분 후에 두 사람이 만나게 된다.

Key Point

A가 출발한 후 B가 뒤따라 갈 때 두 사람이 만날 때까지

- (A가 걸린 시간)
= (B가 걸린 시간)
+ (A가 앞서간 시간)
- (A가 이동한 거리)
= (B가 이동한 거리)

확인 6

20 km 떨어진 두 지점에서 동현이는 시속 3 km로, 원선이는 시속 5 km로 서로 마주 보고 걸었다. 두 사람이 동시에 출발하여 만날 때까지 동현이가 걸은 거리를 구하시오. **7.5 km**

두 사람이 동시에 출발하여 만날 때까지 동현이가 걸은 거리를 x km, 원선이가 걸은 거리를 y km라 하면

$$\begin{cases} x + y = 20 & \dots \textcircled{1} \\ \frac{x}{3} = \frac{y}{5} & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

①, ②를 연립하여 풀면 $x=7.5$, $y=12.5$

따라서 동현이가 걸은 거리는 7.5 km이다.

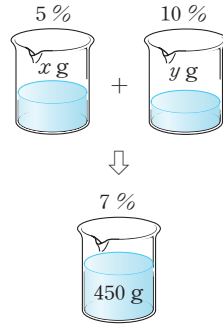
07

농도에 대한 문제 (1)

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 104쪽

5 %의 소금물과 10 %의 소금물을 섞어서 7 %의 소금물 450 g을 만들려고 한다. 이때 5 %의 소금물과 10 %의 소금물을 각각 몇 g씩 섞어야 하는지 구하시오.

- 풀이** 5 %의 소금물을 x g, 10 %의 소금물을 y g 섞는다고 하면
 $x + y = 450$... ㉠
- 5 %의 소금물 x g에 녹아 있는 소금의 양은 $\frac{5}{100}x$ g
 10 %의 소금물 y g에 녹아 있는 소금의 양은 $\frac{10}{100}y$ g
 7 %의 소금물 450 g에 녹아 있는 소금의 양은 $\left(\frac{7}{100} \times 450\right)$ g
 한편 소금의 양은 변하지 않으므로
 $\frac{5}{100}x + \frac{10}{100}y = \frac{7}{100} \times 450$... ㉡
- ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $x = 270$, $y = 180$
 따라서 5 %의 소금물은 270 g, 10 %의 소금물은 180 g을 섞어야 한다.



Key Point

$$\begin{aligned} & \text{(소금의 양)} \\ &= \frac{\text{(소금물의 농도)}}{100} \\ & \times \text{(소금물의 양)} \end{aligned}$$

확인 7

8 %의 매실 과즙과 5 %의 매실 과즙을 섞어서 6 %의 매실 과즙 600 g을 만들려고 한다. 이때 8 %의 매실 과즙과 5 %의 매실 과즙을 각각 몇 g씩 섞어야 하는지 구하시오. 8 %의 매실 과즙 : 200 g, 5 %의 매실 과즙 : 400 g

$$\begin{aligned} & \text{8 \%의 매실 과즙을 } x \text{ g, 5 \%의 매실 과즙을 } y \text{ g 섞는다고 하면} \begin{cases} x + y = 600 & \dots \text{㉠} \\ \frac{8}{100}x + \frac{5}{100}y = \frac{6}{100} \times 600 & \dots \text{㉡} \end{cases} \\ & \text{㉠, ㉡을 연립하여 풀면 } x = 200, y = 400 \\ & \text{따라서 8 \%의 매실 과즙은 200 g, 5 \%의 매실 과즙은 400 g을 섞어야 한다.} \end{aligned}$$

08

농도에 대한 문제 (2)

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 105쪽

농도가 서로 다른 A, B 두 종류의 소금물이 있다. 소금물 A를 100 g, 소금물 B를 200 g 섞으면 6 %의 소금물이 되고, 소금물 A를 200 g, 소금물 B를 100 g 섞으면 8 %의 소금물이 된다. 이때 두 소금물 A, B의 농도를 각각 구하시오.

- 풀이** 소금물 A의 농도를 x %, 소금물 B의 농도를 y %라 하면
 (i) 소금물 A를 100 g, 소금물 B를 200 g 섞을 때
 $\frac{x}{100} \times 100 + \frac{y}{100} \times 200 = \frac{6}{100} \times 300$... ㉠
- (ii) 소금물 A를 200 g, 소금물 B를 100 g 섞을 때
 $\frac{x}{100} \times 200 + \frac{y}{100} \times 100 = \frac{8}{100} \times 300$... ㉡
- ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $x = 10$, $y = 4$
 따라서 소금물 A의 농도는 10 %, 소금물 B의 농도는 4 %이다.

확인 8

농도가 서로 다른 A, B 두 종류의 설탕물이 있다. 설탕물 A를 200 g, 설탕물 B를 300 g 섞으면 8 %의 설탕물이 되고, 설탕물 A를 300 g, 설탕물 B를 200 g 섞으면 10 %의 설탕물이 된다. 이때 두 설탕물 A, B의 농도를 각각 구하시오. 설탕물 A의 농도 : 14 %, 설탕물 B의 농도 : 4 %

$$\begin{aligned} & \text{설탕물 A의 농도를 } x \text{ %, 설탕물 B의 농도를 } y \text{ %라 하면} \begin{cases} \frac{x}{100} \times 200 + \frac{y}{100} \times 300 = \frac{8}{100} \times 500 & \dots \text{㉠} \\ \frac{x}{100} \times 300 + \frac{y}{100} \times 200 = \frac{10}{100} \times 500 & \dots \text{㉡} \end{cases} \end{aligned}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $x = 14$, $y = 4$
 따라서 설탕물 A의 농도는 14 %, 설탕물 B의 농도는 4 %이다.

Key Point

농도가 서로 다른 두 소금물
 ⇨ 전체 소금의 양은 변하지 않음을 이용하여 식을 세운다.



09

증가, 감소에 대한 문제

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 106쪽

지은이네 학교의 올해의 학생 수는 작년에 비하여 남학생은 8% 증가하고, 여학생은 5% 감소하여 전체적으로 26명이 많아진 936명이 되었다고 한다. 올해의 남학생 수와 여학생 수를 각각 구하시오.

풀이

작년의 남학생 수를 x 명, 여학생 수를 y 명이라 하면
 작년의 전체 학생 수는 $936 - 26 = 910$ (명)이므로
 $x + y = 910$... ㉠
 (증가한 남학생 수) - (감소한 여학생 수) = 26(명)이므로
 $\frac{8}{100}x - \frac{5}{100}y = 26$... ㉡
 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $x = 550$, $y = 360$
 따라서 올해의 남학생 수는 $\left(1 + \frac{8}{100}\right) \times 550 = 594$ (명),
 올해의 여학생 수는 $\left(1 - \frac{5}{100}\right) \times 360 = 342$ (명)

Key Point

- x 가 $a\%$ 증가
 - ① 증가량 $\Rightarrow \frac{a}{100}x$
 - ② 증가한 후의 양 $\Rightarrow \left(1 + \frac{a}{100}\right)x$
- y 가 $b\%$ 감소
 - ① 감소량 $\Rightarrow \frac{b}{100}y$
 - ② 감소한 후의 양 $\Rightarrow \left(1 - \frac{b}{100}\right)y$

확인 9

지숙이네 학교의 작년의 전체 학생 수는 1050명이었는데 올해에는 남학생은 4% 증가하고, 여학생은 2% 감소하여 1059명이 되었다. 올해의 남학생 수와 여학생 수를 각각 구하시오. 남학생 수 : 520명, 여학생 수 : 539명

작년의 남학생 수를 x 명, 여학생 수를 y 명이라 하면 따라서 올해의 남학생 수는 $\left(1 + \frac{4}{100}\right) \times 500 = 520$ (명),

$$\begin{cases} x + y = 1050 \\ \frac{4}{100}x - \frac{2}{100}y = 9 \end{cases} \therefore x = 500, y = 550$$
 올해의 여학생 수는 $\left(1 - \frac{2}{100}\right) \times 550 = 539$ (명)

10

일에 대한 문제

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 107쪽

효진이와 서연이가 함께 8일 동안 작업하여 끝낼 수 있는 일을 효진이가 4일 동안 작업한 후 나머지를 서연이가 10일 동안 작업하여 끝냈다고 한다. 이 일을 서연이 혼자서 작업하면 끝내는 데 며칠이 걸리는지 구하시오.

풀이

전체 일의 양을 1로 놓고 효진이와 서연이가 하루에 할 수 있는 일의 양을 각각 x , y 라 하면
 효진이와 서연이가 함께 8일 동안 작업하여 끝낼 수 있으므로
 $8x + 8y = 1$... ㉠
 효진이가 4일 동안 작업한 후 서연이가 10일 동안 작업하여 끝냈으므로
 $4x + 10y = 1$... ㉡
 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $x = \frac{1}{24}$, $y = \frac{1}{12}$
 따라서 서연이가 하루에 할 수 있는 일의 양은 $\frac{1}{12}$ 이므로 이 일을 서연이가 혼자서 작업하면
 끝내는 데 12일이 걸린다.

Key Point

- 전체 일의 양을 1로 놓는다.
- 한 사람이 단위 시간에 할 수 있는 일의 양을 각각 미지수 x , y 로 놓는다.

확인 10

A, B 두 사람이 같이 하면 6일 걸리는 일을 A가 5일 동안 일한 후 나머지를 B가 8일 동안 일하여 끝마쳤다. 이 일을 B가 혼자서 하면 끝내는 데 며칠이 걸리는지 구하시오. 18일

전체 일의 양을 1로 놓고 A와 B가 하루에 할 수 있는 일의 양을 각각 x , y 라 하면 $\begin{cases} 6x + 6y = 1 & \dots \text{㉠} \\ 5x + 8y = 1 & \dots \text{㉡} \end{cases}$
 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $x = \frac{1}{9}$, $y = \frac{1}{18}$

따라서 B가 하루에 할 수 있는 일의 양은 $\frac{1}{18}$ 이므로 이 일을 B가 혼자서 하면 끝내는 데 18일이 걸린다.

- 01** 두 자리 자연수가 있다. 이 자연수의 각 자리의 숫자의 합은 9이고, 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수의 3배보다 9만큼 작다고 한다. 처음 수를 구하시오. **27**

처음 수의 십의 자리의 숫자를 x , 일의 자리의 숫자를 y 라 하면 $\begin{cases} x+y=9 & \cdots \textcircled{1} \\ 10y+x=3(10x+y)-9 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면 $x=2, y=7$
따라서 처음 수는 27이다.

- 02** 닭과 개가 모두 25마리 있다. 닭과 개의 다리 수의 합이 86개일 때, 닭과 개는 각각 몇 마리씩 있는지 구하시오. **닭 : 7마리, 개 : 18마리**

닭이 x 마리, 개가 y 마리 있다고 하면 $\begin{cases} x+y=25 & \cdots \textcircled{1} \\ 2x+4y=86 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면 $x=7, y=18$
따라서 닭은 7마리, 개는 18마리가 있다.

- 03** 철수네 집에서 학교까지의 거리는 2.5 km이다. 철수가 시속 4 km로 걸어가다가 도중에 시속 7 km로 달려서 등교하는 데 30분이 걸렸다. 이때 철수가 걸은 거리와 달린 거리를 각각 구하시오. **걸은 거리 : $\frac{4}{3}$ km, 달린 거리 : $\frac{7}{6}$ km**

철수가 걸은 거리를 x km, 달린 거리를 y km라 하면 $\begin{cases} x+y=2.5 & \cdots \textcircled{1} \\ \frac{x}{4}+\frac{y}{7}=\frac{1}{2} & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면 $x=\frac{4}{3}, y=\frac{7}{6}$ 이므로 걸은 거리는 $\frac{4}{3}$ km, 달린 거리는 $\frac{7}{6}$ km이다.

- 04** 동생이 학교를 향해 집을 나선 지 24분 후에 형이 동생을 따라 출발하였다. 동생은 분속 50 m로 걷고, 형은 분속 200 m로 달려서 학교 정문에서 두 사람이 만났다. 동생이 학교 정문까지 가는 데 걸린 시간을 구하시오. **32분**

동생이 형을 만날 때까지 걸은 시간을 x 분, 형이 달린 시간을 y 분이라 하면 $\begin{cases} x=y+24 & \cdots \textcircled{1} \\ 50x=200y & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면 $x=32, y=8$
따라서 동생이 학교 정문까지 가는 데 걸린 시간은 32분이다.

- 05** 속력이 일정한 배를 타고 길이가 120 km인 강을 거슬러 올라가는 데 5시간, 내려오는 데 3시간 20분이 걸렸다. 정지한 물에서의 배의 속력을 구하시오.

정지한 물에서의 배의 속력을 시속 x km, 강물의 속력을 시속 y km라 하면 (단, 강물의 속력은 일정하다.)
 $\begin{cases} 5(x-y)=120 & \cdots \textcircled{1} \\ \frac{10}{3}(x+y)=120 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$ **시속 30 km**

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면 $x=30, y=6$
따라서 정지한 물에서의 배의 속력은 시속 30 km이다.

- 06** 6 %의 소금물과 9 %의 소금물을 섞어서 7 %의 소금물 300 g을 만들려고 한다. 이때 6 %의 소금물을 몇 g 섞어야 하는지 구하시오. **200 g**

6 %의 소금물을 x g, 9 %의 소금물을 y g 섞는다고 하면 $\begin{cases} x+y=300 & \cdots \textcircled{1} \\ \frac{6}{100}x+\frac{9}{100}y=\frac{7}{100}\times 300 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면 $x=200, y=100$ 이므로 6 %의 소금물을 200 g 섞어야 한다.

- 07** 어느 공장에서 지난 달에는 A, B 두 제품을 합하여 350개를 생산하였다. 이번 달에 생산한 양은 지난 달에 비하여 A제품은 7 % 감소하고, B제품은 8 % 증가하여 전체적으로는 2개가 감소하였다. 이번 달 A, B 두 제품의 생산량을 각각 구하시오. **A : 186개, B : 162개**

지난 달 A, B 두 제품의 생산량을 각각 x 개, y 개라 하면 $\begin{cases} x+y=350 & \cdots \textcircled{1} \\ -\frac{7}{100}x+\frac{8}{100}y=-2 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면 $x=200, y=150$
따라서 이번 달 A제품의 생산량은 $(1-\frac{7}{100})\times 200=186(\text{개})$, B제품의 생산량은 $(1+\frac{8}{100})\times 150=162(\text{개})$

 생각해 봅시다

$$(\text{시간})=\frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$$

정지한 물에서의 배의 속력을 시속 x km, 강물의 속력을 시속 y km라 하면

- ① 강을 거슬러 올라갈 때의 속력
⇒ 시속 $(x-y)$ km
② 강을 따라 내려올 때의 속력
⇒ 시속 $(x+y)$ km

소금의 양은 변하지 않는다.

전체적으로 2개가 감소
⇒ -(감소한 A제품의 생산량)
+ (증가한 B제품의 생산량)
= -2(개)



중단원 마무리

정답과 풀이 p. 61

Step 1 기본문제

01 다음 중 미지수가 2개인 일차방정식을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $xy + 8x - 6 = 0$ ② $\frac{2}{x} + \frac{3}{y} = 10$
 ✓ ③ $4x = 3y + 2$ ④ $2x^2 - 3xy = -xy^3$
 ✓ ⑤ $1.2x + 3.4y = 0$

① xy 는 x, y 에 대하여 2차이므로 일차방정식이 아니다.
 ② x, y 가 분모에 있으므로 일차방정식이 아니다.
 ④ 각 항의 차수가 모두 2 이상이므로 일차방정식이 아니다.

02 $ax + 2y - 3 = 3x - y + 2$ 가 x, y 에 대한 일차방정식일 때, 다음 중 상수 a 의 값이 될 수 없는 것은?

- ① -3 ② -2 ③ 0
 ④ 2 ✓ ⑤ 3

$ax + 2y - 3 = 3x - y + 2$ 에서 $(a-3)x + 3y - 5 = 0$
 이 식이 x, y 에 대한 일차방정식이 되려면 $a-3 \neq 0 \quad \therefore a \neq 3$

꼭 나와

03 x, y 가 자연수일 때, 일차방정식 $3x + 2y = 27$ 을 만족하는 순서쌍 (x, y) 의 개수는?

- ① 2개 ② 3개 ✓ ③ 4개
 ④ 5개 ⑤ 무수히 많다.

주어진 방정식을 만족하는 순서쌍 (x, y) 는 $(1, 12), (3, 9), (5, 6), (7, 3)$ 의 4개이다.

04 연립방정식 $\begin{cases} \frac{1}{4}x = \frac{2}{5}y + 4 & \cdots \textcircled{1} \\ ay + \frac{1}{4}x = -20 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$ 의 해가

$(-48, b)$ 일 때, a, b 의 값을 각각 구하시오.

$a = \frac{1}{5}, b = -40$ (단, a 는 상수)

$x = -48, y = b$ 를 ②에 대입하면

$$-12 = \frac{2}{5}b + 4 \quad \therefore b = -40$$

$x = -48, y = -40$ 을 ①에 대입하면

$$-40a - 12 = -20 \quad \therefore a = \frac{1}{5}$$

05 연립방정식 $\begin{cases} x = 2y - 3 & \cdots \textcircled{1} \\ 4(x - y) - 2y = 6 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$ 을 풀기

위해 ①을 ②에 대입하여 x 를 없앴더니 $ay = 18$ 이 되었다. 이때 상수 a 의 값은?

- ① -2 ✓ ② 2 ③ 4
 ④ 6 ⑤ 10

①을 ②에 대입하면

$$4(2y - 3 - y) - 2y = 6, 4y - 12 - 2y = 6$$

$$2y = 18 \quad \therefore a = 2$$

06 연립방정식 $\begin{cases} 2x + 3y = 8 & \cdots \textcircled{1} \\ 5x - 2y = 1 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$ 에서 y 를 없애기 위해 필요한 식은?

- ① $\textcircled{1} \times 3 + \textcircled{2} \times 2$ ✓ ② $\textcircled{1} \times 2 + \textcircled{2} \times 3$
 ③ $\textcircled{1} \times 5 - \textcircled{2} \times 2$ ④ $\textcircled{1} \times 3 - \textcircled{2} \times 2$
 ⑤ $\textcircled{1} \times 2 - \textcircled{2} \times 3$

07 다음 연립방정식 중 해가 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① $\begin{cases} x + 2y = 9 \\ 2x - 3y = 4 \end{cases}$ ② $\begin{cases} x - y = 3 \\ 3x - y = 13 \end{cases}$
 ✓ ③ $\begin{cases} x + y = 6 \\ 3x - y = 2 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} 3x + y = 17 \\ 2x - y = 8 \end{cases}$

⑤ $\begin{cases} x - 2y = 1 \\ 3x + y = 17 \end{cases}$

①, ②, ④, ⑤ $x = 5, y = 2$

③ $x = 2, y = 4$

꼭 나와

08 연립방정식 $\begin{cases} 0.01x + 0.02y = 0.05 \dots \textcircled{A} \\ 0.5x - 0.3y = 1.2 \dots \textcircled{B} \end{cases}$ 의 해는?

- ① $x = -1, y = 2$ ② $x = 1, y = -2$
 ③ $x = 1, y = 3$ ☒ ④ $x = 3, y = 1$
 ⑤ $x = 3, y = 2$

$\textcircled{A} \times 100, \textcircled{B} \times 10$ 을 하면
 $\begin{cases} x + 2y = 5 \dots \textcircled{A} \\ 5x - 3y = 12 \dots \textcircled{B} \end{cases}$

$\textcircled{A} \times 5 - \textcircled{B}$ 을 하면 $13y = 13 \quad \therefore y = 1$
 $y = 1$ 을 $\textcircled{A}$ 에 대입하면 $x + 2 = 5 \quad \therefore x = 3$

09 연립방정식 $\begin{cases} \frac{x+1}{2} + \frac{y-1}{3} = 1 \dots \textcircled{A} \\ \frac{x+2}{5} - \frac{y+2}{4} = 1 \dots \textcircled{B} \end{cases}$ 의 해가 $x = a$,
 $y = b$ 일 때, $a + b$ 의 값은?

- ① -5 ② -1 ☒ ③ 1
 ④ 2 ⑤ 5

$\textcircled{A} \times 6$ 을 하여 정리하면 $3x + 2y = 5 \dots \textcircled{A}$
 $\textcircled{B} \times 20$ 을 하여 정리하면 $4x - 5y = 22 \dots \textcircled{B}$
 $\textcircled{A} \times 5 + \textcircled{B} \times 2$ 를 하면 $23x = 69 \quad \therefore x = 3$
 $x = 3$ 을 $\textcircled{A}$ 에 대입하면 $9 + 2y = 5 \quad \therefore y = -2$
 따라서 $a = 3, b = -2$ 이므로 $a + b = 3 + (-2) = 1$

10 연립방정식 $\begin{cases} 0.6x + 0.2(y-1) = 3.8 \dots \textcircled{A} \\ \frac{x-1}{3} - \frac{y-3}{2} = \frac{1}{3} \dots \textcircled{B} \end{cases}$ 의 해가
 (a, b) 일 때, $a - b$ 의 값은?

- ① -2 ☒ ② 0 ③ 3
 ④ 5 ⑤ 10

$\textcircled{A} \times 10, \textcircled{B} \times 6$ 을 하여 정리하면
 $\begin{cases} 3x + y = 20 \dots \textcircled{A} \\ 2x - 3y = -5 \dots \textcircled{B} \end{cases}$

$\textcircled{A} \times 3 + \textcircled{B}$ 을 하면 $11x = 55 \quad \therefore x = 5$
 $x = 5$ 를 $\textcircled{A}$ 에 대입하면 $15 + y = 20 \quad \therefore y = 5$
 따라서 $a = 5, b = 5$ 이므로 $a - b = 5 - 5 = 0$

11 연립방정식 $\begin{cases} \frac{3x+1}{2} = x - 2y \\ (2x-1) : (3y+4) = 5 : 1 \end{cases}$ 의 해가

일차방정식 $-6x + 2ay = -7$ 을 만족할 때, 상수 a 의 값은?

- ① $-\frac{5}{2}$ ② $-\frac{7}{2}$ ③ -4
 ④ -5 ☒ ⑤ $-\frac{11}{2}$

$\begin{cases} 3x+1=2(x-2y) \\ 2x-1=5(3y+4) \end{cases}$ 에서 $\begin{cases} x+4y=-1 \dots \textcircled{A} \\ 2x-15y=21 \dots \textcircled{B} \end{cases}$
 $\textcircled{A} \times 2 - \textcircled{B}$ 을 하면 $23y = -23 \quad \therefore y = -1$
 $y = -1$ 을 $\textcircled{A}$ 에 대입하면 $x - 4 = -1 \quad \therefore x = 3$
 $x = 3, y = -1$ 을 $-6x + 2ay = -7$ 에 대입하면
 $-18 - 2a = -7 \quad \therefore a = -\frac{11}{2}$

꼭 나와

12 다음 연립방정식 중 해가 무수히 많은 것은?

- ① $\begin{cases} x - y = 1 \\ 3x - 3y = -3 \end{cases}$ ② $\begin{cases} x - y = 1 \\ 2x + 2y = 2 \end{cases}$
☒ ③ $\begin{cases} x + 3y = 1 \\ 2x + 6y = 2 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} 3x - y = -3 \\ 3x - 2y = -6 \end{cases}$
 ⑤ $\begin{cases} x - 2y = 7 \\ 2x - 4y = 13 \end{cases}$
 ③ $\begin{cases} x + 3y = 1 \dots \textcircled{A} \\ 2x + 6y = 2 \dots \textcircled{B} \end{cases}$
 $\textcircled{A} \times 2$ 를 하면 $2x + 6y = 2 \dots \textcircled{C}$
 $\textcircled{C}$ 과 $\textcircled{B}$ 이 일치하므로 해가 무수히 많다.

13 다음 연립방정식 중 해가 없는 것은?

- ① $\begin{cases} 2x + y = 3 \\ 4x + 2y = 6 \end{cases}$ ☒ ② $\begin{cases} 5x - 2y = 1 \\ 10x - 4y = 3 \end{cases}$
 ③ $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - 2y = 10 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} 2x - y = -1 \\ x + y = 7 \end{cases}$
 ⑤ $\begin{cases} x - 2y = 5 \\ 2x + y = -10 \end{cases}$
 ② $\begin{cases} 5x - 2y = 1 \dots \textcircled{A} \\ 10x - 4y = 3 \dots \textcircled{B} \end{cases}$

$\textcircled{A} \times 2$ 를 하면 $10x - 4y = 2 \dots \textcircled{C}$
 $\textcircled{C}$ 과 $\textcircled{B}$ 에서 x, y 의 계수는 각각 같은데 상수항이 같지 않으므로 해가 없다.



- 14** 두 자연수가 있다. 큰 수를 작은 수로 나누면 몫은 7이고 나머지는 4이다. 또 큰 수의 2배를 작은 수로 나누면 몫은 15이고 나머지는 2이다. 이 두 수의 합은?

- ① 50 ② 51 ✓ ③ 52
④ 53 ⑤ 54

작은 수를 x , 큰 수를 y 라 하면

$$\begin{cases} y=7x+4 & \dots \textcircled{1} \\ 2y=15x+2 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

①, ②를 연립하여 풀면 $x=6, y=46$
따라서 두 수의 합은 $6+46=52$

꼭 나와

- 15** 두 자리 자연수가 있다. 십의 자리의 숫자의 2배는 일의 자리의 숫자보다 1이 크고, 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수보다 27만큼 크다고 한다. 처음 수를 구하시오. 47

처음 수의 십의 자리의 숫자를 x , 일의 자리의 숫자를 y 라 하면

$$\begin{cases} 2x=y+1 & \dots \textcircled{1} \\ 10y+x=(10x+y)+27 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

①, ②를 연립하여 풀면 $x=4, y=7$
따라서 처음 수는 47이다.

- 16** 현재 아버지의 나이는 아들의 나이의 2배이고, 15년 전 아버지의 나이는 아들의 나이의 3배보다 5세 더 많았다고 한다. 현재 아버지의 나이를 구하시오. 50세

현재 아버지의 나이를 x 세, 아들의 나이를 y 세라 하면

$$\begin{cases} x=2y & \dots \textcircled{1} \\ x-15=3(y-15)+5 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

①, ②를 연립하여 풀면 $x=50, y=25$
따라서 현재 아버지의 나이는 50세이다.

꼭 나와

- 17** 산의 정상까지 등반 코스로 A, B 두 코스가 있다. A코스로 정상까지 시속 3 km로 올라가서 B코스로 시속 4 km로 내려왔더니 총 3시간 10분이 걸렸다. A, B 두 코스의 길이의 합이 11 km 일 때, A코스의 길이를 구하시오. 5 km

A코스의 길이를 x km, B코스의 길이를 y km라 하면

$$\begin{cases} x+y=11 & \dots \textcircled{1} \\ \frac{x}{3}+\frac{y}{4}=\frac{19}{6} & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

①, ②를 연립하여 풀면 $x=5, y=6$
따라서 A코스의 길이는 5 km이다.

- 18** 8 %의 소금물과 5 %의 소금물을 섞어서 7 %의 소금물 300 g을 만들었다. 이때 8 %의 소금물은 몇 g 섞었는가?

- ① 150 g ② 180 g ✓ ③ 200 g
④ 240 g ⑤ 250 g

8 %의 소금물을 x g, 5 %의 소금물을 y g 섞었다고 하면

$$\begin{cases} x+y=300 & \dots \textcircled{1} \\ \frac{8}{100}x+\frac{5}{100}y=\frac{7}{100}\times 300 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

①, ②를 연립하여 풀면 $x=200, y=100$
따라서 8 %의 소금물 200 g을 섞었다.

Step 2 발전문제

- 19** $(8, b), (-2, -2), (c, -1)$ 이 모두 일차방정식 $x-ay+6=0$ 의 해일 때, $a+b+c$ 의 값은? (단, a 는 상수)

- ✓ ① -13 ② -1 ③ 1
④ 7 ⑤ 13

$x=-2, y=-2$ 를 $x-ay+6=0$ 에 대입하면

$$-2+2a+6=0 \quad \therefore a=-2$$

$$\therefore x+2y+6=0 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$x=8, y=b$$
를 ①에 대입하면 $8+2b+6=0 \quad \therefore b=-7$

$$x=c, y=-1$$
을 ①에 대입하면 $c-2+6=0 \quad \therefore c=-4$

$$\therefore a+b+c=-2+(-7)+(-4)=-13$$

- 20** 연립방정식 $\begin{cases} 0.\dot{3}x-1.\dot{5}y=0.\dot{7} \\ 0.\dot{1}x+0.\dot{4}y=1.\dot{2} \end{cases}$ 를 만족하는 x, y 에 대하여 $x-6y$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
✓ ④ 1 ⑤ 2

$$\begin{cases} \frac{3}{9}x-\frac{15}{9}y=\frac{7}{9} & \dots \textcircled{1} \\ \frac{1}{9}x+\frac{4}{9}y=\frac{12}{9} & \dots \textcircled{2} \end{cases} \text{이므로 } \begin{cases} 3x-15y=7 & \dots \textcircled{1} \\ x+4y=12 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\textcircled{1}-\textcircled{2}\times 3 \text{을 하면 } -26y=-26 \quad \therefore y=1$$

$$y=1 \text{을 } \textcircled{2} \text{에 대입하면 } x+4=12 \quad \therefore x=8$$

$$\therefore x-6y=8-6=2$$

↑
21



연립방정식 $\begin{cases} 2x-y=a \\ 4x-3y=a-8 \end{cases}$ 을 만족하는 x, y 의

값의 합이 10일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. -1

㉠-㉡을 하면 $2x-2y=-8$

$\therefore x-y=-4 \quad \dots \textcircled{A}$

x, y 의 값의 합이 10이므로

$x+y=10 \quad \dots \textcircled{B}$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $x=3, y=7$

$x=3, y=7$ 을 ㉠에 대입하면 $6-7=a \quad \therefore a=-1$

22 두 연립방정식

$$\begin{cases} y=x+4 & \dots \textcircled{A} \\ 2x+ay=12 & \dots \textcircled{B} \end{cases} \quad \begin{cases} bx+3y=4 & \dots \textcircled{C} \\ 4x-7y=-4 & \dots \textcircled{D} \end{cases}$$

의 해가 서로 같을 때, 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오. $a=-7, b=-2$

두 연립방정식의 해가 서로 같으므로 그 해는 ㉠, ㉡을 연립하여 구한 해와 같다.

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $x=-8, y=-4$

따라서 $x=-8, y=-4$ 가 두 연립방정식의 해이므로 ㉢, ㉣에 각각 대입하면

$-16-4a=12 \quad \therefore a=-7$

$-8b-12=4 \quad \therefore b=-2$

23 연립방정식 $\begin{cases} 2x+y=3 \\ x-y=5 \end{cases}$ 를 풀 때, $x-y=5$ 의 상수

항 5를 잘못 보고 풀어서 $y=-3$ 을 얻었다. 상수 항 5를 어떤 수로 잘못 보고 풀었는지 구하시오. 6

5를 a 로 잘못 보았다고 하면 $x-y=a \quad \dots \textcircled{A}$

$y=-3$ 을 $2x+y=3$ 에 대입하면 $2x-3=3 \quad \therefore x=3$

$x=3, y=-3$ 을 ㉠에 대입하면 $3-(-3)=a \quad \therefore a=6$

↑
24

연립방정식 $\begin{cases} 2(x+y)-y=a \\ 4(x-1)=2(1-y) \end{cases}$ 의 해가 없을

때, 다음 중 상수 a 의 값이 될 수 없는 것은?

① -3 ② -1 ③ 0

④ 1 ✓ ⑤ 3

$$\begin{cases} 2(x+y)-y=a \\ 4(x-1)=2(1-y) \end{cases} \text{에서 } \begin{cases} 2x+y=a & \dots \textcircled{A} \\ 4x+2y=6 & \dots \textcircled{B} \end{cases}$$

㉠ $\times 2$ 를 하면 $4x+2y=2a \quad \dots \textcircled{C}$

연립방정식의 해가 없으려면 ㉠과 ㉡에서 x, y 의 계수는 각각 같은데 상수 항이 같지 않아야 하므로

$2a \neq 6 \quad \therefore a \neq 3$

25

배를 타고 길이가 96 km인 강을 내려가는 데 2시간, 거슬러 올라가는 데 3시간이 걸렸다. 이때 정지한 물에서의 배의 속력과 강물의 속력을 각각 구하시오. (단, 배와 강물의 속력은 일정하다.)

배의 속력 : 시속 40 km, 강물의 속력 : 시속 8 km

정지한 물에서의 배의 속력을 시속 x km, 강물의 속력을 시속 y km라 하면

$$\begin{cases} 2(x+y)=96 & \dots \textcircled{A} \\ 3(x-y)=96 & \dots \textcircled{B} \end{cases}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $x=40, y=8$

따라서 정지한 물에서의 배의 속력은 시속 40 km, 강물의 속력은 시속 8 km이다.

26

어느 중학교의 작년의 학생 수는 1200명이었는데 올해에는 남학생이 6 % 감소하고, 여학생이 8 % 증가하여 전체적으로 5명이 늘어났다고 한다. 올해의 남학생 수와 여학생 수를 각각 구하시오.

남학생 수 : 611명, 여학생 수 : 594명

작년의 남학생 수를 x 명, 여학생 수를 y 명이라 하면

$$\begin{cases} x+y=1200 & \dots \textcircled{A} \\ -\frac{6}{100}x+\frac{8}{100}y=5 & \dots \textcircled{B} \end{cases}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $x=650, y=550$

$\therefore$ (올해의 남학생 수) $= \left(1 - \frac{6}{100}\right) \times 650 = 611$ (명)

(올해의 여학생 수) $= \left(1 + \frac{8}{100}\right) \times 550 = 594$ (명)

27

A, B 두 제품의 원가의 합이 40000원이고, A제품은 원가의 30 %, B제품은 원가의 20 %의 이익을 붙여서 팔았더니 9000원의 이익이 발생하였다. 이때 A제품의 원가를 구하시오. 10000원

A제품의 원가를 x 원, B제품의 원가를 y 원이라 하면

$$\begin{cases} x+y=40000 & \dots \textcircled{A} \\ \frac{30}{100}x+\frac{20}{100}y=9000 & \dots \textcircled{B} \end{cases}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $x=10000, y=30000$

따라서 A제품의 원가는 10000원이다.

28

아버지와 아들이 일을 하는데 아버지가 혼자 하면 12일, 아들이 혼자 하면 4일 동안 완성할 수 있는 일을 아버지가 하다가 도중에 아들이 교대하였더니 8일 만에 끝낼 수 있었다. 이때 아버지가 일한 날은 며칠인지 구하시오. 6일

전체 일의 양을 1로 놓고, 아버지가 일한 날을 x 일, 아들이 일한 날을 y 일이라 하면

$$\begin{cases} x+y=8 & \dots \textcircled{A} \\ \frac{1}{12}x+\frac{1}{4}y=1 & \dots \textcircled{B} \end{cases}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $x=6, y=2$

따라서 아버지가 일한 날은 6일이다.



서술형 대비 문제

1

정답과 풀이 p. 65

연립방정식 $\begin{cases} (x+3):(2x+y)=3:5 \\ \frac{1}{2}x-\frac{1}{3}y=\frac{1}{6} \end{cases}$ 의 해가 일차방정식

$8x-3y=a$ 를 만족할 때, 상수 a 의 값을 구하시오. [6점]

풀이과정

1단계 연립방정식의 해 구하기 [4점]

$$\begin{cases} (x+3):(2x+y)=3:5 & \cdots \textcircled{1} \\ \frac{1}{2}x-\frac{1}{3}y=\frac{1}{6} & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

$\textcircled{1}$ 에서 $5(x+3)=3(2x+y)$

$$\therefore x+3y=15 \quad \cdots \textcircled{3}$$

$$\textcircled{2} \times 6 \text{을 하면 } 3x-2y=1 \quad \cdots \textcircled{4}$$

$$\textcircled{3} \times 3 - \textcircled{4} \text{을 하면 } 11y=44 \quad \therefore y=4$$

$$y=4 \text{를 } \textcircled{3} \text{에 대입하면 } x+12=15 \quad \therefore x=3$$

2단계 a 의 값 구하기 [2점]

$x=3, y=4$ 를 $8x-3y=a$ 에 대입하면

$$24-12=a \quad \therefore a=12$$

답 12

1-1 연립방정식 $\begin{cases} \frac{x-1}{2}-\frac{y+1}{3}=\frac{1}{2} & \cdots \textcircled{1} \\ 0.2x-0.3(x-y)=-0.5 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$ 의 해가

일차방정식 $ax-2y=-10$ 을 만족할 때, 상수 a 의 값을 구하시오. [6점]

풀이과정

1단계 연립방정식의 해 구하기 [4점]

$$\textcircled{1} \times 6 \text{을 하여 정리하면 } 3x-2y=8 \quad \cdots \textcircled{3}$$

$$\textcircled{2} \times 10 \text{을 하여 정리하면 } x-3y=5 \quad \cdots \textcircled{4}$$

$$\textcircled{3} - \textcircled{4} \times 3 \text{을 하면 } 7y=-7 \quad \therefore y=-1$$

$$y=-1 \text{을 } \textcircled{4} \text{에 대입하면 } x+3=5 \quad \therefore x=2$$

2단계 a 의 값 구하기 [2점]

$$x=2, y=-1 \text{을 } ax-2y=-10 \text{에 대입하면}$$

$$2a+2=-10 \quad \therefore a=-6$$

답 -6

2

자전거를 타고 집에서 공원까지 가는데 시속 20 km로 가면
예정 소요 시간보다 10분 덜 걸리고, 시속 12 km로 가면 예
정 소요 시간보다 2분 더 걸린다. 집에서 공원까지의 거리와
예정 소요 시간을 차례로 구하시오. [7점]

풀이과정

1단계 연립방정식 세우기 [4점]

집에서 공원까지의 거리를 x km, 예정 소요 시간을 y 시간

$$\text{이라 하면 } \begin{cases} \frac{x}{20}=y-\frac{10}{60} & \cdots \textcircled{1} \\ \frac{x}{12}=y+\frac{2}{60} & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

2단계 연립방정식 풀기 [2점]

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하여 풀면 } x=6, y=\frac{7}{15}$$

3단계 거리와 예정 소요 시간 구하기 [1점]

따라서 집에서 공원까지의 거리는 6 km이고, 예정 소요 시
간은 $\frac{7}{15} \times 60 = 28$ (분)이다.

답 6 km, 28분

2-1 자동차를 타고 A지점에서 B지점까지 가는데 시
속 40 km로 달리면 예정 소요 시간보다 4분 덜 걸리고, 시속
30 km로 달리면 예정 소요 시간보다 3분 더 걸린다. 두 지점
A, B 사이의 거리와 예정 소요 시간을 차례로 구하시오. [7점]

풀이과정

1단계 연립방정식 세우기 [4점]

두 지점 A, B 사이의 거리를 x km, 예정 소요 시간을 y 시간이라 하면

$$\begin{cases} \frac{x}{40}=y-\frac{4}{60} & \cdots \textcircled{1} \\ \frac{x}{30}=y+\frac{3}{60} & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

2단계 연립방정식 풀기 [2점]

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하여 풀면 } x=14, y=\frac{5}{12}$$

3단계 거리와 예정 소요 시간 구하기 [1점]

따라서 두 지점 A, B 사이의 거리는 14 km이고

예정 소요 시간은 $\frac{5}{12} \times 60 = 25$ (분)이다.

답 14 km, 25분

3 방정식 $3x+y+2=-x+y-2=4x+2y+1$ 의 해가 $x=a, y=b$ 일 때, $b-a$ 의 값을 구하시오. [7점]

풀이과정

$$\begin{cases} 3x+y+2=-x+y-2 \\ -x+y-2=4x+2y+1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4x=-4 & \dots \textcircled{1} \\ 5x+y=-3 & \dots \textcircled{2} \end{cases} \quad \leftarrow 2\text{점}$$

$$\textcircled{1}\text{에서 } x=-1$$

$$x=-1\text{을 } \textcircled{2}\text{에 대입하면 } -5+y=-3 \quad \therefore y=2 \quad \leftarrow 3\text{점}$$
따라서 $a=-1, b=2$ 이므로

$$b-a=2-(-1)=3 \quad \leftarrow 2\text{점}$$

답 3

4 연립방정식 $\begin{cases} ax-3y=12 \\ 4x-y=6 \end{cases}$ 을 만족하는 x 와 y 의 값의 비가 1 : 3일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. [7점]

풀이과정

$$x:y=1:3\text{이므로 } y=3x \quad \dots \textcircled{1} \quad \leftarrow 2\text{점}$$

$$\textcircled{1}\text{을 } 4x-y=6\text{에 대입하면 } 4x-3x=6 \quad \therefore x=6 \quad \leftarrow 3\text{점}$$

$$x=6\text{을 } \textcircled{1}\text{에 대입하면 } y=18$$

$$x=6, y=18\text{을 } ax-3y=12\text{에 대입하면}$$

$$6a-54=12 \quad \therefore a=11 \quad \leftarrow 2\text{점}$$

답 11

5 연립방정식 $\begin{cases} ax+by=2 \\ cx-7y=8 \end{cases}$ 을 풀 때, 갑은 바르게 풀어서 $x=3, y=-2$ 를 얻었고, 을은 c 를 잘못 보고 풀어서 $x=-2, y=2$ 를 얻었다. $a+b+c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수) [8점]

풀이과정

갑은 바르게 풀었으므로 $x=3, y=-2$ 를 주어진 연립방정식에 대입하면

$$\begin{cases} 3a-2b=2 & \dots \textcircled{1} \\ 3c+14=8 & \dots \textcircled{2} \end{cases} \quad \leftarrow 3\text{점}$$

$$\textcircled{2}\text{에서 } c=-2$$
을은 c 를 잘못 보고 풀었으므로 $x=-2, y=2$ 를 $ax+by=2$ 에 대입하면

$$-2a+2b=2 \quad \dots \textcircled{3}$$

$$\textcircled{1}+\textcircled{3}\text{을 하면 } a=4$$

$$a=4\text{를 } \textcircled{1}\text{에 대입하면 } 12-2b=2 \quad \therefore b=5 \quad \leftarrow 4\text{점}$$

$$\therefore a+b+c=4+5+(-2)=7 \quad \leftarrow 1\text{점}$$

답 7

6 3 %의 소금물 200 g이 있다. 이 소금물의 일부를 덜어낸 후 8 %의 소금물을 넣었더니 4 %의 소금물 160 g이 되었다. 이때 덜어낸 소금물과 더 넣은 소금물의 양을 차례로 구하시오. [8점]

풀이과정

덜어낸 소금물의 양을 x g, 더 넣은 소금물의 양을 y g이라 하면

$$\begin{cases} 200-x+y=160 & \dots \textcircled{1} \\ \frac{3}{100} \times (200-x) + \frac{8}{100}y = \frac{4}{100} \times 160 & \dots \textcircled{2} \end{cases} \quad \leftarrow 4\text{점}$$

$$\textcircled{1}\text{에서 } -x+y=-40 \quad \dots \textcircled{3}$$

$$\textcircled{2} \times 100\text{을 하여 정리하면 } -3x+8y=40 \quad \dots \textcircled{4}$$

$$\textcircled{3}-\textcircled{4} \times 3\text{을 하면 } 5y=160 \quad \therefore y=32$$

$$y=32\text{를 } \textcircled{3}\text{에 대입하면}$$

$$-x+32=-40 \quad \therefore x=72 \quad \leftarrow 3\text{점}$$
따라서 덜어낸 소금물의 양은 72 g, 더 넣은 소금물의 양은 32 g이다. $\leftarrow 1\text{점}$

답 72 g, 32 g



대단원 핵심 한눈에 보기

01 부등식과 그 성질

- (1) $a < b$ 이면 $\Leftrightarrow a + c \square b + c, a - c \square b - c$ (2) $a < b$ 일 때, $c > 0$ 이면 $\Leftrightarrow ac \square bc, \frac{a}{c} \square \frac{b}{c}$
 (3) $a < b$ 일 때, $c < 0$ 이면 $\Leftrightarrow ac \square bc, \frac{a}{c} \square \frac{b}{c}$

02 일차부등식

- (1) 일차부등식의 풀이
 (i) 괄호가 있으면 먼저 괄호를 풀고, 계수가 분수 또는 소수이면 양변에 적당한 수를 곱하여 계수를 로 고친다.
 (ii) 미지수 x 를 포함하는 항은 으로, 은 우변으로 이항한다.
 (iii) 양변을 정리하여 $ax > b, ax < b, ax \geq b, ax \leq b$ ($a \neq 0$)의 꼴로 만든다.
 (iv) x 의 계수 a 로 양변을 나눈다. 이때 계수가 이면 부등호의 방향이 바뀐다.
 (2) 일차부등식의 활용
 미지수 x 정하기 $\Leftrightarrow$ 일차부등식 세우기 $\Leftrightarrow$ 일차부등식 풀기 $\Leftrightarrow$ 확인하기

03 연립일차방정식과 그 해

- (1) 미지수가 2개인 연립일차방정식 : 미지수가 2개인 일차방정식 개를 한 쌍으로 묶어 나타낸 것
 (2) 연립일차방정식의 해 : 미지수가 x, y 의 2개인 두 일차방정식을 동시에 만족하는 x, y 의 값 또는 그 (x, y)

04 연립일차방정식

- (1) 연립방정식의 풀이
 ① 대입법 : 한 방정식을 다른 방정식에 하여 연립방정식의 해를 구하는 방법
 ② 가감법 : 두 방정식을 변끼리 연립방정식의 해를 구하는 방법
 (2) 해가 특수한 연립방정식 : 연립방정식 $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$ 에서
 ① $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \square \frac{c}{c'}$ 이면 두 식이 일치하게 되므로 연립방정식의 해가 무수히 많다.
 ② $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \square \frac{c}{c'}$ 이면 두 식은 x, y 의 계수는 각각 같은데 상수항은 같지 않으므로 연립방정식의 해가 없다.
 (3) 연립일차방정식의 활용
 미지수 정하기 $\Leftrightarrow$ 연립방정식 세우기 $\Leftrightarrow$ 연립방정식 풀기 $\Leftrightarrow$ 확인하기

답 01 (1) $<, <, <$ (3) $>, >$ 02 (1) (i) 정수 (ii) 좌변, 상수항 (iv) 음수
 03 (1) 2 (2) 순서쌍 04 (1) ① 대입 ② 더하거나 빼어서 (2) ① = ② $\neq$

IV

일차함수



1 일차함수와 그 그래프

2 일차함수와 일차방정식의 관계

01 | 함수의 뜻과 함수값

1. 일차함수와 그 그래프

개념원리
이해



1 함수란 무엇인가? ◉ 핵심문제 1, 2

함수 : 두 변수 x, y 에 대하여 x 의 값이 하나 정해짐에 따라 y 의 값이 오직 하나씩 정해지는 관계가 있을 때, y 는 x 의 **함수**라 하며 기호로 $y=f(x)$ 와 같이 나타낸다.

- ▶ ① 함수 기호 f 는 함수를 뜻하는 영어 단어 function의 첫 글자를 기호화한 것이다.
- ② x 의 값 하나에 대하여 y 의 값이 2개 이상 정해지면 y 는 x 의 함수가 아니다.
- ③ $y=3x$ 와 $f(x)=3x$ 는 서로 같은 표현이다.
- ④ x, y 와 같이 여러 가지로 변하는 값을 나타내는 문자를 변수라 한다.
- ⑤ 변수와는 다르게 변하지 않는 일정한 값을 나타내는 수나 문자를 상수라 한다.

설명 어느 지역의 지진파의 P파는 매초 7 km씩 이동한다고 한다. P파가 x 초 동안 이동한 거리를 y km라 할 때, x 의 값에 따른 y 의 값의 변화는 다음 표와 같다.

x (초)	1	2	3	4	5	...
y (km)	7	14	21	28	35	...

위의 표에서 x 의 값이 1, 2, 3, ...으로 정해짐에 따라 y 의 값은 각각 7, 14, 21, ...로 오직 하나씩 정해지므로 y 는 x 의 함수이다. 이때 이 함수를 식으로 나타내면 $y=7x$ 또는 $f(x)=7x$ 이다.

참고 함수가 아닌 경우

$y=(\text{자연수 } x \text{의 약수})$ 에서 $x=2$ 일 때, $y=1, 2$ 로 x 의 값 하나에 대하여 y 의 값이 오직 하나로 정해지지 않으므로 y 는 x 의 함수가 아니다.

2 함수값이란 무엇인가? ◉ 핵심문제 3, 4

(1) **함수값** : 함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값에 따라 하나씩 정해지는 y 의 값 $f(x)$ 를 x 에 대한 **함수값**이라 한다.

(2) 함수 $y=f(x)$ 에서

$f(a) \Rightarrow x=a$ 에서의 함수값

$\Rightarrow x=a$ 일 때, y 의 값

$\Rightarrow f(x)$ 에 $x=a$ 를 대입하여 얻은 값

예 함수 $f(x)=6x-1$ 에서 x 의 값이 $-1, 0, 1$ 일 때, x 에 대한 함수값 $f(x)$ 를 각각 구하시오.

$x=-1$ 일 때, $f(-1)=6 \times (-1) - 1 = -7$

$x=0$ 일 때, $f(0)=6 \times 0 - 1 = -1$

$x=1$ 일 때, $f(1)=6 \times 1 - 1 = 5$

01 다음 표를 완성하고, 물음에 답하시오.

- (1) 300원짜리 연필 x 자루를 샀을 때, 지불하는 돈 y 원

x (자루)	1	2	3	4
y (원)	300	600	900	1200

- ① x 와 y 사이의 관계식을 구하시오. $y=300x$
 ② y 가 x 의 함수인지 아닌지 말하시오. 함수이다.
- (2) 넓이가 6 cm^2 인 직사각형의 가로 길이가 $x\text{ cm}$ 일 때, 세로의 길이 $y\text{ cm}$

x (cm)	1	2	3	6
y (cm)	6	3	2	1

- ① x 와 y 사이의 관계식을 구하시오. $y=\frac{6}{x}$
 ② y 가 x 의 함수인지 아닌지 말하시오. 함수이다.
- (3) 자연수 x 의 배수 y

x	2	3	4	5
y	2, 4, ...	3, 6, ...	4, 8, ...	5, 10, ...

- ① y 가 x 의 함수인지 아닌지 말하시오. 함수가 아니다.
 ② 함수가 아니라면 그 이유를 말하시오.
 x 의 값 하나에 대하여 y 의 값이 2개 이상 존재하므로 함수가 아니다.

02 함수 $f(x)=3x-1$ 에 대하여 다음 함수값을 구하시오.

- (1) $f(1)=3\times\boxed{1}-1=\boxed{2}$
 (2) $f(2)$ 5
 (3) $f(0)$ -1
 (4) $f\left(\frac{1}{3}\right)$ 0
 (5) $f(-1)$ -4

03 함수 $f(x)=-2x+7$ 에 대하여 $f(0)+f(1)$ 의 값을 구하시오. 12

$$f(0)=-2\times 0+7=7, f(1)=-2\times 1+7=5$$

$$\therefore f(0)+f(1)=7+5=12$$

함수란?

$f(a) \Rightarrow x=\square$ 에서의 함수값
 $\Rightarrow x=\square$ 일 때, y 의 값
 $\Rightarrow f(x)$ 에 $x=\square$ 를 대입하여 얻은 값

핵심문제 익히기

정답과 풀이 p. 67

01 함수의 뜻

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 118쪽

Key Point

$y=f(x)$
 $\Rightarrow y$ 는 x 의 함수

창민이는 학교에 갈 때, 1분에 60 m의 속력으로 걷는다고 한다. x 분 동안에 걸은 거리를 y m라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 오른쪽 표를 완성하시오.
- (2) x 와 y 사이의 관계식을 구하시오.
- (3) y 가 x 의 함수인지 아닌지 말하시오.

x (분)	1	2	3	4	...
y (m)					...

- 풀이** (1) 60, 120, 180, 240 (2) $y=60x$
 (3) x 의 값이 하나 정해짐에 따라 y 의 값이 오직 하나씩 정해지므로 y 가 x 의 함수이다.

확인 1 가로 길이가 5 cm, 세로 길이가 x cm인 직사각형의 넓이를 y cm²라 할 때, 오른쪽 표를 완성하고, x 와 y 사이의 관계식을 구하시오. 또 y 가 x 의 함수인지 아닌지 말하시오. $y=5x$, 함수이다.

x (cm)	1	2	3	4	...
y (cm ²)	5	10	15	20	...

02 함수

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 118쪽

Key Point

함수
 $\Rightarrow x$ 의 값이 하나 정해짐에 따라 y 의 값이 오직 하나씩 정해지는 관계

다음 중 y 가 x 의 함수가 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 자연수 x 의 약수 y
- ② 한 변의 길이가 x cm인 정사각형의 둘레의 길이 y cm
- ③ 자연수 x 보다 작은 자연수 y
- ④ 자연수 x 를 5로 나누었을 때의 나머지 y
- ⑤ 물 10 L를 x 명이 똑같이 나누어 마실 때, 한 사람이 마실 수 있는 물의 양 y L

- 풀이** ① $x=4$ 일 때, y 는 $y=1, 2, 4$ ③ $x=3$ 일 때, y 는 $y=1, 2$
 즉, ①, ③은 x 의 값이 하나 정해짐에 따라 y 의 값이 2개 이상 정해지므로 함수가 아니다.
 따라서 y 가 x 의 함수가 아닌 것은 ①, ③이다.

확인 2 다음 보기 중 y 가 x 의 함수인 것을 모두 고르시오. ㄱ, ㄷ

● 보기 ●

- ㄱ. 시속 60 km로 x 시간 동안 간 거리 y km
- ㄴ. 절댓값이 x 인 수 y
- ㄷ. 2명씩 앉은 x 개의 의자에 앉은 전체 학생 수 y 명

ㄱ. (거리)=(속력) $\times$ (시간)이므로 $y=60x$ ㄴ. $x=1$ 일 때, y 는 $y=-1, 1$ ㄷ. $y=2x$
 따라서 y 가 x 의 함수인 것은 ㄱ, ㄷ이다.

03 함수값 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 118쪽

Key Point

함숫값 $f(a)$
 $\Rightarrow f(x)$ 에 $x=a$ 를 대입하여
 얻은 값

다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수 $f(x)=3x+6$ 에 대하여 $f(-1)+f(2)$ 의 값을 구하시오.
- (2) 함수 $f(x)=\frac{9}{x}$ 에 대하여 $2f(6)$ 의 값을 구하시오.
- (3) 함수 $f(x)=2x+1$ 에 대하여 $f(a)=11$ 일 때, a 의 값을 구하시오.

- 풀이**
- (1) $f(-1)=3 \times (-1)+6=3$, $f(2)=3 \times 2+6=12$
 $\therefore f(-1)+f(2)=3+12=15$
 - (2) $2f(6)=2 \times \frac{9}{6}=3$
 - (3) $f(a)=11$ 에서 $f(a)=2a+1=11$, $2a=10 \quad \therefore a=5$

확인 3 다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수 $f(x)=-\frac{2}{3}x+4$ 에 대하여 $f(6)$ 의 값을 구하시오. 0
 - (2) 함수 $f(x)=-3x+2$ 에 대하여 $f(-3)+2f(1)$ 의 값을 구하시오. 9
 - (3) 함수 $f(x)=4x+7$ 에 대하여 $f(a)=-5$ 일 때, a 의 값을 구하시오. -3
- (1) $f(6)=-\frac{2}{3} \times 6+4=0$
 (2) $f(-3)=-3 \times (-3)+2=11$, $f(1)=-3 \times 1+2=-1 \quad \therefore f(-3)+2f(1)=11+2 \times (-1)=9$
 (3) $f(a)=-5$ 에서 $f(a)=4a+7=-5 \quad \therefore a=-3$

04 함수값이 주어질 때, 미지수 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 118쪽

Key Point

$f(a)=b$
 $\Rightarrow f(x)$ 에 x 대신 a 를 대입했
 을 때의 값이 b 이다.

함수 $f(x)=ax-3$ 에 대하여 $f(-2)=-9$ 일 때, 다음을 구하시오. (단, a 는 상수)

- (1) a 의 값
- (2) $f(1)+f(2)+f(3)$

- 풀이**
- (1) $f(-2)=-9$ 이므로 $f(x)=ax-3$ 에 $x=-2$ 를 대입하면
 $f(-2)=-2a-3=-9$, $-2a=-6 \quad \therefore a=3$
 - (2) $a=3$ 이므로 $f(x)=3x-3$ 에서
 $f(1)=3 \times 1-3=0$, $f(2)=3 \times 2-3=3$, $f(3)=3 \times 3-3=6$
 $\therefore f(1)+f(2)+f(3)=0+3+6=9$

확인 4 다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수 $f(x)=\frac{a}{x}$ 에 대하여 $f(1)=-4$ 일 때, $f(-2)+f(4)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수) 1
 - (2) 함수 $f(x)=ax-2$ 에 대하여 $f(-2)=4$, $f(b)=-7$ 일 때, ab 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수) -5
- (1) $f(1)=-4$ 이므로 $f(1)=\frac{a}{1}=-4 \quad \therefore a=-4$
 $f(x)=-\frac{4}{x}$ 에서 $f(-2)=2$, $f(4)=-1$ 이므로 $f(-2)+f(4)=2+(-1)=1$
 (2) $f(-2)=4$ 이므로 $f(-2)=-2a-2=4 \quad \therefore a=-3 \quad \therefore f(x)=-3x-2$
 $f(b)=-7$ 이므로 $f(b)=-3b-2=-7 \quad \therefore b=\frac{5}{3} \quad \therefore ab=-3 \times \frac{5}{3}=-5$

01 다음 중 y 가 x 의 함수가 아닌 것은?

- ✓ ① 자연수 x 보다 큰 합성수 y
 ② 시속 x km로 10 km를 걷는 데 걸린 시간 y 시간 $y = \frac{10}{x}$
 ③ 자연수 x 를 3으로 나누었을 때의 나머지 y
 ④ 500쪽의 책을 x 쪽 읽었을 때, 남은 쪽수 y 쪽 $y = 500 - x$
 ⑤ 밑변의 길이가 10 cm, 높이가 x cm인 평행사변형의 넓이 y cm² $y = 10x$
 ① $x=2$ 일 때, y 는 $y=4, 6, 8, \dots$ 이므로 x 의 값 하나에 대하여 y 의 값이 오직 하나로 정해지지 않으므로 함수가 아니다.
 ③ 자연수 x 를 3으로 나누었을 때의 나머지 y 는 0, 1, 2 중 하나의 값만 가지므로 함수이다.

★ 생각해 봅시다

x 의 값이 정해짐에 따라 y 의 값이 2개 이상 정해지면 함수가 아니다.

02 함수 $f(x) = -4x + 2$ 에 대하여 $2f(3) - 5f(-1)$ 의 값은?

- ① -60 ✓ ② -50 ③ -40 ④ 50 ⑤ 60

$$f(3) = -4 \times 3 + 2 = -10, f(-1) = -4 \times (-1) + 2 = 6$$

$$\therefore 2f(3) - 5f(-1) = 2 \times (-10) - 5 \times 6 = -50$$

함숫값 $f(a)$

⇒ 함수 $f(x)$ 에 $x=a$ 를 대입하여 얻은 값

03 함수 $f(x) = 3x - 4$ 에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $f(-2) = -10$ ✓ ② $f(-1) = -1$ ③ $f(0) = -4$

- ④ $f(1) = -1$ ⑤ $f(2) = 2$

$$② f(-1) = 3 \times (-1) - 4 = -7$$

04 함수 $f(x) = -\frac{3}{x}$ 에 대하여 $f(2a) - f(3a) = \frac{1}{6}$ 일 때, a 의 값을 구하시오. -3

$$f(2a) - f(3a) = \frac{1}{6} \text{에서}$$

$$-\frac{3}{2a} - \left(-\frac{3}{3a}\right) = \frac{1}{6}, -\frac{1}{2a} = \frac{1}{6} \therefore a = -3$$

05 함수 $f(x) = -ax + 3$ 에 대하여 $f(1) = -4$ 일 때, $f(-2) + f(3)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수) -1

$$f(1) = -4 \text{이므로 } f(1) = -a + 3 = -4 \therefore a = 7$$

$$f(x) = -7x + 3 \text{에서 } f(-2) = -7 \times (-2) + 3 = 17, f(3) = -7 \times 3 + 3 = -18$$

$$\therefore f(-2) + f(3) = 17 + (-18) = -1$$

함수 $y=f(x)$ 에서 $f(a)=b$ 일 때

⇒ $y=f(x)$ 에 x 대신 a , y 대신 b 를 대입한다.

06 두 함수 $f(x) = 2x + 1$, $g(x) = -\frac{a}{x}$ 에 대하여 $g(3) = -5$, $f(b) = a$ 일 때, $a - 2b$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수) 1

$$g(3) = -5 \text{이므로 } g(3) = -\frac{a}{3} = -5 \therefore a = 15$$

$$f(b) = 15 \text{이므로 } 2b + 1 = 15 \therefore b = 7$$

$$\therefore a - 2b = 15 - 2 \times 7 = 1$$

02 | 일차함수의 뜻과 그 그래프

1. 일차함수와 그 그래프

개념원리
이해



1 일차함수란 무엇인가? ● 핵심문제 1, 2

함수 $y=f(x)$ 에서

$$y=ax+b \quad (a, b \text{는 상수}, a \neq 0)$$

와 같이 y 가 x 에 대한 일차식으로 나타내어질 때, 이 함수를 x 에 대한 일차함수라 한다.

- ▶ ① 일차함수에서 x 와 y 의 값의 범위가 주어지지 않을 때에는 x 와 y 의 값을 수 전체로 생각한다.
- ② 일차함수 $y=ax+b$ 를 $f(x)=ax+b$ 로 나타내기도 한다.

예 (1) $y=2x$, $y=\frac{2}{3}x-1$, $y=-x$ 는 x 에 대한 일차함수이다.

(2) $y=x^2+2$, $y=\frac{5}{x}$, $y=-3$, $y=0$ 은 x 에 대한 일차함수가 아니다.

2 일차함수 $y=ax+b(a \neq 0)$ 의 그래프는 어떻게 그리는가? ● 핵심문제 4

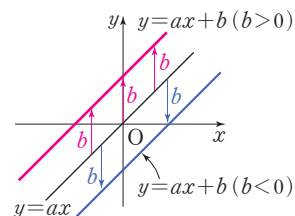
(1) **평행이동** : 한 도형을 일정한 방향으로 일정한 거리만큼 이동하는 것

(2) **일차함수 $y=ax+b(a \neq 0)$ 의 그래프**

일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프는 일차함수 $y=ax$ 의 그래프를

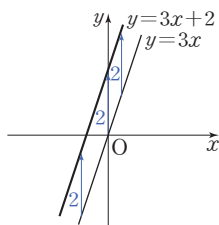
y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 직선이다.

- ① $b > 0$ 이면 y 축의 양의 방향으로 b 만큼 평행이동한 것이다.
- ② $b < 0$ 이면 y 축의 음의 방향으로 $|b|$ 만큼 평행이동한 것이다.



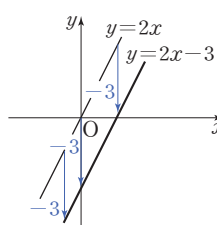
예 (1) $y=3x+2$ 의 그래프

$$y=3x \xrightarrow[y\text{-축의 방향으로 } 2\text{만큼 평행이동}]{y=3x+2} y=3x+2$$



(2) $y=2x-3$ 의 그래프

$$y=2x \xrightarrow[y\text{-축의 방향으로 } -3\text{만큼 평행이동}]{y=2x-3} y=2x-3$$



01 다음 중 일차함수인 것에는 ○표, 아닌 것에는 ×표를 하시오.

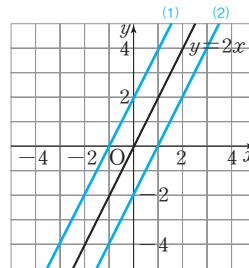
(1) $y = -3x + x^2$ (×) (2) $y = -\frac{2}{3}x + 1$ (○)

(3) $y = 3$ (×) (4) $y = \frac{3}{2}x$ (○)

02 일차함수 $y = 2x$ 의 그래프를 이용하여 오른쪽 좌표평면 위에 다음 일차함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y = 2x + 2$

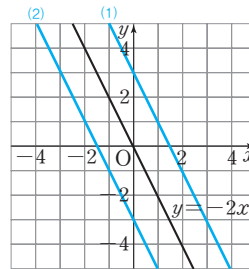
(2) $y = 2x - 2$



03 일차함수 $y = -2x$ 의 그래프를 이용하여 오른쪽 좌표평면 위에 다음 일차함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y = -2x + 3$

(2) $y = -2x - 3$



04 다음 일차함수의 그래프를 y 축의 방향으로 [] 안의 수만큼 평행이동한 그래프의 식을 구하시오.

(1) $y = 5x$ [-2] $y = 5x - 2$ (2) $y = -\frac{5}{3}x$ [$\frac{1}{2}$] $y = -\frac{5}{3}x + \frac{1}{2}$

05 다음 일차함수의 그래프는 일차함수 $y = -3x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 얼마만큼 평행이동한 것인지 구하시오.

(1) $y = -3x + 5$ 5 (2) $y = -3x - \frac{1}{4}$ $-\frac{1}{4}$

○ 일차함수란?

$y = ax + 2$ 의 그래프는 $y = ax$ 의 그래프를 y 축의 의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다.
 $y = ax - 2$ 의 그래프는 $y = ax$ 의 그래프를 y 축의 의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다.

핵심문제 익히기

정답과 풀이 p. 69

01 일차함수의 뜻

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 119쪽

다음 중 일차함수인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $y = -\frac{x}{3} + 2$ ② $y = x(x-1)$ ③ $y = 3(1-x)$
④ $y = 7$ ⑤ $xy = 5$

풀이 ② $y = x^2 - x$ 이고 $y = (x \text{에 대한 이차식})$ 의 꼴이므로 일차함수가 아니다.
④ x 의 일차항이 없으므로 일차함수가 아니다.
⑤ $y = \frac{5}{x}$ 에서 x 가 분모에 있으므로 일차함수가 아니다.
따라서 일차함수인 것은 ①, ③이다.

확인 1 다음 보기 중 일차함수인 것을 모두 고르시오. ㄴ, ㄹ

● 보기 ●

- ㄱ. $y = -3$ ㄴ. $y = 5x$ ㄷ. $y = \frac{2}{x}$ ㄹ. $y = 2(x-1)$

ㄱ. x 의 일차항이 없으므로 일차함수가 아니다.

ㄷ. $y = \frac{2}{x}$ 에서 x 가 분모에 있으므로 일차함수가 아니다.

Key Point

일차함수

$\Rightarrow y = ax + b$
(a, b 는 상수, $a \neq 0$)

02 일차함수

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 119쪽

다음 중 y 가 x 에 대한 일차함수인 것은?

- ① 한 변의 길이가 x cm인 정사각형의 넓이 y cm²
② 300 km의 거리를 시속 x km로 달렸을 때, 걸린 시간 y 시간
③ 넓이가 20 cm²인 삼각형의 밑변의 길이가 x cm일 때, 높이 y cm
④ x 각형의 외각의 크기의 합 y°
⑤ 하루 중 낮의 길이가 x 시간일 때, 밤의 길이 y 시간

풀이 ① $y = x^2$ ② (거리) = (속력) $\times$ (시간)이므로 $300 = xy$ $\therefore y = \frac{300}{x}$
③ $20 = \frac{1}{2} \times x \times y$ $\therefore y = \frac{40}{x}$ ④ $y = 360$
⑤ 낮과 밤을 합하면 24시간이므로 $x + y = 24$ $\therefore y = -x + 24$
따라서 일차함수인 것은 ⑤이다.

확인 2 다음에서 y 를 x 에 대한 식으로 나타내고, 일차함수인 것을 고르시오. (3)

- (1) 반지름의 길이가 x cm인 원의 넓이 y cm² $y = \pi x^2$
(2) 30 L들이 물통에 매분 x L씩 물을 채우는 데 걸리는 시간 y 분 $y = \frac{30}{x}$
(3) 20 %의 소금물 x g에 녹아 있는 소금의 양 y g $y = \frac{1}{5}x$
(2) $xy = 30$ $\therefore y = \frac{30}{x}$ (3) $y = \frac{20}{100} \times x = \frac{1}{5}x$
따라서 일차함수인 것은 (3)이다.

Key Point

주어진 문장에서 y 를 x 에 대한 식으로 나타내었을 때,
 $y = (x \text{에 대한 일차식})$ 인 것을 찾는다.



03

일차함수의 그래프 위의 점이 주어진 경우

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1119쪽

일차함수 $y = -\frac{1}{3}x + b$ 의 그래프가 두 점 $(1, -2)$, $(p, 3)$ 을 지날 때, p 의 값을 구하시오. (단, b 는 상수)

풀이 $y = -\frac{1}{3}x + b$ 의 그래프가 점 $(1, -2)$ 를 지나므로 $x=1, y=-2$ 를 대입하면

$$-2 = -\frac{1}{3} \times 1 + b \quad \therefore b = -\frac{5}{3}$$

따라서 $y = -\frac{1}{3}x - \frac{5}{3}$ 의 그래프가 점 $(p, 3)$ 을 지나므로 $x=p, y=3$ 을 대입하면

$$3 = -\frac{1}{3}p - \frac{5}{3} \quad \therefore p = -14$$

확인 3 다음 중 일차함수 $y = -2x + 6$ 의 그래프 위에 있는 점은?

- ① $(1, -4)$ ② $(-1, 4)$ ③ $(-3, 0)$
 ✓ ④ $(4, -2)$ ⑤ $(2, 10)$

④ $x=4, y=-2$ 를 대입하면
 $-2 = -2 \times 4 + 6 \quad \therefore$ 참

Key Point

함수의 그래프가 점 (a, b) 를 지난다.

⇒ 함수의 식에 $x=a, y=b$ 를 대입하면 등식이 성립한다.

04

일차함수의 그래프의 평행이동

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1120쪽

일차함수 $y = 4x + b$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 3만큼 평행이동하였더니 일차함수 $y = ax + 2$ 의 그래프가 되었다. 이때 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

풀이 $y = 4x + b$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y = 4x + b + 3$$

따라서 $4 = a, b + 3 = 2$ 이므로 $a = 4, b = -1$

$$\therefore a + b = 4 + (-1) = 3$$

확인 4 일차함수 $y = \frac{2}{3}x + 3$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -4만큼 평행이동한 그래프

가 점 $(a, 7)$ 을 지날 때, a 의 값을 구하시오. 12

$y = \frac{2}{3}x + 3$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -4만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y = \frac{2}{3}x + 3 - 4 \quad \therefore y = \frac{2}{3}x - 1$$

이 그래프가 점 $(a, 7)$ 을 지나므로 $7 = \frac{2}{3}a - 1 \quad \therefore a = 12$

Key Point

• $y = ax + b$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동하면

$$\Rightarrow y = ax + b + k$$

01 다음 보기 중 일차함수인 것은 모두 몇 개인지 구하시오. 4개

● 보기 ●

㉠. $y = -x$ ㉡. $y = x + 3$ ㉢. $y = \frac{1}{x}$
 ㉣. $y = x^2 - 5x - 1$ ㉤. $y = 2(3x - 1)$ ㉥. $\frac{x}{2} - \frac{y}{3} = 1$

㉢. $y = \frac{1}{x}$ 에서 x 가 분모에 있으므로 일차함수가 아니다. ㉣. $y = (x$ 에 대한 이차식)의 꼴이므로 일차함수가 아니다.

㉤. $y = 6x - 2$

㉥. $\frac{x}{2} - \frac{y}{3} = 1$ 에서 $3x - 2y = 6$ $\therefore y = \frac{3}{2}x - 3$

따라서 일차함수인 것은 ㉠, ㉡, ㉤, ㉥의 4개이다.

02 두 일차함수 $y = ax - 5$, $y = 3x + 1$ 의 그래프가 모두 점 $(3, b)$ 를 지날 때, $b - a$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수) 5

$y = 3x + 1$ 의 그래프가 점 $(3, b)$ 를 지나므로 $b = 3 \times 3 + 1 = 10$

$y = ax - 5$ 의 그래프가 점 $(3, 10)$ 을 지나므로 $10 = 3a - 5$ $\therefore a = 5$

$\therefore b - a = 10 - 5 = 5$

03 다음 중 일차함수 $y = -4x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -6 만큼 평행이동한 그래프 위에 있는 점은?

① $(-2, 4)$ ☒ ② $(-1, -2)$ ③ $(1, 10)$

④ $(2, -2)$ ⑤ $(3, 6)$

$y = -4x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -6 만큼 평행이동한 그래프의 식은 $y = -4x - 6$

② $x = -1, y = -2$ 를 대입하면 $-2 = -4 \times (-1) - 6$ $\therefore$ 참

04 다음 일차함수의 그래프 중 일차함수 $y = -3x - 1$ 의 그래프를 평행이동한 그래프와 겹쳐지는 것은?

① $y = 3x + 1$ ② $y = 3(x - 2)$ ☒ ③ $y = 3(1 - x)$

④ $y = \frac{1}{3}x + 2$ ⑤ $y = -\frac{1}{3}x + 1$

③ $y = 3(1 - x) = -3x + 3$

$y = -3x - 1$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 4만큼 평행이동한 그래프는 $y = -3x + 3$ 의 그래프와 겹쳐진다.

05 일차함수 $y = ax + 1$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 p 만큼 평행이동하였더니 일차함수 $y = \frac{1}{2}x - 4$ 의 그래프가 되었다. 이때 $2a - p$ 의 값을 구하시오. 6

$y = ax + 1$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 p 만큼 평행이동한 그래프의 식은 $y = ax + 1 + p$ (단, a 는 상수)

따라서 $a = \frac{1}{2}, 1 + p = -4$ 이므로 $a = \frac{1}{2}, p = -5$

$\therefore 2a - p = 2 \times \frac{1}{2} - (-5) = 6$

06 일차함수 $y = -2x + 3$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프가 두 점 $(5, a)$, $(-1, 4)$ 를 지날 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. -7

$y = -2x + 3 + b$ 의 그래프가 점 $(-1, 4)$ 를 지나므로 $4 = -2 \times (-1) + 3 + b$ $\therefore b = -1$

따라서 $y = -2x + 2$ 의 그래프가 점 $(5, a)$ 를 지나므로 $a = -2 \times 5 + 2 = -8$

$\therefore a - b = -8 - (-1) = -7$

★ 생각해 봅시다

함수의 그래프가 점 (m, n) 을 지난다.

$\Rightarrow$ 함수의 식에 $x = m, y = n$ 을 대입하면 등식이 성립한다.

일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프가 평행이동하여 $y = cx + d$ 의 그래프와 겹쳐지려면 $a = c$ 이어야 한다.

03

일차함수의 그래프의 절편과 기울기

1. 일차함수와 그 그래프

개념원리
이해



1 x 절편, y 절편이란 무엇인가? ● 핵심문제 1, 2

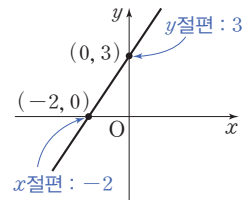
(1) x 절편 : 일차함수의 그래프가 x 축과 만나는 점의 x 좌표

⇒ $y=0$ 일 때의 x 의 값

(2) y 절편 : 일차함수의 그래프가 y 축과 만나는 점의 y 좌표

⇒ $x=0$ 일 때의 y 의 값

참고 함수의 그래프가 x 축과 만나는 점의 좌표는 $(x\text{절편}, 0)$, y 축과 만나는 점의 좌표는 $(0, y\text{절편})$ 이다.



(3) 일차함수 $y=ax+b(a \neq 0)$ 의 그래프의 x 절편, y 절편

① x 절편 : $-\frac{b}{a}$ ⇒ x 축과 만나는 점의 좌표는 $(-\frac{b}{a}, 0)$

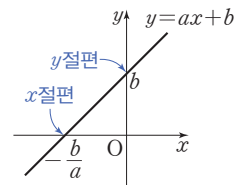
② y 절편 : b ⇒ y 축과 만나는 점의 좌표는 $(0, b)$

설명 일차함수 $y=ax+b(a \neq 0)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점의 y 좌표는

$$0 \text{ 이므로 } y=0 \text{ 일 때, } 0=ax+b \quad \therefore x=-\frac{b}{a} \Rightarrow x\text{절편} : -\frac{b}{a}$$

또 이 함수의 그래프가 y 축과 만나는 점의 x 좌표는 0이므로

$$x=0 \text{ 일 때, } y=a \times 0 + b = b \Rightarrow y\text{절편} : b$$



예 일차함수 $y=-2x+4$ 의 그래프의 x 절편과 y 절편을 각각 구하시오.

$$y=0 \text{ 을 대입하면 } 0=-2x+4 \quad \therefore x=2 \Rightarrow x\text{절편} : 2$$

$$x=0 \text{ 을 대입하면 } y=-2 \times 0 + 4 = 4 \quad \therefore y=4 \Rightarrow y\text{절편} : 4$$

2 x 절편, y 절편을 이용하여 일차함수의 그래프는 어떻게 그리는가? ● 핵심문제 1, 7

(i) x 절편, y 절편을 각각 구한다.

(ii) x 축, y 축과 만나는 두 점을 좌표평면 위에 나타낸 후 직선으로 연결한다.

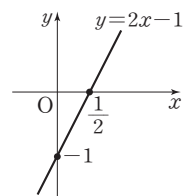
⇒ $(x\text{절편}, 0)$, $(0, y\text{절편})$

예 일차함수 $y=2x-1$ 의 그래프를 x 절편, y 절편을 이용하여 그리시오.

$$x\text{절편} : y=0 \text{ 을 대입하면 } 0=2x-1 \quad \therefore x=\frac{1}{2}$$

$$y\text{절편} : x=0 \text{ 을 대입하면 } y=-1$$

따라서 $y=2x-1$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 두 점 $(\frac{1}{2}, 0)$, $(0, -1)$ 을 지나는 직선이다.

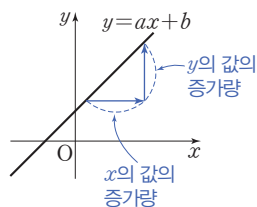


3 일차함수의 그래프의 기울기란 무엇인가? ● 핵심문제 3, 4, 5

일차함수 $y=ax+b$ 에서 x 의 값의 증가량에 대한 y 의 값의 증가량의 비율은 항상 일정하고, 그 비율은 x 의 계수 a 와 같다. 이때 이 증가량의 비율 a 를 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프의 기울기라 한다.

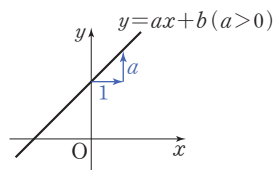
일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프에서

$$(\text{기울기}) = \frac{(y \text{의 값의 증가량})}{(x \text{의 값의 증가량})} = a$$



설명 (1) 일차함수 $y=ax+b$ 에서 기울기 a 는 x 의 값이 1만큼 증가할 때 y 의 값이 증가하는 양을 나타낸다.

예 $y=2x-2$ 의 그래프의 기울기는 2이고, x 의 값이 1만큼 증가할 때 y 의 값은 2만큼 증가함을 뜻한다.

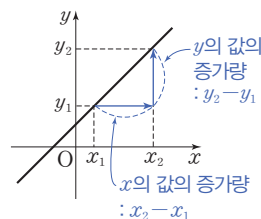


(2) 두 점 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) 를 지나는 일차함수의 그래프의 기울기

$$(\text{기울기}) = \frac{(y \text{의 값의 증가량})}{(x \text{의 값의 증가량})} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

예 두 점 $(-2, 3)$, $(4, 6)$ 을 지나는 일차함수의 그래프의 기울기는

$$(\text{기울기}) = \frac{(y \text{의 값의 증가량})}{(x \text{의 값의 증가량})} = \frac{6-3}{4-(-2)} = \frac{1}{2}$$



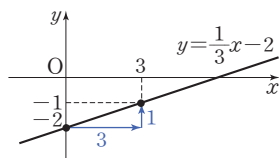
4 기울기와 y 절편을 이용하여 일차함수의 그래프는 어떻게 그리는가? ● 핵심문제 6

- (i) y 절편을 구하여 y 축과 만나는 점, 즉 $(0, y\text{절편})$ 을 좌표평면 위에 나타낸다.
- (ii) 기울기를 이용하여 그래프가 지나는 다른 한 점을 찾아 두 점을 직선으로 연결한다.

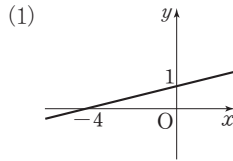
예 일차함수 $y=\frac{1}{3}x-2$ 의 그래프를 기울기와 y 절편을 이용하여 그리시오.

$y=\frac{1}{3}x-2$ 의 그래프의 y 절편이 -2 이므로 점 $(0, -2)$ 를 지난다. 또 기울기가 $\frac{1}{3}$ 이므로 점 $(0, -2)$ 에서 x 의 값이 3만큼 증가하고 y 의 값이 1만큼 증가한 점 $(0+3, -2+1)$, 즉 점 $(3, -1)$ 을 지난다.

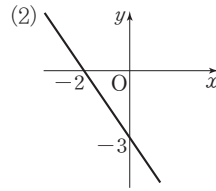
따라서 $y=\frac{1}{3}x-2$ 의 그래프는 위의 그림과 같이 두 점 $(0, -2)$, $(3, -1)$ 을 지나는 직선이다.



01 다음 일차함수의 그래프에서 x 절편과 y 절편을 각각 구하시오.



x 절편: -4 , y 절편: 1



x 절편: -2 , y 절편: -3

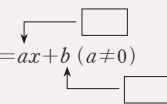
⊙ x 절편이란?
 y 절편이란?

02 다음 일차함수의 그래프의 x 절편과 y 절편을 각각 구하시오.

	x 절편	y 절편
구하는 방법	$y=0$ 을 대입	$x=0$ 을 대입
(1) $y=x-5$	$0=x-5 \quad \therefore x=\boxed{5}$	$y=0-5=\boxed{-5}$
(2) $y=2x-4$	$0=2x-4 \quad \therefore x=\boxed{2}$	$y=0-4=\boxed{-4}$
(3) $y=-3x-9$	$\boxed{-3}$	$\boxed{-9}$
(4) $y=-\frac{2}{3}x+1$	$\boxed{\frac{3}{2}}$	$\boxed{1}$

03 다음 일차함수의 그래프의 기울기와 y 절편을 각각 구하시오.

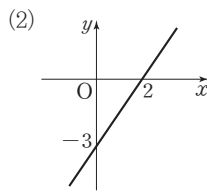
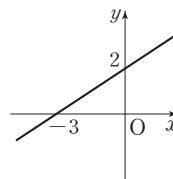
(1) $y=-8x-3$ 기울기: -8 , y 절편: -3 (2) $y=\frac{3}{2}x+11$ 기울기: $\frac{3}{2}$, y 절편: 11

⊙ $y=ax+b$ ($a \neq 0$)


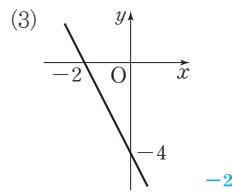
04 다음 일차함수의 그래프에서 기울기를 구하시오.

(1) 오른쪽 그래프에서 x 의 값이 3만큼 증가할 때 y 의 값은 2만큼 증가하므로

$$(\text{기울기}) = \frac{(y \text{의 값의 증가량})}{(x \text{의 값의 증가량})} = \boxed{\frac{2}{3}}$$



$\frac{3}{2}$



-2

⊙ $(\text{기울기}) = \frac{(\boxed{} \text{의 값의 증가량})}{(\boxed{} \text{의 값의 증가량})}$

05 다음 두 점을 지나는 일차함수의 그래프의 기울기를 구하시오.

(1) $(2, -3), (4, 1)$ $\frac{2}{2} = 2$
 $(\text{기울기}) = \frac{1-(-3)}{4-2} = \frac{4}{2} = 2$

(2) $(-5, 2), (-2, -4)$ $\frac{-6}{3} = -2$
 $(\text{기울기}) = \frac{-4-2}{-2-(-5)} = \frac{-6}{3} = -2$

핵심문제 익히기

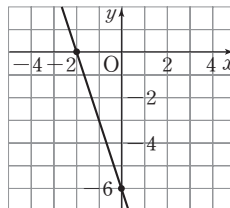
정답과 풀이 p. 71

01 x 절편, y 절편을 이용하여 그래프 그리기

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 122쪽

일차함수 $y = -3x - 6$ 의 그래프를 x 절편, y 절편을 이용하여 그리시오.

풀이 x 절편 : $y=0$ 을 대입하면 $0 = -3x - 6 \quad \therefore x = -2$
 y 절편 : $x=0$ 을 대입하면 $y = 0 - 6 = -6$
 따라서 두 점 $(-2, 0)$, $(0, -6)$ 을 직선으로 연결하여 그래프를 그리면 오른쪽 그림과 같다.



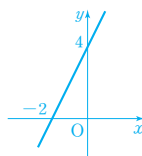
Key Point

- x 절편
 $\Rightarrow y=0$ 을 대입
 y 절편
 $\Rightarrow x=0$ 을 대입
- 두 점 (x 절편, 0), (0, y 절편)을 직선으로 연결하여 그래프를 그린다.

확인 1 다음 일차함수의 그래프를 x 절편, y 절편을 이용하여 그리시오. [풀이 참조](#)

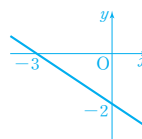
(1) $y = 2x + 4$

x 절편 : -2
 y 절편 : 4



(2) $y = -\frac{2}{3}x - 2$

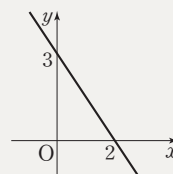
x 절편 : -3
 y 절편 : -2



02 x 절편, y 절편을 이용하여 미지수의 값 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 120쪽

일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $2ab$ 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 상수)



Key Point

- $y = ax + b$ ($a \neq 0$)
 $\uparrow$
 y 절편
- x 절편

풀이 $y = ax + b$ 의 그래프의 y 절편이 3이므로 $b = 3$
 $y = ax + 3$ 의 그래프의 x 절편이 2이므로 $x = 2$, $y = 0$ 을 대입하면
 $0 = 2a + 3 \quad \therefore a = -\frac{3}{2} \quad \therefore 2ab = 2 \times \left(-\frac{3}{2}\right) \times 3 = -9$

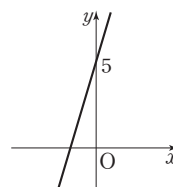
확인 2 일차함수 $y = \frac{10}{3}x + b$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,

상수 b 의 값과 x 절편을 각각 구하시오. $b = 5$, x 절편 : $-\frac{3}{2}$

$y = \frac{10}{3}x + b$ 의 그래프의 y 절편이 5이므로 $b = 5$

$y = \frac{10}{3}x + 5$ 에 $y = 0$ 을 대입하면 $0 = \frac{10}{3}x + 5 \quad \therefore x = -\frac{3}{2}$

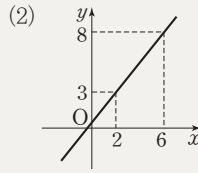
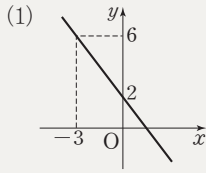
따라서 $y = \frac{10}{3}x + 5$ 의 그래프의 x 절편은 $-\frac{3}{2}$ 이다.



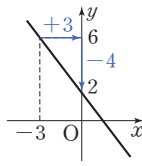
03 일차함수의 그래프의 기울기 (1)

더 다양한 문제는 RPM 중2-1 121쪽

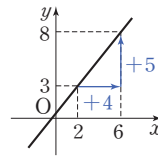
다음 일차함수의 그래프에서 기울기를 구하시오.



풀이 (1) x 의 값이 3만큼 증가할 때, y 의 값은 4만큼 감소하므로
(기울기) = $-\frac{4}{3}$

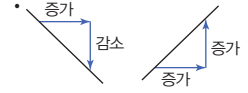


(2) x 의 값이 4만큼 증가할 때, y 의 값은 5만큼 증가하므로
(기울기) = $\frac{5}{4}$

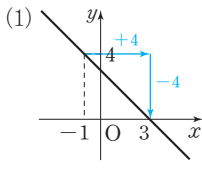


Key Point

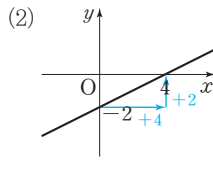
• 그래프에서 x 의 값의 증가량에 따른 y 의 값의 증가량을 구한다.



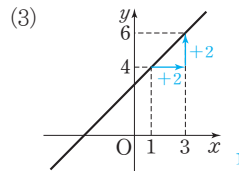
확인 3 다음 일차함수의 그래프에서 기울기를 구하시오.



(1) (기울기) = $-\frac{4}{4} = -1$



(2) (기울기) = $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$



(3) (기울기) = $\frac{2}{2} = 1$

04 일차함수의 그래프의 기울기 (2)

더 다양한 문제는 RPM 중2-1 121쪽

일차함수 $y = ax + 5$ 의 그래프는 x 의 값이 2에서 6까지 증가할 때 y 의 값은 8만큼 감소한다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 상수 a 의 값을 구하시오.
- (2) x 의 값이 -3 에서 2까지 증가할 때, y 의 값의 증가량을 구하시오.

풀이 (1) (기울기) = $\frac{(y \text{의 값의 증가량})}{(x \text{의 값의 증가량})} = \frac{-8}{6-2} = -2 \quad \therefore a = -2$

(2) (기울기) = $\frac{(y \text{의 값의 증가량})}{2 - (-3)} = -2 \quad \therefore (y \text{의 값의 증가량}) = -2 \times 5 = -10$

Key Point

일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프에서

$$(기울기) = a = \frac{(y \text{의 값의 증가량})}{(x \text{의 값의 증가량})}$$

확인 4 다음 물음에 답하시오.

(1) 일차함수 $y = \frac{5}{4}x - 1$ 의 그래프에서 x 의 값이 -2 에서 2까지 증가할 때, y 의 값의 증가량을 구하시오. **5**

(2) 일차함수 $y = -\frac{a}{3}x + 5$ 의 그래프는 x 의 값이 2만큼 증가할 때 y 의 값은 6만큼 감소한다. 이때 상수 a 의 값을 구하시오. **9**

(1) (기울기) = $\frac{(y \text{의 값의 증가량})}{2 - (-2)} = \frac{5}{4} \quad \therefore (y \text{의 값의 증가량}) = \frac{5}{4} \times 4 = 5$

(2) (기울기) = $-\frac{6}{2} = -3$ 이므로 $-\frac{a}{3} = -3 \quad \therefore a = 9$

05 두 점을 지나는 일차함수의 그래프의 기울기

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 121쪽

두 점 $(-2, k)$, $(3, 4)$ 를 지나는 일차함수의 그래프의 기울기가 2일 때, k 의 값을 구하시오.

풀이 두 점 $(-2, k)$, $(3, 4)$ 를 지나는 일차함수의 그래프의 기울기가 2이므로

$$(\text{기울기}) = \frac{(y\text{의 값의 증가량})}{(x\text{의 값의 증가량})} = \frac{4-k}{3-(-2)} = 2$$

$$4-k=10 \quad \therefore k=-6$$

확인 5 두 점 $(-1, k)$, $(3, 2)$ 를 지나는 일차함수의 그래프의 기울기가 -4 일 때, k 의 값을 구하시오. 18

$$(\text{기울기}) = \frac{(y\text{의 값의 증가량})}{(x\text{의 값의 증가량})} = \frac{2-k}{3-(-1)} = -4, 2-k=-16 \quad \therefore k=18$$

Key Point

두 점 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) 를 지나는 일차함수의 그래프의 기울기

$$\Rightarrow \frac{(y\text{의 값의 증가량})}{(x\text{의 값의 증가량})} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

06 기울기와 y 절편을 이용하여 그래프 그리기

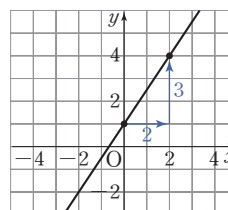
● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 122쪽

일차함수 $y = \frac{3}{2}x + 1$ 의 그래프를 기울기와 y 절편을 이용하여 그리시오.

풀이 $y = \frac{3}{2}x + 1$ 의 그래프의 y 절편이 1이므로 점 $(0, 1)$ 을 지난다.

또 기울기가 $\frac{3}{2}$ 이므로 점 $(0, 1)$ 에서 x 의 값이 2만큼 증가하고 y 의 값이 3만큼 증가한 점 $(0+2, 1+3)$, 즉 점 $(2, 4)$ 를 지난다.

따라서 $y = \frac{3}{2}x + 1$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 두 점 $(0, 1)$, $(2, 4)$ 를 지나는 직선이다.



Key Point

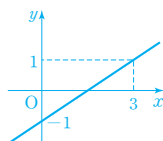
일차함수 $y = \frac{n}{m}x + b$ 에서

- (i) 좌표평면 위에 y 축과의 교점 $(0, b)$ 를 나타낸다.
- (ii) 기울기를 이용하여 그래프가 지나는 다른 한 점 $(0+m, b+n)$ 을 나타낸다.
- (iii) (i), (ii)의 두 점을 직선으로 연결한다.

확인 6 다음 일차함수의 그래프를 기울기와 y 절편을 이용하여 그리시오. **풀이 참조**

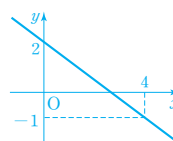
(1) $y = \frac{2}{3}x - 1$

기울기: $\frac{2}{3}$
 y 절편: -1



(2) $y = -\frac{3}{4}x + 2$

기울기: $-\frac{3}{4}$
 y 절편: 2

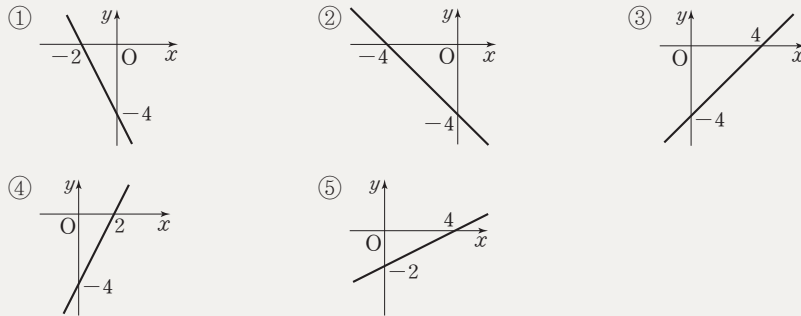


07

일차함수의 그래프

더 다양한 문제는 RPM 중2-1 122쪽

다음 중 일차함수 $y=2x-4$ 의 그래프는?

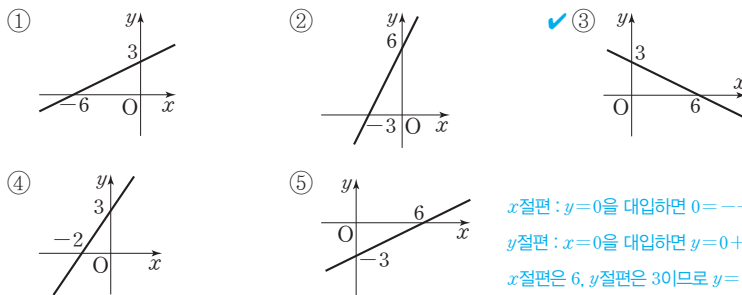


풀이 x 절편 : $y=0$ 을 대입하면 $0=2x-4 \quad \therefore x=2$
 y 절편 : $x=0$ 을 대입하면 $y=0-4=-4$
 따라서 x 절편은 2, y 절편은 -4이므로 $y=2x-4$ 의 그래프는 ④이다.

Key Point

x 절편과 y 절편을 이용하여 두 점 (x 절편, 0), (0, y 절편)을 지나는 직선을 찾는다.

확인 7 다음 중 일차함수 $y=-\frac{1}{2}x+3$ 의 그래프는?



x 절편 : $y=0$ 을 대입하면 $0=-\frac{1}{2}x+3 \quad \therefore x=6$
 y 절편 : $x=0$ 을 대입하면 $y=0+3=3$
 x 절편은 6, y 절편은 3이므로 $y=-\frac{1}{2}x+3$ 의 그래프는 ③이다.

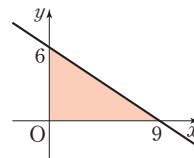
08

일차함수의 그래프와 좌표축으로 둘러싸인 도형의 넓이 구하기

더 다양한 문제는 RPM 중2-1 122, 128쪽

일차함수 $y=-\frac{2}{3}x+6$ 의 그래프와 x 축, y 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 구하시오.

풀이 x 절편 : $y=0$ 을 대입하면 $0=-\frac{2}{3}x+6 \quad \therefore x=9$
 y 절편 : $x=0$ 을 대입하면 $y=0+6=6$
 따라서 두 점 (9, 0), (0, 6)을 직선으로 연결하여 그래프를 그리면 오른쪽 그림과 같으므로 구하는 삼각형의 넓이는
 $\frac{1}{2} \times 9 \times 6 = 27$

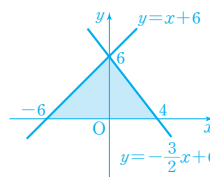


Key Point

- x 절편, y 절편을 구한 다음 일차함수의 그래프와 x 축, y 축으로 둘러싸인 삼각형이 직각 삼각형임을 이용하여 삼각형의 넓이를 구한다.
- (일차함수의 그래프와 좌표축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이)
 $= \frac{1}{2} \times |x\text{절편}| \times |y\text{절편}|$

확인 8 두 일차함수 $y=x+6$, $y=-\frac{3}{2}x+6$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 구하시오. 30

$y=x+6$ 의 그래프는 x 절편이 -6, y 절편이 6이고
 $y=-\frac{3}{2}x+6$ 의 그래프는 x 절편이 4, y 절편이 6이므로



01 다음 일차함수 중 그 그래프의 x 절편이 나머지 넷과 다른 하나는?

① $y = -4x + 1$ ✓ ② $y = x - 4$ ③ $y = 4x - 1$

④ $y = 2x - \frac{1}{2}$ ⑤ $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}$

$y=0$ 을 대입하여 x 절편을 각각 구하면

①, ③, ④, ⑤ $\frac{1}{4}$ ② 4

02 다음 일차함수의 그래프 중 x 의 값이 2만큼 감소할 때 y 의 값은 4만큼 증가하는 것은?

① $y = 2x - 2$ ② $y = x - 2$ ③ $y = -\frac{1}{2}x + 2$

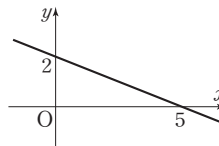
✓ ④ $y = -2x + 2$ ⑤ $y = \frac{1}{2}x + 2$

(기울기) = $\frac{(y \text{의 값의 증가량})}{(x \text{의 값의 증가량})} = \frac{4}{-2} = -2$

03 오른쪽 그림과 같은 일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프에서 y 의 값이 8만큼 감소할 때, x 의 값의 증가량을 구하시오. (단, a, b 는 상수) 20

그래프에서 $a = \frac{(y \text{의 값의 증가량})}{(x \text{의 값의 증가량})} = \frac{0-2}{5-0} = -\frac{2}{5}$

따라서 $\frac{-8}{(x \text{의 값의 증가량})} = -\frac{2}{5}$ 이므로 $(x \text{의 값의 증가량}) = 20$



$\frac{(y \text{의 값의 증가량})}{(x \text{의 값의 증가량})}$ 은 항상 일정하다.

04 일차함수 $y = \frac{2}{3}x - 3$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 m 만큼 평행이동한 그래프의 y 절편이 2일 때, m 의 값을 구하시오. 5

$y = \frac{2}{3}x - 3 + m$ 의 그래프의 y 절편이 2이므로 $-3 + m = 2 \quad \therefore m = 5$

05 일차함수 $y = ax + 2$ 의 그래프는 점 $(-2, 4)$ 를 지나고, $y = \frac{1}{2}x + b$ 의 그래프와 x 축 위에서 만난다고 할 때, $b - a$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수) 0

$x = -2, y = 4$ 를 $y = ax + 2$ 에 대입하면 $4 = -2a + 2 \quad \therefore a = -1 \quad \therefore y = -x + 2$

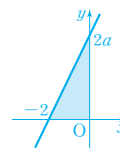
$y = -x + 2$ 의 그래프의 x 절편은 2이므로 $y = \frac{1}{2}x + b$ 의 그래프의 x 절편도 2이다.

따라서 $x = 2, y = 0$ 을 $y = \frac{1}{2}x + b$ 에 대입하면 $0 = \frac{1}{2} \times 2 + b \quad \therefore b = -1 \quad \therefore b - a = 0$

06 일차함수 $y = ax + 2a$ 의 그래프와 x 축, y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 4일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$) 2

x 절편이 $-2, y$ 절편이 $2a$ 이고 $a > 0$ 에서 $2a > 0$ 이므로 일차함수 $y = ax + 2a$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

$\frac{1}{2} \times 2 \times 2a = 4 \quad \therefore a = 2$



x 축 위에서 만난다.

$\Rightarrow x$ 절편이 같다.

개념원리
이해

1 일차함수 $y=ax+b(a \neq 0)$ 의 그래프에는 어떤 성질이 있는가? ● 핵심문제 1, 2

일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프는 기울기가 a 이고 y 절편이 b 인 직선이다.

(1) a 의 부호 : 그래프의 모양 결정

① $a > 0$ 이면 x 의 값이 증가할 때 y 의 값도 증가한다.

⇒ 그래프는 **오른쪽 위로** 향하는 직선

② $a < 0$ 이면 x 의 값이 증가할 때 y 의 값은 감소한다.

⇒ 그래프는 **오른쪽 아래로** 향하는 직선

▶ 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프에서 a 의 절댓값이 클수록 그래프는 y 축에 가까워진다.

(2) b 의 부호 : 그래프가 y 축과 만나는 부분 결정

① $b > 0$ 이면 y 축과 **양의 부분**에서 만난다. → y 절편이 양수

② $b < 0$ 이면 y 축과 **음의 부분**에서 만난다. → y 절편이 음수

참고 a, b 의 부호에 따른 일차함수 $y=ax+b(a \neq 0)$ 의 그래프의 모양

$a > 0, b > 0$	$a > 0, b < 0$	$a < 0, b > 0$	$a < 0, b < 0$
제 1, 2, 3 사분면을 지난다.	제 1, 3, 4 사분면을 지난다.	제 1, 2, 4 사분면을 지난다.	제 2, 3, 4 사분면을 지난다.

2 두 일차함수의 그래프의 평행과 일치 ● 핵심문제 3

(1) 기울기가 같은 두 일차함수의 그래프는 서로 평행하거나 일치한다.

두 일차함수 $y=ax+b, y=mx+n$ 에서

① 기울기가 같고 y 절편이 다르면 두 일차함수의 그래프는 서로 평행하다.

즉, $a=m, b \neq n$ 이면 ⇒ **평행**

② 기울기가 같고 y 절편도 같으면 두 일차함수의 그래프는 일치한다.

즉, $a=m, b=n$ 이면 ⇒ **일치**

예 두 일차함수 $y=2x+1, y=2x+3$ 의 그래프는 기울기가 같고 y 절편이 다르므로 서로 평행하다.

(2) 서로 평행한 두 일차함수의 그래프의 기울기는 같다.

01 다음을 만족하는 일차함수의 식을 보기에서 모두 고르시오.

● 보기 ●

㉠. $y=2x-5$

㉡. $y=3x+1$

㉢. $y=-\frac{1}{2}x+5$

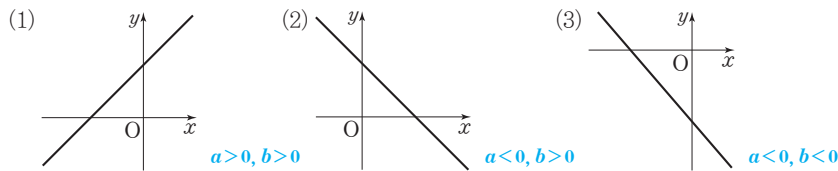
㉣. $y=-5x+2$

㉤. $y=2x$

- (1) 그래프가 오른쪽 위로 향하는 직선 ㉠, ㉡, ㉤
- (2) 그래프가 오른쪽 아래로 향하는 직선 ㉢, ㉣
- (3) x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가하는 그래프 ㉠, ㉡, ㉤
- (4) y 축에 가장 가까운 그래프 ㉣

- 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프에서
 - ☐의 부호
 - ⇒ 그래프의 모양 결정
 - ☐의 부호
 - ⇒ 그래프가 y 축과 만나는 부분 결정

02 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 상수 a, b 의 부호를 각각 구하시오.



- $a > 0$ 이면
 - ⇒ 오른쪽 ☐로 향하는 직선
- $a < 0$ 이면
 - ⇒ 오른쪽 ☐로 향하는 직선
- $b > 0$ 이면
 - ⇒ y 축과 ☐의 부분에서 만난다.
- $b < 0$ 이면
 - ⇒ y 축과 ☐의 부분에서 만난다.

03 다음 보기의 일차함수의 그래프에 대하여 물음에 답하시오.

● 보기 ●

㉠. $y=4x$

㉡. $y=-\frac{1}{2}x+4$

㉢. $y=3x-1$

㉣. $y=3x+5$

㉤. $y=-\frac{1}{2}(x-8)$

㉥. $y=4x-3$

- (1) 그래프가 서로 평행한 것끼리 짝 지으시오. ㉠과 ㉢, ㉡과 ㉤
- (2) 그래프가 일치하는 것끼리 짝 지으시오. ㉡과 ㉤

- 두 일차함수 $y=ax+b, y=mx+n$ 에서
 - ① $a \neq m, b \neq n$ 이면 ⇒ 평행
 - ② $a=m, b=n$ 이면 ⇒ 일치

04 두 일차함수 $y=ax-2, y=-\frac{1}{3}x+b$ 의 그래프에 대하여 다음을 구하시오.

- (1) 두 그래프가 서로 평행하기 위한 상수 a, b 의 조건 $a=-\frac{1}{3}, b \neq -2$
- (2) 두 그래프가 일치하기 위한 상수 a, b 의 조건 $a=-\frac{1}{3}, b=-2$

핵심문제 익히기

정답과 풀이 p. 74

01

일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프의 성질

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 124쪽

Key Point

$$y=ax+b \ (a \neq 0)$$

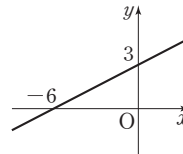
기울기 $\uparrow$ y 절편 $\uparrow$

다음 중 일차함수 $y=\frac{1}{2}x+3$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 오른쪽 위로 향하는 직선이다.
- ② y 축과 양의 부분에서 만난다.
- ③ 점 $(2, 4)$ 를 지난다.
- ④ 제1, 2, 3사분면을 지난다.
- ⑤ x 의 값이 4만큼 증가할 때, y 의 값은 1만큼 증가한다.

풀이

- ① (기울기) $=\frac{1}{2} > 0$ 이므로 오른쪽 위로 향하는 직선이다.
- ② (y 절편) $=3 > 0$ 이므로 y 축과 양의 부분에서 만난다.
- ③ $x=2, y=4$ 를 $y=\frac{1}{2}x+3$ 에 대입하면 $4=\frac{1}{2} \times 2+3$ 이므로 점 $(2, 4)$ 를 지난다.
- ④ 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 제1, 2, 3사분면을 지난다.
- ⑤ x 의 값이 4만큼 증가할 때, y 의 값은 2만큼 증가한다. 따라서 옳지 않은 것은 ⑤이다.



확인 1

다음 보기 중 일차함수 $y=-3x-\frac{1}{2}$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오. ☐ ☐ ☐ ☐

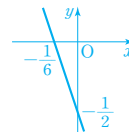
● 보기 ●

- ㄱ. 오른쪽 위로 향하는 직선이다.
- ㄴ. x 절편은 3, y 절편은 $-\frac{1}{2}$ 이다.
- ㄷ. 제1사분면을 지나지 않는다.
- ㄹ. $y=-3x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 $-\frac{1}{2}$ 만큼 평행이동한 것이다.

ㄱ. (기울기) $= -3 < 0$ 이므로 오른쪽 아래로 향하는 직선이다.

ㄴ. x 절편: $y=0$ 을 대입하면 $0=-3x-\frac{1}{2} \therefore x=-\frac{1}{6}$

y 절편: $x=0$ 을 대입하면 $y=0-\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}$



확인 2

다음 일차함수 중 그래프가 y 축에 가장 가까운 것은?

- ① $y=\frac{1}{2}x+5$ ② $y=-x+1$ ③ $y=\frac{3}{4}x-1$
- ④ $y=-\frac{4}{3}x+2$ ✓ ⑤ $y=\frac{5}{2}x-6$

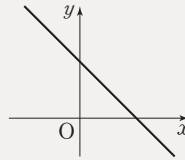
$|\frac{1}{2}| < |\frac{3}{4}| < |-1| < |-\frac{4}{3}| < |\frac{5}{2}|$ 이므로 그래프가 y 축에 가장 가까운 것은 ⑤이다.

02

일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프에서 a, b 의 부호

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 123, 128쪽

일차함수 $y=-ax+b$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b 의 부호를 각각 구하시오.



풀이 그래프가 오른쪽 아래로 향하므로 기울기는 음수이다. 즉, $-a < 0 \quad \therefore a > 0$
또 y 축과 양의 부분에서 만나므로 y 절편은 양수이다. $\therefore b > 0$

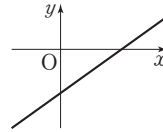
확인 3 일차함수 $y=-ax-b$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b 의 부호를 각각 구하시오. $a < 0, b > 0$

그래프가 오른쪽 위로 향하므로 기울기는 양수이다.

즉, $-a > 0 \quad \therefore a < 0$

또 y 축과 음의 부분에서 만나므로 y 절편은 음수이다.

즉, $-b < 0 \quad \therefore b > 0$



Key Point

- 부호, 사분면의 판단
 $\Rightarrow$ 기울기와 y 절편의 부호를 조사한다.
- $y=ax+b$ ($a \neq 0$)에서
 그래프가 오른쪽 위로 향하면
 $\Rightarrow a > 0$
 그래프가 오른쪽 아래로 향하면
 $\Rightarrow a < 0$
 $(y\text{절편}) > 0$ 이면 $\Rightarrow b > 0$
 $(y\text{절편}) < 0$ 이면 $\Rightarrow b < 0$

03

두 일차함수의 그래프의 평행과 일치

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 123, 124쪽

다음 물음에 답하시오.

- (1) 일차함수 $y=ax+5$ 의 그래프는 일차함수 $y=-3x-3$ 의 그래프와 서로 평행하고, 점 $(2, b)$ 를 지난다. 이때 $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)
- (2) 일차함수 $y=3x+b$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동하면 일차함수 $y=ax-1$ 의 그래프와 일치한다. 이때 $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수)

풀이 (1) $y=ax+5$ 의 그래프와 $y=-3x-3$ 의 그래프가 서로 평행하므로 $a=-3$
 즉, $y=-3x+5$ 의 그래프가 점 $(2, b)$ 를 지나므로 $b=-3 \times 2 + 5 = -1$
 $\therefore a+b = -3 + (-1) = -4$
 (2) $y=3x+b$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 그래프의 식은 $y=3x+b-3$
 이때 $y=3x+b-3$ 의 그래프와 $y=ax-1$ 의 그래프가 일치하므로
 $3=a, b-3=-1 \quad \therefore a=3, b=2 \quad \therefore a+b=3+2=5$

확인 4 다음 물음에 답하시오.

- (1) 일차함수 $y=ax-3$ 의 그래프는 $y=2x+1$ 의 그래프와 서로 평행하고, 점 $(-1, b)$ 를 지난다. 이때 $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수) -3
 - (2) 일차함수 $y=-\frac{1}{2}x+5$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 a 만큼 평행이동하면 일차함수 $y=-\frac{1}{2}x-2$ 의 그래프와 일치한다. 이때 a 의 값을 구하시오. -7
- (1) $y=ax-3$ 의 그래프와 $y=2x+1$ 의 그래프가 서로 평행하므로 $a=2$
 즉, $y=2x-3$ 의 그래프가 점 $(-1, b)$ 를 지나므로 $b=2 \times (-1) - 3 = -5 \quad \therefore a+b = -3$
 (2) 평행이동한 그래프의 식은 $y=-\frac{1}{2}x+5+a$
 이때 $y=-\frac{1}{2}x+5+a$ 의 그래프와 $y=-\frac{1}{2}x-2$ 의 그래프가 일치하므로 $5+a=-2 \quad \therefore a=-7$

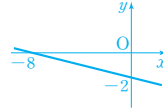
Key Point

- 두 직선이 서로 평행
 $\Rightarrow$ 기울기가 같고 y 절편이 다르다.
- 두 직선이 일치
 $\Rightarrow$ 기울기와 y 절편이 각각 같다.

01 다음 중 일차함수 $y = -\frac{1}{4}x - 2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

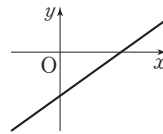
- ① x 절편은 -8 이고, y 절편은 -2 이다.
- ② x 의 값이 8만큼 증가하면 y 의 값은 2만큼 감소한다.
- ✓ ③ 제 1, 2, 3 사분면을 지난다.
- ④ 점 $(-12, 1)$ 을 지난다.
- ⑤ $y = -\frac{1}{4}x + 5$ 의 그래프와 평행하다.

③ 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 제 2, 3, 4 사분면을 지난다.



02 일차함수 $y = ax - b$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 일차함수 $y = \frac{b}{a}x + a$ 의 그래프로 알맞은 것은?

(단, a, b 는 상수)



- ✓ ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

$a > 0, b > 0$ 이고 $y = \frac{b}{a}x + a$ 의 그래프에서 (기울기) $= \frac{b}{a} > 0$ 이고 (y 절편) $= a > 0$ 이므로 그래프로 알맞은 것은 ①이다.

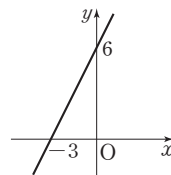
03 일차함수 $y = ax + 1$ 의 그래프가 오른쪽 그림의 그래프와 서로 평행하고 점 $(b, 9)$ 를 지날 때, $b - a$ 의 값을 구하시오. 2

(단, a 는 상수)

$y = ax + 1$ 의 그래프가 두 점 $(-3, 0), (0, 6)$ 을 지나는 그래프와 평행하므로 $a = 2$

즉, $y = 2x + 1$ 의 그래프가 점 $(b, 9)$ 를 지나므로 $b = 4$

$\therefore b - a = 2$



04 두 일차함수 $y = (2a - 3)x + 5, y = (-3a + 6)x - 8$ 의 그래프가 만나지 않을 때, 상수 a 의 값을 구하시오. $\frac{9}{5}$

두 일차함수의 그래프가 만나지 않는다는 것은 서로 평행하다는 뜻이므로 $2a - 3 = -3a + 6 \quad \therefore a = \frac{9}{5}$

두 일차함수의 그래프가 만나지 않는다.

$\Rightarrow$ 서로 평행하다.

05 일차함수 $y = (a + 2)x + a$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 5만큼 평행이동하면 일차함수 $y = -x + b$ 의 그래프와 일치한다. 이때 $a + b$ 의 값을 구하시오. -1

(단, a, b 는 상수)

$y = (a + 2)x + a + 5$ 의 그래프와 $y = -x + b$ 의 그래프가 일치하므로 $a + 2 = -1, a + 5 = b$

$\therefore a = -3, b = 2 \quad \therefore a + b = -3 + 2 = -1$

05 | 일차함수의 활용

1. 일차함수와 그 그래프

개념원리
이해



1 일차함수의 활용 문제는 어떻게 푸는가? ◉ 핵심문제 1, 2

- (i) 문제의 뜻을 파악하고 변수 x, y 를 정한다. ⇨ 변수 정하기
- (ii) x 와 y 사이의 관계식을 세운다. ⇨ 일차함수의 식 세우기
- (iii) 일차함수의 식이나 그래프를 이용하여 구하려는 값을 구한다. ⇨ 구하려는 값 구하기
- (iv) 구한 값이 문제의 뜻에 맞는지 확인한다. ⇨ 확인하기

예 현재 온도가 20°C 인 물을 끓이기 시작하면 1분마다 4°C 씩 올라간다고 한다. 물을 끓이기 시작한 지 x 분 후의 물의 온도를 $y^{\circ}\text{C}$ 라 할 때, 다음 물음에 답하시오. (단, $0 \leq x \leq 20$)

- (1) x 와 y 사이의 관계식을 구하시오.
 - (2) 물의 온도가 60°C 가 되는 것은 물을 끓이기 시작한 지 몇 분 후인지 구하시오.
- (1) 현재 온도가 20°C 이고 1분마다 물의 온도가 4°C 씩 올라가므로
끓이기 시작한 지 x 분 후에는 물의 온도가 처음보다 $4x^{\circ}\text{C}$ 올라간다.
따라서 x 와 y 사이의 관계식을 구하면 $y = 4x + 20$
- (2) 물의 온도가 60°C 가 되는 것은 $y = 60$ 일 때이므로
 $y = 60$ 을 $y = 4x + 20$ 에 대입하면 $60 = 4x + 20 \quad \therefore x = 10$
따라서 물의 온도가 60°C 가 되는 것은 물을 끓이기 시작한 지 10분 후이다.

2 여러 가지 활용 문제 ◉ 핵심문제 1, 2

(1) 온도에 대한 문제

처음 온도가 $a^{\circ}\text{C}$ 이고 1분마다 온도가 $b^{\circ}\text{C}$ 씩 올라갈 때, x 분 후의 온도를 $y^{\circ}\text{C}$ 라 하면

$$\Rightarrow y = a + bx$$

↗ 변화한 온도
↖ 나중 온도 ↗ 처음 온도

(2) 길이에 대한 문제

처음 길이가 $a \text{ cm}$ 이고 1분마다 길이가 $b \text{ cm}$ 씩 짧아질 때, x 분 후의 길이를 $y \text{ cm}$ 라 하면

$$\Rightarrow y = a - bx$$

(3) 물의 양에 대한 문제

처음 물의 양이 $a \text{ L}$ 이고 1분마다 물을 $b \text{ L}$ 씩 빼낼 때, x 분 후에 남아 있는 물의 양을 $y \text{ L}$ 라 하면 $\Rightarrow y = a - bx$

(4) 거리, 속력, 시간에 대한 문제

$$\textcircled{1} (\text{거리}) = (\text{속력}) \times (\text{시간}) \quad \textcircled{2} (\text{속력}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{시간})} \quad \textcircled{3} (\text{시간}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$$

01

길이가 15 cm인 양초에 불을 붙이면 양초의 길이가 20분마다 2 cm씩 줄어 든다고 한다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 양초의 길이는 20분마다 2 cm씩 줄어들므로 1분마다 0.1 cm씩 줄어 든다.
- (2) 불을 붙인 지 x 분 후의 양초의 길이를 y cm라 할 때, x 와 y 사이의 관계 식을 구하시오. $y=15-0.1x$
- (3) 2시간 후의 양초의 길이를 구하시오. 3 cm

○ 변수 정하기



일차함수의 식 세우기



구하려는 값 구하기



02

지면으로부터 높이가 100 m 높아질 때마다 기온이 0.6 °C씩 내려간다고 한다. 지면의 기온이 21 °C일 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 지면으로부터 높이가 100 m 높아질 때마다 기온이 0.6 °C씩 내려가므로 1 m 높아질 때마다 기온이 0.006 °C씩 내려간다.
- (2) 지면으로부터의 높이가 x m인 곳의 기온을 y °C라 할 때, x 와 y 사이의 관계식을 구하시오. $y=21-0.006x$
- (3) 지면으로부터의 높이가 1000 m인 곳의 기온을 구하시오. 15 °C
- (4) 기온이 18 °C인 곳의 지면으로부터의 높이를 구하시오. 500 m

핵심문제 익히기

정답과 풀이 p. 75

01 일차함수의 활용 (1)

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 125~127쪽

Key Point

x, y 가 정해져 있으므로 문제의 뜻에 맞게 x 와 y 사이의 관계를 식으로 나타낸다.

공기 중에서 소리의 속력은 기온이 0°C 일 때 초속 331 m이고, 기온이 10°C 오를 때 마다 초속 6 m씩 빨라진다고 한다. 기온이 $x^{\circ}\text{C}$ 일 때의 소리의 속력을 초속 y m라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) x 와 y 사이의 관계식을 구하시오.
- (2) 기온이 15°C 일 때의 소리의 속력을 구하시오.
- (3) 소리의 속력이 초속 349 m일 때의 기온을 구하시오.

풀이 (1) 기온이 1°C 오를 때마다 소리의 속력은 초속 0.6 m씩 빨라지므로 $y=331+0.6x$
 (2) $x=15$ 를 $y=331+0.6x$ 에 대입하면 $y=331+0.6 \times 15=340$
 따라서 기온이 15°C 일 때의 소리의 속력은 초속 340 m이다.
 (3) $y=349$ 를 $y=331+0.6x$ 에 대입하면 $349=331+0.6x \quad \therefore x=30$
 따라서 소리의 속력이 초속 349 m일 때의 기온은 30°C 이다.

확인 1 50 L의 물이 들어 있는 물통에서 10분에 5 L씩 물이 흘러 나간다. 물이 흘러 나가기 시작한 지 x 분 후에 물통에 남아 있는 물의 양을 y L라 할 때, x 와 y 사이의 관계식을 구하고, 물이 흘러 나가기 시작한 지 1시간 30분 후에 물통에 남아 있는 물의 양을 구하시오. (단, $0 \leq x \leq 100$) $y=50-0.5x, 5 \text{ L}$
 1분에 0.5 L씩 물이 흘러 나가므로 $y=50-0.5x$
 $x=90$ 을 $y=50-0.5x$ 에 대입하면 $y=50-0.5 \times 90=5$
 따라서 1시간 30분 후에 남아 있는 물의 양은 5 L이다.

02 일차함수의 활용 (2)

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 125~127쪽

Key Point

(거리)=(속력) $\times$ (시간)임을 이용하여 x 와 y 사이의 관계를 식으로 나타낸다.

서울에서 부산까지의 거리는 480 km이다. 하늘이네 가족은 자동차를 타고 서울에서 출발하여 부산을 향해 시속 96 km로 달리고 있다. 서울에서 출발한 지 x 시간 후에 부산까지 남은 거리를 y km라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) x 와 y 사이의 관계식을 구하시오.
- (2) 부산에 도착하는 데 걸리는 시간을 구하시오.

풀이 (1) x 시간 동안 달린 거리가 $96x$ km이므로 $y=480-96x$
 (2) $y=0$ 을 $y=480-96x$ 에 대입하면 $0=480-96x \quad \therefore x=5$
 따라서 부산에 도착하는 데 걸리는 시간은 5시간이다.

확인 2 서울에서 580 km만큼 떨어진 제주도 남쪽 해상에 있는 태풍의 중심이 시속 20 km로 서울을 향해 북상하고 있다. 태풍의 중심이 이동한 지 x 시간 후에 태풍의 중심과 서울 사이의 거리를 y km라 할 때, x 와 y 사이의 관계식을 구하고, 태풍의 중심이 서울에 도착하는 데 걸리는 시간을 구하시오. $y=580-20x, 29\text{시간}$
 (단, 태풍의 중심은 제주도에서 서울까지 직선 거리로 움직인다.)

x 시간 동안 이동한 거리는 $20x$ km이므로 $y=580-20x$
 태풍의 중심이 서울에 도착하는 것은 태풍의 중심과 서울 사이의 거리가 0 km일 때이므로
 $y=0$ 을 $y=580-20x$ 에 대입하면 $0=580-20x \quad \therefore x=29$
 따라서 태풍의 중심이 서울에 도착하는 데 걸리는 시간은 29시간이다.

- 01** 2 L의 휘발유로 10 km를 달릴 수 있는 자동차가 있다. 이 자동차에 40 L의 휘발유를 넣고 x km를 달린 후에 남아 있는 휘발유의 양을 y L라 할 때, 90 km를 달린 후에 남아 있는 휘발유의 양을 구하시오. **22 L**

1 km를 가는 데 0.2 L의 휘발유가 필요하므로 $y = 40 - 0.2x$
 $x = 90$ 을 $y = 40 - 0.2x$ 에 대입하면 $y = 40 - 0.2 \times 90 = 22$
 따라서 90 km를 달린 후에 남아 있는 휘발유의 양은 22 L이다.

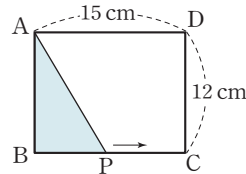
- 02** 길이가 30 cm이고 무게를 50 g까지 달 수 있는 용수철이 있다. 이 용수철에 무게가 10 g인 물건을 달면 용수철의 길이가 34 cm가 되고, 무게가 20 g인 물건을 달면 용수철의 길이가 38 cm가 된다고 한다. 무게가 45 g인 물건을 달았을 때 용수철의 길이를 구하시오. **48 cm**

무게가 x g인 물건을 달았을 때 용수철의 길이를 y cm라 하면 $y = 30 + \frac{2}{5}x$
 $x = 45$ 를 $y = 30 + \frac{2}{5}x$ 에 대입하면 $y = 30 + \frac{2}{5} \times 45 = 48$
 따라서 무게가 45 g인 물건을 달았을 때 용수철의 길이는 48 cm이다.

- 03** 현진이는 10 km 단축 마라톤 대회에 참가하여 분속 150 m로 달리고 있다. 현진이의 위치에서 결승점까지의 거리가 4 km가 되는 것은 출발한 지 몇 분 후인지 구하시오. **40분 후**

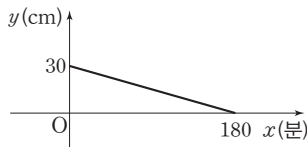
현진이가 x 분 동안 달린 거리는 0.15x km이므로 현진이가 출발한 지 x 분 후에 현진이의 위치에서 결승점까지의 거리를 y km라 하면 $y = 10 - 0.15x$
 $y = 4$ 를 $y = 10 - 0.15x$ 에 대입하면 $4 = 10 - 0.15x \quad \therefore x = 40$
 따라서 현진이의 위치에서 결승점까지의 거리가 4 km가 되는 것은 출발한 지 40분 후이다.

- 04** 오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 점 P가 점 B를 출발하여 매초 3 cm의 속력으로 점 C까지 변 BC 위를 움직인다고 한다. $\triangle ABP$ 의 넓이가 36 cm^2 가 되는 것은 점 P가 점 B를 출발한 지 몇 초 후인지 구하시오. **2초 후**



x 초 후의 $\triangle ABP$ 의 넓이를 $y \text{ cm}^2$ 라 하면 $\overline{BP} = 3x \text{ cm}$ 이므로 $y = \frac{1}{2} \times 3x \times 12 = 18x$
 $y = 36$ 을 $y = 18x$ 에 대입하면 $36 = 18x \quad \therefore x = 2$
 따라서 $\triangle ABP$ 의 넓이가 36 cm^2 가 되는 것은 점 P가 점 B를 출발한 지 2초 후이다.

- 05** 오른쪽 그림은 길이가 30 cm인 양초에 불을 붙인 지 x 분 후에 남은 양초의 길이를 y cm라 할 때, x 와 y 사이의 관계를 그래프로 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.



- (1) x 와 y 사이의 관계식을 구하시오. **$y = -\frac{1}{6}x + 30$**
 (2) 불을 붙인 지 1시간 후의 양초의 길이를 구하시오. **20 cm**
 (1) 주어진 그래프가 두 점 $(0, 30)$, $(180, 0)$ 을 지나므로 $y = -\frac{1}{6}x + 30$
 (2) $x = 60$ 을 $y = -\frac{1}{6}x + 30$ 에 대입하면 $y = -\frac{1}{6} \times 60 + 30 = 20$
 따라서 불을 붙인 지 1시간 후의 양초의 길이는 20 cm이다.

 **생각해 봅시다**

무게가 Δg 인 물건을 달았을 때 용수철의 길이가 a cm에서 b cm로 늘어났다면 용수철이 늘어난 길이는 $\Rightarrow (b - a) \text{ cm}$
 무게가 1 g인 물건을 달았을 때 용수철이 늘어난 길이는 $\Rightarrow \frac{b-a}{\Delta} \text{ cm}$

150 m = 0.15 km이므로 단위를 통일 한 후 x 와 y 사이의 관계식을 구한다.



중단원 마무리

정답과 풀이 p. 76

Step 1 기본문제

01 다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수 $f(x) = -3x + 6$ 에 대하여

$$f(-2) - 2f\left(-\frac{1}{3}\right) \text{의 값을 구하시오. } -2$$

- (2) 함수 $f(x) = ax - 2$ 에 대하여 $f(2) = 6$ 일 때,
 $f(-2)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수) -10

$$(1) f(-2) = 12, f\left(-\frac{1}{3}\right) = 7 \text{이므로}$$

$$f(-2) - 2f\left(-\frac{1}{3}\right) = 12 - 2 \times 7 = -2$$

$$(2) f(2) = 6 \text{에서 } 2a - 2 = 6 \text{이므로 } a = 4 \quad \therefore f(x) = 4x - 2$$

$$\therefore f(-2) = 4 \times (-2) - 2 = -10$$

02 다음 보기 중 일차함수인 것을 모두 고르시오. $\neg, \square$

● 보기 ●

$$\neg. y = \frac{x}{3} - 1 \quad \neg. y = 3x(x-2)$$

$$\square. y = -\frac{3}{x} + 6 \quad \square. y = x(x-1) + 2x$$

$$\square. y = 1 - 3x \quad \square. y = \frac{1}{x} + 3$$

$\neg, \square. y = (x \text{에 대한 이차식})$ 의 꼴이므로 일차함수가 아니다.

$\square. y$ 가 분모에 있으므로 일차함수가 아니다.

따라서 일차함수인 것은 $\neg, \square$ 이다.

꼭 나와

03 다음 중 일차함수 $y = -\frac{1}{4}x + 1$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -7 만큼 평행이동한 그래프 위에 있는 점은?

① $(-12, -4)$ ② $(-4, 5)$ ☒ ③ $(2, -\frac{13}{2})$

④ $(4, 7)$ ⑤ $(8, -6)$

평행이동한 그래프의 식은 $y = -\frac{1}{4}x + 1 - 7 \quad \therefore y = -\frac{1}{4}x - 6$

$$\textcircled{3} -\frac{13}{2} = -\frac{1}{4} \times 2 - 6$$

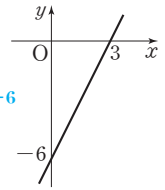
04 일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프가

오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a ,

b 의 값을 각각 구하시오. $a=2, b=-6$

그래프의 y 절편이 -6 이므로 $b = -6$
 x 절편이 3 이므로 $x=3, y=0$ 을 $y=ax-6$ 에
대입하면

$$0 = 3a - 6 \quad \therefore a = 2$$



05 다음 일차함수의 그래프 중 x 의 값이 3에서 5까지 증가할 때, y 의 값이 4만큼 감소하는 것은?

① $y = -3x + 2$ ☒ ② $y = -2x + 3$

③ $y = -\frac{1}{2}x + 4$ ④ $y = \frac{1}{2}x - 2$

⑤ $y = 3x - 2$

(기울기) $= \frac{-4}{5-3} = -2$ 이므로 기울기가 -2 인 그래프를 찾으면 ②이다.

06 오른쪽 그림과 같은 일차

함수 $y = ax + b$ 의 그래

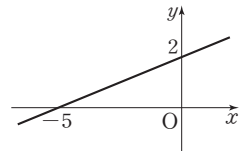
프에서 x 의 값이 -4 에

서 6까지 증가할 때, y 의

값의 증가량을 구하시오. (단, a, b 는 상수) 4

그래프에서 $a = \frac{(y \text{의 값의 증가량})}{(x \text{의 값의 증가량})} = \frac{2-0}{0-(-5)} = \frac{2}{5}$

따라서 (기울기) $= \frac{(y \text{의 값의 증가량})}{6-(-4)} = \frac{2}{5}$ 이므로 (y 의 값의 증가량) $= 4$



꼭 나와

07 두 점 $(-5, -2), (1, a)$ 를 지나는 일차함수의 그래프의 기울기가 $\frac{1}{6}$ 일 때, a 의 값은?

① -3 ② -2 ☒ ③ -1

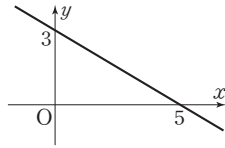
④ 1 ⑤ 2

(기울기) $= \frac{a-(-2)}{1-(-5)} = \frac{1}{6} \Rightarrow \frac{a+2}{6} = \frac{1}{6}$

$$a+2=1 \quad \therefore a=-1$$



- 08 오른쪽 그래프에 대한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



- ① 기울기는 $\frac{3}{5}$ 이다.
 ✓ ② 점 $(-1, \frac{18}{5})$ 을 지난다.
 ③ x 절편은 3, y 절편은 5이다.
 ✓ ④ $y = -\frac{3}{5}x - 3$ 의 그래프와 평행하다.
 ⑤ x 의 값이 5만큼 증가할 때, y 의 값은 3만큼 증가한다.
 ① (기울기) $= \frac{0-3}{5-0} = -\frac{3}{5}$
 ③ x 절편은 5, y 절편은 3이다.
 ⑤ x 의 값이 5만큼 증가할 때, y 의 값은 3만큼 감소한다.

- 09 다음 일차함수의 그래프 중 $y = -3(x+1) + 2$ 의 그래프와 서로 평행한 것은?

- ① $y = -\frac{2}{3}x + 4$ ② $y = 3(x-2) + 5$
 ✓ ③ $y = 3(1-x) + 4$ ④ $y = 3x - 1$
 ⑤ $y = -3x + 2(x-1)$
 두 일차함수의 그래프가 서로 평행하려면 기울기는 같고 y 절편은 달라야 한다.
 $y = -3(x+1) + 2 = -3x - 1$
 ③ $y = 3(1-x) + 4 = -3x + 7$
 따라서 주어진 그래프와 서로 평행한 것은 ③이다.

꼭 나와

- 10 일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프는 일차함수 $y = -\frac{3}{4}x - \frac{1}{3}$ 의 그래프와 서로 평행하고, 점 $(2, \frac{7}{2})$ 을 지난다. 이때 ab 의 값은?

(단, a, b 는 상수)

- ✓ ① $-\frac{15}{4}$ ② -3 ③ $-\frac{3}{2}$
 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{15}{4}$
 $y = ax + b$ 의 그래프가 $y = -\frac{3}{4}x - \frac{1}{3}$ 의 그래프와 서로 평행하므로
 $a = -\frac{3}{4}$
 $y = -\frac{3}{4}x + b$ 의 그래프가 점 $(2, \frac{7}{2})$ 을 지나므로
 $\frac{7}{2} = -\frac{3}{4} \times 2 + b \quad \therefore b = 5 \quad \therefore ab = -\frac{3}{4} \times 5 = -\frac{15}{4}$

- 11 일차함수 $y = 3ax + 4$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -7 만큼 평행이동하면 일차함수 $y = 6x + b$ 의 그래프와 일치한다. 이때 $a - b$ 의 값을 구하시오. 5
 (단, a, b 는 상수)

평행이동한 그래프의 식은 $y = 3ax + 4 - 7 \quad \therefore y = 3ax - 3$
 이 그래프와 $y = 6x + b$ 의 그래프가 일치하므로 $3a = 6, -3 = b$
 $\therefore a = 2, b = -3 \quad \therefore a - b = 2 - (-3) = 5$

- 12 240 g의 가스를 연속하여 4시간 동안 일정한 속도로 연소시키면 가스가 완전히 소모된다고 한다. x 분 동안 연소시키고 남은 가스의 무게를 y g이라 할 때, x 와 y 사이의 관계식은?

- ① $y = 240 - 4x$ ② $y = 240 - 3x$
 ✓ ③ $y = 240 - x$ ④ $y = 240 + x$
 ⑤ $y = 60 - x$

240 g의 가스를 4시간 동안 연소시키므로 1시간에 60 g, 1분에 1 g을 연소시킨다.
 따라서 x 와 y 사이의 관계식을 구하면 $y = 240 - x$

Step 2 발전문제

- 13 다음 중 y 가 x 의 함수인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $y = (\text{정수 } x \text{보다 작은 정수})$
 ② $y = (\text{자연수 } x \text{의 약수})$
 ✓ ③ $y = (\text{자연수 } x \text{의 소인수의 개수})$
 ④ $y = (\text{자연수 } x \text{보다 큰 자연수})$
 ✓ ⑤ $y = (\text{자연수 } x \text{보다 1 큰 수})$

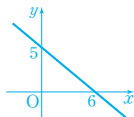
① $y = (\text{정수 } x \text{보다 작은 정수})$ 에서 $x = 3$ 일 때, $y = 2, 1, 0, \dots$
 ② $y = (\text{자연수 } x \text{의 약수})$ 에서 $x = 2$ 일 때, $y = 1, 2$
 ④ $y = (\text{자연수 } x \text{보다 큰 자연수})$ 에서 $x = 1$ 일 때, $y = 2, 3, 4, \dots$

- 14 두 함수 $f(x) = 2x - 3, g(x) = -\frac{3}{x} + 2$ 에 대하여 $f(a) = 7, g(1) = b$ 일 때, $a + b$ 의 값은?

- ① -6 ② -5 ③ 0
 ✓ ④ 4 ⑤ 6

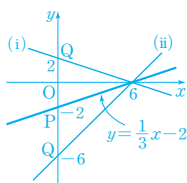
$f(x) = 2x - 3$ 에서 $f(a) = 7$ 이므로 $2a - 3 = 7 \quad \therefore a = 5$
 $g(x) = -\frac{3}{x} + 2$ 에서 $g(1) = b$ 이므로 $-3 + 2 = b \quad \therefore b = -1$
 $\therefore a + b = 5 + (-1) = 4$

- 15** 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프는 일차함수 $y=\frac{1}{2}x-3$ 의 그래프와 x 절편이 같고, 일차함수 $y=3x+5$ 의 그래프와 y 절편이 같을 때, 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프의 기울기를 구하시오. $-\frac{5}{6}$
- $y=\frac{1}{2}x-3$ 에서 x 절편은 6이고, $y=3x+5$ 에서 y 절편은 5이다.
따라서 $y=ax+b$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로
기울기는 $-\frac{5}{6}$ 이다.



Up
16

- x 절편이 서로 같은 두 일차함수 $y=\frac{1}{3}x-2$, $y=ax+b$ 의 그래프가 y 축과 만나는 점을 각각 P, Q라 할 때, $\overline{PQ}=4$ 이다. 이때 ab 의 값을 모두 구하시오. (단, a, b 는 상수) $-\frac{2}{3}, -6$
- P(0, -2)이고 $\overline{PQ}=4$ 이므로 점 Q의 좌표는 Q(0, 2) 또는 Q(0, -6)
- (i) $y=ax+b$ 의 그래프가 점 Q(0, 2)를 지날 때
 $a=-\frac{1}{3}, b=2 \quad \therefore ab=-\frac{2}{3}$
- (ii) $y=ax+b$ 의 그래프가 점 Q(0, -6)을 지날 때
 $a=1, b=-6 \quad \therefore ab=-6$
- (i), (ii)에서 ab 의 값은 $-\frac{2}{3}, -6$ 이다.



- 17** 일차함수 $f(x)=-\frac{3}{5}x+2$ 에 대하여

$$\frac{f(-3)-f(2)}{-3-2} \text{의 값을 구하시오. } -\frac{3}{5}$$

$$\frac{f(-3)-f(2)}{-3-2} = \frac{(y \text{의 값의 증가량})}{(x \text{의 값의 증가량})} = (\text{기울기}) = -\frac{3}{5}$$

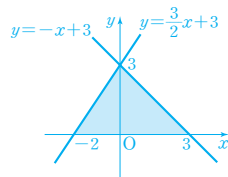
꼭 나와

- 18** 세 점 $(-2, -8), (2, k), (4, 10)$ 이 한 직선 위에 있을 때, k 의 값은?

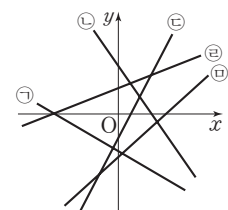
- ① 1 ② 2 ③ 3
☒ ④ 4 ⑤ 5

세 점이 한 직선 위에 있으므로 두 점 $(-2, -8), (2, k)$ 를 지나는 직선의 기울기와 두 점 $(-2, -8), (4, 10)$ 을 지나는 직선의 기울기는 같다.
 즉, $\frac{k-(-8)}{2-(-2)} = \frac{10-(-8)}{4-(-2)} \quad \therefore k=4$

- 19** 두 일차함수 $y=\frac{3}{2}x+3, y=-x+3$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오. $\frac{15}{2}$
- (구하는 넓이) $= \frac{1}{2} \times 5 \times 3 = \frac{15}{2}$



- 20** 오른쪽 그림은 일차함수의 그래프를 나타낸 것이다. 이 중에서 기울기가 가장 작은 것은?

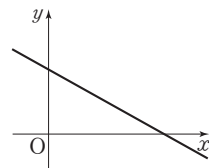


- ① ㉠ ☒ ② ㉡
 ③ ㉢ ④ ㉣
 ⑤ ㉤

오른쪽 위로 향하는 그래프는 기울기가 양수이고, 오른쪽 아래로 향하는 그래프는 기울기가 음수이다. 또 그래프가 y 축에 가까울수록 기울기의 절댓값이 크다.
 따라서 주어진 그래프에서 ㉠, ㉢의 기울기가 음수이고, ㉡의 기울기의 절댓값이 ㉠의 기울기의 절댓값보다 크므로 ㉡의 기울기가 가장 작다.

꼭 나와

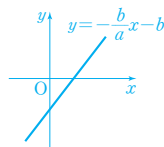
- 21** 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $y=-\frac{b}{a}x-b$ 의 그래프가 지나지 않는 사분면은?
 (단, a, b 는 상수)



- ① 제1사분면 ☒ ② 제2사분면
 ③ 제3사분면 ④ 제2, 3사분면
 ⑤ 제2, 4사분면

$$a < 0, b > 0 \text{이므로 } -\frac{b}{a} > 0, -b < 0$$

따라서 $y=-\frac{b}{a}x-b$ 의 그래프는 기울기가 양수이고 y 절편이 음수이므로 오른쪽 그림과 같이 제2사분면을 지나지 않는다.

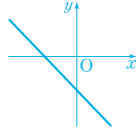




22 $ab > 0$, $a + b < 0$ 일 때, 일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프가 지나지 않는 사분면은?
(단, a , b 는 상수)

- ✓ ① 제1사분면 ② 제2사분면
③ 제3사분면 ④ 제4사분면
⑤ 알 수 없다.

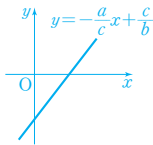
$ab > 0$ 이므로 a 와 b 는 같은 부호이다.
그런데 $a + b < 0$ 이므로 $a < 0$, $b < 0$ 이다.
따라서 $y = ax + b$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 제1사분면을 지나지 않는다.



Up
23



점 (ab, ac) 가 제4사분면의 점일 때, 일차함수 $y = -\frac{a}{c}x + \frac{c}{b}$ 의 그래프가 지나는 사분면을 모두 구하시오. 제1, 3, 4사분면
 $ab > 0$ 에서 a , b 의 부호는 같고, $ac < 0$ 에서 a , c 의 부호는 다르다.
따라서 b , c 의 부호는 다르므로 $-\frac{a}{c} > 0$, $\frac{c}{b} < 0$
즉, $y = -\frac{a}{c}x + \frac{c}{b}$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 제1, 3, 4사분면을 지난다.

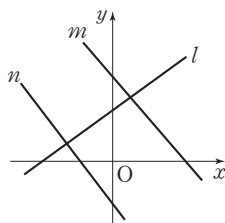


24 일차함수 $\begin{cases} y = ax + b & \dots \textcircled{1} \\ y = \frac{2}{a}x - \frac{1}{2}b & \dots \textcircled{2} \\ y = -ax + b - 3 & \dots \textcircled{3} \end{cases}$ 의 그래프가

오른쪽 그림과 같을 때,
함수의 식과 그래프가 바르게 짝지어진 것은?
(단, a , b 는 상수)

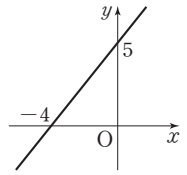
- | | ㉠ | ㉡ | ㉢ |
|-----|-----|-----|-----|
| ① | l | m | n |
| ② | m | l | n |
| ✓ ③ | m | n | l |
| ④ | n | l | m |
| ⑤ | n | m | l |

직선 m , n 은 기울기의 부호가 서로 같고, 직선 l 은 직선 m , n 과 기울기의 부호가 다르다.
따라서 ㉢의 그래프는 l 이다.
즉, $-a > 0$, $b - 3 > 0$ 에서 $a < 0$, $b > 3$
또 직선 m , n 중 y 절편이 큰 것은 m 이다.
이때 $b > 3$ 이므로 ㉠의 그래프는 m , ㉡의 그래프는 n 이다.



25 일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프가 오른쪽 그림의 그래프와 서로 평행하고 x 절편이 4일 때, $4a + b$ 의 값은?
(단, a , b 는 상수)

- ① -5 ② -2 ✓ ③ 0
④ 4 ⑤ 5

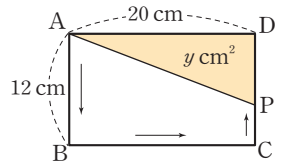


주어진 그래프의 기울기가 $\frac{5}{4}$ 이고 $y = ax + b$ 의 그래프가 주어진 그래프와 서로 평행하므로 $a = \frac{5}{4}$ $\therefore y = \frac{5}{4}x + b$
 $y = \frac{5}{4}x + b$ 의 그래프의 x 절편이 4이므로 $x = 4$, $y = 0$ 을 대입하면
 $0 = \frac{5}{4} \times 4 + b$ $\therefore b = -5$ $\therefore 4a + b = 0$

꼭 나와

26 일차함수 $y = ax - 3$ 의 그래프는 일차함수 $y = 2x - 5$ 의 그래프와 서로 평행하고, 일차함수 $y = bx + 1$ 의 그래프와 x 축 위에서 만난다. 이때 ab 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 상수) $-\frac{4}{3}$
 $y = ax - 3$ 의 그래프와 $y = 2x - 5$ 의 그래프가 서로 평행하므로 $a = 2$
 $\therefore y = 2x - 3$
 $y = 2x - 3$ 의 그래프는 $y = bx + 1$ 의 그래프와 x 축 위에서 만나므로 두 그래프의 x 절편이 같다.
 $y = 2x - 3$ 의 그래프는 x 절편이 $\frac{3}{2}$ 이므로 $y = bx + 1$ 의 그래프의 x 절편도 $\frac{3}{2}$ 이다.
따라서 $x = \frac{3}{2}$, $y = 0$ 을 $y = bx + 1$ 에 대입하면 $0 = \frac{3}{2}b + 1$
 $\therefore b = -\frac{2}{3}$ $\therefore ab = 2 \times (-\frac{2}{3}) = -\frac{4}{3}$

27 오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 점 P가 점 A에서 출발하여 매초 2 cm의 속력으로 직사각형의 둘레를 따라 점 B, C를 지나 점 D까지 움직인다. 점 P가 점 A를 출발한 지 x 초 후의 $\triangle APD$ 의 넓이를 $y \text{ cm}^2$ 라 하고, 점 P가 $\overline{CD}$ 위에 있을 때, x 와 y 사이의 관계식을 구하시오. $y = -20x + 440$
매초 2 cm의 속력으로 움직이므로 x 초 후에는 $2x \text{ cm}$ 만큼 움직인다.
점 P가 $\overline{CD}$ 위에 있을 때
 $PD = 12 - (2x - 32) = 44 - 2x \text{ (cm)}$
 $\therefore y = \frac{1}{2} \times (44 - 2x) \times 20 = -20x + 440$





서술형 대비 문제

1

정답과 풀이 p. 79

일차함수 $y=ax-1$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 그래프의 x 절편이 -2 , y 절편이 b 일 때, $a-b$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수) [6점]

풀이과정

1단계 평행이동한 그래프의 식 구하기 [2점]

$y=ax-1$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y=ax-1-3 \quad \therefore y=ax-4$$

2단계 a, b 의 값 구하기 [3점]

이 그래프의 x 절편이 -2 이므로 $x=-2, y=0$ 을

$y=ax-4$ 에 대입하면

$$0=-2a-4 \quad \therefore a=-2$$

$y=-2x-4$ 의 그래프의 y 절편이 b 이므로 $b=-4$

3단계 $a-b$ 의 값 구하기 [1점]

$$\therefore a-b=-2-(-4)=2$$

답 2

1-1 일차함수 $y=-\frac{5}{4}x+b$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 7 만큼 평행이동한 그래프의 x 절편이 a , y 절편이 10 일 때, $a-b$ 의 값을 구하시오. (단, b 는 상수) [6점]

풀이과정

1단계 평행이동한 그래프의 식 구하기 [2점]

$y=-\frac{5}{4}x+b$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 7 만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y=-\frac{5}{4}x+b+7$$

2단계 a, b 의 값 구하기 [3점]

$y=-\frac{5}{4}x+b+7$ 의 그래프의 y 절편이 10 이므로 $b+7=10 \quad \therefore b=3$

$y=-\frac{5}{4}x+10$ 의 그래프의 x 절편이 a 이므로 $x=a, y=0$ 을 대입하면

$$0=-\frac{5}{4}a+10 \quad \therefore a=8$$

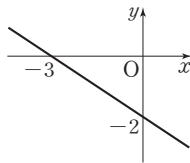
3단계 $a-b$ 의 값 구하기 [1점]

$$\therefore a-b=8-3=5$$

답 5

2

일차함수 $y=ax+7$ 의 그래프가 오른쪽 그림의 그래프와 서로 평행하고 점 $(b, 3)$ 을 지날 때, ab 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수) [6점]



풀이과정

1단계 a 의 값 구하기 [3점]

주어진 그래프의 기울기는 $-\frac{2}{3}$ 이고 $y=ax+7$ 의 그래프

와 서로 평행하므로 $a=-\frac{2}{3}$

2단계 b 의 값 구하기 [2점]

$y=-\frac{2}{3}x+7$ 의 그래프가 점 $(b, 3)$ 을 지나므로

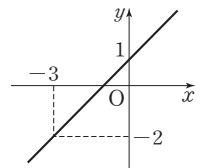
$$3=-\frac{2}{3}b+7 \quad \therefore b=6$$

3단계 ab 의 값 구하기 [1점]

$$\therefore ab=-\frac{2}{3} \times 6 = -4$$

답 -4

2-1 일차함수 $y=ax-5$ 의 그래프가 오른쪽 그림의 그래프와 서로 평행하고 점 $(b, -2)$ 을 지날 때, ab 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수) [6점]



풀이과정

1단계 a 의 값 구하기 [3점]

주어진 그래프의 기울기는 1 이고 $y=ax-5$ 의 그래프와 서로 평행하므로 $a=1$

2단계 b 의 값 구하기 [2점]

$y=x-5$ 의 그래프가 점 $(b, -2)$ 을 지나므로

$$-2=b-5 \quad \therefore b=3$$

3단계 ab 의 값 구하기 [1점]

$$\therefore ab=1 \times 3 = 3$$

답 3

- ③ 일차함수 $y=ax-7$ 의 그래프는 x 의 값이 6만큼 증가할 때 y 의 값은 3만큼 감소한다. 이 그래프가 점 $(b, -5)$ 를 지날 때, ab 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수) [5점]

풀이과정

$y=ax-7$ 의 그래프에서 x 의 값이 6만큼 증가할 때 y 의 값은 3만큼 감소하므로
 $a = \frac{-3}{6} = -\frac{1}{2}$ ◀2점

$y = -\frac{1}{2}x - 7$ 의 그래프가 점 $(b, -5)$ 를 지나므로
 $-5 = -\frac{1}{2}b - 7 \quad \therefore b = -4$ ◀2점

$\therefore ab = -\frac{1}{2} \times (-4) = 2$ ◀1점

답 2

- ④ 일차함수 $y=3x-2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 p 만큼 평행이동하면 일차함수 $y=-\frac{3}{5}x+6$ 의 그래프와 x 축 위에서 만난다. 이때 p 의 값을 구하시오. [6점]

풀이과정

$y=3x-2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 p 만큼 평행이동한 그래프의 식은
 $y=3x-2+p$ ◀1점

$y=3x-2+p$ 의 그래프가 $y=-\frac{3}{5}x+6$ 의 그래프와 x 축 위에서 만나므로 두 그래프의 x 절편이 같다.

$y = -\frac{3}{5}x + 6$ 에 $y=0$ 을 대입하면 $x=10$

즉, 두 그래프는 점 $(10, 0)$ 에서 만난다. ◀3점

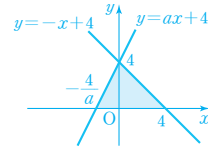
따라서 $x=10, y=0$ 을 $y=3x-2+p$ 에 대입하면
 $0 = 3 \times 10 - 2 + p \quad \therefore p = -28$ ◀2점

답 -28

- ⑤ 두 일차함수 $y=-x+4, y=ax+4$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 12일 때, 양수 a 의 값을 구하시오. [7점]

풀이과정

$y=-x+4$ 의 그래프의 x 절편은 4, y 절편은 4이고, 양수 a 에 대하여 $y=ax+4$ 의 그래프의 x 절편은 $-\frac{4}{a}$, y 절편은 4이므로 그래프를 그리면 다음 그림과 같다.

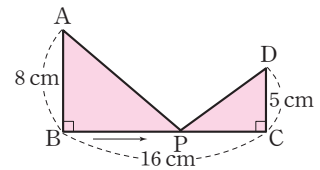


위의 그림의 색칠한 부분의 넓이가 20이므로

$\frac{1}{2} \times \left(4 + \frac{4}{a}\right) \times 4 = 12 \quad \therefore a = 2$ ◀3점

답 2

- ⑥ 오른쪽 그림에서 점 P는 점 B를 출발하여 점 C까지 매초 2 cm의 속력으로 $\overline{BC}$ 위를 움직인다. 점 P가 출발한 지 x 초



후의 삼각형 ABP와 삼각형 DPC의 넓이의 합을 $y \text{ cm}^2$ 라 할 때, 다음 물음에 답하시오. [8점]

(1) x 와 y 사이의 관계식을 구하시오. [5점]

(2) 점 P가 점 B를 출발한 지 몇 초 후에 삼각형 ABP와 삼각형 DPC의 넓이의 합이 55 cm^2 가 되는지 구하시오.

[3점]

풀이과정

(1) 점 P가 $\overline{BC}$ 위를 매초 2 cm의 속력으로 움직이므로 x 초 후에 $\overline{BP} = 2x \text{ cm}$,
 $\overline{PC} = (16 - 2x) \text{ cm}$

$\therefore y = \triangle ABP + \triangle DPC = \frac{1}{2} \times 8 \times 2x + \frac{1}{2} \times 5 \times (16 - 2x) = 3x + 40$

(2) $y = 55$ 를 $y = 3x + 40$ 에 대입하면 $55 = 3x + 40 \quad \therefore x = 5$

따라서 두 삼각형의 넓이의 합이 55 cm^2 가 되는 것은 점 P가 점 B를 출발한 지 5초 후이다.

답 (1) $y = 3x + 40$

(2) 5초 후

IV

일차함수



1 일차함수와 그 그래프

2 일차함수와 일차방정식의 관계

01 | 일차함수와 일차방정식

2. 일차함수와 일차방정식의 관계

개념원리
이해



1 일차함수와 일차방정식은 어떤 관계가 있는가? ● 핵심문제 1, 2

(1) 직선의 방정식 : x, y 의 값의 범위가 수 전체일 때, 일차방정식

$$ax + by + c = 0 \quad (a, b, c \text{는 상수, } a \neq 0 \text{ 또는 } b \neq 0)$$

의 해는 무수히 많고, 이 해를 좌표평면 위에 나타내면 직선이 된다.

이때 일차방정식 $ax + by + c = 0$ 을 **직선의 방정식**이라 한다.

(2) 일차함수와 일차방정식의 관계

미지수가 2개인 일차방정식 $ax + by + c = 0$ (a, b, c 는 상수, $a \neq 0, b \neq 0$)의 그래프는

일차함수 $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ 의 그래프와 같다.



예 일차방정식 $2x + 3y + 1 = 0$ 의 그래프는 일차함수 $y = -\frac{2}{3}x - \frac{1}{3}$ 의 그래프와 같으므로 기울기는 $-\frac{2}{3}$ 이고, y 절편은 $-\frac{1}{3}$ 이다.

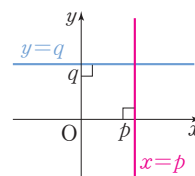
2 일차방정식 $x=p, y=q$ 의 그래프는 어떻게 그리는가? ● 핵심문제 3, 4

(1) 일차방정식 $x=p$ ($p \neq 0$)의 그래프는 점 $(p, 0)$ 을 지나고 **y 축에 평행**

한 직선이다. (x 축에 수직)

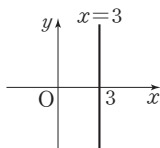
(2) 일차방정식 $y=q$ ($q \neq 0$)의 그래프는 점 $(0, q)$ 를 지나고 **x 축에 평행**

한 직선이다. (y 축에 수직)

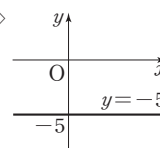


▶ 방정식 $x=0$ 의 그래프는 y 축이고, 방정식 $y=0$ 의 그래프는 x 축이다.

예 (1) $x=3$ 의 그래프 ⇨



(2) $y=-5$ 의 그래프 ⇨



참고 (1) $x=p$ 는 x 의 값이 하나 정해질 때 y 의 값이 무수히 많으므로 함수가 아니다.

(2) $y=q$ 는 어떤 x 의 값에 대해서도 y 의 값이 항상 q 로 하나씩 정해지므로 함수이다. 그러나 일차함수는 아니다.

01 다음 일차방정식을 $y=ax+b$ 의 꼴로 나타내시오. (단, a, b 는 상수)

(1) $-3x+y+7=0$ $y=3x-7$ (2) $x+2y-6=0$ $y=-\frac{1}{2}x+3$

(3) $2x-5y=10$ $y=\frac{2}{5}x-2$ (4) $x+\frac{1}{3}y=-2$ $y=-3x-6$

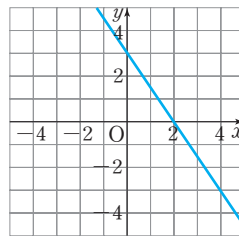
02 다음 일차방정식을 일차함수의 꼴로 나타내고, 그 그래프를 좌표평면 위에 그리시오.

(1) $3x+2y-6=0$
 $\Rightarrow 2y=-3x+6 \quad \therefore y=-\frac{3}{2}x+3$

① 기울기 : $-\frac{3}{2}$

② x 절편 : 2

③ y 절편 : 3

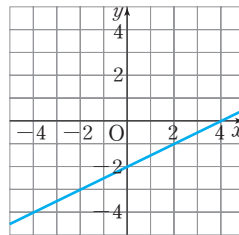


(2) $x-2y-4=0$
 $\Rightarrow -2y=-x+4 \quad \therefore y=\frac{1}{2}x-2$

① 기울기 : $\frac{1}{2}$

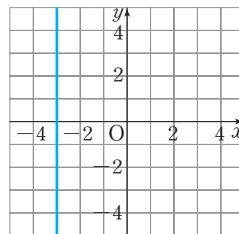
② x 절편 : 4

③ y 절편 : -2

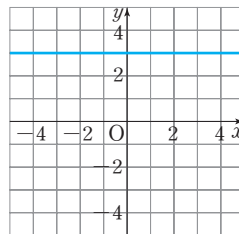


03 다음 $\square$ 안에 알맞은 것을 써넣고, 일차방정식의 그래프를 좌표평면 위에 그리시오.

(1) $x=-3$
 $\Rightarrow$ 점 ($\square$, 0)을 지나고
 $\square$ 축에 평행한 직선이다.



(2) $y=3$
 $\Rightarrow$ 점 (0, $\square$)을 지나고
 $\square$ 축에 평행한 직선이다.



① $ax+by+c=0$
 (a, b, c 는 상수, $a \neq 0, b \neq 0$)

$\Rightarrow y=-\frac{a}{b}x-\square$

$\Rightarrow$ 기울기: $\square$, y 절편: $\square$

② $x=p$ ($p \neq 0$)의 그래프

$\Rightarrow \square$ 축에 평행($\square$ 축에 수직)

$y=q$ ($q \neq 0$)의 그래프

$\Rightarrow \square$ 축에 평행($\square$ 축에 수직)

핵심문제 익히기

정답과 풀이 p. 82

01 일차함수와 일차방정식의 관계

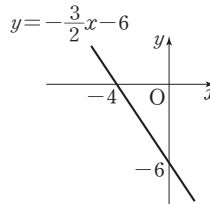
● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 138쪽

다음 중 일차방정식 $3x+2y+12=0$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① x 절편은 -4 이다.
- ② y 절편은 -6 이다.
- ③ 기울기는 $-\frac{3}{2}$ 이다.
- ④ 제 4사분면을 지나지 않는다.
- ⑤ $-6x-4y=12$ 의 그래프와 서로 평행하다.

풀이 $3x+2y+12=0$ 에서 $y=-\frac{3}{2}x-6$

- ① x 절편은 $y=0$ 을 대입하면 $3x+12=0 \quad \therefore x=-4$
 - ② y 절편은 $x=0$ 을 대입하면 $2y+12=0 \quad \therefore y=-6$
 - ③ 기울기는 $-\frac{3}{2}$ 이다.
 - ④ 제 1사분면을 지나지 않는다.
 - ⑤ $-6x-4y=12$ 에서 $y=-\frac{3}{2}x-3$ 으로 기울기가 같고 y 절편이 다르므로 서로 평행하다.
- 따라서 옳지 않은 것은 ④이다.



Key Point

$ax+by+c=0$
 y 절편
 x 절편
 $(a, b, c$ 는 상수, $a \neq 0, b \neq 0)$
 $\Rightarrow y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$
 $\Rightarrow$ 기울기: $-\frac{a}{b}$, y 절편: $-\frac{c}{b}$

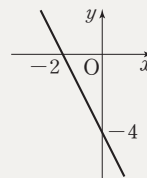
확인 1 일차방정식 $6x-2y-3=0$ 의 그래프의 기울기를 a , x 절편을 b , y 절편을 c 라 할 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오. 2

$y=3x-\frac{3}{2}$ 에서 기울기는 3이고 y 절편은 $-\frac{3}{2}$ 이므로 $a=3, c=-\frac{3}{2}$
 x 절편은 $y=0$ 을 대입하면 $6x-3=0, x=\frac{1}{2}$ 이므로 $b=\frac{1}{2} \quad \therefore a+b+c=2$

02 일차방정식의 계수 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 138, 139쪽

일차방정식 $ax+by+1=0$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, ab 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수)



Key Point

$ax+by+c=0$
 x 절편
 y 절편
 $\Rightarrow$ 그래프는 두 점 $(a, 0)$, $(0, b)$ 를 지난다.

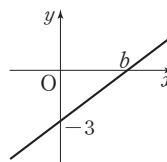
풀이 $ax+by+1=0$ 의 그래프가 점 $(-2, 0)$ 을 지나므로 $-2a+1=0 \quad \therefore a=\frac{1}{2}$

또 점 $(0, -4)$ 를 지나므로 $-4b+1=0 \quad \therefore b=\frac{1}{4}$

$\therefore ab = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$

확인 2 일차방정식 $3x+ay-12=0$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수) 0

$3x+ay-12=0$ 의 그래프가 점 $(0, -3)$ 을 지나므로 $-3a-12=0 \quad \therefore a=-4$
 또 $3x-4y-12=0$ 의 그래프가 점 $(b, 0)$ 을 지나므로 $3b-12=0 \quad \therefore b=4$
 $\therefore a+b=0$



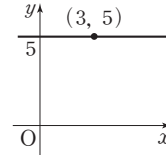
03 일차방정식 $x=p, y=q$ 의 그래프

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 139쪽

다음 물음에 답하시오.

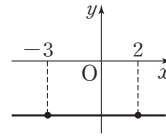
- (1) 점 $(3, 5)$ 를 지나고 y 축에 수직인 직선의 방정식을 구하시오.
- (2) 두 점 $(-3, a-1), (2, 3a+5)$ 를 지나는 직선이 x 축에 평행할 때, a 의 값을 구하시오.

풀이 (1) 점 $(3, 5)$ 를 지나고 y 축에 수직인 직선의 방정식은 $y=5$



- (2) 두 점을 지나는 직선이 x 축에 평행하려면 두 점의 y 좌표가 같아야 하므로

$$a-1=3a+5, -2a=6 \quad \therefore a=-3$$



확인 3 다음 물음에 답하시오.

- (1) 점 $(-2, 3)$ 을 지나고 x 축에 수직인 직선의 방정식을 구하시오. $x=-2$
- (2) 두 점 $(-2a+3, 1), (a-6, -4)$ 를 지나는 직선이 y 축에 평행할 때, a 의 값을 구하시오. 3
- (2) 두 점을 지나는 직선이 y 축에 평행하려면 두 점의 x 좌표가 같아야 하므로 $-2a+3=a-6 \quad \therefore a=3$

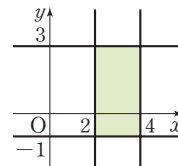
04 좌표축에 평행한 네 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 140쪽

다음 네 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

$$x=2, \quad 2x-8=0, \quad 3y=9, \quad y+1=0$$

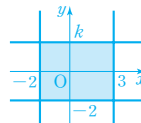
풀이 $2x-8=0$ 에서 $x=4$, $3y=9$ 에서 $y=3$, $y+1=0$ 에서 $y=-1$
따라서 주어진 네 직선 $x=2, x=4, y=3, y=-1$ 은 오른쪽 그림과 같으므로 구하는 도형의 넓이는
 $2 \times 4=8$



확인 4 다음 네 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이가 20일 때, 양수 k 의 값을 구하시오. 2

$$4x+8=0, \quad x-3=0, \quad y+2=0, \quad y=k$$

주어진 네 직선은 $x=-2, x=3, y=-2, y=k$ 이므로 오른쪽 그림과 같다.
이때 네 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이가 20이므로
 $5 \times (k+2)=20 \quad \therefore k=2$



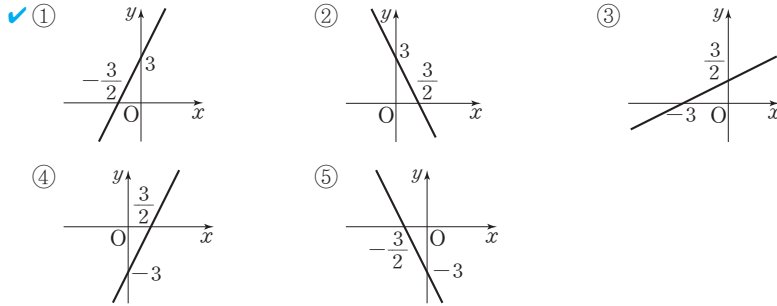
Key Point

- x 축에 평행 (y 축에 수직)
 $\Rightarrow y=q$
 $\Rightarrow y$ 좌표가 같다.
- y 축에 평행 (x 축에 수직)
 $\Rightarrow x=p$
 $\Rightarrow x$ 좌표가 같다.

Key Point

- 좌표축에 평행한 네 직선으로 둘러싸인 도형은 직사각형이다.
- 네 직선을 그려서 직사각형의 가로, 세로의 길이를 구한다.

01 다음 중 일차방정식 $2x - y + 3 = 0$ 의 그래프는?



$2x - y + 3 = 0$ 에서 $y = 2x + 3$ 이므로 기울기는 2, x 절편은 $-\frac{3}{2}$, y 절편은 3인 직선이다.

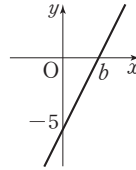
따라서 구하는 그래프는 ①이다.

02 일차방정식 $6x + ay - 15 = 0$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $2ab$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수) **-15**

$6x + ay - 15 = 0$ 의 그래프가 점 $(0, -5)$ 를 지나므로 $-5a - 15 = 0 \quad \therefore a = -3$

또 $6x - 3y - 15 = 0$ 의 그래프가 점 $(b, 0)$ 을 지나므로 $6b - 15 = 0 \quad \therefore b = \frac{5}{2}$

$\therefore 2ab = 2 \times (-3) \times \frac{5}{2} = -15$



x 절편이 a , y 절편이 b 이다.

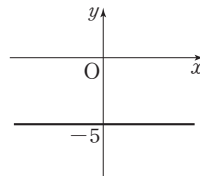
$\Rightarrow$ 두 점 $(a, 0)$, $(0, b)$ 를 지난다.

03 두 점 $(-1, 6)$, $(3, -2)$ 를 지나는 직선과 일차방정식 $ax + 5y - 2 = 0$ 의 그래프가 서로 평행할 때, 상수 a 의 값을 구하시오. **10**

두 점 $(-1, 6)$, $(3, -2)$ 를 지나는 직선의 기울기는 -2 이고, $ax + 5y - 2 = 0$ 에서 $y = -\frac{a}{5}x + \frac{2}{5}$ 이므로 $-2 = -\frac{a}{5}$
 $\therefore a = 10$

04 다음 중 오른쪽 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 직선의 방정식은 $x = -5$ 이다.
 ② 직선 $x = 5$ 와 만나지 않는다.
 ✓ ③ 직선 $y = 2$ 와 서로 평행하다.
 ④ 두 점 $(-3, -5)$, $(-5, 1)$ 을 지난다.
 ⑤ x 축에 수직인 직선이다.
- ① 직선의 방정식은 $y = -5$ 이다. ② 직선 $x = 5$ 와 한 점에서 만난다.
 ④ 직선 위의 모든 점의 y 좌표가 -5 이다. ⑤ y 축에 수직인 직선이다.



05 직선 $x = -3$ 에 수직이고, 점 $(-1, 6)$ 을 지나는 직선의 방정식을 구하시오. **$y = 6$**

$y = q$ 의 꼴이고, 점 $(-1, 6)$ 을 지나므로 구하는 직선의 방정식은 $y = 6$ 이다.

$x = p$ 에 수직 $\Rightarrow y = q$ 의 꼴

06 다음 물음에 답하시오.

- (1) 두 점 $(2, a)$, $(-3, -3a + 2)$ 를 지나는 직선이 y 축에 수직일 때, a 의 값과 그 직선의 방정식을 구하시오. **$\frac{1}{2}, y = \frac{1}{2}$**
- (2) 두 점 $(3a - 8, 2)$, $(-a + 4, -2)$ 를 지나는 직선이 y 축에 평행할 때, a 의 값과 그 직선의 방정식을 구하시오. **$3, x = 1$**

(1) 두 점을 지나는 직선이 y 축에 수직하려면 두 점의 y 좌표가 같아야 하므로 $a = -3a + 2$ 에서 $a = \frac{1}{2} \quad \therefore y = \frac{1}{2}$

(2) 두 점을 지나는 직선이 y 축에 평행하려면 두 점의 x 좌표가 같아야 하므로 $3a - 8 = -a + 4$ 에서 $a = 3 \quad \therefore x = 1$

개념원리
이해

1 직선의 방정식은 어떻게 구하는가? ● 핵심문제 1~4

(1) 기울기와 y 절편이 주어질 때

기울기가 a 이고, y 절편이 b 인 직선의 방정식은 $y=ax+b$

예 기울기가 -2 이고, y 절편이 3 인 직선의 방정식은 $y=-2x+3$

(2) 기울기와 한 점이 주어질 때

기울기가 a 이고, 점 (x_1, y_1) 을 지나는 직선의 방정식은

(i) 구하려는 직선의 방정식을 $y=ax+b$ 로 놓는다.

(ii) $x=x_1, y=y_1$ 을 $y=ax+b$ 에 대입하여 b 의 값을 구한다.

예 기울기가 2 이고, 점 $(1, 3)$ 을 지나는 직선의 방정식은

(i) 기울기가 2 이므로 직선의 방정식을 $y=2x+b$ 로 놓는다.

(ii) 점 $(1, 3)$ 을 지나므로 $x=1, y=3$ 을 대입하면 $3=2 \times 1 + b \quad \therefore b=1 \quad \therefore y=2x+1$

(3) 서로 다른 두 점이 주어질 때

두 점 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 를 지나는 직선의 방정식은 (단, $x_1 \neq x_2$)

(i) 직선의 기울기 $a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ 을 구한다.

(ii) $y=ax+b$ 로 놓고 두 점 중에서 한 점의 좌표를 대입하여 b 의 값을 구한다.

예 두 점 $(4, -1), (2, 3)$ 을 지나는 직선의 방정식은

(i) (기울기) $= \frac{3 - (-1)}{2 - 4} = -2$

(ii) 직선의 방정식을 $y=-2x+b$ 로 놓고 이 직선이 점 $(4, -1)$ 을 지나므로 $x=4, y=-1$ 을 대입하면 $-1 = -2 \times 4 + b \quad \therefore b=7 \quad \therefore y=-2x+7$

(4) x 절편, y 절편이 주어질 때

x 절편이 m, y 절편이 n 인 직선의 방정식은

(i) 두 점 $(m, 0), (0, n)$ 을 지나는 직선의 기울기 $-\frac{n}{m}$ 을 구한다.

(ii) y 절편은 n 이므로 직선의 방정식은 $y = -\frac{n}{m}x + n$

예 x 절편이 $3, y$ 절편이 2 인 직선은 두 점 $(3, 0), (0, 2)$ 를 지나므로

(기울기) $= \frac{2-0}{0-3} = -\frac{2}{3}$ 이고 y 절편이 2 이다. $\therefore y = -\frac{2}{3}x + 2$

01 다음을 만족하는 직선의 방정식을 구하시오.

- (1) 기울기 : 2, y 절편 : -3 $y=2x-3$ (2) 기울기 : -3, y 절편 : 4 $y=-3x+4$
 (3) 기울기 : $\frac{2}{3}$, y 절편 : -6 $y=\frac{2}{3}x-6$ (4) 기울기 : $-\frac{2}{5}$, y 절편 : 1 $y=-\frac{2}{5}x+1$

기울기가 a 이고, y 절편이 b 인 직선의 방정식은 $y=ax+\square$

02 다음은 기울기가 -3이고, 점 $(-2, 4)$ 를 지나는 직선의 방정식을 구하는 과정이다. $\square$ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

직선의 기울기가 -3이므로 직선의 방정식을 $y=-3x+b$ 로 놓자.
 이 직선이 점 $(-2, 4)$ 를 지나므로 $x=-2, y=4$ 를 대입하면
 $\square = -3 \times (\square) + b \quad \therefore b = \square$
 $\therefore y = \square$

기울기가 a 이고, 점 (x_1, y_1) 을 지나는 직선의 방정식 $\Rightarrow y=ax+b$ 로 놓고 $x=\square$, $y=\square$ 을 대입하여 구한다.

03 다음은 두 점 $(-2, -1), (1, 5)$ 를 지나는 직선의 방정식을 구하는 과정이다. $\square$ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

두 점 $(-2, -1), (1, 5)$ 를 지나므로
 $(\text{기울기}) = \frac{\square - (\square)}{\square - (-2)} = \square$
 기울기가 $\square$ 이므로 직선의 방정식을 $y=\square x+b$ 로 놓자.
 이 직선이 점 $(1, 5)$ 를 지나므로 $x=1, y=5$ 를 대입하면
 $\square = \square \times 1 + b \quad \therefore b = \square$
 $\therefore y = \square$

두 점 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 를 지나는 직선의 방정식 $\Rightarrow (\text{기울기}) = \frac{\square}{\square - \square}$ (단, $x_1 \neq x_2$)을 구하고 두 점 중에서 한 점의 좌표를 대입하여 구한다.

04 다음을 만족하는 직선의 방정식을 구하시오.

- (1) x 절편 : 1, y 절편 : 3
 $\Rightarrow$ 두 점 : $(1, 0), (0, 3)$, 기울기 : $\underline{-3}$
 직선의 방정식 : $\underline{y=-3x+3}$
 (2) x 절편 : -4, y 절편 : 2
 $\Rightarrow$ 두 점 : $\underline{(-4, 0), (0, 2)}$, 기울기 : $\underline{\frac{1}{2}}$
 직선의 방정식 : $\underline{y=\frac{1}{2}x+2}$

x 절편이 m , y 절편이 n 인 직선의 방정식은 $y=-\frac{n}{m}x+\square$

핵심문제 익히기

정답과 풀이 p.83

01 기울기와 y절편이 주어질 때

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 140쪽

다음 직선의 방정식을 구하시오.

- (1) x 의 값이 3에서 5까지 증가할 때 y 의 값은 4만큼 감소하고, y 절편이 4인 직선
- (2) 직선 $2x - 3y + 1 = 0$ 에 평행하고, y 절편이 -2 인 직선

풀이 (1) (기울기) $= \frac{-4}{5-3} = -2$ 이고, y 절편이 4인 직선의 방정식은 $y = -2x + 4$

(2) 직선 $2x - 3y + 1 = 0$, 즉 $y = \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}$ 에 평행하므로 기울기는 $\frac{2}{3}$ 이다.

이때 y 절편이 -2 이므로 구하는 직선의 방정식은 $y = \frac{2}{3}x - 2$

확인 1 다음 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 기울기가 $-\frac{3}{4}$ 이고, 점 $(0, -1)$ 을 지나는 직선 $y = -\frac{3}{4}x - 1$

(2) 직선 $2x + y = 2$ 에 평행하고, y 절편이 3인 직선 $y = -2x + 3$

(2) 직선 $2x + y = 2$, 즉 $y = -2x + 2$ 에 평행하므로 기울기는 -2 이다.

이때 y 절편이 3이므로 구하는 직선의 방정식은 $y = -2x + 3$

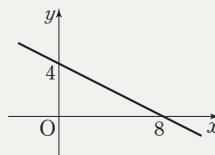
Key Point

- 기울기가 a , y 절편이 b 인 직선 $\Rightarrow y = ax + b$
- 평행한 두 직선 $\Rightarrow$ 기울기가 같다.

02 기울기와 한 점이 주어질 때

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 141쪽

오른쪽 그림의 직선과 평행하고, 점 $(4, 3)$ 을 지나는 직선의 방정식을 구하시오.



풀이 주어진 직선이 두 점 $(0, 4)$, $(8, 0)$ 을 지나므로 (기울기) $= \frac{0-4}{8-0} = -\frac{4}{8} = -\frac{1}{2}$

주어진 직선과 평행하므로 구하는 직선의 방정식을 $y = -\frac{1}{2}x + b$ 로 놓자.

이 직선이 점 $(4, 3)$ 을 지나므로 $x=4, y=3$ 을 대입하면 $3 = -\frac{1}{2} \times 4 + b \quad \therefore b=5$

$\therefore y = -\frac{1}{2}x + 5$

확인 2 다음 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 기울기가 4이고, 점 $(-2, 1)$ 을 지나는 직선 $y = 4x + 9$

(2) x 의 값이 6만큼 증가할 때 y 의 값은 4만큼 증가하고, 점 $(-3, -4)$ 를 지나는 직선 $y = \frac{2}{3}x - 2$

(3) 일차함수 $y = -3x + 1$ 의 그래프와 평행하고, 점 $(-2, 4)$ 를 지나는 직선 $y = -3x - 2$

(1) $y = 4x + b$ 로 놓고, 이 식에 $x = -2, y = 1$ 을 대입하면 $1 = 4 \times (-2) + b \quad \therefore b = 9 \quad \therefore y = 4x + 9$

(2) $y = \frac{2}{3}x + b$ 로 놓고, 이 식에 $x = -3, y = -4$ 를 대입하면 $-4 = \frac{2}{3} \times (-3) + b \quad \therefore b = -2 \quad \therefore y = \frac{2}{3}x - 2$

(3) $y = -3x + b$ 로 놓고, 이 식에 $x = -2, y = 4$ 를 대입하면 $4 = -3 \times (-2) + b \quad \therefore b = -2 \quad \therefore y = -3x - 2$

Key Point

기울기가 a 이고, 점 (x_1, y_1) 을 지나는 직선의 방정식 $\Rightarrow y = ax + b$ 에 $x = x_1, y = y_1$ 을 대입하여 b 의 값을 구한다.



03

서로 다른 두 점이 주어질 때

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 141쪽

두 점 $(-2, 3), (3, -4)$ 를 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

풀이 두 점 $(-2, 3), (3, -4)$ 를 지나므로

$$(\text{기울기}) = \frac{-4-3}{3-(-2)} = -\frac{7}{5}$$

구하는 직선의 방정식을 $y = -\frac{7}{5}x + b$ 로 놓고, 이 식에 $x = -2, y = 3$ 을 대입하면

$$3 = -\frac{7}{5} \times (-2) + b \quad \therefore b = \frac{1}{5} \quad \therefore y = -\frac{7}{5}x + \frac{1}{5}$$

Key Point

두 점 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 를 지나는 직선의 기울기

$$\Rightarrow \frac{(y \text{의 값의 증가량})}{(x \text{의 값의 증가량})} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (\text{단, } x_1 \neq x_2)$$

확인 3 다음 물음에 답하시오.

(1) 두 점 $(2, 4), (0, -2)$ 를 지나는 직선의 방정식을 구하시오. $y = 3x - 2$

(2) 일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 3만큼 평행이동하면 오른쪽 그림의 직선과 일치할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수) -6

(1) 기울기가 3이므로 $y = 3x + b$ 로 놓고, 이 식에 $x = 0, y = -2$ 를 대입하면 $b = -2$

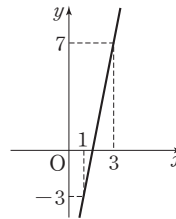
$$\therefore y = 3x - 2$$

(2) 기울기가 5이므로 $y = 5x + k$ 로 놓고, 이 식에 $x = 1, y = -3$ 을 대입하면 $k = -8$

$$\therefore y = 5x - 8$$

이때 $y = ax + b$ 의 그래프를 평행이동한 그래프의 식은 $y = ax + b + 3$ 이고, 이 그래프는 직선 $y = 5x - 8$ 과 일치하므로 $a = 5, b = -11$

$$\therefore a + b = 5 + (-11) = -6$$

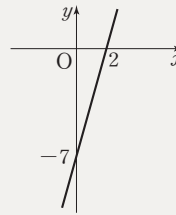


04

x 절편, y 절편이 주어질 때

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 142쪽

오른쪽 그림과 같은 직선이 점 $(-6, k)$ 를 지날 때, k 의 값을 구하시오.



Key Point

x 절편이 m, y 절편이 n 인 직선은 두 점 $(m, 0), (0, n)$ 을 지난다.

풀이 x 절편이 2, y 절편이 -7 이므로 주어진 직선은 두 점 $(2, 0), (0, -7)$ 을 지난다.

$$(\text{기울기}) = \frac{-7-0}{0-2} = \frac{7}{2} \text{이고, } y \text{절편이 } -7 \text{이므로 주어진 직선의 방정식은 } y = \frac{7}{2}x - 7$$

이 직선이 점 $(-6, k)$ 를 지나므로 $x = -6, y = k$ 를 대입하면

$$k = \frac{7}{2} \times (-6) - 7 = -28$$

확인 4 x 절편이 $-2, y$ 절편이 3인 직선을 y 축의 방향으로 -5 만큼 평행이동한 직선의 x 절편을 구하시오. $\frac{4}{3}$

$$(\text{기울기}) = \frac{3-0}{0-(-2)} = \frac{3}{2} \text{이고 } y \text{절편이 3이므로 직선의 방정식은 } y = \frac{3}{2}x + 3$$

직선 $y = \frac{3}{2}x + 3$ 을 y 축의 방향으로 -5 만큼 평행이동한 직선의 방정식은 $y = \frac{3}{2}x - 2$

따라서 이 직선의 x 절편은 $\frac{4}{3}$ 이다.

01 다음 직선의 방정식을 구하시오.

- (1) 점 $(-1, 2)$ 를 지나고, 기울기가 -3 인 직선 $y = -3x - 1$
- (2) 두 점 $(-3, -4), (6, 2)$ 를 지나는 직선 $y = \frac{2}{3}x - 2$
- (3) 점 $(2, 3)$ 을 지나고, y 절편이 5 인 직선 $y = -x + 5$
- (4) x 절편이 $\frac{1}{2}$ 이고, y 절편이 3 인 직선 $y = -6x + 3$
- (5) 기울기가 -3 이고, x 절편이 -1 인 직선 $y = -3x - 3$
- (6) 두 점 $(1, -2), (2, 3)$ 을 지나는 직선에 평행하고 점 $(2, 1)$ 을 지나는 직선 $y = 5x - 9$

★ 생각해 봅시다

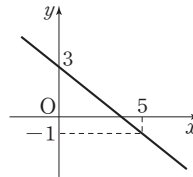
직선의 방정식을 구하는 방법을 생각한다.

x 절편이 $a \Rightarrow (a, 0)$

y 절편이 $b \Rightarrow (0, b)$

평행하다. $\Rightarrow$ 기울기가 같다.

02 다음 중 오른쪽 그림의 직선을 그래프로 하는 직선의 방정식은?



- ✓ ① $y = -\frac{4}{5}x + 3$
- ② $y = -\frac{3}{4}x + 3$
- ③ $y = -\frac{3}{5}x + 3$
- ④ $y = \frac{3}{5}x + 3$
- ⑤ $y = \frac{4}{5}x + 3$

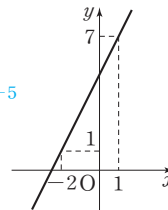
y 절편이 3 이므로 $y = ax + 3$ 으로 놓고, 이 식에 $x = 5, y = -1$ 을 대입하면 $-1 = 5a + 3 \quad \therefore a = -\frac{4}{5}$
 $\therefore y = -\frac{4}{5}x + 3$

03 다음 중 두 점 $(-2, 5), (1, -4)$ 를 지나는 직선에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① x 절편은 3 이다. $-\frac{1}{3} \rightarrow y = -3x - 1$
- ② y 절편은 1 이다. -1
- ✓ ③ 점 $(-4, 11)$ 을 지난다.
- ④ 제3사분면을 지나지 않는다.
- ⑤ 직선 $y = 3x + 5$ 와 서로 평행하다.
- ④ 제1사분면을 지나지 않는다.
- ⑤ 두 직선의 기울기가 다르므로 서로 평행하지 않다.

04 오른쪽 그림의 직선을 y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동하면 점 $(2, k)$ 를 지날 때, k 의 값을 구하시오. 6

기울기가 2 이므로 $y = 2x + b$ 로 놓고, 이 식에 $x = -2, y = 1$ 을 대입하면 $b = 5 \quad \therefore y = 2x + 5$
 직선 $y = 2x + 5$ 를 y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 직선의 방정식은 $y = 2x + 2$
 $\therefore y = 2x + 2$
 이 식에 $x = 2, y = k$ 를 대입하면 $k = 2 \times 2 + 2 = 6$



05 x 의 값이 2 만큼 증가할 때 y 의 값은 -6 만큼 증가하고, 직선 $3x - y + 9 = 0$ 과 x 축 위에서 만나는 직선의 방정식을 구하시오. $y = -3x - 9$

기울기가 -3 이므로 $y = -3x + b$ 로 놓자.
 이 직선이 직선 $3x - y + 9 = 0$ 과 x 축 위에서 만나므로 x 절편은 -3 이다.
 따라서 $x = -3, y = 0$ 을 $y = -3x + b$ 에 대입하면 $b = -9 \quad \therefore y = -3x - 9$

- x 축 위에서 만난다.
 $\Rightarrow x$ 절편이 같다.
- y 축 위에서 만난다.
 $\Rightarrow y$ 절편이 같다.

03

일차방정식의 그래프와 연립방정식의 해

2. 일차함수와 일차방정식의 관계

개념원리 이해



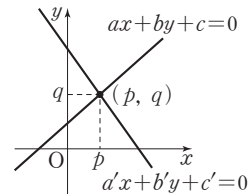
1 일차방정식의 그래프와 연립일차방정식은 어떤 관계가 있는가? ● 핵심문제 1, 2

연립방정식 $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$ 의 해는 두 일차방정식 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$ 의 그래프의 교점의 좌표와 같다.

연립방정식의 해
 $x=p, y=q$

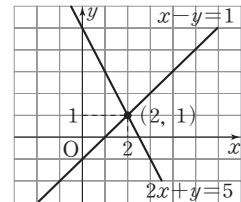


두 그래프의 교점의 좌표
 (p, q)



예 두 일차방정식 $x-y=1$, $2x+y=5$ 의 그래프를 좌표평면 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다. 두 그래프의 교점의 좌표가 $(2, 1)$ 이므로 연립방정식

$\begin{cases} x-y=1 \\ 2x+y=5 \end{cases}$ 의 해는 $x=2, y=1$ 이다.



2 두 그래프의 위치 관계와 연립방정식의 해의 개수 ● 핵심문제 3, 4

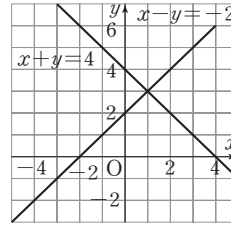
연립방정식 $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$ 의 해의 개수는 두 일차방정식 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$ 의 그래프의 교점의 개수와 같다.

두 일차방정식의 그래프			
두 그래프의 위치 관계	한 점에서 만난다.	평행하다.	일치한다.
두 그래프의 교점의 개수	한 개	없다.	무수히 많다.
연립방정식의 해의 개수	한 쌍의 해	해가 없다.	해가 무수히 많다.
기울기와 y절편	기울기가 다르다.	기울기는 같고 y절편은 다르다.	기울기와 y절편이 각각 같다.
	$\frac{a}{a'} \neq \frac{b}{b'}$	$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$	$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$

예 (1) 연립방정식 $\begin{cases} 2x+y=1 \\ 4x+2y=-2 \end{cases}$ 에서 두 일차방정식 $2x+y=1$, $4x+2y=-2$ 의 그래프가 서로 평행하므로 해가 없다.

(2) 연립방정식 $\begin{cases} 2x+5y=2 \\ 4x+10y=4 \end{cases}$ 에서 두 일차방정식 $2x+5y=2$, $4x+10y=4$ 의 그래프가 일치하므로 해가 무수히 많다.

- 01 오른쪽 그림은 두 일차방정식 $x-y=-2$, $x+y=4$ 의 그래프를 그린 것이다. 그래프를 이용하여 연립방정식 $\begin{cases} x-y=-2 \\ x+y=4 \end{cases}$ 의 해를 구하시오.



- (두 직선의 교점의 좌표)
=(연립방정식의)

- 02 다음 두 일차방정식의 그래프의 교점의 좌표를 구하시오.

(1) $x+y=1$, $x-y=-3$ $(-1, 2)$

(2) $2x-3y=3$, $3x-4y=5$ $(3, 1)$

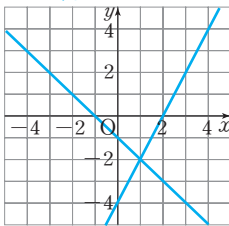
(1) 연립방정식 $\begin{cases} x+y=1 \\ x-y=-3 \end{cases}$ 을 풀면 $x=-1$, $y=2$ 이므로 두 일차방정식의 그래프의 교점의 좌표는 $(-1, 2)$ 이다.

(2) 연립방정식 $\begin{cases} 2x-3y=3 \\ 3x-4y=5 \end{cases}$ 을 풀면 $x=3$, $y=1$ 이므로 두 일차방정식의 그래프의 교점의 좌표는 $(3, 1)$ 이다.

- 03 다음 연립방정식에서 두 일차방정식의 그래프를 그리고, 연립방정식의 해를 구하시오.

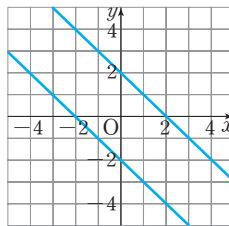
(1) $\begin{cases} x+y=-1 \\ 2x-y=4 \end{cases}$

$x=1$, $y=-2$



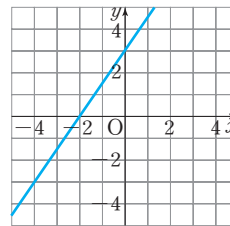
(2) $\begin{cases} x+y=-2 \\ 2x+2y=4 \end{cases}$

해가 없다.



(3) $\begin{cases} 3x-2y=-6 \\ 6x-4y=-12 \end{cases}$

해가 무수히 많다.



- 04 보기의 연립방정식 중 다음에 해당하는 것을 고르시오.

● 보기 ●

㉠. $\begin{cases} x+2y=3 \\ 2x+4y=6 \end{cases}$

㉡. $\begin{cases} 3x-y=-1 \\ 2x-3y=-4 \end{cases}$

㉢. $\begin{cases} 3x+y=2 \\ 6x+2y=-2 \end{cases}$

- (1) 한 쌍의 해를 갖는 연립방정식 ☐

- (2) 해가 무수히 많은 연립방정식 ☐

- (3) 해가 없는 연립방정식 ☐

- 연립방정식의 해의 개수는 두 일차 방정식의 그래프의 와 같다.

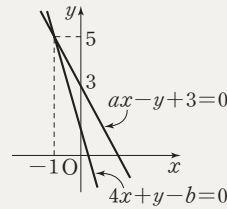
핵심문제 익히기

정답과 풀이 p. 87

01 연립방정식의 해와 그래프의 교점

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 142, 143쪽

오른쪽 그림은 연립방정식 $\begin{cases} ax-y+3=0 \\ 4x+y-b=0 \end{cases}$ 의 해를 구하기 위하여 두 일차방정식의 그래프를 그린 것이다. 이때 $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수)



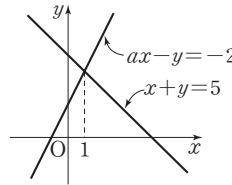
Key Point

(연립방정식의 해)
=(두 그래프의 교점의 좌표)

풀이 연립방정식의 해는 두 일차방정식의 그래프의 교점의 좌표와 같으므로 $x=-1, y=5$ 이다.
 $x=-1, y=5$ 를 $ax-y+3=0$ 에 대입하면 $-a-5+3=0 \quad \therefore a=-2$
 $x=-1, y=5$ 를 $4x+y-b=0$ 에 대입하면 $-4+5-b=0 \quad \therefore b=1$
 $\therefore a+b=(-2)+1=-1$

확인 1 다음 물음에 답하시오.

(1) 오른쪽 그림은 연립방정식 $\begin{cases} x+y=5 \\ ax-y=-2 \end{cases}$ 의 해를 구하기 위하여 두 일차방정식의 그래프를 그린 것이다. 이때 상수 a 의 값을 구하시오. 2



(2) 두 직선 $3x-y-2=0, ax+y-1=0$ 의 교점의 좌표를 $(3, b)$ 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수) 5

(1) 교점의 x 좌표가 1이므로 $x=1$ 을 $x+y=5$ 에 대입하면 $y=4$
 $x=1, y=4$ 를 $ax-y=-2$ 에 대입하면 $a-4=-2 \quad \therefore a=2$
(2) $x=3, y=b$ 를 $3x-y-2=0$ 에 대입하면 $b=7$
 $x=3, y=7$ 를 $ax+y-1=0$ 에 대입하면 $a+7=1 \quad \therefore a=-6$
 $\therefore a+b=-6+7=1$

02 두 직선의 교점을 지나는 직선의 방정식

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 143쪽

두 직선 $2x+3y-3=0, x-y+1=0$ 의 교점을 지나고, 직선 $2x-y=0$ 과 평행한 직선의 방정식을 구하시오.

Key Point

(두 직선의 교점)
=(연립방정식의 해)

풀이 연립방정식 $\begin{cases} 2x+3y-3=0 \\ x-y+1=0 \end{cases}$ 의 해는 $x=0, y=1$ 이므로 두 직선의 교점의 좌표는 $(0, 1)$ 이다.
 또 직선 $2x-y=0$, 즉 $y=2x$ 와 평행하므로 구하는 직선의 기울기는 2이다.
 따라서 기울기가 2이고 점 $(0, 1)$ 을 지나는 직선의 방정식은 $y=2x+1$

확인 2 두 직선 $-x+2y=4, x+y=-1$ 의 교점을 지나고, x 절편이 2인 직선의 방정식을 구하시오. $y=-\frac{1}{4}x+\frac{1}{2}$

연립방정식 $\begin{cases} -x+2y=4 \\ x+y=-1 \end{cases}$ 의 해는 $x=-2, y=1$ 이므로 두 직선의 교점의 좌표는 $(-2, 1)$ 이다.

구하는 직선이 두 점 $(-2, 1), (2, 0)$ 을 지나므로 (기울기) $=\frac{0-1}{2-(-2)}=-\frac{1}{4}$

따라서 직선의 방정식을 $y=-\frac{1}{4}x+b$ 로 놓고, 이 식에 $x=-2, y=1$ 을 대입하면 $b=\frac{1}{2} \quad \therefore y=-\frac{1}{4}x+\frac{1}{2}$

03

연립방정식의 해의 개수와 교점 - 두 직선이 서로 평행할 때

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 144쪽

연립방정식 $\begin{cases} 3x-2y=7 \\ ax+8y=14 \end{cases}$ 의 해가 없을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

풀이 연립방정식의 해가 없으려면 두 일차방정식의 그래프가 서로 평행해야 하므로 기울기는 같고 y 절편은 달라야 한다.

$$3x-2y=7 \text{에서 } y=\frac{3}{2}x-\frac{7}{2}, ax+8y=14 \text{에서 } y=-\frac{a}{8}x+\frac{7}{4}$$

$$\text{두 직선의 기울기가 서로 같아야 하므로 } \frac{3}{2}=-\frac{a}{8} \quad \therefore a=-12$$

다른 풀이 $\frac{3}{a}=\frac{-2}{8} \neq \frac{7}{14}$ 에서 $a=-12$

확인 3 다음 물음에 답하시오.

(1) 연립방정식 $\begin{cases} 5x-2y=3 \\ ax+6y=-1 \end{cases}$ 의 해가 없을 때, 상수 a 의 값을 구하시오. **-15** (1) $5x-2y=3$ 에서 $y=\frac{5}{2}x-\frac{3}{2}$

(2) 두 직선 $4x+ay=6$, $-2x+5y=3$ 의 교점이 존재하지 않을 때, 상수 a 의 값을 구하시오. **-10**

$$(2) 4x+ay=6 \text{에서 } y=-\frac{4}{a}x+\frac{6}{a}, -2x+5y=3 \text{에서 } y=\frac{2}{5}x+\frac{3}{5}$$

$$\text{두 직선의 교점이 존재하지 않으려면 두 직선이 서로 평행해야 하므로 } -\frac{4}{a}=\frac{2}{5} \quad \therefore a=-10$$

$ax+6y=-1$ 에서 $y=-\frac{a}{6}x-\frac{1}{6}$
해가 없으려면 두 일차방정식의 그래프가 서로 평행해야 하므로
 $\frac{5}{2}=-\frac{a}{6} \quad \therefore a=-15$

Key Point

- 연립방정식의 해가 없다.
 $\Rightarrow$ 두 직선의 교점이 없다.
 $\Rightarrow$ 두 직선이 서로 평행하다.
 $\Rightarrow$ 두 직선의 기울기는 같지만 y 절편은 다르다.
 $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$
 $\Rightarrow \frac{a}{a'}=\frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$

04

연립방정식의 해의 개수와 교점 - 두 직선이 일치할 때

● 더 다양한 문제는 RPM 중2-1 144쪽

연립방정식 $\begin{cases} 2x+2y=b \\ 3ax-y=4 \end{cases}$ 의 해가 무수히 많을 때, ab 의 값을 구하시오.

(단, a, b 는 상수)

풀이 연립방정식의 해가 무수히 많으려면 두 일차방정식의 그래프가 일치해야 하므로 기울기와 y 절편이 각각 같아야 한다.

$$2x+2y=b \text{에서 } y=-x+\frac{b}{2}, 3ax-y=4 \text{에서 } y=3ax-4$$

두 직선의 기울기와 y 절편이 각각 같아야 하므로

$$-1=3a, \frac{b}{2}=-4 \quad \therefore a=-\frac{1}{3}, b=-8 \quad \therefore ab=-\frac{1}{3} \times (-8)=\frac{8}{3}$$

다른 풀이 $\frac{2}{3a}=\frac{2}{-1}=\frac{b}{4}$ 에서 $a=-\frac{1}{3}, b=-8 \quad \therefore ab=-\frac{1}{3} \times (-8)=\frac{8}{3}$

확인 4 다음 물음에 답하시오.

(1) 연립방정식 $\begin{cases} 4x-2y=b \\ ax+y=2 \end{cases}$ 의 해가 무수히 많을 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. **-6** (1) $4x-2y=b$ 에서 $y=2x-\frac{b}{2}$

(단, a, b 는 상수)

(2) 두 직선 $ax-2y=b$, $2x-y=1$ 의 교점이 무수히 많을 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수) **6**

$$(2) ax-2y=b \text{에서 } y=\frac{a}{2}x-\frac{b}{2}, 2x-y=1 \text{에서 } y=2x-1$$

$$\text{교점이 무수히 많으려면 두 직선이 일치해야 하므로 } \frac{a}{2}=2, -\frac{b}{2}=-1 \quad \therefore a=4, b=2$$

$$\therefore a+b=4+2=6$$

Key Point

- 연립방정식의 해가 무수히 많다.
 $\Rightarrow$ 두 직선의 교점이 무수히 많다.
 $\Rightarrow$ 두 직선이 일치한다.
 $\Rightarrow$ 두 직선의 기울기와 y 절편이 각각 같다.
 $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$
 $\Rightarrow \frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}=\frac{c}{c'}$

$ax+y=2$ 에서 $y=-ax+2$
해가 무수히 많으려면 두 일차방정식의 그래프가 일치해야 하므로
 $2=-a, -\frac{b}{2}=2$
 $\therefore a=-2, b=-4$
 $\therefore a+b=-2+(-4)=-6$

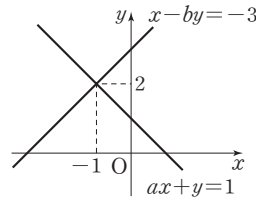
- 01 두 직선 $ax+y=1$, $x-by=-3$ 이 오른쪽 그림과 같을 때, $a-b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수) 0

두 직선의 교점의 좌표가 $(-1, 2)$ 이므로

$$x=-1, y=2 \text{를 } ax+y=1 \text{에 대입하면 } -a+2=1 \quad \therefore a=1$$

$$x=-1, y=2 \text{를 } x-by=-3 \text{에 대입하면 } -1-2b=-3 \quad \therefore b=1$$

$$\therefore a-b=1-1=0$$



 생각해 봅시다

- 02 두 직선 $2x-3y=10$, $3x+2y=2$ 의 교점을 지나고, x 축에 수직인 직선의 방정식은?

- ✓ ① $x=2$ ② $x=-2$ ③ $y=2$
④ $y=-2$ ⑤ $y=x+2$

연립방정식 $\begin{cases} 2x-3y=10 \\ 3x+2y=2 \end{cases}$ 의 해는 $x=2, y=-2$ 이므로 두 직선의 교점의 좌표는 $(2, -2)$ 이다.

따라서 점 $(2, -2)$ 을 지나고 x 축에 수직인 직선의 방정식은 $x=2$

- 03 다음 연립방정식 중 해가 오직 한 쌍 존재하는 것은?

- ① $\begin{cases} 2x+y=-2 \\ 4x+2y=-4 \end{cases}$ ② $\begin{cases} -4x+2y=10 \\ 2x-y=-5 \end{cases}$ ③ $\begin{cases} -2x+y=-1 \\ 4x-2y=3 \end{cases}$
✓ ④ $\begin{cases} x-y=-3 \\ 2x-4y=1 \end{cases}$ ⑤ $\begin{cases} -x+\frac{1}{2}y=1 \\ 2x-y=3 \end{cases}$

$$\textcircled{4} \quad x-y=-3 \text{에서 } y=x+3, 2x-4y=1 \text{에서 } y=\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}$$

기울기가 다르므로 해는 한 쌍이다.

- 04 두 직선 $ax+y=-3$, $3x-2y=1$ 의 교점이 존재하지 않을 때, 상수 a 의 값을 구하시오. $-\frac{3}{2}$

$$ax+y=-3 \text{에서 } y=-ax-3, 3x-2y=1 \text{에서 } y=\frac{3}{2}x-\frac{1}{2}$$

$$\text{두 직선의 기울기가 같아야 하므로 } a=-\frac{3}{2}$$

두 직선의 교점이 존재하지 않는다.

⇒ 두 직선이 평행하다.

- 05 세 직선 $x+3y=11$, $ax+y=-1$, $2x-3y=-5$ 가 한 점에서 만날 때, 상수 a 의 값을 구하시오. -2

연립방정식 $\begin{cases} x+3y=11 \\ 2x-3y=-5 \end{cases}$ 의 해는 $x=2, y=3$ 이므로 두 직선의 교점의 좌표는 $(2, 3)$ 이다.

따라서 직선 $ax+y=-1$ 이 점 $(2, 3)$ 을 지나므로 $2a+3=-1 \quad \therefore a=-2$

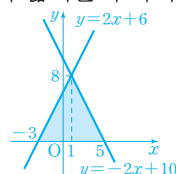
세 직선이 한 점에서 만난다.

⇒ 두 직선의 교점을 나머지 한 직선이 지난다.

- 06 두 직선 $y=-2x+10$, $y=2x+6$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오. 32

연립방정식 $\begin{cases} y=-2x+10 \\ y=2x+6 \end{cases}$ 의 해는 $x=1, y=8$ 이므로 두 직선 $y=-2x+10$, $y=2x+6$ 의 교점의 좌표는 $(1, 8)$ 이고, x 절편이 각각 5, -3 이므로 구하는 도형의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 8 \times 8 = 32$$



직선으로 둘러싸인 도형의 넓이

⇒ (i) x 절편, y 절편을 이용하여 그래프를 그린다.

(ii) x 축, y 축 및 두 직선의 교점에서 도형의 밑변의 길이와 높이를 구한다.



중단원 마무리

정답과 풀이 p.89

Step 1 기본문제

01 다음 중 일차방정식 $2x+3y-12=0$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

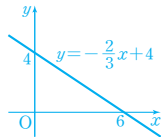
- ① 기울기는 $-\frac{2}{3}$ 이다.
- ② y 절편은 4이다.
- ③ 제3사분면을 지나지 않는다.

✓ ④ 일차함수 $y=\frac{2}{3}x$ 의 그래프와 평행하다.

⑤ x 의 값이 3만큼 증가할 때, y 의 값은 2만큼 감소한다.

$$2x+3y-12=0 \text{에서 } y=-\frac{2}{3}x+4$$

④ 일차함수 $y=\frac{2}{3}x$ 의 그래프와 기울기가 다르므로 평행하지 않다.



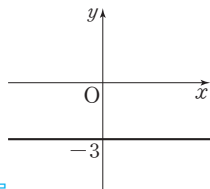
02 두 점 $(a-3, 2)$, $(1-3a, 4)$ 를 지나는 직선이 x 축에 수직일 때, a 의 값을 구하시오. 1

두 점을 지나는 직선이 x 축에 수직이라면 두 점의 x 좌표가 같아야 한다.
 $a-3=1-3a \quad \therefore a=1$

꼭 나와

03 일차방정식 $ax+by=1$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수) $-\frac{1}{3}$

주어진 그래프는 $y=-3$, 즉 $-\frac{1}{3}y=1$ 이므로
 $a=0, b=-\frac{1}{3} \quad \therefore a+b=-\frac{1}{3}$



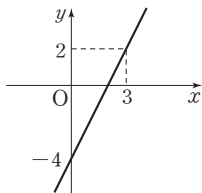
04 오른쪽 그림의 직선과 평행하고 x 절편이 5인 직선의 방정식을 $x+my+n=0$ 이라 할 때, $m+n$ 의 값을 구하시오. (단, m, n 은 상수) $-\frac{11}{2}$

주어진 직선의 기울기는 $\frac{2-(-4)}{3-0}=2$

구하는 직선의 방정식을 $y=2x+b$ 로 놓으면 이 직선이 점 $(5, 0)$ 을 지나므로 $0=2 \times 5+b \quad \therefore b=-10$

즉, $y=2x-10$ 에서 $x-\frac{1}{2}y-5=0$ 이므로

$$m=-\frac{1}{2}, n=-5 \quad \therefore m+n=-\frac{1}{2}+(-5)=-\frac{11}{2}$$



05 다음 중 나머지 네 직선과 평행하지 않은 한 직선은?

- ✓ ① x 절편이 -2 , y 절편이 6인 직선
- ② 기울기가 2, y 절편이 -5 인 직선
- ③ 두 점 $(-1, 3)$, $(1, 7)$ 을 지나는 직선
- ④ $y=2x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 7만큼 평행이동한 직선
- ⑤ 점 $(1, 2)$ 를 지나고, 일차함수 $y=2x+3$ 의 그래프와 평행한 직선

① $y=3x+6$ ② $y=2x-5$ ③ $y=2x+5$ ④ $y=2x+7$ ⑤ $y=2x$

06 직선 $-2x+3y=12$ 가 x 축과 만나는 점을 $(m, 0)$, y 축과 만나는 점을 $(0, n)$ 이라 할 때, 두 점 (n, m) , $(2, -5)$ 를 지나는 직선의 방정식을 구하시오. $y=-\frac{1}{2}x-4$

$-2x+3y=12$ 에서 x 절편은 -6 이므로 $m=-6$, y 절편은 4이므로 $n=4$
 즉, 두 점 $(4, -6)$, $(2, -5)$ 를 지나는 직선의 기울기는 $\frac{-5-(-6)}{2-4}=-\frac{1}{2}$
 구하는 직선의 방정식을 $y=-\frac{1}{2}x+b$ 로 놓고, 이 식에 $x=4, y=-6$ 을 대입

꼭 나와

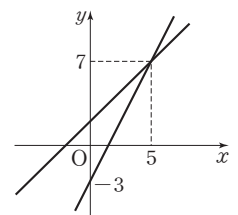
07 오른쪽 그림은 연립방정식 $\begin{cases} ax-y=3 \\ 3x+by=-6 \end{cases}$ 의 해를 구하기 위하여 두 일차방정식의 그래프를 그린 것이다. 이때 $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수) -1

연립방정식의 해는 두 일차방정식의 그래프의 교점의 좌표와 같으므로 $x=5, y=7$

$x=5, y=7$ 을 $ax-y=3$ 에 대입하면 $5a-7=3 \quad \therefore a=2$

$x=5, y=7$ 을 $3x+by=-6$ 에 대입하면 $15+7b=-6 \quad \therefore b=-3$

$$\therefore a+b=2+(-3)=-1$$



08 두 직선 $ax+5y+10=0$, $x-ay+6=0$ 이 y 축 위에서 만날 때, 상수 a 의 값을 구하시오. -3

두 직선이 y 축 위에서 만나려면 두 직선의 y 절편이 같아야 한다.

$$ax+5y+10=0 \text{에서 } y=-\frac{a}{5}x-2$$

$$x-ay+6=0 \text{에서 } y=\frac{1}{a}x+\frac{6}{a}$$

$$y\text{절편이 같아야 하므로 } -2=\frac{6}{a} \quad \therefore a=-3$$



- 09** 두 직선 $2x - y + k = 0$, $x + 3y = 8$ 의 교점의 x 좌표가 5일 때, 두 직선 $2x + y = k$, $x - y - 2k = 0$ 의 교점의 좌표를 구하시오. (단, k 는 상수) **(-9, 9)**

$x=5$ 를 $x+3y=8$ 에 대입하면 $y=1$
 $x=5, y=1$ 을 $2x-y+k=0$ 에 대입하면 $k=-9$
 연립방정식 $\begin{cases} 2x+y=-9 \\ x-y+18=0 \end{cases}$ 의 해는 $x=-9, y=9$ 이므로
 두 직선의 교점의 좌표는 **(-9, 9)**

꼭 나와

- 10** 두 직선 $2x + 3y - 5 = 0$, $3x - y + 9 = 0$ 의 교점을 지나고, 직선 $2x - y = 3$ 과 평행한 직선의 방정식을 구하시오. **$y = 2x + 7$**

연립방정식 $\begin{cases} 2x+3y-5=0 \\ 3x-y+9=0 \end{cases}$ 의 해는 $x=-2, y=3$ 이므로 두 직선의 교점의 좌표는 **(-2, 3)**이다.
 한편 직선 $2x - y = 3$, 즉 $y = 2x - 3$ 과 평행하므로 구하는 직선의 기울기는 2이다.
 구하는 직선의 방정식을 $y = 2x + b$ 로 놓고, 이 식에 $x = -2, y = 3$ 을 대입하면 $b = 7$
 $\therefore y = 2x + 7$

- 11** 다음 연립방정식 중 해가 없는 것은?

- ① $\begin{cases} 2x+y=1 \\ 6x+3y=3 \end{cases}$ **✓** ② $\begin{cases} 2x+y=3 \\ -x-\frac{1}{2}y=\frac{3}{2} \end{cases}$
 ③ $\begin{cases} x+y=3 \\ 2x-y=-1 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} x-y=-1 \\ 2x-2y=-2 \end{cases}$
 ⑤ $\begin{cases} x+2y=-3 \\ 2x-3y=8 \end{cases}$

② $2x+y=3$ 에서 $y=-2x+3$, $-x-\frac{1}{2}y=\frac{3}{2}$ 에서 $y=-2x-3$
 기울기는 같고 y 절편이 다르므로 해가 없다.

꼭 나와

- 12** 두 직선 $ax - 6y = -3$, $x - 3y = 3$ 의 교점이 존재하지 않을 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1 **✓** ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

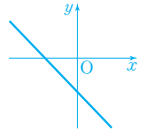
두 직선의 교점이 존재하지 않으려면 두 직선이 서로 평행해야 한다.
 $ax - 6y = -3$ 에서 $y = \frac{a}{6}x + \frac{1}{2}$
 $x - 3y = 3$ 에서 $y = \frac{1}{3}x - 1$
 두 직선의 기울기가 같아야 하므로
 $\frac{a}{6} = \frac{1}{3} \therefore a = 2$

Step 2 발전문제

- 13** $a > 0, b > 0, c > 0$ 일 때, 일차방정식 $ax + by + c = 0$ 의 그래프가 지나는 사분면을 모두 구하시오. **제2, 3, 4사분면**

$ax + by + c = 0$ 에서 $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$
 (기울기) $= -\frac{a}{b} < 0$, (y 절편) $= -\frac{c}{b} < 0$

따라서 $ax + by + c = 0$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 제2, 3, 4사분면을 지난다.

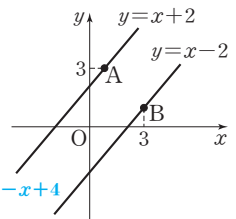


- 14** 일차방정식 $-2ax + (b+1)y + 3 = 0$ 의 그래프가 점 $(-\frac{3}{4}, 2)$ 를 지나고 직선 $x = 4$ 와 서로 평행할 때, ab 의 값은? (단, a, b 는 상수)

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ **✓** ③ 2
 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

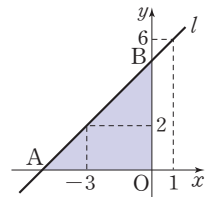
점 $(-\frac{3}{4}, 2)$ 를 지나고 직선 $x = 4$ 와 서로 평행한 직선의 방정식은 $x = -\frac{3}{4}$
 $-2ax + (b+1)y + 3 = 0$ 에서 $b+1=0 \therefore b=-1$
 $-2ax + 3 = 0$ 에서 $x = \frac{3}{2a}$, 즉 $\frac{3}{2a} = -\frac{3}{4} \therefore a = -2 \therefore ab = 2$

- 15** 오른쪽 그림은 두 일차함수 $y = x + 2$, $y = x - 2$ 의 그래프이다. 그래프 위의 두 점 A, B를 지나는 직선의 방정식을 구하시오. **$y = -x + 4$**



두 점 A(1, 3), B(3, 1)을 지나는 직선의 기울기는 $\frac{1-3}{3-1} = -1$
 구하는 직선의 방정식을 $y = -x + b$ 로 놓고, 이 식에 $x=1, y=3$ 을 대입하면 $b=4 \therefore y = -x + 4$

- 16** 오른쪽 그림과 같이 직선 l 이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 이때 $\triangle AOB$ 의 넓이는?
 (단, O는 원점이다.)



- ① 8 ② 10 ③ $\frac{21}{2}$
 ④ 12 **✓** ⑤ $\frac{25}{2}$

직선 l 이 두 점 $(-3, 2), (1, 6)$ 을 지나므로 (기울기) $= \frac{6-2}{1-(-3)} = 1$
 직선 l 의 방정식을 $y = x + b$ 로 놓고, 이 식에 $x = -3, y = 2$ 를 대입하면 $b = 5 \therefore y = x + 5$
 따라서 직선 l 의 x 절편은 -5 , y 절편은 5이므로
 $A(-5, 0), B(0, 5) \therefore \triangle AOB = \frac{1}{2} \times 5 \times 5 = \frac{25}{2}$

꼭 나와

17 두 직선 $4x - y = a$, $x + 2y = 14 - a$ 의 교점이 직선 $y = 2x$ 위의 점일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ✓ ④ 4 ⑤ 5

두 직선의 교점의 x 좌표를 m 이라 하면 교점의 좌표는 $(m, 2m)$
 $x = m, y = 2m$ 을 $4x - y = a$ 에 대입하면 $a = 2m$
 $x = m, y = 2m$ 을 $x + 2y = 14 - a$ 에 대입하면 $a = 14 - 5m$
 따라서 $2m = 14 - 5m$ 이므로 $m = 2$ $\therefore a = 4$

18 세 직선 $x + y = 1$, $2x - 3y = 1$,
 $(a + 2)x - ay = 4$ 가 한 점에서 만날 때, 다음 중
 직선 $(a + 2)x - ay = 4$ 위에 있는 점은?
 (단, a 는 상수)

- ✓ ① (2, 2) ② (2, 3) ③ (3, 2)
 ④ (3, 3) ⑤ (4, 6)

연립방정식 $\begin{cases} x + y = 1 \\ 2x - 3y = 1 \end{cases}$ 의 해는 $x = \frac{4}{5}, y = \frac{1}{5}$ 이므로 두 직선의 교점의
 좌표는 $(\frac{4}{5}, \frac{1}{5})$ 이다.

직선 $(a + 2)x - ay = 4$ 가 점 $(\frac{4}{5}, \frac{1}{5})$ 을 지나므로 $a = 4$
 $\therefore 6x - 4y = 4$, 즉 $3x - 2y = 2$
 따라서 직선 $3x - 2y = 2$ 위에 있는 점은 ① (2, 2)이다.

↑
19



세 직선 $2x - y - 3 = 0$, $x - y = 1$,
 $3x - ky - 8 = 0$ 에 의하여 삼각형이 만들어지지 않
 을 때, 상수 k 의 값을 모두 구하시오. (단, $k \neq 0$)

(i) 세 직선이 한 점에서 만날 때 $-2, \frac{3}{2}, 3$

연립방정식 $\begin{cases} 2x - y - 3 = 0 \\ x - y = 1 \end{cases}$ 의 해는 $x = 2, y = 1$ 이므로

두 직선의 교점의 좌표는 (2, 1)이다.

직선 $3x - ky - 8 = 0$ 이 점 (2, 1)을 지나므로 $k = -2$

(ii) 두 직선 $3x - ky - 8 = 0$, $2x - y - 3 = 0$ 이 평행할 때, $k = \frac{3}{2}$

(iii) 두 직선 $3x - ky - 8 = 0$, $x - y = 1$ 이 평행할 때, $k = 3$

(i), (ii), (iii)에서 삼각형이 만들어지지 않도록 하는 k 의 값은 $-2, \frac{3}{2}, 3$ 이다.

20 연립방정식 $\begin{cases} 4x - 2y = 1 \\ ax + by - 2 = 0 \end{cases}$ 의 해가 무수히 많
 을 때, 일차함수 $y = bx - a$ 의 그래프와 x 축, y 축
 으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 구하시오. 8
 (단, a, b 는 상수)

연립방정식의 해가 무수히 많으려면 두 일차방정식의 그래프가 일치해야 하
 므로 기울기와 y 절편이 각각 같아야 한다.

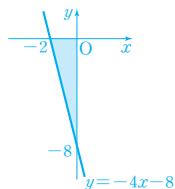
$$4x - 2y = 1 \text{에서 } y = 2x - \frac{1}{2}$$

$$ax + by - 2 = 0 \text{에서 } y = -\frac{a}{b}x + \frac{2}{b}$$

기울기와 y 절편이 각각 같아야 하므로

$$2 = -\frac{a}{b}, -\frac{1}{2} = \frac{2}{b} \quad \therefore a = 8, b = -4$$

따라서 구하는 삼각형의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 2 \times 8 = 8$



21 네 직선 $x + y - 4 = 0$, $y = -1$, $4x - y + 5 = 0$,
 $y = -3$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① 10 ② $\frac{25}{2}$ ✓ ③ $\frac{31}{2}$
 ④ 18 ⑤ 20

직선 $x + y - 4 = 0$ 과 두 직선

$y = -1, y = -3$ 의 교점을 각각

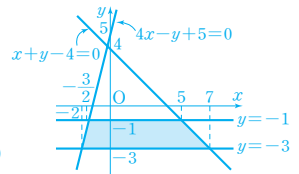
구하면 (5, -1), (7, -3)

직선 $4x - y + 5 = 0$ 과 두 직선

$y = -1, y = -3$ 의 교점을 각각

구하면 $(-\frac{3}{2}, -1), (-2, -3)$

따라서 구하는 도형의 넓이는 $\frac{1}{2} \times (\frac{13}{2} + 9) \times 2 = \frac{31}{2}$



↑
22

오른쪽 그림과 같이

두 직선 $x - y + 2 = 0$,

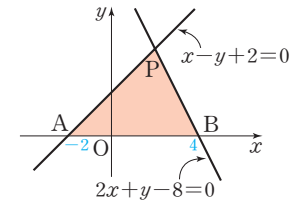
$2x + y - 8 = 0$ 과 x 축

과의 교점을 각각 A,

B라 하고 두 직선의

교점을 P라 하자. 이때 점 P를 지나고 $\triangle PAB$ 의

넓이를 이등분하는 직선의 방정식을 구하시오. $y = 4x - 4$



연립방정식 $\begin{cases} x - y + 2 = 0 \\ 2x + y - 8 = 0 \end{cases}$ 의 해는 $x = 2, y = 4$ 이므로 P(2, 4)

$\triangle PAB = \frac{1}{2} \times (4 + 2) \times 4 = 12$

$\triangle PAB$ 의 넓이를 이등분하는 직선이 x 축과 만나는 점을 Q(a, 0)이라 하면

$\frac{1}{2} \times (2 + a) \times 4 = 6 \quad \therefore a = 1$

따라서 두 점 (2, 4), (1, 0)을 지나는 직선의 방정식은 $y = 4x - 4$

꼭 나와

↑
23

형과 동생이 집에서

4 km 떨어진 역에

가는데 형이 먼저 출

발하고 20분 후에 동

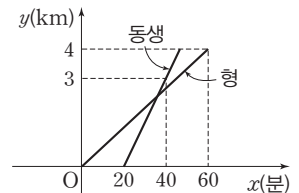
생이 출발하였다. 형

이 집에서 출발한 지 x 분 후의 형과 동생의 집으

로부터의 거리를 y km라 할 때, x 와 y 사이의 관

계를 그래프로 나타내면 위의 그림과 같다. 다음

물음에 답하시오.



(1) 형과 동생이 만나는 것은 형이 출발한 지 몇
 분 후인지 구하시오. 36분 후

(2) 형과 동생이 만나는 곳은 집으로부터 몇 km
 떨어진 곳인지 구하시오. $\frac{12}{5}$ km

(1) 형이 간 거리를 나타내는 직선은 두 점 (0, 0), (60, 4)를 지나므로

$$y = \frac{1}{15}x$$

동생이 간 거리를 나타내는 직선은 두 점 (20, 0), (40, 3)을 지나므로

$$y = \frac{3}{20}x - 3$$

형과 동생이 만나려면 두 사람이 간 거리가 같아야 하므로

$$\frac{1}{15}x = \frac{3}{20}x - 3 \quad \therefore x = 36(\text{분})$$

(2) $x = 36$ 을 $y = \frac{1}{15}x$ 에 대입하면 $y = \frac{12}{5}(\text{km})$



서술형 대비 문제

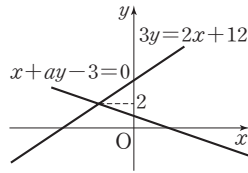
1

정답과 풀이 p. 93

오른쪽 그림은 연립방정식

$$\begin{cases} 3y=2x+12 \\ x+ay-3=0 \end{cases} \text{의 해를 구하기}$$

위하여 두 일차방정식의 그래프를 그린 것이다. 이때 상수 a 의 값을 구하시오. [6점]



풀이과정

1단계 교점의 좌표 구하기 [3점]

두 일차방정식의 그래프의 교점의 y 좌표가 2이므로 $y=2$ 를 $3y=2x+12$ 에 대입하면

$$6=2x+12 \quad \therefore x=-3$$

따라서 교점의 좌표는 $(-3, 2)$ 이다.

2단계 a 의 값 구하기 [3점]

$x=-3, y=2$ 를 $x+ay-3=0$ 에 대입하면

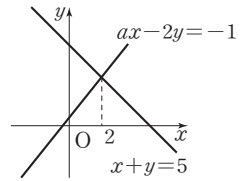
$$-3+2a-3=0 \quad \therefore a=3$$

답 3

1-1 오른쪽 그림은 연립방

$$\begin{cases} x+y=5 \\ ax-2y=-1 \end{cases} \text{의 해를 구}$$

하기 위하여 두 일차방정식의 그래프를 그린 것이다. 이때 상수 a 의 값을 구하시오. [6점]



풀이과정

1단계 교점의 좌표 구하기 [3점]

$x=2$ 를 $x+y=5$ 에 대입하면

$$2+y=5 \quad \therefore y=3$$

따라서 교점의 좌표는 $(2, 3)$ 이다.

2단계 a 의 값 구하기 [3점]

$x=2, y=3$ 를 $ax-2y=-1$ 에 대입하면

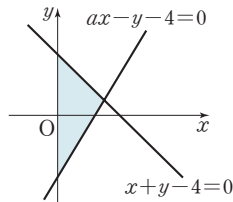
$$2a-6=-1 \quad \therefore a=\frac{5}{2}$$

답 $\frac{5}{2}$

2

오른쪽 그림과 같이 두 직선

$ax-y-4=0, x+y-4=0$ 과 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 12일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. [7점]



풀이과정

1단계 교점의 좌표 구하기 [4점]

두 그래프의 교점의 x 좌표를 $k(k>0)$ 라 하면

$$\frac{1}{2} \times 8 \times k = 12 \quad \therefore k=3$$

$x=3$ 를 $x+y-4=0$ 에 대입하면

$$3+y-4=0 \quad \therefore y=1$$

따라서 교점의 좌표는 $(3, 1)$ 이다.

2단계 a 의 값 구하기 [3점]

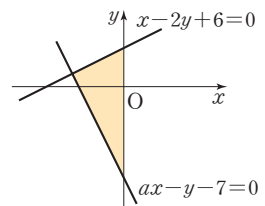
$x=3, y=1$ 을 $ax-y-4=0$ 에 대입하면

$$3a-1-4=0 \quad \therefore a=\frac{5}{3}$$

답 $\frac{5}{3}$

2-1 오른쪽 그림과 같이

두 직선 $ax-y-7=0, x-2y+6=0$ 과 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 20일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. [7점]



풀이과정

1단계 교점의 좌표 구하기 [4점]

두 그래프의 교점의 x 좌표를 $k(k<0)$ 라 하면

$$\frac{1}{2} \times 10 \times (-k) = 20 \quad \therefore k=-4$$

$x=-4$ 를 $x-2y+6=0$ 에 대입하면

$$-4-2y+6=0 \quad \therefore y=1$$

따라서 교점의 좌표는 $(-4, 1)$ 이다.

2단계 a 의 값 구하기 [3점]

$x=-4, y=1$ 을 $ax-y-7=0$ 에 대입하면

$$-4a-1-7=0 \quad \therefore a=-2$$

답 -2

3 두 점 $(1, -2)$, $(3, 6)$ 을 지나는 직선을 y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 직선이 점 $(3, a)$ 를 지날 때, a 의 값을 구하시오. [6점]

풀이과정

두 점 $(1, -2)$, $(3, 6)$ 을 지나는 직선의 기울기는 $\frac{6-(-2)}{3-1}=4$

직선의 방정식을 $y=4x+b$ 로 놓고, 이 식에 $x=1, y=-2$ 를 대입하면 $b=-6 \quad \therefore y=4x-6$

이 직선을 y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 직선의 방정식은

$y=4x-6+3 \quad \therefore y=4x-3$

직선 $y=4x-3$ 이 점 $(3, a)$ 를 지나므로

$a=4 \times 3 - 3 = 9$

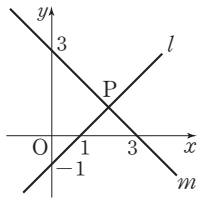
◀2점

◀2점

◀2점

답 9

4 오른쪽 그림과 같은 두 직선 l, m 이 한 점 P에서 만날 때, 점 P의 좌표를 구하시오. [7점]



풀이과정

직선 l 은 두 점 $(1, 0)$, $(0, -1)$ 을 지나므로 기울기는 1, y 절편은 -1

$\therefore y=x-1$

직선 m 은 두 점 $(3, 0)$, $(0, 3)$ 을 지나므로 기울기는 -1, y 절편은 3

$\therefore y=-x+3$

점 P의 좌표는 연립방정식 $\begin{cases} y=x-1 \\ y=-x+3 \end{cases}$ 의 해와 같다.

연립방정식의 해가 $x=2, y=1$ 이므로 두 직선 l, m 의 교점의 좌표는 $P(2, 1)$

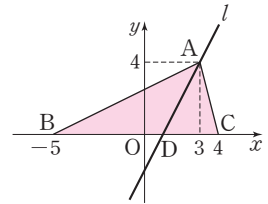
◀2점

◀2점

◀3점

답 P(2, 1)

5 오른쪽 그림에서 $\triangle ABD$ 의 넓이와 $\triangle ACD$ 의 넓이의 비가 2 : 1일 때, 직선 l 의 방정식을 구하시오. [8점]



풀이과정

$\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 9 \times 4 = 18$ 이고 $\triangle ABD : \triangle ACD = 2 : 1$ 이므로

$\triangle ABD = 18 \times \frac{2}{3} = 12$

이때 점 D의 좌표를 $(a, 0)$ 이라 하면

$\triangle ABD = \frac{1}{2} \times (a+5) \times 4 = 12$ 에서 $a=1 \quad \therefore D(1, 0)$

따라서 직선 l 은 두 점 $A(3, 4)$, $D(1, 0)$ 을 지난다.

(기울기) $= \frac{0-4}{1-3} = 2$ 이므로 직선 l 의 방정식을 $y=2x+b$ 로 놓고, 이 식에 $x=1$,

$y=0$ 을 대입하면

$0=2+b \quad \therefore b=-2 \quad \therefore y=2x-2$

◀4점

◀4점

답 $y=2x-2$

6 세 점 $(1, -1)$, $(k+2, -2)$, $(2k, -4)$ 를 지나는 직선의 방정식을 구하시오. [8점]

풀이과정

두 점 $(1, -1)$, $(k+2, -2)$ 를 지나는 직선의 기울기와 두 점 $(1, -1)$, $(2k, -4)$ 를 지나는 직선의 기울기가 같으므로

$\frac{-2-(-1)}{k+2-1} = \frac{-4-(-1)}{2k-1} \quad \therefore k=-4$

◀5점

따라서 세 점의 좌표는 $(1, -1)$, $(-2, -2)$, $(-8, -4)$ 이고 직선의 기울기는 $\frac{-2-(-1)}{-2-1} = \frac{1}{3}$ 이다.

구하는 직선의 방정식을 $y=\frac{1}{3}x+b$ 로 놓고, 이 식에 $x=1, y=-1$ 을 대입하면

$-1=\frac{1}{3}+b \quad \therefore b=-\frac{4}{3}$

$\therefore y=\frac{1}{3}x-\frac{4}{3}$

◀3점

답 $y=\frac{1}{3}x-\frac{4}{3}$



대단원 핵심 한눈에 보기

01 함수의 뜻과 함수값

- (1) 두 변수 x, y 에 대하여 x 의 값이 하나 정해짐에 따라 y 의 값이 오직 하나씩 정해지는 관계가 있을 때, y 는 x 의 라 하며 기호로 와 같이 나타낸다.
- (2) 함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값에 따라 하나씩 정해지는 y 의 값 $f(x)$ 를 x 에 대한 이라 한다.

02 일차함수의 뜻과 그 그래프

- (1) 함수 $y=f(x)$ 에서
 $y=ax+b$ (a, b 는 상수, $a \neq 0$)
 와 같이 y 가 x 에 대한 일차식으로 나타내어질 때,
 이 함수를 x 에 대한 라 한다.
- (2) 일차함수의 그래프가 x 축과 만나는 점의 x 좌표를 이 그래프의 이라 하고, y 축과 만나는 점의 y 좌표를 이 그래프의 이라 한다.
- (3) 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프에서

$$(\text{기울기}) = \frac{(\text{})}{(\text{})} = a$$
- (4) 기울기가 같은 두 일차함수의 그래프는 평행하거나 한다.

04 직선의 방정식

- (1) 기울기가 a 이고, 점 (x_1, y_1) 을 지나는 직선의 방정식은
 (i) 직선의 방정식을 $y=ax+b$ 로 놓는다.
 (ii) $x=\square$, $y=\square$ 을 대입하여 b 의 값을 구한다.
- (2) 서로 다른 두 점 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) 를 지나는 직선의 방정식은
 (i) 기울기 $a = \frac{\text{}}{x_2 - x_1}$ 을 구한다.
 (ii) $y=ax+b$ 로 놓고 두 점 중에서 한 점의 좌표를 대입하여 b 의 값을 구한다.

03 일차함수와 일차방정식

- (1) 일차함수와 일차방정식의 관계
 $ax+by+c=0$ (a, b, c 는 상수, $a \neq 0, b \neq 0$)
 $\Rightarrow y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$
 $\Rightarrow$ 기울기: , y 절편:
- (2) 일차방정식 $x=p, y=q$ 의 그래프
 ① $x=p(p \neq 0)$ 의 그래프는 점 $(p, 0)$ 을 지나고 y 축에 평행한 직선이다. (x 축에)
 ② $y=q(q \neq 0)$ 의 그래프는 점 $(0, q)$ 를 지나고 x 축에 한 직선이다. (y 축에 수직)

05 일차방정식의 그래프와 연립방정식의 해

- (1) 연립방정식 $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$ 의 해는 두 일차방정식의 그래프의 의 좌표와 같다.
- (2) 연립방정식의 해의 개수와 그래프
 ① 두 그래프의 기울기는 같고 y 절편은 다르다.
 $\Rightarrow$ 두 그래프가 평행하다.
 $\Rightarrow$ 연립방정식의 해가 .
- ② 두 그래프의 기울기와 y 절편이 각각 같다.
 $\Rightarrow$ 두 그래프가 일치한다.
 $\Rightarrow$ 연립방정식의 해가 .

답 01 (1) 함수, $y=f(x)$ (2) 함수값 02 (1) 일차함수 (2) x 절편, y 절편 (3) y 의 값의 증가량, x 의 값의 증가량 (4) 일치 03 (1) $-\frac{a}{b}, -\frac{c}{b}$ (2) ① 수직 ② 평행
 04 (1) x_1, y_1 (2) $y_2 - y_1$ 05 (1) 교점 (2) ① 없다 ② 무수히 많다